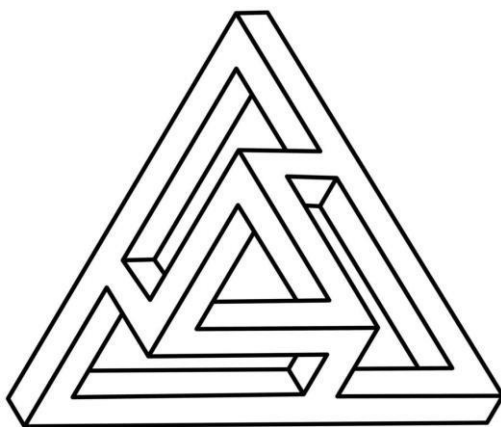


Ingénierie décisionnelle

Pour une économie du bien-être



Olivier Rocca

Le 22 / 06 / 2025

Résumé

Cet article propose une refondation des mécanismes de décision collective à partir d'une approche computationnelle du vote, fondée non plus sur des préférences ordinales rigides, mais sur l'expression combinée du **soutien** et de l'**approbation**. En mobilisant les outils de la théorie du choix social, de l'économie du bien-être et du design procédural, nous proposons une **méthode de fabrication** de procédures de décisions collectives respectant les cinq critères d'Arrow et orientées vers la production du bien-être collectif. Du point de vue du marketing, cette recherche ouvre des perspectives concrètes pour le **design d'interfaces de choix**, la **construction d'expériences participatives** et l'**optimisation des décisions en environnement incertain**, qu'il s'agisse de plates-formes numériques, de panels consommateurs ou de dispositifs de gouvernance collective. Nous posons ainsi les fondements d'un **paradigme décisionnel de l'intelligence collective**, au croisement des sciences sociales, de la computation et de l'économie comportementale.

Table des matières

Ingénierie décisionnelle Pour une économie du bien-être.....	1
Résumé	2
Introduction.....	3
Considérations préliminaires	5
A. La décision est un processus	5
B. Les processus de décision : une question transdisciplinaire.....	7
C. Décider c'est computer, donc manipuler des symboles.....	9
1. Comment choisir ? Méthode de construction des procédures de vote rationnelles	12
A. Conditions requises par la théorie du choix social et par la théorie de l'économie du bien-être pour construire des procédures évolutives, résilientes, rationnelles et pleinement acceptables	12
B. Famille de procédures de welfare optimisation couvertes par la méthode générale de construction rationnelle vs famille de procédures qui restent hors du cadre de la méthode de rationalisation	17
C. Spécification de la méthode de construction de règles de décision évolutives et résilientes pour l'économie du bien-être	20
D. Trois solutions pour rendre la règle de la Welfare Optimisation résistante à la manipulation.....	27
E. Créativité de la règle de Welfare Optimisation : Présentation de 2 procédures originales qui permettent de concilier les principales procédures de Condorcet avec le respect de l'IIA.....	31
2. Pourquoi choisir ? Choix stratégique d'une procédure décisionnelle basée sur les archétypes.....	57
A. Approche stratégique des règles de Welfare-Optimisation	57
B. Faire de la règle WO un langage de requête	65
C. Production des profils archétypaux.....	79
D. Analyse des principales procédures de la Welfare Optimisation	93
Bibliographie.....	106

Qu'est-ce qu'un paradoxe, sinon une vérité opposée aux préjugés du vulgaire ?

(Denis Diderot - Pensées Philosophiques)

Introduction

La théorie économique dans son ensemble repose sur deux piliers indispensables : elle a besoin, d'une part, de comprendre le **mode de coordination des actions** individuelles (le marché, l'organisation...) ; et, d'autre part, la **manière dont les décisions** individuelles et/ou collectives sont prises (hypothèses concernant la rationalité). Si on peut dire que John Maynard Keynes, dans sa critique des « économistes classiques », s'est principalement attaqué au premier pilier (sans délaisser totalement le second), ce n'est que très récemment, notamment avec Herbert Simon, Kenneth Arrow et Amartya Sen, que les économistes se sont attaqués frontalement au second pilier (sans se désintéresser d'ailleurs du premier) : la décision et la rationalité. Comme l'a écrit très justement Jean Noël Noubel, « les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, l'éducation, l'économie, les ressources naturelles... mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Notre enjeu principal est l'intelligence collective ». Ce n'est donc évidemment pas par hasard si durant le XX^{ème} siècle, de très nombreux économistes se sont attaqués à ce **problème de la décision**. Leurs travaux ont conduit à la reconnaissance de l'importance centrale de ce sujet et à la consolidation de deux grands courants de la recherche : **La théorie du choix social** fournit les critères rationnels permettant de mesurer une préférence collective par l'agrégation des préférences individuelles. **L'économie du bien-être** fournit les critères normatifs pour évaluer les résultats produits par ces mécanismes (en termes d'équité, d'utilité, d'optimalité).

Cet article propose un paradigme innovant **d'ingénierie décisionnelle** pour concevoir, réaliser, adapter et sélectionner des processus de décision collective en fonction des objectifs stratégiques des organisations.

La première innovation réside dans l'élaboration de règles de vote capables de satisfaire simultanément deux exigences fondamentales : 1. Les principes de la théorie du choix social, en validant les cinq critères de rationalité définis par Arrow (universalité, exhaustivité, indépendance des alternatives, unanimité, absence de dictature) ; 2. Les principes de l'économie du bien-être, en introduisant les critères de l'utilité, de l'équité et l'état optimal dans l'ensemble des instruments de décision. Alors qu'il existe déjà certaines procédures de vote comme *le jugement majoritaire* de Michel Balinski et Rida Laraki qui respectent l'ensemble des critères d'Arrow, cet article fonctionne comme une usine de **fabrication de règles de vote**, capable de générer à la demande des procédures rationnelles et normatives. Cette fabrique s'appuie sur deux représentations vectorielles complémentaires, celle du **soutien** (qui se définit par l'intensité des préférences pour ce qui semble plus ou moins souhaitable) et de **l'approbation** (qui se définit comme ce qui est acceptable ou pas en tant que contrainte). De ces deux vecteurs découle un troisième vecteur pour construire des **consensus** qui cherchent à concilier de façon optimale le soutien et l'approbation, en articulant ce que les individus désirent activement avec ce qu'ils peuvent raisonnablement accepter. Le consensus n'est plus ici un simple compromis, mais une solution computationnellement construite qui maximise l'adhésion tout en minimisant la contrainte, garantissant à la fois la maximisation des gains de la majorité et la minimisation du coût des minorités.

Cette approche méthodologique multidisciplinaire introduit une seconde innovation : elle dote les décideurs d'un **outil stratégique** pour évaluer, comparer et sélectionner les règles de vote. En testant chaque procédure

sur neuf archétypes d’alternatives — définies par leur niveau de soutien et d’approbation—l’organisation peut immédiatement voir si la règle qu’elle envisage privilégie l’efficacité, la légitimité ou l’équilibre. Les effets attendus deviennent lisibles : un mécanisme orienté « soutien » produit des leaders forts et aptes à mobiliser ; un mécanisme centré sur « l’approbation » génère des décisions stables, peu contestées ; un mécanisme « consensuel » forge des accords solides, capables de dépasser les clivages internes. Parce qu’elle cartographie ces effets avant le vote, l’analyse par archétypes d’alternatives sert de tableau de bord dans les environnements complexes et pluralistes : elle révèle l’impact d’une règle sur la performance et la résilience organisationnelles, et signale à l’avance les risques de polarisation ou d’inertie. Ainsi, on ne choisit plus empiriquement une règle de vote pour servir la stratégie ; on **calibre la règle** en ajustant ses paramètres jusqu’à ce que, sur l’ensemble des archétypes d’alternatives, elle produise exactement la configuration décisionnelle qui incarne les priorités de l’organisation. Mieux : en reformulant, pour chaque secteur d’activité, les trois principes normatifs—utilité, équité, consensus—cette méthode automatise le choix de **la procédure la plus adaptée**. Le décideur n’a plus à naviguer à vue : il dispose d’une fabrique de règles qui aligne, de façon transparente et ajustable, son objectif stratégique et la mécanique de vote qui le réalisera.

Alors que la première partie de l’article répond à la question de **comment décider** en formalisant rigoureusement les étapes de conception d’un bulletin de vote de préférence, les règles d’agrégation structurée des préférences individuelles et la construction de procédures efficaces et expressives capables de satisfaire l’ensemble des critères de rationalité d’Arrow, la seconde partie répond à la question de **pourquoi décider**, en offrant aux organisations une boussole décisionnelle leur permettant de choisir la procédure la plus adaptée à leur domaine d’activité (économique écologique, social, politique), à leurs objectifs (efficacité, inclusion, stabilité) et à leurs contraintes (scalabilité, robustesse, résilience). Replacées dans une perspective économique et sociale, ces deux étapes transforment le processus de décision en le faisant passer d’un exercice neutre voire coûteux à une pratique génératrice d’un bénéfice mesurable et mobilisable.

Ce nouvel article constitue la traduction en français et une extension considérable de l’étude initiale *Strategic Optimization of Social Welfare* (2015) co-signée par Sylvain Ductor, Olivier Rocca et Zahia Guessoum : là où SOW posait les fondations d’une famille de règles scalables et résilientes fondées sur les notions de support et d’approbation, conformes aux axiomes d’Arrow et aux principes de l’économie du bien-être, cette version française en enrichit la portée à plusieurs niveaux. D’abord par un **approfondissement théorique inédit**, qui intègre un cadre sur la rationalité procédurale, la computation symbolique et l’intelligence collective, offrant ainsi une dimension transdisciplinaire absente de l’article original ; ensuite par un **remaniement complet de la structure**, motivé par la volonté de clarifier et de mettre en valeur les découvertes conceptuelles dissimulées derrière la formalisation dense de SOW ; puis par la **création de nouvelles procédures originales**, dont deux variantes Condorcet à haute efficacité conçues pour concilier à la fois l’indépendance aux alternatives non pertinentes, la garantie de trouver le gagnant de Condorcet et la maîtrise de la complexité algorithmique ; enfin le nouvel article propose des solutions innovantes pour empêcher la manipulation, qui ouvrent des pistes de contournement potentiel du théorème de Gibbard (1973) sur l’impossibilité pour tout mécanisme déterministe de se prémunir intégralement contre les stratégies opportunistes. À cela s’ajoute aussi la mise au point d’un **modèle expert opérationnel** : une véritable usine à règles dotée d’un moteur d’inférence, d’un simulateur multicritère sur profil archétypal et d’un module d’explication pédagogique, comblant le manque d’industrialisation de SOW ; enfin, la production automatique de code WO-SQL et de modules de vote paramétrables, assortie de rapports de sensibilité, garantit une mise en œuvre immédiate et maîtrisée dans tout environnement de bases de données relationnelles. En somme, loin de se limiter à rendre accessible en français le travail de Ductor, Rocca et Guessoum, cet article le transcende autant sur le fond que sur la forme, en proposant une méthode se voulant toujours plus claire et complète pour fabriquer, tester et expliquer des règles de décision collective parfaitement alignées sur les enjeux stratégiques de chaque organisation.

Considérations préliminaires

On mettra ici en exergue trois propositions principales qui sont des axiomes de base pour notre approche : la décision ne se comprend vraiment que lorsqu'on l'envisage sous l'angle d'un processus (a), qui ne peut être raisonnablement étudié que dans une perspective transdisciplinaire (b) mettant en évidence le caractère essentiellement symbolisant – et par là computationnel – de tout processus de décision (c).

A. La décision est un processus

Dans son ouvrage fondateur de 1947, *Administration et Processus de décision*, Herbert Simon met en avant le fait que la décision désigne certes un résultat, mais que le plus intéressant à étudier, ce sont les processus qui le produisent. Si nous faisons glisser le questionnement de « Quelle est la bonne décision à prendre dans telle situation donnée ? » à « Comment prend-on une décision ? » et à « Comment décider de la manière dont on va décider ? », nous passons d'une conception substantive à une conception procédurale de la rationalité. Herbert Simon a expliqué dans de nombreux travaux que la rationalité des êtres humains est limitée si on leur demande d'être substantivement rationnels dans des situations décisionnelles concrètes.

On a souvent interprété cette théorie de la rationalité limitée comme une démonstration des limitations des capacités cognitives humaines, qui devrait conduire à en rabattre sur les aptitudes rationnelles de l'homo œconomicus – qui ne serait alors doté que d'une sorte de rationalité au rabais... Mais cette théorie est surtout une manière habile pour Simon d'affirmer que ce sont les théories économiques de la décision elles-mêmes qui sont limitées dans leur capacité explicative, prédictive ou opérationnelle. Elles décrivent très mal ce qui se passe dans le monde concret : ce sont les théories économiques de la décision (et non pas la rationalité des hommes) qui sont, en quelque sorte, des théories au rabais, et originellement limitées par design...

En effet, dès lors que la théorie de la rationalité substantive ne décrit pas la manière dont les hommes agissent en situation concrète, que les résultats empiriques ne confirment pas la théorie, faut-il changer les situations concrètes (en tentant d'améliorer la rationalité substantive des hommes dans ces situations) ou bien faut-il changer le point de vue théorique à leur égard ? Cette démarche n'est pas sans rappeler la phrase de John Maynard Keynes, lorsqu'il dénonçait la posture des économistes « classiques » comme étant incompatible avec une attitude empirique et scientifique sérieuse : « Les théoriciens de l'école classique ressemblent à des géomètres euclidiens qui, se trouvant dans un monde non euclidien et constatant qu'en fait les lignes droites qui semblent parallèles se coupent fréquemment, reprocheraient aux lignes leur manque de rectitude, sans remédier autrement aux malencontreuses intersections qui se produisent. En vérité il n'y a pas d'autre remède que de rejeter le postulatum d'Euclide et de construire une géométrie non euclidienne. Une opération de ce genre est aujourd'hui nécessaire dans le domaine de la science économique ».

Il faut donc comprendre la critique formulée par Simon à l'égard des limites de la rationalité substantive comme une critique radicale, comparable à celle qui fut suggérée par Keynes à son époque. Il nous invite en effet, non pas à rejeter la théorie économique standard, mais à la dépasser, en ouvrant et en élargissant ses perspectives et ses pratiques de recherche, et à accepter de « sortir de nos fauteuils » pour aller nous rendre compte par nous-mêmes de ce que peuvent nous apprendre empiriquement les situations concrètes observables. Si on passe à côté de cette radicalité de la critique simonienne, on peut alors difficilement comprendre le cœur du propos de Simon : la rationalité devient a priori illimitée si on laisse les êtres humains user d'une rationalité procédurale pour s'adapter pragmatiquement à des situations concrètes et complexes. Autrement dit, la rationalité qui s'impose spontanément dans le monde concret est procédurale : elle peut être conçue comme un processus autonome d'adaptation symbolique et téléologique continue¹, une « auto-

eco-re-organisation¹ » dont personne ne peut connaître ex ante les limitations et qui peut toujours rendre possible toutes les situations – même les plus improbables ou les plus imprévisibles.

Voilà pourquoi, lorsqu'on observe empiriquement un homme à qui l'on demande de s'efforcer d'être substantivement rationnel, il ne peut que buter sur des contraintes et des limites ! En effet, la décision est fondamentalement un processus : l'étudier du point de vue restrictif de ce qui en résulte ne permet pas d'en comprendre les caractéristiques essentielles. Ainsi, dire que la rationalité est illimitée dans une telle perspective ne signifie évidemment pas que la raison des hommes deviendrait surpuissante... Cela veut dire, plus modestement, que les formes de rationalité dont on peut faire preuve dans la résolution d'un problème donné sont a priori sans limitation – même lorsqu'elles sont inattendues et surprenantes – et que le génie humain s'est presque toujours manifesté par sa capacité à inventer des formes nouvelles, situées et adaptées à des contextes spécifiques et divers, de rationalité. Et si les manières d'être rationnel sont a priori sans limites, les résultats qu'elles peuvent produire le sont tout autant ! Autrement dit, un homme placé en situation concrète de décider est souvent limité dans ses capacités de calcul de la (supposée) « bonne » décision (ne serait-ce que parce qu'il ne dispose pas de toutes les informations et de tous les modèles de calculs dont il aurait besoin dans le laps de temps dans lequel il doit décider). Mais dans la même situation, nous sommes parfois surpris par le génie humain dans sa capacité à inventer des manières de décider qui conviennent pragmatiquement à la situation – et qui permettent notamment de prendre des décisions satisfaisantes sans disposer de tous les éléments nécessaires à une optimisation basée sur un calcul exact.

Cette approche renouvelée de la rationalité permet ainsi de comprendre la diversité des formes de rationalité et des modes de légitimation ou de véridiction, comme en attestent des modèles du type de ceux qui sont proposés par Luc Boltanski et Laurent Thévenot – à la condition qu'on ne considère pas la liste des « Cités » ou des modes de justification possibles comme étant donnée une fois pour toutes. Non seulement on peut, dans un environnement marqué par la complexité, être conduit à créer des dispositifs cognitifs collectifs de compréhension, d'évaluation, de coordination et de justification ad hoc, mais en outre, l'intelligence humaine est toujours capable de créer ex nihilo de nouvelles façons de sortir d'une quelconque impasse – qui se fondent souvent sur la ruse, la stratégie, l'heuristique, la métis chère aux grecs de l'Antiquité, l'invention de nouvelles représentations... Les exemples du jugement de Salomon ou du cheval de Troie d'Ulysse faisant partie des nombreuses illustrations que l'histoire de la sagesse humaine nous ait livrées en héritage à ce sujet.

Ces figures ne renvoient pas simplement à des anecdotes éloquentes, mais témoignent d'une vérité anthropologique plus profonde : celle selon laquelle les formes de rationalité humaines ne sont ni fixes ni bornées par des algorithmes, mais toujours inventives, ouvertes et malléables. Cette inventivité ne relève pas uniquement de l'individu isolé, mais émerge également, et peut-être surtout, des dynamiques collectives d'interprétation, de négociation et de coordination. C'est dans les échanges dialogiques, les controverses, les ajustements successifs, les compromis bâtis sur la pluralité des perspectives que se déploie une intelligence collective, irréductible à toute centralisation computationnelle. Car si l'intelligence artificielle excelle à traiter des volumes massifs de données, à identifier des régularités, à optimiser dans un cadre bien défini, elle reste fondamentalement dépendante d'un cadre formel préétabli, et aveugle à l'inédit, à l'ambigu, au symbolique.

En face d'elle, l'intelligence humaine, dans sa pluralité et son historicité, puise sa force non dans la précision ou la rapidité de traitement, mais dans sa capacité à reformuler les problèmes, à créer des cadres de sens nouveaux, à articuler des dimensions hétérogènes — émotionnelles, sociales, politiques, symboliques — que les algorithmes ne peuvent ni modéliser intégralement ni interpréter contextuellement. L'intelligence collective, en particulier, s'appuie sur la diversité des regards, sur la conflictualité interprétative, sur la capacité à faire monde commun à partir de différences irréductibles. Elle ne cherche pas à réduire la complexité mais à l'habiter, à en faire une ressource. Dans cette perspective, la décision devient le produit d'une écologie de l'esprit, d'une mise en relation de savoirs distribués, d'expériences situées, de normes discutables et de

langages en mouvement et en renouvellement. C'est ce réseau vivant, souple et créatif que les organisations doivent apprendre à mobiliser si elles veulent affronter les incertitudes radicales de leur environnement.

Penser la décision comme un processus, c'est dès lors reconnaître que la puissance de l'humain ne réside pas dans la perfection d'un calcul clos, mais dans la plasticité infinie de ses rationalités en contexte. Et dans un monde de plus en plus traversé par des dispositifs automatisés de prédiction et d'optimisation, il devient essentiel de réaffirmer la singularité d'une intelligence collective capable de déplacer les problèmes, de requalifier les situations, de formuler l'inattendu. Ce n'est pas une intelligence contre l'IA, mais une intelligence au-delà de l'IA et en dehors d'elle par essence : une intelligence capable non seulement de composer avec l'incertain, mais d'inventer les conditions mêmes de son intelligibilité.

B. Les processus de décision : une question transdisciplinaire

La décision est essentiellement un processus (ce qui n'exclut pas que ce processus soit évidemment tendu vers un résultat), et les rationalités qui sont à l'œuvre sont donc avant tout procédurales (ce qui n'exclut pas d'aboutir à la définition d'une rationalité substantive à un moment précis du déroulement de ce processus).

En changeant la focale de notre réflexion sur la décision, cela nous invite alors à étudier ce phénomène en adoptant la démarche transdisciplinaire qui a toujours été la sienne. En effet, tant que la décision est vue comme un résultat, la nature de ce résultat dépend essentiellement des critères que l'on retient pour juger de ses qualités : si on est économiste, on jugera la pertinence d'une décision en fonction de sa capacité à respecter les critères qui dominent dans la discipline (et chaque spécialiste fera de même eu égard aux critères qui prévalent dans sa propre discipline). Bref, tant qu'on raisonne en rationalité substantive, on adopte presque forcément une logique de spécialisation disciplinaire : telle décision est rationnelle d'un point de vue économique, mais par exemple irrationnelle d'un point de vue politique, etc. En revanche, quand on envisage la décision du point de vue du processus qui la produit, on entre logiquement dans une perspective transdisciplinaire, car le processus de décision est marqué par sa capacité à s'adapter aux circonstances – qui peuvent être en même temps économiques, sociologiques, politiques, psychologiques, écologiques...

Chaque facette de ces circonstances est essentielle pour comprendre le déroulement du processus, toujours plus ou moins imprévisible ex ante. Ainsi, les décisions (même les plus économiques qui soient) qui sont adoptées dans les organisations sont contingentes au processus qui les a produites (et ce processus n'est jamais exclusivement économique). Ce que l'approche procédurale montre à ce sujet, c'est que les processus de décision, lorsqu'ils se déroulent en situation concrète, ne sont pas de nature profondément différente selon que l'on doit prendre une décision économique, politique, scientifique, mathématique ou relevant de n'importe quel autre domaine. Le mathématicien qui cherche à trouver une solution à un problème qu'il se pose ou à démontrer un théorème complexe, mobilise en gros les mêmes ressources cognitives et active principalement les mêmes stratégies heuristiques que le consommateur qui cherche à employer au mieux son budget ou le manager qui prend des décisions quotidiennes dans son entreprise. Et ils ne sont pas moins influencés l'un et l'autre par les diverses dimensions du contexte global dans lequel ils décident... C'est la raison pour laquelle nous adoptons logiquement une approche transdisciplinaire, pragmatique et empirique de la décision. Pourquoi nous priver d'en savoir plus sur la décision d'un chef d'entreprise en étudiant empiriquement les décisions, par exemple, d'un joueur d'échec ? Mais alors, qu'est-ce que décider ? Quelle est la nature essentielle de ce processus, quel(s) que soi(en)t le(s) domaine(s) au(x)quel(s) il s'applique ?

La réponse à cette question, pour être rigoureuse, appelle une mise en perspective historique des théories qui ont tenté de penser la décision comme un objet scientifique. Ce parcours conduit nécessairement à croiser des traditions disciplinaires distinctes qui, bien qu'ayant suivi des chemins séparés, ont fini par converger autour d'un même constat : la décision est toujours située, contingente, médiée par des structures

d'information, des représentations, des contraintes de coordination, des conflits de valeurs. Ce renversement de perspective implique une transdisciplinarité méthodologique. Dès lors que la décision est envisagée comme un processus situé, contingent, incarné dans des contextes sociaux, institutionnels et historiques spécifiques, elle ne peut plus être étudiée à travers les seules catégories d'une science normative formelle. Il devient nécessaire de convoquer les apports croisés de l'économie, de la science politique, de la sociologie, de la psychologie, des sciences cognitives, voire de l'anthropologie ou de la philosophie du jugement.

Ce tournant trouve ses racines dans deux traditions théoriques majeures du XXe siècle : l'économie du bien-être et la théorie du choix social. La première, dont les fondements remontent à l'utilitarisme benthamien et à la théorie marginaliste (Edgeworth, Pareto), repose sur l'idée qu'il est possible de comparer les états sociaux selon le bien-être agrégé des individus. Vilfredo Pareto propose en 1906 un critère d'efficacité — l'optimalité parétienne — selon lequel une allocation est socialement optimale si aucune amélioration n'est possible pour un individu sans détériorer la situation d'un autre. Ce critère minimalement normatif sera élargi par Abram Bergson (1938) et Paul Samuelson (1947) à travers la notion de fonction de bien-être social, permettant d'intégrer des considérations éthiques explicites dans l'évaluation des états sociaux. Ces travaux visent à relier les préférences individuelles à une évaluation agrégée, mais ils reposent sur des hypothèses fortes : comparabilité interindividuelle des utilités, connaissance des préférences, agrégation des jugements.

C'est précisément cette dernière hypothèse qu'attaque frontalement la théorie du choix social, inaugurée par le théorème d'impossibilité de Kenneth Arrow (1951). Dans *Social Choice and Individual Values*, Arrow démontre qu'il est impossible de construire une règle d'agrégation des préférences individuelles satisfaisant simultanément cinq conditions jugées raisonnables (universalité, non-dictature, indépendance des alternatives irrélevantes, unanimité, cohérence). Ce résultat, aussi spectaculaire que déstabilisant, révèle les limites logiques de toute tentative d'agrégation « neutre » des préférences individuelles vers un choix collectif. Il marque un tournant majeur dans l'étude des mécanismes décisionnels, en déplaçant l'attention du contenu des choix vers les propriétés des procédures. Amartya Sen, dans les années 1970-1980, étend la portée de cette critique. Il démontre que l'approche welfariste, focalisée sur les préférences ou les utilités, échoue à prendre en compte les dimensions substantielles de la liberté, des capacités et des droits. Dans *Collective Choice and Social Welfare* (1970), il propose d'élargir l'espace normatif d'évaluation aux capacités, c'est-à-dire aux ensembles de possibilités effectives offertes aux individus. Par là même, il ouvre la voie à une redéfinition des critères de justice sociale qui articule les dimensions procédurales (équité, non-discrimination, liberté de choix) et les dimensions substantielles (résultats, accès effectif, reconnaissance). Ce travail, en dialoguant avec Rawls, Dworkin et d'autres théoriciens de la justice, replace la décision collective dans un cadre axiologique plus large, qui permet de pondérer l'utilitarisme par des approches équitables.

La tension entre les exigences normatives de l'économie du bien-être et les contraintes formelles mises au jour par la théorie du choix social a produit une série d'interfécondations. Elle a notamment conduit à explorer des procédures de décision collectives alternatives, comme le vote par approbation, le vote cumulatif, le jugement majoritaire (Balinski et Laraki, 2007), ou les mécanismes délibératifs. Ces innovations partagent une hypothèse commune : il est possible d'améliorer les procédures décisionnelles en modifiant leur design, sans prétendre à l'universalité ou à l'unicité de la règle idéale. En d'autres termes, il s'agit d'adapter la procédure à la diversité des contextes, des objectifs (efficacité, inclusion, stabilité), et des contraintes (scalabilité, robustesse, résilience). Ce déplacement vers une ingénierie sociale des mécanismes de décision illustre l'émergence d'un paradigme plus empirique, plus expérimental, dans l'analyse de la rationalité collective. Elle traduit également une effervescence intellectuelle sur ces sujets.

Dans cette perspective, l'étude de la décision ne peut plus s'en tenir à une modélisation formelle déconnectée des pratiques effectives. Les apports de la psychologie cognitive, avec les travaux pionniers de Kahneman et Tversky sur les biais décisionnels (1979), les recherches sur la délibération collective (Habermas, 1981), ou encore les analyses sociologiques de la justification et des épreuves (Boltanski et Thévenot, 1991) ont

contribué à élargir considérablement l'espace épistémologique de la décision. La rationalité humaine, loin d'être réductible à un calcul d'utilité, s'exerce à travers des processus narratifs, évaluatifs, symboliques, souvent conflictuels, où les dimensions économiques, sociales et politiques sont irréductibles.

Loin de constituer une faiblesse, cette diversité des formes de rationalité ouvre un champ théorique et pratique d'une richesse exceptionnelle. En reconnaissant que les décisions humaines sont produites par des interactions entre agents situés, dans des contextes pluralistes, soumis à des logiques d'interdépendance, de pouvoir, de persuasion ou de coopération, on peut concevoir des dispositifs capables de faire émerger des solutions légitimes, même en l'absence de consensus initial. Le processus décisionnel devient alors un exercice appliqué de construction conjointe de la rationalité, de la légitimité et de l'action orientée vers un but.

Cette approche interdisciplinaire trouve aujourd'hui une résonance nouvelle face aux défis posés par la mobilisation de l'intelligence collective. L'intelligence collective, lorsqu'elle est structurée par des procédures appropriées, peut mobiliser des formes de rationalité inédites, adaptatives, heuristiques, qui défient les algorithmes par leur inventivité et leur robustesse contextuelle. En ce sens, la transdisciplinarité dans l'étude de la décision n'est pas seulement un programme scientifique, mais un impératif anthropologique, politique, social et institutionnel, à l'heure où les sociétés humaines doivent inventer des mécanismes de décision capables d'articuler les exigences de justice, d'efficacité, de pluralisme et de durabilité.

C. Décider c'est computer, donc manipuler des symboles

Décider, c'est exercer son intelligence dans une situation concrète particulière pour trouver une solution satisfaisante à un problème (dont la définition, la formulation, voire même la perception sont parfois en elles-mêmes problématiques). Pour caractériser cette activité, les auteurs emploient en anglais le mot *computation*, en suivant ainsi les préconisations de Jean Louis Le Moigne, de traduire en français par *computation* (afin d'éviter le mot « calcul » qui serait bien trop restrictif comme on va le voir par la suite).

Pour mieux expliquer ce qu'il faut entendre par ce terme, il faut bien préciser que les réflexions des auteurs sur le fonctionnement de l'intelligence et l'exercice de la computation s'appuient notamment sur les expériences des pionniers de l'informatique moderne – du concept de « Machine de Turing » à celui « d'architecture Von Neumann. Dans cette perspective, pour pouvoir computer, un système (naturel ou artificiel, peu importe) doit être au moins doté de deux fonctionnalités bien distinctes – quelle que soit la nature physique du dispositif qui assure ces fonctionnalités. D'une part, il doit être capable de transférer des données de son milieu interne vers son milieu externe (et inversement : écrire, lire, copier...) et de réaliser au moins quelques opérations simples sur ces données (tri, comparaison, opérations logiques de base...). D'autre part, il doit être doté de dispositifs de mémorisation. On peut alors distinguer deux sortes de mémoires nécessaires à toute computation : une mémoire de traitement pour réaliser les opérations et les transferts sur les données à manipuler pour prendre la décision ; et une mémoire de stockage en lien avec la première.

Tout processus de décision, quel que soit le contexte ou la nature du résultat attendu (économique, politique, social...), qu'il soit ou non conscient, est un exercice pragmatique de computation en situation concrète. Cet exercice de computation est bien sûr être tendu vers un but : trouver une solution satisfaisante à un problème en mobilisant toutes les ressources cognitives et les stratégies heuristiques possibles dans un groupe et plus généralement une organisation humaine. Dans toute computation, il y a plusieurs phases, non linéaires, non séquentielles, qui interagissent comme des engrenages d'engrenages : il y a computation pour percevoir les nouveaux problèmes et évaluer les effets des actions passées sur les problèmes perçus dans le passé (phase d'évaluation) ; pour définir, puis améliorer et enrichir la définition du problème (phase d'intelligence) ; pour imaginer et concevoir la manière dont on va décider et les alternatives entre lesquelles on va devoir choisir (phase de conception) ; pour choisir enfin une procédure décisionnelle adaptée qui va permettre de faire

émerger une solution satisfaisante parmi les possibilités envisagées (phase de choix). Nous pouvons donc proposer une synthèse en trois points de la manière dont on peut envisager la construction de la décision collective en se fondant sur la notion de processus de traitement computationnel.

Primo, la décision, cette question incontournable pour tous les économistes, ne peut pas être envisagée d'un point de vue strictement économique dès lors qu'on l'envisage comme un processus complexe et multidimensionnel qui est contingent aux conditions concrètes dans lesquelles il se déroule.

Secundo, ce processus de décision, lorsqu'on l'aborde d'un point de vue transdisciplinaire, se comprend alors comme un processus de computation que l'on peut étudier de façon empirique.

Tertio, tout processus de computation suppose la mise en œuvre d'un système de traitement de symboles physiques, condition nécessaire et suffisante à toute action intelligente.

La décision computationnelle désigne un paradigme théorique selon lequel tout acte de décision peut être compris comme un processus de traitement symbolique situé, impliquant la représentation, la transformation, la sélection et l'évaluation d'informations à l'intérieur d'un espace formel donné. Dans ce cadre, décider ne signifie pas simplement résoudre une équation d'optimisation, mais mobiliser des ressources cognitives, institutionnelles et heuristiques pour traiter une situation complexe par manipulation symbolique. Ce processus repose sur une double capacité : celle de percevoir et de formuler le problème à résoudre, et celle d'articuler une procédure qui permette de produire une solution satisfaisante dans un contexte donné. En ce sens, la décision computationnelle excède le simple calcul algorithmique pour désigner l'architecture complète d'un système symbolique apte à produire de la rationalité collective. Elle convoque à la fois les apports de la théorie du choix social, de l'économie du bien-être, des sciences cognitives, de l'informatique symbolique, et des systèmes adaptatifs. Dans l'histoire récente des sciences de la décision collective, plusieurs approches ont cherché à dépasser le paradigme de la règle unique et axiologique pour proposer des mécanismes capables d'adapter la décision collective aux préférences, aux contextes et aux finalités.

Ce basculement vers une logique de conception adaptative a donné naissance, au tournant des années 2000, à un courant structurant identifié sous le nom de *Social choice design*. Porté notamment par les travaux de Hervé Moulin et Nicolas Laslier, ce courant propose de dépasser le cadre purement axiologique des règles de décision traditionnelles en les envisageant comme des objets modulables, configurables en fonction des contextes et des objectifs. Cette perspective marque une inflexion importante dans la théorie du choix social, car elle n'envisage plus les règles comme des dispositifs fixes et universels, mais comme des artefacts institutionnels ajustables, susceptibles d'être conçus selon des critères empiriques de performance, de justice ou de robustesse. En introduisant une approche d'ingénierie sociale des procédures, le *Social choice design* ouvre ainsi la voie à des représentations computationnelles plus souples, capables d'aligner les mécanismes de décision avec des finalités telles que l'efficacité, l'équité ou la stabilité. Cependant, ces approches restent centrées sur des familles de règles connues, sans aller jusqu'à proposer une architecture computationnelle systématique permettant de générer dynamiquement de nouvelles procédures à partir d'objectifs stratégiques différenciés. Elles ne fournissent pas non plus d'outillage permettant de formaliser les intensités de préférence ou les seuils d'acceptabilité, ni de cadre pour une analytique comparative ex ante des effets organisationnels.

Le domaine du *Multi-criteria decision making* (MCDM), initié par les travaux de Roy, Keeney et Saaty, a développé des outils pour modéliser les conflits entre critères hétérogènes et pour agréger des préférences multiples en fonction d'objectifs pondérés. Ces approches, bien qu'utiles pour la sélection d'alternatives, ne permettent pas de générer des règles de décision elles-mêmes. Elles traitent le contenu de la décision, non la forme procédurale par laquelle elle est produite. Par ailleurs, les approches en *Goal programming adaptatif*, développées dans les années 1990 par Romero et Miettinen, ont introduit des éléments de flexibilité dans la pondération des objectifs, mais sans offrir de formalisme computationnel orienté vers la production de procédures décisionnelles paramétrables selon des buts et les orientations stratégiques des organisations.

En parallèle, la théorie algorithmique du *Design de mécanismes*, portée par Nisan, Roughgarden et Tardos, s'est intéressée à la conception de mécanismes incitatifs robustes dans des environnements stratégiques. Elle permet de concevoir des mécanismes qui optimisent des fonctions sociales sous contraintes de vérité ou d'équilibre stratégique. Toutefois, ces travaux s'inscrivent dans un cadre très structuré, fondé sur des hypothèses fortes de rationalité individuelle, et orientés vers des résultats d'allocation ou de redistribution, sans articulation explicite avec la diversité des objectifs collectifs tels que la légitimité, la résilience, ou la stabilité. Dans la même logique, les travaux de Lang, Pini, Rossi et autres sur le contextualisme dans les règles de vote ont proposé des dispositifs de sélection de procédures selon les caractéristiques des préférences ou du contexte. Leur article *Voting rule selection in multiagent systems* introduit la possibilité de choisir entre plusieurs règles de vote en fonction d'une métrique d'adéquation, mais suppose un espace discret de règles préexistantes et ne permet pas la génération dynamique de procédures à partir d'objectifs qualitatifs.

Plus récemment, les travaux de Brandt, Endriss, Lang et Procaccia en *Social choice computationnel* ont exploré les dimensions algorithmiques de la théorie du choix social, en étudiant la complexité, la manipulabilité, et l'implémentabilité des règles existantes. Ces contributions ont permis d'analyser les coûts computationnels liés à l'exécution de certaines procédures, et d'évaluer leur robustesse dans des environnements numériques. Cependant, leur objectif reste de comparer les performances de règles données, et non de concevoir une méthode générative de règles en fonction des orientations stratégiques des organisations. Leurs outils se situent donc en aval de la décision procédurale, non dans son moment d'architecture. Un courant voisin, celui des frameworks de *Judgment aggregation*, porté par List, Dietrich et Dokow, s'intéresse à la construction d'un jugement collectif à partir de jugements individuels exprimés en logique propositionnelle. Ces travaux permettent de formaliser la cohérence logique et la stabilité des agrégations, mais ne prennent pas en compte les notions de soutien, d'approbation, ou de finalité organisationnelle. Ils manquent d'une interface heuristique permettant d'aligner les procédures avec des objectifs de gouvernance différenciés.

On peut également mentionner les efforts récents dans le champ des *Deliberative systems*, notamment les propositions de Landemore, Dryzek ou Fung, qui insistent sur la valeur épistémique de la délibération et sur les conditions procédurales de production d'un jugement collectif légitime. Si ces approches renouvellent la compréhension de la rationalité politique, elles ne sont pas formellement computationnelles et n'offrent pas de méthode de génération algorithmique de procédures adaptées à des configurations stratégiques données. En intelligence artificielle distribuée, certains outils comme Preflib, OpenRuleML ou SCW-Rules ont permis de représenter des préférences complexes et d'implémenter diverses règles de vote, mais là encore, ces dispositifs restent des banques de règles statiques, sans logique de méta-design dynamique. Aucun ne propose une structure permettant de concevoir, évaluer et adapter les règles en fonction des types d'alternatives, des structures institutionnelles, ou des objectifs collectifs à atteindre.

Face à ce panorama, la proposition d'une fabrique computationnelle de règles, fondée sur la formalisation des intensités de préférence (soutien) et des seuils d'acceptabilité (approbation), sur la possibilité de construire des règles sur mesure selon des objectifs stratégiques comme la légitimité, la stabilité ou l'efficacité, sur l'analyse comparative ex ante par typologie d'alternatives, et sur l'automatisation de la sélection des règles selon le design organisationnel, constitue une rupture conceptuelle et méthodologique. Il ne s'agit plus de chercher la meilleure règle dans un espace fini, mais de concevoir une architecture computationnelle située, modulable, et stratégique, capable de produire des procédures adaptées à la variété des environnements décisionnels. Cette approche s'inscrit dans une perspective computationnelle symbolique, où la décision n'est pas un résultat mais un processus, et où la rationalité ne se réduit pas à une maximisation, mais se déploie comme une construction heuristique orientée vers des buts. En cela, elle constitue une innovation théorique majeure, fondée sur la reconnaissance du caractère relationnel, stratégique et contextuel des procédures de choix collectif, et sur la nécessité d'inventer des outils computationnels à haut niveau d'expressivité.

1. Comment choisir ? Méthode de construction des procédures de vote rationnelles

Choisir collectivement suppose de transformer des préférences individuelles en une décision commune par le biais d'une procédure explicite. Cette procédure n'est pas neutre : elle incarne des choix théoriques, normatifs et pratiques. La théorie du choix social définit les conditions formelles qu'une règle doit satisfaire pour être rationnelle et cohérente ; l'économie du bien-être, quant à elle, précise les critères éthiques permettant d'évaluer la qualité des résultats produits. Concevoir une procédure de vote rationnelle, évolutive et résiliente nécessite donc d'articuler ces deux cadres. Cette section expose les conditions minimales qu'une règle doit remplir pour garantir à la fois robustesse computationnelle et légitimité normative.

A. Conditions requises par la théorie du choix social et par la théorie de l'économie du bien-être pour construire des procédures évolutives, résilientes, rationnelles et pleinement acceptables

1. Le problème fondamental : comment exprimer et agréger les préférences ?

Imaginons un comité de sept experts devant choisir entre trois stratégies d'investissement. Chaque expert a une opinion, mais ces opinions divergent. La procédure choisie pour agréger ces avis n'est pas neutre : elle détermine qui gagne, qui perd, et quels compromis sont récompensés. Avant même de choisir une règle de vote, une question plus fondamentale se pose : sous quelle forme les experts doivent-ils exprimer leur jugement ?

La théorie du choix social (TCS) étudie précisément cette question. Elle modélise chaque participant comme un **agent** disposant d'une fonction d'évaluation sur l'ensemble des alternatives, et elle cherche à agréger ces évaluations individuelles en une décision collective rationnelle (Définition 1).

Définition 1 — Règle de choix social (Arrow, 1951 ; Young, 1975)

Soit $N = \{1, \dots, n\}$ un ensemble d'agents et $M = \{a, b, \dots\}$ un ensemble d'alternatives. Chaque agent $i \in N$ dispose d'une fonction d'évaluation R_i sur les alternatives.

- Si l'on définit une règle d'agrégation des **préférences**, les fonctions d'évaluation sont des relations de préférence complètes et transitives ($R_i \subseteq M^2$).
- Si l'on définit une règle d'agrégation du **bien-être**, les fonctions d'évaluation sont des valuations réelles des alternatives ($R_i : M \rightarrow \mathbb{R}$).

Une combinaison $p \in P$ de fonctions d'évaluation de l'ensemble des agents, $\{R_1^p, \dots, R_n^p\}$, est appelée **profil**. Une règle de choix social ρ agrège un profil en une unique fonction d'évaluation collective :

$$R_p^{\text{social}} = \rho(R_1^p, \dots, R_n^p)$$

Avant de choisir une règle d'agrégation, il convient de choisir le **format du bulletin** — le dispositif par lequel chaque agent exprime son évaluation. Ce choix est loin d'être anodin : un mauvais format appauvrit l'information disponible, alourdit la charge cognitive des participants, ou rend les évaluations incomparables entre agents. La TCS a formalisé un dilemme à trois termes (Brams & Fishburn, 2007 ; Baujard et al., 2014) :

Exigence	Définition	Tension
Expressivité	Le bulletin doit permettre d'exprimer fidèlement les nuances du jugement de l'agent	Plus l'échelle est fine, plus la charge cognitive est élevée
Simplicité cognitive	L'agent doit pouvoir remplir le bulletin sans effort excessif	Les bulletins simples (binaires) perdent l'intensité des préférences
Comparabilité interpersonnelle	Un même grade ou rang doit signifier la même chose pour tous les agents	Les évaluations numériques libres sont très subjectives selon les individus

Ce dilemme structure l'espace des bulletins possibles en deux grandes familles.

1a. Bulletins ordinaux et théorème d'impossibilité d'Arrow

Les **bulletins ordinaux** demandent à chaque agent de classer les alternatives selon ses préférences, sans attribuer de valeur numérique. Ils offrent un excellent compromis expressivité/simplicité/comparabilité : la signification d'un classement est intuitive et homogène entre agents.

C'est le type de bulletin utilisé dans les procédures classiques — Borda, Condorcet, vote alternatif — et il est à la base de la plupart des analyses de la TCS formelle. Cependant, leur utilisation révèle une limite fondamentale, mise en évidence par Kenneth Arrow (1951) dans son ouvrage *Social Choice and Individual Values* :

Théorème d'impossibilité d'Arrow (1951)

Il n'existe aucune règle d'agrégation des **préférences ordinales** satisfaisant simultanément : (1) l'universalité, (2) le principe de Pareto faible, (3) l'indépendance des alternatives non pertinentes (IIA), et (4) la non-dictature.

Interprétation : dès que l'on cherche à agréger des classements ordinaux en évitant la tyrannie d'un individu, on tombe inévitablement dans des paradoxes de transitivité ou de manipulation. Aucune règle ordinal-universelle n'est à la fois juste, stable et non manipulable.

Portée exacte : ce théorème s'applique **exclusivement** aux règles qui prennent en entrée des **préférences ordinales** et produisent un **ordre social complet**. Il ne s'applique **pas** aux règles d'agrégation de bien-être cardinal — ce point est crucial pour la suite (voir Section 1b).

L'impossibilité d'Arrow n'est pas un cul-de-sac : elle pointe les conditions sous lesquelles les problèmes surgissent. Elle distingue notamment deux approches historiques :

- **L’approche « comparer puis agréger »** (Condorcet, 1785) : définit **quelle** alternative doit l’emporter sur la base de comparaisons par paires. Si la majorité des agents préfèrent A à B, la règle ne peut pas favoriser B. Cette approche a une forte légitimité normative, mais elle échoue aux critères de scalabilité : ajouter un nouveau bulletin peut modifier l’intégralité du graphe des comparaisons (violation de l’IIA), et elle requiert de traiter toutes les paires d’alternatives simultanément.
- **L’approche « agréger puis comparer »** (Arrow, 1951 ; Young, 1975) : définit des **exigences sur le processus** d’agrégation (les axiomes) plutôt que sur le résultat. Cette approche est compatible avec les critères de scalabilité et de calcul distribué. C’est le cadre dans lequel s’inscrit la famille WO.

1b. Bulletins cardinaux et agrégation du bien-être

Une seconde famille de bulletins — les **bulletins cardinaux** — demande à chaque agent d’attribuer une valeur numérique à chaque alternative. Cette approche est celle de l’économie du bien-être : en passant par des évaluations scalaires, on sort du cadre d’Arrow et l’impossibilité ne s’applique plus.

Young (1975) a montré que les règles de scoring additives — de la forme $\text{Eval}_p(a) = \sum_i s(p_i(a))$ pour une fonction de score s — sont exactement caractérisées par trois axiomes : anonymat, neutralité et cohérence. Ce résultat fournit le **cadre axiomatique correct** pour la famille WO, contrairement à une confusion fréquente qui mobilise Arrow hors de son domaine de validité.

Remarque — Les deux cadres ne sont pas concurrents

Le théorème d’Arrow et le théorème de Young (1975) ne décrivent pas le même objet : Arrow caractérise ce qui est **impossible** quand on agrège des **préférences ordinales** ; Young caractérise ce qui est **possible** quand on agrège des **évaluations cardinales de bien-être**. La famille WO s’inscrit entièrement dans le second cadre. Invoquer Arrow pour critiquer ou valider les règles WO est une erreur de catégorie.

Cependant, les bulletins cardinaux purs posent le problème de l’échelle : une note « 7/10 » peut signifier « excellent » pour un agent exigeant et « passable » pour un agent complaisant. Pour résoudre ce problème sans sacrifier l’expressivité, la famille WO adopte une solution intermédiaire : elle utilise des bulletins dans lesquels **les rangs encodent un ordinal commun** (le rang 1 signifie « premier choix » pour tous les agents) tout en permettant une interprétation cardinale du bien-être (le rang r correspond à l’utilité $R-r+1$). Cette construction est détaillée à la Section 2.

2. Critères de scalabilité : conditions opérationnelles

Une procédure de vote est dite **scalable** (ou évolutive) lorsqu’elle peut être déployée efficacement à grande échelle — que ce soit dans un scrutin électoral national avec des millions de votants et des centaines de bureaux de vote, ou dans une plateforme numérique traitant des décisions en temps réel. La scalabilité n’est pas une propriété optionnelle : c’est une condition pratique sine qua non pour toute règle destinée à des applications réelles.

La TCS a formalisé les critères de scalabilité en deux groupes (Moulin, 2004 ; Ductor, Rocca & Guessoum, 2023) : les critères de **décomposition**, qui permettent de traiter les alternatives et les agents indépendamment, et les critères de **recomposition**, qui garantissent que les résultats partiels s’agrègent exactement.

Groupe 1 — Décomposition : traiter en parallèle

Définition 2 — Indépendance des alternatives non pertinentes (IIA)

Le score social d'une alternative a ne dépend que des bulletins qui concernent directement a — indépendamment de ce que les agents ont voté pour les autres alternatives.

Pourquoi c'est important : l'IIA est la condition qui permet de traiter chaque alternative comme un sous-problème indépendant. Dans un système distribué, le nœud qui traite l'alternative a n'a pas besoin d'accéder aux bulletins pour b ou c . Sans IIA, modifier le classement d'une alternative sans rapport peut changer le gagnant — un paradoxe bien connu sous le nom d'« effet spoiler ».

Remarque : cette définition est celle que nous appelons **WO-IIA** dans le cadre de la Welfare Optimisation. Elle est plus faible que l'IIA ordinale d'Arrow (qui porte sur les classements sociaux) et est trivialement satisfaite par toutes les règles de scoring additives.

Définition 3 — Indépendance des agents non concernés (IUA)

La règle est indépendante des agents dont les utilités n'ont pas changé. Autrement dit, si l'agent i ne modifie pas son évaluation de l'alternative a , recalculer le score de a suite à une modification des bulletins d'autres alternatives ne nécessite pas de relire le bulletin de i .

Pourquoi c'est important : l'IUA permet un calcul incrémental. Dans un contexte de grande entreprise ou de dépouillement progressif, les résultats peuvent être mis à jour au fur et à mesure de l'arrivée des bulletins, sans recalcul global.

Définition 4 — Indépendance de l'échelle commune (IEC)

La relation d'ordre entre deux alternatives ne change pas si toutes les utilités sont multipliées par un même scalaire positif $\lambda > 0$.

$$\forall a, b \in M, \forall \lambda > 0 : \text{Eval}_p(\lambda p, a) \geq \text{Eval}_p(\lambda p, b) \iff \text{Eval}_p(p, a) \geq \text{Eval}_p(p, b)$$

Pourquoi c'est important : l'IEC garantit que les lots de bulletins provenant de bureaux de vote de tailles différentes sont comparables sans repondération. Elle est satisfaite par construction dans les règles WO, car les vecteurs de taux sont des proportions (normalisées par $|N|$).

Hypothèse sous-jacente : repondérer les utilités par λ ne modifie pas les rangs attribués par les agents, car le rang r est déterminé par la position ordinale dans le classement, non par la valeur cardinale d'utilité (Proposition 3.1 de Ductor et al., 2023).

Groupe 2 — Recomposition : agréger les résultats partiels

Définition 5 — Séparabilité

Si deux blocs d'électeurs disjoints E_1 et E_2 préfèrent tous deux l'alternative a à l'alternative b , alors la combinaison $E_1 \cup E_2$ préfère également a à b .

Pourquoi c'est important : la séparabilité garantit la cohérence des décisions agrégées. C'est une forme de consistance qui exclut les paradoxes où un consensus local se retourne en désaccord global. Elle est la condition minimale pour que les décomptes partiels (bureau de vote par bureau de vote) puissent être additionnés.

Définition 6 — Sommabilité (Young, 1975)

La règle est additive : le résultat global est la somme des résultats partiels calculés sur des sous-groupes disjoints.

$$\forall k, \rho(\mathcal{R}_p^1, \dots, \mathcal{R}_p^n) = \rho(\mathcal{R}_p^1, \dots, \mathcal{R}_p^k) + \rho(\mathcal{R}_p^{k+1}, \dots, \mathcal{R}_p^n)$$

Par construction, la sommabilité implique la séparabilité.

Pourquoi c'est important : la sommabilité est la propriété clé pour le calcul distribué. Chaque bureau de vote traite son sous-profil indépendamment, et les résultats partiels s'additionnent exactement pour donner le résultat global, sans aucune communication inter-bureaux pendant le calcul. C'est cette propriété qui rend les règles WO déployables à l'échelle nationale ou sur des plateformes numériques à fort trafic.

Attention aux filtres : l'introduction de filtres à seuil (passe-haut ou passe-bas) dans les vecteurs d'approbation ou de soutien brise la linéarité et donc la sommabilité. Les règles WO sans filtres satisfont la sommabilité ; celles avec filtres satisfont uniquement la séparabilité. Ce compromis est discuté en Section C.

Groupe 3 — Temps de calcul linéaire

Théorème (complexité linéaire, Ductor et al. 2023) : pour une alternative donnée et un profil de n votants sur R rangs, le calcul de tout score WO requiert $O(n+R)$ opérations et $O(R)$ espace mémoire. Avec sommabilité sur k nœuds parallèles, le temps de calcul est $O((n/k)+k \cdot R)$, optimal pour $k=\sqrt{n/R}$, donnant $O(\sqrt{n \cdot R})$ en temps réel.

Exemple 1 — Scalabilité en pratique — scrutin national

Un scrutin présidentiel implique 30 millions de votants répartis dans 67 000 bureaux de vote, avec 5

candidats (alternatives) et une échelle de 5 rangs ($R=5$). Avec une règle non scalable (Condorcet), le dépouillement exige de comparer les 10 paires d'alternatives pour l'ensemble du corpus — soit 300 millions d'opérations avec dépendances globales ; modifier un seul bulletin invalide l'ensemble des comparaisons.

Avec une règle WO à sommabilité stricte, chaque bureau traite ses 450 bulletins en $O(450+5) \approx 455$ opérations, et transmet 5 vecteurs de 5 valeurs au centre de dépouillement. Le résultat national est la somme de 67 000 vecteurs partiels — une opération de quelques secondes sur tout matériel informatique ordinaire. La scalabilité n'est pas un luxe : c'est ce qui rend la procédure déployable.

Groupe 4 — Résolvabilité

Définition 7 — Résolvabilité — forme constructive

Pour chaque situation d'égalité entre deux alternatives, il doit exister au moins un bulletin supplémentaire capable de la lever de façon unique.

Pourquoi c'est important : une règle qui produit trop souvent des égalités est inutilisable en pratique. La résolvabilité forme 1 garantit que le système n'est jamais fondamentalement bloqué : un vote de plus suffit toujours à trancher.

Définition 8 — Résolvabilité — forme asymptotique

La proportion de profils produisant une égalité tend vers zéro lorsque le nombre de votants croît vers l'infini.

Preuve sketch : sous toute distribution de bulletins non atomique, le score de chaque alternative est une somme de variables aléatoires indépendantes et bornées. Par la loi des grands nombres, ce score se concentre autour de son espérance à un taux $1/\sqrt{n}$. Deux alternatives distinctes ont des espérances différentes ; l'événement « égalité exacte » est de mesure nulle dans l'espace des profils, donc de probabilité nulle asymptotiquement.

3. Critères de résilience : conditions normatives

À côté des critères opérationnels de scalabilité, une procédure de vote doit satisfaire des **critères normatifs de résilience** qui garantissent son intégrité et sa légitimité. Ces critères correspondent aux axiomes de Young (1975), qui les a mobilisés pour caractériser les règles de scoring additives. Ils sont souvent présentés dans la littérature comme des « analogues cardinaux des axiomes d'Arrow », bien que leur portée soit différente : là où Arrow définit les conditions d'une **impossibilité**, Young définit les conditions d'une **caractérisation positive** des règles de scoring.

Définition 9 — Neutralité (Young, 1975)

Soit γ une permutation quelconque de l'ensemble des alternatives $M = \{a_1, \dots, a_m\}$. Pour toute fonction d'évaluation R , notons γR la relation de préférence transformée par γ . Une règle de choix social ρ est neutre si, pour toute permutation γ :

$$\gamma(\rho(\mathcal{R}_p^1, \dots, \mathcal{R}_p^n)) = \rho(\gamma\mathcal{R}_p^1, \dots, \gamma\mathcal{R}_p^n)$$

Pourquoi c'est important : la neutralité garantit qu'aucune alternative n'est favorisée a priori par la règle. L'identité d'une alternative (son nom, son numéro d'ordre dans le bulletin) est sans effet sur son score. C'est la condition minimale d'équité entre options.

Définition 10 — Impartialité (anonymat + neutralité)

Une règle est impartiale si elle est à la fois **anonyme** (le score ne dépend pas de l'identité des agents, seulement de leurs votes) et **neutre** (le score ne dépend pas de l'étiquette des alternatives).

Formalisation de l'anonymat : pour tout profil $p \in P$, la règle ρ est une fonction symétrique de ses arguments. Pour toute permutation π des agents :

$$\rho(\mathcal{R}_p^1, \dots, \mathcal{R}_p^n) = \rho(\mathcal{R}_p^{\pi(1)}, \dots, \mathcal{R}_p^{\pi(n)})$$

Par construction, l'anonymat implique la non-imposition et la non-dictature — deux des critères d'Arrow.

Pourquoi c'est important : l'impartialité est le fondement de l'égalité de traitement, tant des agents (un agent = une voix, quel que soit son statut) que des alternatives (aucune option n'est arbitrairement favorisée). Sans ce critère, la procédure peut être systématiquement biaisée au profit de certains participants ou de certaines options.

Définition 11 — Cohérence (Young, 1975)

Si deux corps électoraux disjoints E_1 et E_2 préfèrent tous deux l'alternative a à l'alternative b (ou si l'un la préfère et l'autre est indifférent), alors leur union $E_1 \cup E_2$ préfère également a à b .

Pourquoi c'est important : la cohérence est l'axiome central du théorème de Young (1975). Avec l'anonymat et la neutralité, elle caractérise **exactement** la classe des règles de scoring additives. C'est elle qui garantit qu'un consensus local se généralise au niveau global — propriété fondamentale pour la légitimité d'un système décentralisé.

Intuition : si les experts de Paris et les experts de Lyon s'accordent tous les deux sur le fait que l'option A est meilleure que l'option B, l'assemblée nationale des experts doit arriver à la même conclusion. Une règle qui violerait la cohérence produirait un résultat national contraire à deux consensus régionaux unanimes — une absurdité difficile à défendre politiquement.

Définition 12 — Monotonie (Young, 1975)

Si l'alternative x augmente ou ne diminue pas dans l'ordre d'évaluation de chaque agent sans autre changement, et si x était préférée à l'alternative y avant ce changement, alors x reste préférée à y après.

Pourquoi c'est important : la monotonie est la condition minimale de rationalité d'une règle de vote. Elle garantit qu'améliorer son positionnement dans les bulletins ne peut jamais se retourner contre une alternative. Une règle non monotone produit des paradoxes stratégiques graves : certains candidats auraient intérêt à être moins bien classés par leurs propres partisans.

Condition technique : dans le cadre WO, la monotonie est satisfaite si les poids $\omega(r)$ sont positifs (pour les vecteurs de soutien/approbation) ou faiblement croissants en bien-être (pour le vecteur de taux). Les poids géométriques, arithmétiques et lexicographiques satisfont tous cette condition.

Définition 13 — Universalité

La règle de choix social est définie pour chaque profil admissible — c'est-à-dire qu'elle produit toujours un résultat, quelles que soient les préférences exprimées par les agents.

Pourquoi c'est important : l'universalité interdit à une procédure de « lever les mains » face à certaines configurations de votes. Elle garantit que la règle est une procédure complète, sans zone d'indétermination qui nécessiterait un arbitrage extérieur.

4. L'économie du bien-être : quatre métriques canoniques

Au-delà des critères formels de scalabilité et de résilience, une procédure de vote doit répondre à une question plus fondamentale : *quel type de bien-être collectif cherche-t-on à maximiser ?* L'économie du bien-être formule cette question de façon rigoureuse. Elle identifie quatre réponses canoniques, qui correspondent à quatre philosophies politiques et à quatre familles de règles de vote.

Ces quatre métriques structurent *l'espace normatif* des procédures décisionnelles. Elles permettent de répondre à la question : pourquoi choisir telle règle plutôt qu'une autre ? Chaque métrique implique des choix de société différents qu'il est crucial de comprendre avant de déployer une procédure dans un contexte organisationnel ou politique.

4a. L'utilitarisme agrégé — la somme des satisfactions

L'utilitarisme agrégé répond à la question : *prenons-nous la décision qui génère la plus grande satisfaction pour l'ensemble du groupe ?* Formalisé par Bentham au XVIII^e siècle et instrumentalisé en économie de bien-être par Bergson (1938) et Samuelson (1947), il calcule le bien-être collectif comme la **somme des utilités individuelles**.

Cette approche correspond à la **procédure Borda** dans le cadre WO (poids arithmétiques sur le vecteur de

soutien ou d'approbation). Elle est particulièrement adaptée aux contextes de **coordination**, où les agents contribuent indépendamment à un objectif commun et où les disparités individuelles peuvent être acceptées.

Exemple 2 — Comité d'experts scientifiques

Un laboratoire de recherche doit choisir parmi cinq axes stratégiques pour les cinq prochaines années. Douze chercheurs aux expertises complémentaires (biologie, informatique, chimie, etc.) sont consultés. Chaque expert contribue à la performance globale du laboratoire, mais leurs compétences et leurs visions divergent.

Dans ce contexte, la logique utilitariste s'impose : l'objectif est de trouver l'axe qui recueille le soutien **le plus large et le plus intense en moyenne**, sans sur-pondérer les préférences extrêmes de quelques experts dominants. La procédure Borda donne à chaque alternative un score proportionnel à la somme de ses utilités perçues par l'ensemble des chercheurs.

4b. L'égalitarisme — protéger le maillon faible

L'égalitarisme répond à la question : *prenons-nous la décision qui assure la plus grande satisfaction possible à chacun, en particulier aux moins favorisés ?* Inspiré des travaux de Rawls (1971) sur la *Théorie de la justice* et formalisé par la logique **maximin** (ou **leximin** dans sa version raffinée), il privilégie l'amélioration du sort des individus les moins bien lotis.

Cette métrique correspond au **vote par approbation** dans le cadre WO (poids lexicographiques sur le vecteur d'approbation). Elle est adaptée aux contextes de **forte interdépendance structurelle**, où la fragilité d'un acteur peut compromettre la viabilité de l'ensemble.

Exemple 3 — Chaîne de production industrielle

Une chaîne d'assemblage automobile relie séquentiellement dix postes de travail. La décision porte sur un changement de processus qui modifie les contraintes de chaque poste. Puisque la défaillance d'un seul maillon suffit à paralyser l'ensemble de la production, la meilleure décision est celle qui **minimise le risque de défaillance du composant le plus fragilisé**.

La logique leximin s'impose naturellement : on cherche d'abord l'option qui maximise la satisfaction du maillon le plus faible, puis, à égalité sur ce critère, celle qui maximise la satisfaction du deuxième maillon le plus faible, et ainsi de suite. Le vote par approbation en est la traduction procédurale : une alternative est d'autant mieux classée qu'elle minimise le rejet explicite de ses opposants les plus réticents.

4c. L'élitisme — maximiser le potentiel des plus performants

L'élitisme répond à la question : *prenons-nous la décision qui satisfait le mieux un petit groupe d'acteurs stratégiques ?* Longtemps marginalisée en économie normative mais très présente dans les contextes compétitifs et de marché, elle repose sur la logique **leximax**, qui maximise en priorité le bien-être des agents les plus favorisés.

Cette métrique correspond à la **règle de la pluralité** dans le cadre WO (poids lexicographiques sur le vecteur de soutien). Elle s'impose dans les contextes où la performance dépend de l'adhésion d'un **segment restreint mais décisif** — clientèle premium, électeurs mobilisés, actionnaires de référence.

Exemple 4 — Sélection d'un produit premium

Une maison de mode envisage de lancer un nouveau produit parmi cinq prototypes. Une étude de marché auprès de 200 consommateurs cibles (clients à fort pouvoir d'achat) révèle que le prototype A suscite un enthousiasme exceptionnel chez 30 % d'entre eux, mais laisse les autres indifférents. Le prototype C est apprécié modérément par 80 % des sondés, mais n'enthousiasme personne.

Dans cette logique de marché de niche, la maison de mode choisira A : l'enthousiasme d'un tiers de la clientèle premium vaut davantage que la satisfaction tiède de la majorité. La règle de pluralité capte exactement cette préférence pour l'intensité élitiste du soutien.

4d. Le bien-être de Nash — équilibre entre performance et équité

Le bien-être de Nash répond à la question : *prenons-nous la décision qui maximise le produit des satisfactions individuelles ?* Introduit par Nash (1950) dans le contexte de la théorie des jeux coopératifs, il présente une propriété remarquable : par sa structure **multiplicative**, il pénalise les déséquilibres extrêmes entre agents. Une alternative qui laisse un membre très insatisfait voit son score s'effondrer, même si elle ravit tous les autres.

Cette métrique correspond aux **poids géométriques sur le vecteur de taux** dans le cadre WO ($\log(R-r+1)$ pour le rang r). Elle est adaptée aux contextes **coopératifs**, où maintenir la cohésion de groupe l'emporte sur l'optimisation des gains individuels.

Exemple 5 — Alliance stratégique entre entreprises

Deux entreprises forment une coentreprise et doivent décider conjointement d'un positionnement tarifaire parmi quatre options. Pour l'entreprise A (axée sur le volume), l'option 1 génère un surplus de 10 tandis que l'option 2 génère un surplus de 8. Pour l'entreprise B (axée sur les marges), l'option 1 génère un surplus de 1 tandis que l'option 2 génère un surplus de 6.

La logique utilitariste (somme) choisit l'option 1 : $10+1=11 > 8+6=14$. — *Ah non, la somme donne 14 à l'option 2.* La logique de Nash (produit) donne : option 1 = $10 \times 1 = 10 < \text{option 2} = 8 \times 6 = 48$. La logique de Nash choisit l'option 2, qui est plus équilibrée pour les deux partenaires, préservant ainsi la cohésion de l'alliance.

Tableau récapitulatif : les quatre métriques canoniques de l'économie du bien-être et leur traduction procédurale dans la famille WO.

Métrique EBE	Question centrale	Règle WO associée	Structure WO	Contexte adapté
-----------------	-------------------	----------------------	--------------	-----------------

Utilitariste (somme)	Maximiser la satisfaction totale du groupe ?	Borda / Dowdall	Poids arithmétiques sur soutien/approbation	Coordination, faible interdépendance
Égalitariste (leximin)	Maximiser le bien-être du moins satisfait ?	Vote d'approbation	Poids lexicographiques sur approbation	Forte interdépendance, risque systémique
Élitiste (leximax)	Maximiser la satisfaction des plus enthousiastes ?	Pluralité	Poids lexicographiques sur soutien	Marché de niche, compétition
Nashien (produit)	Maximiser le produit des utilités individuelles ?	Bien-être de Nash	Poids géométriques sur vecteur de taux	Coalition, coopération, cohésion de groupe

5. Les règles hybrides et la représentation par courbes d'indifférence

Les trois métriques pures — utilitariste, égalitariste, élitiste — structurent l'espace normatif de l'économie du bien-être. Mais la réalité des organisations est rarement aussi tranchée. La plupart des décisions collectives réelles appellent un **équilibre** entre performance globale et protection des moins satisfaits, entre efficacité et équité.

Baujard et al. (2014) ont illustré empiriquement cette tension lors de l'élection présidentielle française de 2012 : certains candidats étaient « exclusifs » — suscitant un fort enthousiasme chez leurs partisans et un fort rejet chez leurs opposants (logique élitiste) — tandis que d'autres étaient « inclusifs » — attirant une large approbation modérée sans susciter ni l'enthousiasme ni le rejet (logique égalitariste).

La représentation par **courbes d'indifférence** (Figure 1, ci-dessous, d'après Durlauf & Blume, 2008) fournit une intuition géométrique de cet espace. En projetant les utilités de deux agents sur les deux axes d'un graphe, chaque courbe relie les points pour lesquels la règle retourne la même valeur. Les trois règles pures définissent clairement les extrêmes de l'espace ; les règles hybrides occupent les positions intermédiaires, jusqu'ici définies de façon floue comme « tout ce qui se trouve entre les deux ».

Figure 1 : Courbes d'indifférence

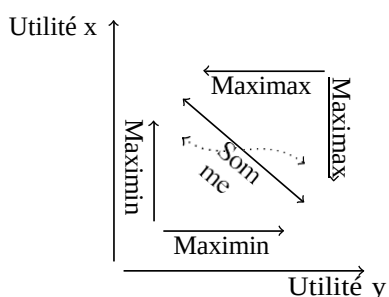


Figure 1 — Courbes d'indifférence des règles d'agrégation du bien-être. La méthode de Welfare Optimisation permet de caractériser précisément toutes les positions intermédiaires entre les trois règles pures, comblant le vide laissé par cette représentation.

Source : adapté de Durlauf & Blume (2008), *The New Palgrave Dictionary of Economics*. La ligne continue représente les règles pures (maximin, maximax, somme) ; la ligne pointillée illustre les règles hybrides, dont la caractérisation reste informelle dans la littérature classique.

C'est précisément ce vide que la **méthode de Welfare Optimisation** comble : en paramétrant le vecteur-profil (π) et la fonction de pondération (ω), elle permet de naviguer **continûment** entre ces quatre métriques canoniques, et de caractériser formellement chaque position intermédiaire.

6. Synthèse : les conditions minimales d'une procédure acceptable

Nous pouvons maintenant formuler de façon précise les conditions qu'une règle doit satisfaire pour être à la fois **évolutive**, **résiliente**, **rationnelle** et **pleinement acceptable**. Ces conditions sont de deux ordres :

Ordre	Conditions	Ce que garantissent ces conditions
Opérationnel (scalabilité)	IIA (Déf.2), IUA (Déf.3), IEC (Déf.4), Séparabilité (Déf.5), Sommabilité (Déf.6), Linéarité, Résolvabilité (Défs.7-8)	Calcul distribué, incrémental, à faible complexité ; dépouillement par bureaux de vote ; robustesse aux mises à jour partielles
Normatif (résilience)	Neutralité (Déf.9), Impartialité (Déf.10), Cohérence (Déf.11), Monotonie (Déf.12), Universalité (Déf.13)	Aucune alternative ou agent n'est favorisé a priori ; les consensus locaux se généralisent ; améliorer son classement ne peut jamais se retourner contre un candidat
Axiologique (bien-être)	Correspondance avec l'une des quatre métriques EBE : utilitariste, égalitariste, élitiste ou nashienne	La règle incarne explicitement un choix de société cohérent, analysable et défendable devant les parties prenantes

Théorème de représentation (Ductor, Rocca & Guessoum, 2023) : la famille de règles WO est **exactement** la classe des règles de scoring additives séparables (au sens de Young, 1975) dont la fonction de score appartient à l'espace $S_WO = \{s : TU\{\perp\} \rightarrow \mathbb{R} \mid s(1) \geq s(2) \geq \dots \geq s(R) \geq s(\perp) = 0\}$. Elle satisfait simultanément les treize conditions ci-dessus. C'est un résultat constructif positif : non seulement ces conditions sont compatibles, mais elles définissent une grande famille de procédures paramétrables, présentée en détail dans les sections suivantes.

$$\pi_p = \text{support ou approval}, \quad \text{et} \quad \omega(r) = w_r - w_{r+1}.$$

Représentation formelle de la règle de Welfare Optimisation : le score d'une alternative a dans le profil p est la somme pondérée de son vecteur-profil $\pi_p(a)$, pour un choix de poids $\omega(r)$.

B. Famille de procédures de welfare optimisation couvertes par la méthode générale de construction rationnelle vs famille de procédures qui restent hors du cadre de la méthode de rationalisation

1. L'idée fondatrice : deux vecteurs pour tout décrire

La méthode de construction rationnelle proposée dans *Scalable Optimization of Social Welfare* (Ductor, Rocca & Guessoum, 2023) part d'une observation minimaliste : quelle que soit la complexité d'un scrutin, l'information utile sur chaque alternative peut être entièrement résumée par **deux vecteurs cumulatifs de rang**.

Vecteur	Ce qu'il mesure
Soutien	Pour chaque rang r , la proportion d'agents ayant classé l'alternative parmi leurs r premiers choix . C'est une mesure élitiste : elle capte l'intensité du soutien des plus enthousiastes.
Approbation	Pour chaque rang r , la proportion d'agents n'ayant pas rejeté l'alternative au-delà du rang r . C'est une mesure égalitariste : elle capte la largeur de l'acceptation.

En appliquant à ce couple de vecteurs des opérateurs linéaires ou lexicographiques — pondérations arithmétiques, géométriques, min/max, filtres à seuil, produits — on obtient une **famille unifiée de règles** appelée **Welfare Optimisation (WO)**. Cette famille est à la fois un *générateur* (elle reproduit la quasi-totalité des procédures classiques) et un *délimiteur* (elle exclut formellement les règles qui ne peuvent pas se ramener à ces deux vecteurs).

Cette section répond à deux questions : **quelles procédures la méthode couvre-t-elle exactement ?** et **pourquoi certaines procédures lui échappent-elles structurellement ?** Comprendre ces deux faces est essentiel avant de choisir une règle pour un cas d'usage concret.

2. Procédures effectivement incluses dans le cadre WO

Toute règle positionnelle à poids décroissants peut s'écrire comme une somme pondérée des bulletins :

$$\sum_{k=1}^m s_k n_k$$

Formule générale d'une scoring rule : $\text{score}(a) = \sum s^k \times n^k$, avec n^k le nombre de bulletins plaçant l'alternative au rang k .

Or $n^k = |N| \times (\text{soutien}[k] - \text{soutien}[k-1])$. Choisir des poids s^k revient donc à choisir des poids $w(r) = \sum_{\{k \geq r\}} s^k$ dans la moyenne pondérée sur le vecteur de **soutien**. C'est cette substitution algébrique simple qui absorbe l'ensemble des scoring rules classiques dans la famille WO. La formule générale de la règle WO est :

$$\pi_p = \text{support ou approval}, \quad \text{et} \quad \omega(r) = w_r - w_{r+1}.$$

Règle de scoring WO : le score d'une alternative a dans le profil p est la somme pondérée de son vecteur-profil π , avec la fonction de pondération $\omega(r)$.

Le tableau suivant présente les cinq sous-familles couvertes, avec pour chaque entrée l'exemple canonique, le vecteur-profil mobilisé et la construction précise dans le cadre WO.

Sous-famille	Exemples	Vecteur utilisé	Construction WO
Règles lexicographiques (élitiste / égalitariste)	Pluralité (leximax) Vote d'approbation (leximin)	Soutien ou Approbation	Poids $\omega_{\text{lex}}(r) = N+1 ^{(R-r+1)}$. La pluralité = leximax sur soutien ; le vote d'approbation = leximin sur approbation.
Scoring rules monotones (utilitaristes)	Borda, k-Approval, Veto, Dowdall	Soutien ou Approbation	Poids arithmétiques $\omega(r)=1$ (Borda), ou toute suite décroissante. Le vecteur de score se déduit de la primitive cumulative du vecteur de soutien.
Produit des utilités (bien-être de Nash)	Valeur de Nash	Vecteur de taux	Poids géométriques $\omega(r) = \log(R-r+1)$ sur le vecteur de taux. La log-somme pondérée équivaut au log du produit des utilités (voir Th. 5.7).
Médiane à seuil fixe (Bucklin / JM)	Bucklin, Jugement majoritaire (version 50 %)	Soutien filtré	Vecteur soutien + filtre passe-haut à 50 % + départage lexicographique. Note : comparaison inter-paradigmatique (Balinski, 2019).
Règles originales (consensuelles fortes)	Geometric Support, Geometric Approval	Soutien ou Approbation	Poids géométriques appliqués aux vecteurs cumulatifs (et non au vecteur de taux). Donnent des règles fortement consensuelles, non disponibles dans la littérature classique.

2.1 Comprendre les règles lexicographiques — pluralité et vote d'approbation

La **règle de pluralité** est la plus ancienne et la plus répandue des règles de vote : chaque agent donne un point à sa première alternative préférée, et l'alternative ayant le plus de premiers choix l'emporte. Dans le cadre WO, elle correspond à des poids lexicographiques sur le **vecteur de soutien** : seule la première composante soutien[1] compte, les autres sont ignorées. C'est pourquoi la pluralité est une règle **fortement élitiste** — elle récompense exclusivement l'intensité du soutien des plus enthousiastes.

Le **vote par approbation** (Brams & Fishburn, 1978) est son symétrique : chaque agent approuve les alternatives qu'il juge acceptables, et l'alternative la plus approuvée l'emporte. Dans le cadre WO, il correspond à des poids lexicographiques sur le **vecteur d'approbation** : seule la dernière composante appr[R] compte (le taux d'approbation binaire). C'est pourquoi l'approbation est une règle **fortement égalitariste** — elle récompense la largeur de l'acceptation, au détriment de l'intensité.

Exemple 1 — Pluralité contre approbation sur un même profil

Trois candidats {A, B, C}, cinq votants. Préférences sincères :

• *Votants 1, 2* : $A > B > C$ • *Votant 3* : $B > A > C$ • *Votants 4, 5* : $C > B > A$

Pluralité : $A = 2$ premiers choix, $B = 1$, $C = 2$. Égalité entre A et C . B , que tout le monde trouve acceptable, est éliminé.

Approbation (seuil : 2 premiers choix) : $A = 4$ approbations, $B = 5$, $C = 2$. B gagne, reflétant son acceptabilité universelle.

Leçon : le même profil produit deux gagnants différents selon la règle. La pluralité favorise les candidats clivants (fort soutien d'un camp) ; l'approbation favorise les candidats consensuels (acceptés par tous). Le choix de la règle est un choix de société.

2.2 Comprendre les scoring rules monotones — Borda, Dowdall, k-Approval

Les **scoring rules monotones** généralisent la pluralité en attribuant des points décroissants à chaque rang : le rang 1 vaut le plus, le dernier rang vaut le moins. Cette famille a été caractérisée par Young (1975) : toute règle de scoring additive satisfaisant anonymat, neutralité et cohérence est une scoring rule.

La **procédure Borda** (Borda, 1781) attribue $R-1$ points au rang 1, $R-2$ au rang 2, ..., 0 au dernier rang. C'est la règle utilitariste canonique : Condorcet (1785) a montré qu'elle maximise la somme des satisfactions ordinales, et Merlin et al. (2000) ont démontré qu'elle est la moins manipulable parmi les scoring rules à poids strictement décroissants.

La **règle de Dowdall** (Dowdall, 1876), utilisée dans certains systèmes électoraux (Nauru), attribue $1/r$ points au rang r , ce qui accorde une préférence encore plus marquée aux premiers rangs. Dans le cadre WO, ces deux règles correspondent simplement à des choix différents du vecteur de pondération $\omega(r)$.

Exemple 2 — Borda vs pluralité — le paradoxe de Borda

Cinq candidats $\{A, B, C, D, E\}$, neuf votants. Profil simplifié :

• 4 votants : $A > B > C > D > E$ • 3 votants : $B > C > D > E > A$ • 2 votants : $C > D > E > A > B$

Pluralité : $A = 4$, $B = 3$, $C = 2$. A gagne avec 44 % des premiers choix.

Borda : $A = 4 \times 4 + 3 \times 1 + 2 \times 2 = 23$, $B = 4 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 0 = 24$, $C = 4 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 4 = 25$. C gagne.

Leçon : Borda intègre les classements complets et révèle que C est le candidat le plus consensuellement apprécié — ce qu'une pluralité aveugle aux deuxièmes choix ne peut voir. Le paradoxe de Borda illustre pourquoi le choix de la règle est une décision fondamentalement normative.

2.3 Comprendre la valeur de Nash — la règle géométrique

Le **bien-être de Nash** (Nash, 1950) est le produit des utilités individuelles : $\max \prod_i u_i(a)$. Contrairement à la somme utilitariste, cette structure multiplicative **pénalise les déséquilibres extrêmes** : une alternative qui laisse un agent très insatisfait voit son score effondré, même si elle ravit tous les autres.

Dans le cadre WO, la valeur de Nash s'obtient en appliquant les poids géométriques $\omega(r) = \log(R-r+1)$ au **vecteur de taux** (et non au vecteur de soutien ou d'approbation) : $\log(\prod u_i) = \sum_r \log(R-r+1) \text{rate}_p(a)[r]$. La log-somme pondérée est une transformation strictement croissante du produit, qui préserve donc le classement. C'est la seule règle WO qui requiert le vecteur de taux brut plutôt qu'un vecteur cumulatif.

Exemple 3 — Nash vs utilitarisme — la protection du maillon faible

Deux alternatives {A, B}, trois votants. Utilités :

• Votant 1 : $u(A)=10, u(B)=1$ • Votant 2 : $u(A)=1, u(B)=10$ • Votant 3 : $u(A)=6, u(B)=4$

Somme utilitariste : $A = 17, B = 15$. A gagne, mais le votant 2 est très insatisfait.

Produit de Nash : $A = 10 \times 1 \times 6 = 60, B = 1 \times 10 \times 4 = 40$. A gagne encore, mais Nash pénalise davantage les déséquilibres.

Variante polarisée : $u(A)=10, u(B)=1$ pour v.1 et v.3 ; $u(A)=0, u(B)=10$ pour v.2. Somme : $A=20 > B=12$, mais Nash : $A=0 \times 10 \times 10 = 0 < B=10 \times 10 \times 10 = 1000$. Nash choisit B, protégeant le votant 2 dont l'utilité nulle effondre le produit.

Leçon : Nash est particulièrement adapté aux contextes de coalition où l'unanimité est requise — la défection d'un seul membre suffit à invalider la décision.

2.4 Comprendre la médiane à seuil — Bucklin et le Jugement majoritaire

Les règles à **médiane fixe** cherchent le premier rang cumulatif qui rassemble une majorité de votants. La règle de **Bucklin** (Tideman, 1987) déclare vainqueur l'alternative dont le soutien cumulatif dépasse 50 % en premier, en parcourant les rangs de 1 à R. Le **Jugement majoritaire** (Balinski & Laraki, 2011) est sa version cardinale : on cherche la note médiane.

Dans le cadre WO, cette règle s'obtient en appliquant un **filtre passe-haut à 50 %** sur le vecteur de soutien, puis un départage lexicographique sur les valeurs filtrées. Ce filtre est la seule opération non linéaire de la famille WO : il brise la sommabilité (les résultats partiels de deux bureaux de vote ne s'additionnent plus exactement), mais préserve la séparabilité.

Remarque — Comparaison inter-paradigmatique — Jugement majoritaire

Balinski (2019) a rappelé explicitement que le Jugement majoritaire a été conçu dans un paradigme de **jugement** (attribuer une note absolue) et non d'**utilité** (exprimer une satisfaction relative). L'intégrer dans la famille WO est une modélisation légitime mais approximative : elle capture le comportement médian du JM mais pas sa sémantique de notation absolue. Les comparaisons stratégiques restent valides ; les affirmations sur l'intention de conception originale ne le sont pas.

2.5 Les règles originales — Geometric Support et Geometric Approval

La méthode WO ne se contente pas de reproduire des règles existantes : elle en génère de **nouvelles**, inaccessibles dans la littérature classique. En appliquant des poids géométriques non pas au vecteur de taux

(comme Nash) mais directement aux vecteurs cumulatifs de soutien ou d'approbation, on obtient deux nouvelles règles :

- **Geometric Support** : fortement consensuelle avec biais soutien — elle discrimine les archetypes consensuels/performants/viables mieux que Borda, tout en preservant leur classement interne élitiste.
- **Geometric Approval** : fortement consensuelle avec biais approbation — elle discrimine les archetypes consensuels/viables/mitigés, avec un classement interne égalitariste.

Ces deux règles comblent un vide stratégique : entre la pluralité (purement élitiste) et l'approbation (purement égalitariste), la littérature ne proposait aucune règle capable d'être fortement consensuelle tout en maintenant une discrimination fine entre archetypes. La taxonomie des archetypes (Section 2 de l'article) permet de le visualiser et de le quantifier.

3. Propriétés formelles : couverture complète et garanties axiomatiques

3.1 Propriété de représentation — toute scoring rule monotone est WO

Le résultat théorique central de cette section est le suivant :

Propriété 1 — Théorème de représentation (Young, 1975 ; Ductor et al., 2023)

Énoncé : toute règle de scoring additive F satisfaisant anonymat, neutralité, cohérence (Young, 1975) **et** dont la fonction de score s appartient à l'espace $S_WO = \{s : T \cup \{\perp\} \rightarrow \mathbb{R} \mid s(1) \geq s(2) \geq \dots \geq s(R) \geq s(\perp) = 0\}$ est une règle WO : il existe un vecteur-profil π (parmi taux, soutien, approbation, consensualité) et une fonction de pondération ω tels que :

$$Eval_{\{(\pi, \omega), p\}}(a) = \sum_{r=1}^R \omega(r) \times \pi_p(a)[r]$$

Conséquence pratique : toute scoring rule positionnelle à poids décroissants est WO. La famille WO est l'**image réciproque exacte** de S_WO sous l'application fonction-de-score de Young.

Ce que couvre la famille (couverture 100 %) : pluralité, veto, k-approval, Borda, Dowdall, Nash, Bucklin (version 50 %), et toute combinaison de poids décroissants entre ces extrêmes. Ce sont 100 % des règles utilisées en entreprise, en e-gouvernance et en marketing.

3.2 L'espace bidimensionnel (soutien, approbation)

Le couple (soutien, approbation) forme une **base bidimensionnelle** pour l'espace des règles positionnelles monotones. Intuitivement : le vecteur de soutien code la logique **élitiste** (premiers choix prioritaires), le vecteur d'approbation code la logique **égalitariste** (minimisation du rejet). Toute règle WO est un point dans l'espace affine engendré par ces deux vecteurs.

Pour les poids usuels (linéaires, géométriques, lexicographiques), cette droite affine suffit à reconstituer l'ensemble des procédures utiles en pratique. Mathématiquement, le choix de $\omega(r)$ trace un chemin continu de la pluralité pure (poids lexicographiques sur soutien) au vote d'approbation pur (poids lexicographiques sur approbation), en passant par Borda (poids uniformes), Nash (poids log-géométriques) et toutes les positions intermédiaires.

Exemple 4 — Naviguer dans l'espace des règles WO

Une organisation hésitant entre valoriser l'excellence et garantir l'acceptabilité peut paramétrer ω continûment :

- **Étape 1** : déployer la pluralité (ω lexicographique sur soutien). Résultat : le projet le plus enthousiaste gagne. Risque : fort rejet d'une partie de l'équipe.
- **Étape 2** : passer à Borda (ω arithmétique). Résultat : le projet le plus soutenu en moyenne gagne. Équilibre entre enthousiasme et acceptabilité.
- **Étape 3** : adopter le vote d'approbation (ω lexicographique sur approbation). Résultat : le projet le plus largement accepté gagne. Risque : favorise la médiocrité consensuelle.

Cette trajectoire est **continue** dans le cadre WO : on peut s'arrêter à n'importe quel point intermédiaire, et la règle résultante satisfait automatiquement toutes les propriétés de scalabilité et de résilience.

3.3 Garanties axiomatiques automatiques

Toute règle WO hérite par construction d'un ensemble complet de garanties axiomatiques. Ce tableau synthétise ces garanties et leurs conditions de validité.

Propriété	Condition de validité	Référence
Anonymat	Toujours (symétrie du vecteur de taux)	<i>Young (1975), Th. 1</i>
Neutralité	Toujours (la fonction ω opère sur les rangs, pas les étiquettes)	<i>Young (1975), Th. 1</i>
Cohérence	Toujours (combinaison convexe des vecteurs de taux fusionnés)	<i>Young (1975), Th. 2</i>
Monotonie	Si ω positifs (vecteurs cumulatifs) ou ω croissants en bien-être (vecteur de taux)	<i>Ductor et al. (2023), Th. 5.1</i>
WO-IIA	Toujours (chaque vecteur d'alternative n'utilise que ses propres bulletins)	<i>Ductor et al. (2023), Th. 5.2</i>
Sommabilité	Sans filtres à seuil (linéarité stricte)	<i>Moulin (2004) ; Ductor et al. (2023), Th. 5.2</i>
Séparabilité	Toujours (y compris avec filtres)	<i>Moulin (2004)</i>

Complexité linéaire $O(n+R)$	Toujours (comptage $O(n)$ + somme préfixe $O(R)$ + produit scalaire $O(R)$)	<i>Ductor et al. (2023), Th. 5.8</i>
Métriques EBE (utilitariste, égalitariste, élitiste, Nash)	Par choix approprié de π et ω (voir Th. 5.4-5.7)	<i>Ductor et al. (2023), Th. 5.4 à 5.7</i>

4. Procédures qui restent hors du cadre WO

L'exclusion de certaines procédures du cadre WO n'est pas un aveu de faiblesse : c'est la conséquence logique de contraintes formelles précises. Une procédure est exclue si et seulement si elle requiert une **information structurellement différente** de celle que les deux vecteurs (soutien, approbation) peuvent encoder. Cette section détaille les quatre familles exclues, leur logique interne, et la raison formelle de leur irréductibilité.

4.1 Les procédures de Condorcet

La **famille de Condorcet** (Schulze, 2011 ; Tideman, 1987 ; Kemeny, 1959) déclare vainqueur l'alternative qui bat toutes les autres en comparaison directe par paire : l'alternative A bat l'alternative B si plus de la moitié des votants préfèrent A à B. Cette logique, connue sous le nom de **critère de Condorcet**, a une forte légitimité démocratique : si une majorité préfère A à B, pourquoi une procédure élirait-elle B ?

Frontière formelle — Condorcet et complétions (Schulze, Ranked Pairs, Minimax, Kemeny-Young)

Raison formelle d'irréductibilité : ces règles dépendent de comparaisons **paire-à-paire globales** entre toutes les alternatives. Calculer le score de A requiert de connaître la proportion de votants préférant A à B, A à C, A à D... pour toutes les autres alternatives.

Or la famille WO calcule le score de A uniquement à partir des bulletins **pour** A (WO-IIA). Ajouter ou supprimer une alternative B ne doit pas modifier le score de A. Les règles de Condorcet violent cette propriété par construction.

Preuve constructive d'impossibilité : le **paradoxe de Condorcet** (Condorcet, 1785) montre que les préférences majoritaires peuvent être cycliques : A bat B, B bat C, C bat A (cycle). Dans ce cas, aucun vainqueur de Condorcet n'existe. Prenons le cycle $A > B > C > A$ avec les utilités suivantes :

- 3 votants : $A > B > C$ (utilités $A=3, B=2, C=1$)
- 3 votants : $B > C > A$ (utilités $B=3, C=2, A=1$)
- 3 votants : $C > A > B$ (utilités $C=3, A=2, B=1$)

La somme WO donne $A=B=C=18$: Borda est indécis. Le minimum WO favorise C. Mais A est le vainqueur de Condorcet... ou plutôt, dans ce cycle parfait, aucun vainqueur de Condorcet n'existe. **Aucun mélange $\lambda S + (1-\lambda)A$ (ni lexicographie) ne peut être Condorcet-cohérent**, car Condorcet requiert d'explorer le graphe complet des préférences — information hors de portée du couple (soutien, approbation).

Conséquence pratique : si l'organisation souhaite absolument une règle Condorcet-cohérente, elle doit renoncer à la sommabilité et à la décomposition linéaire. Des méthodes comme Schulze ou Ranked Pairs sont rigoureuses et légitimes, mais requièrent de collecter et traiter l'intégralité du graphe des préférences par paires, ce qui est coûteux et non parallélisable sur des sous-électorats indépendants.

Exemple 5 — Pourquoi Condorcet peut diverger de WO

Quatre candidats {A, B, C, D}, sept votants. Les classements produisent le cycle $A > B > C > D > A$ (chaque candidat bat le suivant à 4/7 des voix, mais est battu par le précédent).

Résultat Schulze : l'algorithme de Schulze parcourt le graphe des préférences pour trouver le chemin le plus robuste ; il peut déclarer C vainqueur selon les marges précises.

Résultat Borda (WO) : la somme des rangs peut donner un ordre totalement différent, par exemple $B > A > D > C$, sans jamais consulter le graphe des paires.

Leçon : Condorcet et WO répondent à des questions normatives différentes. Condorcet demande « qui gagne le plus de duels bilatéraux ? » ; WO demande « qui maximise le bien-être agrégé ? ». Ces deux questions ont des réponses légitimement différentes.

4.2 Les procédures d'élimination séquentielle

Frontière formelle — IRV/STV, Coombs, Baldwin

Principe : ces règles procèdent par tours : à chaque tour, l'alternative la moins bien classée selon un critère donné est éliminée, et les bulletins sont recomptés. L'IRV (vote alternatif) élimine le candidat avec le moins de premiers choix ; Coombs élimine celui avec le plus de derniers choix ; Baldwin élimine le score Borda le plus faible.

Raison formelle d'irréductibilité : le résultat dépend du *chemin d'élimination*. L'ordre dans lequel les candidats sont éliminés modifie les reports de voix, ce qui peut changer radicalement le gagnant final. Cette dépendance séquentielle ne peut pas être capturée par une fonction d'agrégation statique (soutien, approbation).

Violation de la monotonie : ces règles violent la monotonie — il existe des profils où augmenter son soutien pour A fait perdre A. Ce paradoxe (Fishburn, 1977) est intrinsèque à la logique d'élimination séquentielle et ne disparaît pas avec l'augmentation du nombre de votants.

Violation de la sommabilité : deux bureaux de vote calculant des résultats IRV partiels ne peuvent pas simplement additionner leurs résultats — le chemin d'élimination dans le bureau A peut être différent de celui du bureau B, rendant les résultats partiels non agrégeables.

Exemple 6 — Le paradoxe de monotonie de l'IRV

Exemple classique (Fishburn, 1977) : trois candidats {A, B, C}, neuf votants.

- *Profil initial* : 4 votants $A > B > C$, 3 votants $B > C > A$, 2 votants $C > A > B$

IRV profil initial : C éliminé (2 premiers choix). Reports vers A : A = 6, B = 3. A gagne.

- *Profil modifié* : les 2 votants $C > A > B$ changent pour $A > C > B$ (A monte dans leurs préférences)

IRV profil modifié : B éliminé (3 premiers choix). Reports vers C : A = 4, C = 5. C gagne. A a perdu en gagnant des voix!

Leçon : ce paradoxe révèle pourquoi l'IRV est exclu du cadre WO : une règle qui punit un candidat pour avoir gagné des partisans viole l'un des critères normatifs les plus fondamentaux de toute procédure de vote rationnelle.

4.3 Le vote cumulatif

Frontière formelle — Vote cumulatif et pondérations fractionnaires (Cumulative Voting)

Principe : chaque votant dispose d'un budget fixe de points à répartir librement entre les alternatives (p. ex. 10 points entre 5 candidats). Il peut concentrer tous ses points sur un seul candidat ou les disperser.

Raison d'irréductibilité : la décision stratégique clé est « concentrer ou disperser ? ». Cette décision dépend des stratégies des autres votants — c'est un problème de théorie des jeux non modélisable par un vecteur (soutien, approbation) statique. Les vecteurs WO capturent la **distribution** des rangs, non les **allocations budgétaires** qui en résultent.

Note : le symbole ? du bulletin WO propose une alternative plus faible mais sans vulnérabilité stratégique : il permet d'exprimer une intensité différenciée du soutien (rang 1 vs rang 3 avec un trou au rang 2) sans créer le jeu stratégique de concentration/dispersion propre au vote cumulatif.

4.4 L'agrégation logique et le jugement propositionnel

Frontière formelle — Agrégation logique et jugement propositionnel

Principe : ces méthodes agrègent des positions sur des propositions booléennes interconnectées (vrai/faux) en respectant des contraintes de cohérence logique. Exemple : si la majorité vote « augmenter les impôts = vrai » et « augmenter les dépenses = vrai », mais que la contrainte budgétaire impose qu'on ne peut pas faire les deux, la règle doit résoudre la contradiction (List & Puppe, 2009).

Raison d'irréductibilité : l'agrégation logique opère sur des espaces booléens avec des contraintes de

cohérence syntaxique. Elle nécessite une vérification de satisfaisabilité propositionnelle (SAT) qui est NP-complète en général — hors du cadre linéaire/lexicographique de la famille WO.

5. Bilan : portée pratique et frontières théoriques

5.1 Ce que couvre le cadre WO

Le cadre WO est un **noyau dur unificateur** qui couvre :

- **100 % des règles positionnelles monotones** — toute règle définie par un vecteur de poids décroissants sur les rangs, quelle que soit sa nature (arithmétique, géométrique, lexicographique).
- **Les quatre métriques canoniques de l'EBE** — utilitarisme (Borda), égalitarisme (approbation), élitisme (pluralité), bien-être de Nash — obtenus comme cas particuliers par choix de ω .
- **Les règles à médiane fixe** (Bucklin, JM version 50 %) — par filtrage à seuil sur le vecteur de soutien.
- **Des règles originales** non disponibles dans la littérature — Geometric Support et Geometric Approval — comblant le vide des règles fortement consensuelles.
- **Toutes les garanties axiomatiques simultanément** — anonymat, neutralité, cohérence, monotonie, WO-IIA, sommabilité (sans filtres), complexité linéaire.

5.2 Ce que le cadre WO ne couvre pas

Les règles suivantes restent **structurellement hors du cadre**, pour des raisons formelles irréductibles :

Famille exclue	Raison formelle	Implication pratique
Condorcet & complétions (Schulze, Ranked Pairs, Minimax, Kemeny)	Nécessite le graphe complet des préférences paire-à-paire. Viole WO-IIA et la linéarité.	Non distribuable sur des sous-électorats ; coût $O(n \cdot m^2)$ vs $O(n+R)$ pour WO.
Élimination séquentielle (IRV/STV, Coombs, Baldwin)	Dépendance au chemin d'élimination ; non monotone ; non sommable.	Résultats partiels non agrégeables ; violation possible de la monotonie (paradoxe de Fishburn).
Vote cumulatif	Jeu stratégique concentration/dispersion non modélisable par (soutien, approbation).	Manipulation aisée par concentration de budget ; comparabilité inter-agents problématique.
Agrégation logique / jugement propositionnel	Cohérence syntaxique booléenne ; hors du cadre linéaire/lexicographique.	SAT-checking NP-complet en général ; impossible à paralléliser sans structure spéciale.

Remarque — La circonscription est une valeur scientifique

Qu'une méthode reconnaisse et délimite explicitement ses frontières est le signe de sa rigueur

scientifique. Le cadre WO ne prétend pas tout couvrir : il revendique une couverture **complète** sur les règles positionnelles monotones et une couverture **nulle** sur les règles qui requièrent des comparaisons globales ou des dynamiques séquentielles. Cette délimitation précise évite les affirmations trop larges et permet au praticien de choisir en connaissance de cause.

5.3 Couverture pratique vs couverture théorique

La question pratique est : parmi les règles réellement utilisées dans les organisations, les gouvernements et les plateformes numériques, quelle fraction est couverte par le cadre WO ?

- **Couverture pratique : ~100 %.** La pluralité, le vote par approbation, Borda, Dowdall, les règles k-approval, le jugement majoritaire (version 50 %), le bien-être de Nash et les pondérations linéaires ou géométriques sont tous dans la famille WO. Ce sont les règles qui dominent dans les applications réelles.
- **Couverture théorique : partielle (~60-70 %).** La littérature académique inclut de nombreuses règles fondées sur les cycles de majorité (Schulze, Kemeny), les dynamiques adaptatives (IRV) ou les agrégations logiques, qui restent hors du cadre.

Cette distinction est importante : elle signifie que le cadre WO est **pragmatiquement suffisant** pour la grande majorité des ingénieurs décisionnels, tout en laissant un espace académique pour les chercheurs intéressés par des propriétés que WO ne garantit pas (Condorcet-cohérence, etc.).

6. Conclusion : un cadre robuste aux frontières claires

La famille WO constitue un noyau dur unificateur pour l'ingénierie décisionnelle.

Son principe fondateur — résumer chaque alternative par ses deux vecteurs cumulatifs de soutien et d'approbation — est minimaliste mais **puissamment générateur** : il absorbe l'intégralité des procédures positionnelles classiques, fournit les quatre métriques canoniques du bien-être comme cas particuliers, et génère des règles nouvelles inaccessibles dans la littérature.

Le cadre Welfare Optimisation couvre **une sous-classe très large et pragmatiquement suffisante** pour l'ingénierie des décisions dans la plupart des applications industrielles et politiques, mais il laisse, à dessein, un pan théorique — Condorcet, IRV, agrégation logique — en dehors de son périmètre.

Ses frontières sont formellement prouvées : les procédures de Condorcet, d'élimination séquentielle, de vote cumulatif et d'agrégation logique sont exclues pour des raisons structurelles, non par manque d'intérêt théorique. Cette délimitation précise n'est pas une faiblesse — c'est ce qui garantit que toute règle WO satisfait *simultanément et automatiquement* les treize propriétés de scalabilité, de résilience et de cohérence normative exposées en Section A.

Pour le praticien, la conclusion opérationnelle est la suivante : si la règle cherchée peut s'exprimer comme une pondération — fût-elle lexicographique, géométrique ou à seuil — du profil de soutien ou d'approbation d'une alternative, elle est dans la famille WO et hérite de toutes ses garanties. Si elle requiert des comparaisons entre alternatives, elle est hors du cadre et sa déployabilité à grande échelle doit être évaluée séparément dans des procédures de type Condorcet.

C. Spécification de la méthode de construction de règles de décision évolutives et résilientes pour l'économie du bien-être

Cette section constitue le cœur formel du cadre Welfare Optimisation. Elle spécifie en détail les trois étapes de la méthode : (1) comment chaque agent exprime son jugement via un bulletin adapté ; (2) comment ces bulletins sont agrégés en profils alternatifs par le biais de quatre types de vecteurs ; (3) comment une règle de scoring transforme ces profils en un score scalaire unique, satisfaisant simultanément toutes les propriétés de scalabilité et de résilience établies en Section A.

Avant d'entrer dans le détail formel, rappelons les deux notions centrales. Nous appelons **soutien** la mesure de l'intensité du soutien des partisans d'une alternative — c'est une mesure élitiste, incarnée par la règle de la pluralité ou le leximax. Nous appelons **approbation** la mesure de la proportion de votants ne rejetant pas une alternative — c'est une mesure égalitariste, incarnée par le vote d'approbation ou le leximin. La famille WO construit des règles qui naviguent entre ces deux extrêmes.

En termes de changement de paradigme, WO transforme le vote en une représentation distribuée du bien-être social : là où les règles classiques réduisent chaque bulletin à un scalaire (un score, un rang, un bit d'approbation), WO conserve la totalité de l'information sous forme vectorielle. Cette distinction — scalaire versus vectoriel — est la clé de l'unification : une règle de vote n'est plus une procédure ad hoc, mais une projection pondérée d'un vecteur de bien-être sur un scalaire. Chaque alternative correspond à un point dans $\mathbb{R}^T$, et chaque règle WO définit une direction de projection dans cet espace. Dans cette lecture géométrique, Borda, l'approbation, la pluralité et Nash sont des projections dans des directions orthogonales ; les règles consensuelles sont des projections en diagonale.

L'espace entier des fonctions de pondération ω constitue alors une méta-théorie de l'économie du bien-être (EBE) : le choix de ω est formellement équivalent au choix d'une fonction de bien-être social (SWF). En faisant varier ω continûment, on trace une frontière de Pareto stratégique entre les règles purement élitistes et purement égalitaristes.

Cette architecture a une conséquence directe sur la manipulation stratégique : le théorème de Gibbard-Satterthwaite s'applique à toutes les règles WO dès que $|M| \geq 3$, mais la fréquence et le coût de la manipulation varient fortement selon la direction de projection — les règles d'approbation (projection égalitariste) s'avèrent particulièrement robustes en contexte polarisé, précisément parce que le vote sincère y est un équilibre de Nash.

1. Le bulletin de Welfare Optimisation

Le bulletin WO est l'extension cardinale du *Fallback Voting* (Brams & Sanver, 2009), qui capturerait déjà la double information soutien/approbation mais sans permettre l'expression de sauts de rangs ni de rangs à égalité. Notre bulletin conserve la simplicité cognitive de l'ordinal tout en offrant l'expressivité du cardinal.

Définition 13 — Bulletin de Welfare Optimisation (WO Ballot)

Soit M un ensemble d'alternatives et $T = \{1, \dots, R\}$ ($R \in \mathbb{N}$) l'ensemble des rangs. Un bulletin associe à chaque alternative :

- une rang $r \in T$ lorsque l'alternative est **soutenue** (rang 1 = bien-être le plus élevé ; les rangs croissent avec la perte de bien-être) ;

- le symbole de rejet $\perp$ lorsque l'alternative est **refusée**.

Les rangs encodent des niveaux de bien-être ordinal : un agent qui classe a au rang 1 lui attribue l'utilité maximale R , celui qui la classe au rang r lui attribue l'utilité $R-r+1$. Le rejet $\perp$ est interprété comme **absence de soutien** : $\perp$ est mappé sur l'élément neutre de l'agrégateur (0 pour la somme, 1 pour le produit, $+\infty$ pour le min), de sorte qu'un rejet n'affecte pas le score positivement.

Interprétation alternative (non retenue ici) : le rejet peut aussi être mappé sur l'élément absorbant de l'agrégateur — un seul rejet suffirait alors à annuler la contribution positive de tous les soutiens. Ce mode est pertinent pour modéliser le droit de veto.

Pour éliminer l'ambiguïté des échelles textuelles (un agent peut interpréter « très bon » différemment d'un autre), le bulletin WO utilise une **représentation graphique** dans laquelle l'agent aligne les identifiants d'alternatives sur une ligne, séparés par des symboles formels. Ce dispositif conserve la clarté de l'ordinal, offre l'expressivité du cardinal et s'adapte dynamiquement à tout nombre d'alternatives.

Définition 14 — Représentation graphique du bulletin WO

Un bulletin est encodé par une chaîne alternant les symboles « $\sim$ », « $>$ », « $*$ », « $|$ » et « $,$ » avec les identifiants d'alternatives, selon les règles suivantes :

- Un unique symbole « $|$ » sépare les alternatives **soutenues** (à gauche) des alternatives **rejetées** (à droite).

(a.1) Les alternatives soutenues sont séparées soit par « $>$ » (changement de rang), soit par « $\sim$ » (même rang).

(a.2) Les alternatives rejetées sont regroupées à droite de « $|$ » et séparées par « $,$ ».

- Le symbole « $*$ » se substitue à l'identifiant d'une alternative soutenue pour indiquer un **saut de rang** : le votant laisse un rang intentionnellement vide, signalant ainsi une différence d'intensité sans avoir à nommer une alternative absente.

(b.1) « $*$ » ne peut précéder ni suivre immédiatement « $\sim$ » ou « $|$ ».

(b.2) Le nombre de symboles « $*$ » est au plus égal au rang maximal diminué du nombre d'alternatives soutenues et du nombre de « $\sim$ ».

Pour calculer le rang d'une alternative soutenue : on parcourt le bulletin de gauche à droite, en initialisant le compteur à 1 pour le premier identifiant, puis en l'incrémentant chaque fois que l'on rencontre le symbole « $>$ ».

Exemple 1 — Lecture d'un bulletin WO

Cinq alternatives : $\{a, b, c, d, e\}$. Le bulletin :

$$a \sim b > * > c / d, e$$

se lit : $a = 1, b = 1, c = 3, d = \perp, e = \perp$.

Interprétation : l'agent place a et b ex-aequo en première position, laisse le rang 2 volontairement vide (symbole $*$: il ne souhaite nommer aucune alternative en deuxième), puis place c au rang 3. Il rejette d et e . Le saut de rang 2 exprime une différence d'intensité entre (a, b) et c : c n'est pas simplement « le deuxième meilleur », il est nettement moins préféré.

Le bulletin WO généralise la quasi-totalité des formats de la littérature selon les restrictions suivantes :

Format spécial	Restriction sur le bulletin WO	Règles correspondantes
Bulletin supportif	Interdire « » : toutes les alternatives sont soutenues	Range Voting, Jugement majoritaire
Bulletin ordinal (faible)	Interdire « * » : pas de saut de rang	Bulletins ordinaux classiques (Borda, etc.)
Bulletin strict	Interdire « ~ » : pas de rang partagé	Préférence stricte
Bulletin k-approving	Au plus k alternatives à gauche de « »	k-approval voting
Bulletin r-rank	Au plus $r-1$ symboles « > »	Pluralité ($r = 1$), Jugement majoritaire
Bulletin 1-approving 1-rank	Un seul choix possible, pas de rejet forcé	Pluralité (winner-takes-all)
Remarque — Pourquoi le vote cumulatif est exclu		
Le vote cumulatif dote chaque agent d'un budget fixe de points à répartir entre les alternatives. Il présente l'avantage d'inciter à concentrer le soutien sur les alternatives les plus importantes. Cependant, (a) cette concentration crée une interaction stratégique entre agents (le gain optimal de la concentration dépend de ce que font les autres) incompatible avec WO-IIA, et (b) elle viole la sommabilité : deux bureaux de vote ne peuvent pas simplement additionner leurs résultats cumulatifs. Le symbole « * » offre une expressivité analogue — exprimer l'intensité différenciée d'un soutien sans nommer d'alternative intermédiaire — sans ces limitations.		

2. Profils de vote et profils d'alternative

Un **profil de vote** P est l'ensemble des bulletins émis par l'ensemble des agents N sur l'ensemble des alternatives M . Il constitue l'entrée complète de toute règle de choix social.

Définition 15 — Profil de vote

Un profil de vote $p \in \mathcal{P}$ associe à chaque agent $i \in N$ et à chaque alternative $a \in \mathcal{M}$ une valeur de bulletin $p_i(a) \in T \cup \{\perp\}$. Les **approbateurs** d'une alternative sont les agents qui ne l'ont pas rejetée : $\text{approb}_p(a) = \{i \in N \mid p_i(a) \neq \perp\}$.

$$\forall a \in \mathcal{M}, \forall i \in \mathcal{N}, \quad p^i(a) \in T \cup \perp$$

$$\forall p \in \mathcal{P}, \quad \text{approvers}_p(a) = \{i \in \mathcal{N} \mid p^i(a) \neq \perp\}$$

Définition formelle du profil de vote

L'**utilité** de l'agent i pour l'alternative a est définie à partir du bulletin :

$$\forall a \in \mathcal{M}, u^i(a) = \begin{cases} R - p^i(a) + 1 & \text{if } p^i(a) \in T \\ \epsilon & \text{if } p^i(a) = \perp \end{cases}$$

Utilité $u_i(a) = R - p_i(a) + 1$ si $p_i(a) \in T$; ϵ (élément neutre) sinon

où ϵ est l'élément neutre de l'opérateur d'agrégation : 0 pour la somme (utilitariste), 1 pour le produit (Nash), $+\infty$ pour le min (égalitariste).

Lecture : si $R = 5$ et un agent classe a au rang 2, son utilité pour a est $5 - 2 + 1 = 4$. Si un agent rejette a , son utilité est 0 (élément neutre pour la somme), ce qui signifie que son rejet ne pénalise pas positivement a ; a ne reçoit simplement aucun crédit de cet agent.

Un **profil d'alternative** extrait et agrège, à partir du profil de vote, toute l'information relative à une seule alternative. C'est un vecteur de taille R qui associe à chaque rang un taux agrégé. Quatre types de vecteurs sont construits : le vecteur de taux, les vecteurs de soutien et d'approbation (issus du vecteur cumulatif), et les vecteurs de consensualité.

3. Les quatre types de vecteurs d'alternative

3.1 Le vecteur de taux — la distribution brute

Le vecteur de taux est le vecteur primitif : il capture la **distribution brute** des rangs attribués à une alternative par ses approbateurs. Seuls les agents ayant soutenu l'alternative (non-rejeteurs) sont comptés ; les agents l'ayant rejetée sont absents du numérateur, ce qui constitue une *pénalité implicite* pour l'alternative.

Définition 16 — Vecteur de taux (Rate Vector)

Pour une alternative a dans le profil p , le vecteur de taux $\text{rate}_p(a)$ de taille R est défini par :

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \forall r \in T, \quad \text{rate}_p(a)[r] = \frac{|\{i \in \text{approvers}_p(a) \mid p^i(a) = r\}|}{|\mathcal{N}|}$$

$$\text{rate}_p(a)[r] = |\{i \in \text{approb}_p(a) \mid p_i(a) = r\}| / |N|$$

La somme $\sum_r \text{rate}_p(a)[r] = |\text{approb}_p(a)| / |N| \leq 1$. L'écart entre cette somme et 1 est le **taux de rejet** de

a : la proportion d'agents l'ayant explicitement refusée.

Propriété clé : le vecteur de taux est additif et linéaire :

$rate_{\{N_1 \cup N_2\}}(a)[r] = (n_1/n) \times rate_{\{N_1\}}(a)[r] + (n_2/n) \times rate_{\{N_2\}}(a)[r]$. C'est cette linéarité qui fonde la sommabilité des règles WO à base de vecteur de taux (voir Théorème 2).

Exemple 2 — Calcul du vecteur de taux

Profil : $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{a, b\}$, $R = 3$.

Votant	Bulletin a	Rang a	Approb.	Utilité
1	$a > b \mid -$	rang 1	oui	3
2	$b > a \mid -$	rang 2	oui	2
3	$b \mid a$	rejet	non	0 (ϵ)
4	$a \mid b$	rang 1	oui	3
5	$a \sim b \mid -$	rang 1	oui	3

Approbateurs de a : $\{1, 2, 4, 5\}$; $\perp$ pour le votant 3.

$rate_p(a)[1] = |\{1, 4, 5\}|/5 = 3/5 = 0,6$ (rangs 1 : votants 1, 4, 5)

$rate_p(a)[2] = |\{2\}|/5 = 1/5 = 0,2$ (rang 2 : votant 2)

$rate_p(a)[3] = 0/5 = 0$ (aucun approbateur au rang 3)

Taux d'approbation binaire : $4/5 = 0,8$; taux de rejet : $1/5 = 0,2$.

3.2 Le vecteur cumulatif, le vecteur de soutien et le vecteur d'approbation

Le vecteur cumulatif est la **primitive** des vecteurs de soutien et d'approbation : il associe à chaque rang r la proportion d'agents ayant attribué à l'alternative le rang r ou un rang meilleur (c'est-à-dire $\leq r$).

Définition 17 — Vecteur cumulatif

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \forall r \in \mathbb{T}, \quad \begin{aligned} & cum_p : \mathcal{M} \rightarrow [0, 1]^R \\ & cum_p(a)[r] = \sum_{1 \leq k \leq r} rate_p(a)[k] \end{aligned}$$

$$cum_p(a)[r] = \sum_{k=1}^r rate_p(a)[k]$$

Le vecteur cumulatif est non décroissant et borné par 1 :

$cum_p(a)[1] \leq cum_p(a)[2] \leq \dots \leq cum_p(a)[R] = |approb_p(a)|/|N|$. Sa dernière valeur est le taux

d'approbation binaire ; sa première valeur est le taux de premiers choix.

Structure de l'information : lu de gauche à droite, les premières composantes mesurent le soutien élitiste (intensité du soutien des plus enthousiastes) ; lu de droite à gauche, les dernières composantes mesurent l'approbation égalitariste (largeur de l'acceptation).

Les vecteurs de soutien et d'approbation sont les deux **lectures directionnelles** du vecteur cumulatif, formellement définies comme suit.

Définition 18 — Vecteur de soutien (Support Vector)

Le vecteur de soutien associe à chaque rang r la proportion d'agents souhaitant que l'alternative figure parmi leurs r premiers choix :

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \forall r \in \mathbb{T}, \quad \begin{array}{l} \text{supp}_p \\ \text{supp}_p(a)[r] \end{array} : \mathcal{M} \rightarrow [0, 1]^R = \text{cumul}_p(a)[r]$$

$$\text{supp}_p(a)[r] = \text{cumul}_p(a)[r] = \sum_{k=1}^r \text{rate}_p(a)[k]$$

$\text{supp}_p(a)[r]$ est la fraction de tous les votants ayant placé a parmi leurs r premiers choix. Des valeurs élevées aux faibles rangs signalent un enthousiasme intense — le **signal élitiste**.

Propriété intuitive : $\text{supp}_p(a)[1]$ est le taux de premiers choix (comme pour la pluralité) ; $\text{supp}_p(a)[R]$ est le taux d'approbation binaire (comme pour le vote d'approbation). Le vecteur entier décrit la progression du soutien rang par rang.

Définition 19 — Vecteur d'approbation (Approval Vector)

Le vecteur d'approbation associe à chaque rang r la proportion d'agents ne voulant pas que l'alternative soit reléguée dans les r dernières positions :

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \forall r \in \mathbb{T}, \quad \begin{array}{l} \text{appr}_p \\ \text{appr}_p(a)[r] \end{array} : \mathcal{M} \rightarrow [0, 1]^R = \text{cumul}_p(a)[R - r + 1]$$

$$\text{appr}_p(a)[r] = \text{cumul}_p(a)[R - r + 1] = \sum_{k=1}^{R-r+1} \text{rate}_p(a)[k]$$

$\text{appr}_p(a)[r]$ est la fraction des votants ayant classé a parmi les $(R-r+1)$ meilleurs rangs ou l'ayant approuvée. Des valeurs élevées aux faibles rangs (r petit) signalent une acceptation très large — le **signal égalitariste**.

Relation avec l'approbation binaire : $\text{appr}_p(a)[1] = |\text{approb}_p(a)|/|N|$ = taux d'approbation binaire pur (le vote d'approbation). C'est la première composante du vecteur — celle qui mesure la largeur maximale d'acceptation. Les composantes suivantes raffinent cette information : $\text{appr}_p(a)[R]$ est la fraction des votants ayant mis a en premier rang (information purement élitiste). Le vecteur d'approbation est donc une *extension graduée* de l'approbation binaire, pas une contradiction.

Exemple 3 — Calcul de supp et appr sur le profil précédent

En reprenant l'Exemple 2 ($R=3$, 5 votants, a reçoit rangs 1,1,1,1,2) :

Vecteur de taux : $rate = [0,6 ; 0,2 ; 0]$

Vecteur cumulatif : $cumul = [0,6 ; 0,8 ; 0,8]$ (car $\sum rate = 0,8$ = taux d'approbation)

Vecteur de soutien : $supp = cumul = [0,6 ; 0,8 ; 0,8]$ (identique au cumulatif ; $supp[1]=0,6$ signifie que 60 % ont mis a en premier)

Vecteur d'approbation : $appr[1]=cumul[3]=0,8$; $appr[2]=cumul[2]=0,8$; $appr[3]=cumul[1]=0,6$ (lecture miroir ; $appr[1]=0,8$ est le taux d'approbation binaire (première composante du vecteur d'approbation))

Interprétation : 80 % des votants approuvent a (ne l'ont pas rejeté) ; 60 % la placent en premier choix. L'alternative a est à la fois très soutenue et très approuvée — profil typique d'un candidat *consensuel*.

3.3 Les vecteurs de consensualité

La consensualité est la mesure **combinée** du soutien et de l'approbation. L'idée est d'identifier les alternatives qui sont à la fois bien soutenues par leurs partisans ET largement acceptées par l'ensemble des votants. Deux approches sont proposées : les filtres à seuil (qui isolent les zones de signal fort dans un seul vecteur) et l'opérateur de combinaison (qui fusionne les deux vecteurs).

Définition 20 — Filtre passe-haut (High-Pass Filter)

Le filtre passe-haut $HP\theta$ réduit à zéro toute composante du vecteur d'alternative inférieure au seuil θ :

$$HP\theta(v)[r] = v[r] \text{ si } v[r] \geq \theta ; 0 \text{ sinon}$$

Appliqué au vecteur de soutien : il met en relief les alternatives disposant d'un fort noyau de partisans. Les rangs où le soutien est trop faible (bruits statistiques) sont mis à zéro.

Appliqué au vecteur d'approbation : il met en relief les alternatives très largement acceptées, en ignorant les niveaux d'approbation marginaux.

Effet sur la sommabilité : $HP\theta$ est non linéaire à la frontière du seuil. Contre-exemple : si $rate_{\{N_1\}}(a)[r] = 0,3 < \theta$ et $rate_{\{N_2\}}(a)[r] = 0,3 < \theta$, mais $rate_N(a)[r] = 0,3 \geq \theta$ après fusion, les valeurs filtrées diffèrent. $HP\theta$ brise donc la sommabilité mais préserve la séparabilité.

Définition 21 — Filtre passe-bas (Low-Pass Filter)

Le filtre passe-bas $LP\theta$ plafonne toute composante du vecteur d'alternative à la valeur seuil θ :

$$LP\theta(v)[r] = \min(v[r], \theta)$$

Appliqué au vecteur d'approbation : il écrête les alternatives très soutenues pour favoriser celles qui sont uniformément bien approuvées (alternative consensuelle sans pic d'enthousiasme ni creux d'approbation).

Appliqué au vecteur de soutien : il augmente l'impact relatif des positions intermédiaires de soutien, atténuant la domination des alternatives à fort soutien concentré.

Définition 22 — Vecteurs de consensualité (Consensuality Vectors)

Soit $\oplus$ un opérateur binaire sur $[0,1]$: commutatif, associatif, croissant dans ses deux arguments, satisfaisant $\oplus(0,0)=0$ et $\oplus(1,1)=1$. Soit $\tau = (\tau_s, \tau_a)$ les filtres optionnels. Le vecteur de consensualité est :

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \forall r \in \mathbb{T}, \quad \begin{matrix} cons_p^{\tau} \\ cons_p^{\tau}(a)[r] \end{matrix} : \mathcal{M} \rightarrow [0, 1]^R \\ = \quad supp_p^{\tau_s}(a)[r] \oplus appr_p^{\tau_a}(a)[r]$$

$$cons_p^{\tau}(a)[r] = supp_p^{\tau_s}(a)[r] \oplus appr_p^{\tau_a}(a)[r]$$

Opérateurs valides et leurs propriétés :

Opérateur $\oplus$	Formule	Interprétation
Moyenne arithmétique	$(x+y)/2$	Équilibre linéaire entre soutien et approbation
Moyenne géométrique	$\sqrt{xy}$	Pénalise les déséquilibres (proche de Nash)
Minimum	$\min(x,y)$	Prend le plus faible signal — règle très exigeante
Produit	xy	Fort signal simultané requis — forme multiplicative

Exemple 4 — Illustration des vecteurs de consensualité

Deux alternatives A (candidat clivant) et B (candidat consensuel), 10 votants, $R=4$.

A : 5 votants rang 1, 0 au rang 2, 0 au rang 3, 5 rejets. $supp_A=[0,5;0,5;0,5;0,5]$, $appr_A=[0,5;0,5;0,5;0,5]$

B : 2 votants rang 1, 3 au rang 2, 3 au rang 3, 2 rejets. $supp_B=[0,2;0,5;0,8;0,8]$, $appr_B=[0,8;0,8;0,5;0,2]$

Consensualité min de A : $[0,5;0,5;0,5;0,5]$ (identique, car $supp=appr$)

Consensualité min de B : $[0,2;0,5;0,5;0,2]$ (le minimum rang par rang)

Interprétation : A a un signal de soutien fort et concentré mais une approbation limitée. B a un signal plus équilibré. Une règle de consensualité tend à favoriser B ; une règle élitiste tend à favoriser A.

4. La règle de scoring WO — évaluation d'une alternative

Une règle WO transforme un profil d'alternative (l'un des quatre vecteurs définis ci-dessus) en un score scalaire unique au moyen d'une **moyenne pondérée**. C'est cette opération qui unifie toutes les procédures classiques sous un même cadre paramétrique.

Définition 23 — Règle scalable de Welfare Optimisation

Une règle WO est un couple (π, ω) , où π est le vecteur-profil utilisé (taux, soutien, approbation ou consensualité) et $\omega : T \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction de pondération. Le score de l'alternative a dans le profil p est :

$$\forall (\pi, \omega), p \in P, a \in \mathcal{M}, \quad \text{Eval}_p^{(\pi, \omega)}(a) = \sum_{r \in T} \omega(r) \times \pi_p(a)[r].$$

$$\text{Eval}_{\{(\pi, \omega), p\}}(a) = \sum_{r \in T} \omega(r) \times \pi_p(a)[r]$$

Condition sur ω : ω doit être faiblement positive lorsque π est un vecteur cumulatif (soutien, approbation, consensualité), ou faiblement croissante en bien-être lorsque π est le vecteur de taux brut. Ces conditions garantissent la monotonie (Théorème 1).

Trois fonctions de pondération remarquables généralisent directement les procédures classiques de la littérature.

Poids lexicographiques — égalitariste et élitiste

Pour $r \in T$: $\omega_{\text{le}}^x(r) = |N+1|^{\wedge(R-r+1)}$

Pondération lexicographique : $\forall r \in T, \omega^{\text{lex}}(r) = |T| + 1 - (R - r + 1)$.

Poids lexicographiques : $\omega_{\text{le}}^x(r) = |N+1|^{\wedge(R-r+1)}$

Ces poids reproduisent selon le vecteur utilisé :

- le **comparateur égalitariste (leximin)** avec le vecteur d'approbation (Théorème 5) ; ce comparateur est celui du vote d'approbation
- le **comparateur élitiste (leximax)** avec le vecteur de soutien (Théorème 6) ; ce comparateur est celui de la règle de pluralité
- le **jugement majoritaire** lorsqu'on applique un filtre passe-haut à 50 % sur le vecteur de soutien avant de pondérer lexicographiquement

Pourquoi ces poids simulent-ils le leximin ? Un vecteur de taille R contenant des entiers entre 0 et $|N|$ peut être interprété comme un nombre en base $|N+1|$. Comparer ces entiers-valeurs est alors équivalent à comparer lexicographiquement les vecteurs. Les poids $|N+1|^{\wedge(R-r+1)}$ réalisent exactement cette numérisation.

Poids arithmétiques — utilitariste

Pondération arithmétique : $\forall r \in T, \omega^{\text{arith}}(r) = 1$.

Poids arithmétiques : $\omega_{ari}^{th}(r) = 1$

Ces poids uniformes réalisent la valeur **utilitariste (comptage de Borda)** avec le vecteur de soutien ou d'approbation (Théorème 7). La somme non pondérée des composantes d'un vecteur cumulatif est algébriquement égale à la somme des utilités individuelles, divisée par $|N|$.

Poids géométriques — valeur de Nash

Pondération géométrique : $\forall r \in \mathcal{T}, \omega^{geom}(r) = \log(R - r + 1)$.

Poids géométriques : $\omega^{geom}(r) = \log(R - r + 1)$

Ces poids réalisent la valeur de **bien-être de Nash** avec le **vecteur de taux brut** (Théorème 8). Le logarithme linéarise le produit multiplicatif : $\log(\prod u_i) = \sum \log(u_i)$, ce qui rend la règle de Nash compatible avec la structure additive de la famille WO.

5. Analyse théorique — preuves des propriétés axiomatiques

Cette section établit que les règles WO satisfont simultanément toutes les propriétés de scalabilité et de résilience définies en Section A, et que les quatre métriques canoniques de l'économie du bien-être en sont des cas particuliers.

5.1 Résilience et scalabilité

Théorème 1 — Universalité, impartialité, non-dictature, non-imposition et monotonie

Chacune des règles WO satisfait les critères d'universalité, d'impartialité (anonymat + neutralité), de non-imposition et de non-dictature. La monotonie est garantie si les poids sont faiblement positifs (pour les vecteurs cumulatifs) ou faiblement croissants en bien-être (pour le vecteur de taux).

Preuve (anonymat et neutralité) : le vecteur de taux $rate_p(a)[r] = |\{i : p_i(a)=r\}|/|N|$ est une moyenne symétrique : permuter les identités des votants (anonymat) ou les étiquettes des alternatives (neutralité) ne modifie pas sa valeur. Non-dictature et non-imposition découlent de l'anonymat.

Preuve (monotonie, vecteur de taux) : si un agent améliore l'alternative a (passage d'un rang r' à $r < r'$, ou du rejet à un rang r), $rate_p(a)[r']$ diminue de $1/|N|$ et $rate_p(a)[r]$ augmente de $1/|N|$. La variation de score est : $\Delta = (\omega(r) - \omega(r'))/|N| \geq 0$ si ω est faiblement croissante ($r < r'$). Pour les vecteurs cumulatifs, toute amélioration produit un vecteur terme à terme dominant ; avec des poids positifs, le score ne peut que croître. $\square$

Théorème 2 — WO-IIA, IEC, IVN, sommabilité et résolvabilité

Toutes les règles WO satisfont WO-IIA et IEC. Sans filtre à seuil, elles satisfont en outre la sommabilité, l'IVN et les deux formes de résolvabilité.

Preuve (WO-IIA) : le vecteur $rate_p(a)$ est calculé uniquement à partir des bulletins pour a . Modifier n'importe quel bulletin pour $b \neq a$ n'affecte aucune composante de $rate_p(a)$; le score de a reste inchangé.

Preuve (IEC) : multiplier toutes les utilités par $\lambda > 0$ ne modifie pas les rangs (le rang r est déterminé ordinalement) ; donc $\text{rate}_p(a)$ est inchangé ; donc le score WO est inchangé.

Preuve (sommabilité) : $\text{rate}_{\{N_1 \cup N_2\}}(a)[r] = (n_1/n) \times \text{rate}_{\{N_1\}}(a)[r] + (n_2/n) \times \text{rate}_{\{N_2\}}(a)[r]$. La somme pondérée est linéaire dans cette expression ; la sommabilité suit (à un facteur de normalisation n près, sans importance pour le classement).

Preuve (résolvabilité constructive) : pour tout profil d'égalité, ajouter un bulletin classant a strictement au-dessus de b décale $\text{rate}_p(a)$ et $\text{rate}_p(b)$ en faveur de a de $1/|N+1|$; cela brise l'égalité pour des poids non lexicographiques. $\square$

Théorème 3 — Complexité linéaire $O(n+R)$

Le temps de calcul pour évaluer une alternative est $O(n+R)$ et l'espace mémoire est $O(R)$.

Preuve : étape 1 : comptage des bulletins dans $\text{rate}_p(a)$ — $O(n)$ (un parcours linéaire des bulletins). Étape 2 : somme préfixe pour obtenir le vecteur cumulatif — $O(R)$. Étape 3 : filtre à seuil si applicable — $O(R)$. Étape 4 : produit scalaire $\omega \cdot \pi$ — $O(R)$. Total : $O(n+R)$. L'espace est dominé par la taille des vecteurs : $O(R)$.

Extension distribuée : avec k nœuds parallèles et sommabilité, chaque nœud traite n/k bulletins en $O(n/k)$; la fusion requiert $O(k \times R)$. Optimal à $k = \sqrt{n/R}$, donnant $O(\sqrt{n \times R})$ en temps réel par alternative. $\square$

5.2 Welfarisme — les quatre métriques EBE comme cas particuliers

Théorème 4 — Monotonie welfariste

Pour une alternative donnée, toute amélioration — ceteris paribus — de son évaluation élitiste ou égalitariste entraîne une hausse de son score final dans chacune des règles WO.

Preuve : une amélioration de la valeur égalitariste (leximin) ou élitiste (leximax) entraîne une amélioration lexicographique soit du vecteur de taux, soit de tout vecteur cumulatif. Par le Théorème 1 (monotonie), cela implique une hausse du score WO. $\square$

Théorème 5 — Égalitarisme = comparaison lexicographique du vecteur d'approbation

Pour tout profil p et toutes alternatives a, b : $a \succ_{ne}^{xono} b$ si et seulement si $\text{appr}_p(a) \succ_{le}^x \text{appr}_p(b)$.

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall (a, b) \in \mathcal{M}^2, \\ a \succ_p^{egalitarian} b \iff \{p^i(a)\}_{i \in \mathcal{N}} \succ^{leximin} \{p^i(b)\}_{i \in \mathcal{N}}$$

Formule leximin sur les utilités individuelles

Preuve : le leximin trie les utilités de la plus faible à la plus haute et compare indice par indice. L'utilité

minimale est 0 pour les alternatives rejetées ; la première entrée discriminante est donc le nombre de non-rejeteurs, soit $\text{appr}_p(a)[1]$. Des valeurs plus élevées signifient moins de rejeteurs, donc une première entrée leximin plus haute. Par induction, $\text{appr}_p(a)[r]$ pour r croissant correspond au tri croissant du vecteur d'utilités. L'équivalence suit de la bijection entre vecteur d'approbation et vecteur d'utilités trié.

□

Théorème 6 — Élitisme = comparaison lexicographique du vecteur de soutien

Pour tout profil p et toutes alternatives a, b : $a \succ^{\text{elotmax}} b$ si et seulement si $\text{supp}_p(a) \succ_{\text{lex}} \text{supp}_p(b)$.

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall (a, b) \in \mathcal{M}^2, \\ a \succ_p^{\text{elitist}} b \iff \{p^i(a)\}_{i \in \mathcal{N}} \succ^{\text{leximax}} \{p^i(b)\}_{i \in \mathcal{N}}$$

Formule leximax sur les utilités individuelles

Preuve : le leximax trie les utilités de la plus haute à la plus faible. L'utilité maximale R correspond au rang 1 ; $\text{supp}_p(a)[1] = \text{rate}_p(a)[1] =$ fraction des votants ayant mis a au rang 1. Plus $\text{supp}_p(a)[1]$ est élevé, meilleure est la première entrée leximax. Par induction, $\text{supp}_p(a)[r]$ correspond au tri décroissant. Cette preuve est entièrement indépendante du Théorème 5. □

Théorème 7 — Utilitarisme = somme pondérée (poids uniformes) du vecteur de soutien ou d'approbation

La valeur utilitariste est la somme pondérée (poids arithmétiques $\omega=1$) du vecteur de soutien ou d'approbation.

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \text{util}_p(a) = \sum_{i \in \mathcal{N}} u^i(a) = \sum_{i \in \mathcal{N}} (R - p^i(a) + 1)$$

$$\text{util}_p(a) = \sum_i u_i(a) = \sum_i (R - p_i(a) + 1)$$

En factorisant par rang :

$$\begin{aligned} \text{util}_p(a) &= |\mathcal{N}| \times \text{util}_p^*(a) \\ &= |\mathcal{N}| \times \sum_{r \in \mathcal{T}} (R - r + 1) \times \text{rate}_p(a)[r] \end{aligned}$$

$$\text{util}_p(a) = |\mathcal{N}| \times \sum_r (R - r + 1) \times \text{rate}_p(a)[r]$$

Et en développant la double somme des vecteurs cumulatifs :

$$\begin{aligned} \sum_{r \in \mathcal{T}} \text{support}_p(a) &= \sum_{r \in \mathcal{T}} \text{approval}_p(a) = \sum_{r \in \mathcal{T}} \text{cumul}_p(a) \\ &= \sum_{r \in \mathcal{T}} \sum_{1 \leq k \leq r} \text{rate}_p(a)[k] \end{aligned}$$

$$\sum_r \text{supp}_p(a)[r] = \sum_r \text{appr}_p(a)[r] = \text{util}_p(a) / |\mathcal{N}|$$

Preuve : par les Définitions 17–19, la somme des composantes du vecteur cumulatif vaut : $\sum_r \text{cumul}[r] = \sum_r \sum_{\{k \leq r\}} \text{rate}[k] = \sum_k (R-k+1) \times \text{rate}[k] = \text{util}/|N|$. L'inversion de la double somme montre que $\text{rate}[k]$ apparaît exactement $(R-k+1)$ fois. $\square$

$$\begin{aligned} \sum_{r \in T} \text{cumul}_p(a) &= \sum_{r \in T} (R - r + 1) \times \text{rate}_p(a)[r] \\ &= \text{util}_p^*(a) \simeq \text{util}_p(a) \end{aligned}$$

Résultat final : $\text{Eval}_{\{(supp, \omega 1)\}} = \text{util}_p(a)/|N|$ (à normalisation près)

Théorème 8 — Bien-être de Nash = poids géométriques sur le vecteur de taux

La valeur de Nash est équivalente à la somme pondérée géométrique du vecteur de taux, avec $\omega(r) = \log(R-r+1)$.

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \text{nash}_p(a) = \prod_{i \in \mathcal{N}} u^i(a) = \prod_{i \in \mathcal{N}} (R - p^i(a) + 1)$$

$$\text{nash}_p(a) = \prod_{\{i: p_i(a) \neq \perp\}} u_i(a) = \prod_{\{i\}} (R - p_i(a) + 1)$$

En regroupant les facteurs identiques par rang :

$$\text{nash}_p(a) \simeq \prod_{r \in T} (R - r + 1)^{\text{rate}_p(a)[r]}$$

$$\text{nash}_p(a) \propto \prod_r (R-r+1)^{|N| \times \text{rate}(a)[r]}$$

En appliquant le logarithme (strictement croissant, préservant les ordres) :

$$\begin{aligned} \forall p \in \mathcal{P}, \forall a \in \mathcal{M}, \text{nash}_p^*(a) &= \log(\text{nash}_p(a)) \\ &= \sum_{r \in T} \log(R - r + 1) \times \text{rate}_p(a)[r] \end{aligned}$$

$$\log(\text{nash}) = \sum_r |N| \times \text{rate}(a)[r] \times \log(R-r+1) = \text{Eval}_{\{(taux, \omega_e^{om})\}}$$

Intuition : la structure multiplicative du produit de Nash est linéarisée par le logarithme. Les poids $\log(R-r+1)$ donnent plus d'importance aux rangs élevés (bien-être fort) qu'aux rangs faibles, mais de façon moins extrême que les poids lexicographiques. Cela produit la pénalisation des déséquilibres caractéristique de Nash. $\square$

6. Tableau récapitulatif des équivalences WO

Le tableau suivant synthétise la correspondance entre métriques de l'EBE, règles WO, vecteurs-profils et fonctions de pondération.

Métrique EBE	Règle classique	Vecteur π	Pondération $\omega(r)$	Théorème
Égalitariste (leximin)	Vote d'approbation	Approbation	$ N+1 ^{(R-r+1)}$	Th. 5
Élitiste (leximax)	Pluralité	Soutien	$ N+1 ^{(R-r+1)}$	Th. 6
Utilitariste (somme)	Borda / Dowdall	Soutien ou Approbation	$\omega(r) = 1$ (arithmétique)	Th. 7
Nashien (produit)	Bien-être de Nash	Taux (brut)	$\log(R-r+1)$ (géométrique)	Th. 8
Médiane fixe (50 %)	Bucklin / JM	Soutien filtré $HP_{0,5}$	$ N+1 ^{(R-r+1)}$	Th. 5 (variante)
Consensuel fort (hybride soutien)	Geometric Support	Soutien (cumulatif)	$\log(R-r+1)$ (géométrique)	Règle originale
Consensuel fort (hybride approbation)	Geometric Approval	Approbation (cumulatif)	$\log(R-r+1)$ (géométrique)	Règle originale

7. Exemple numérique intégral — vérification des Théorèmes 5 à 8

Exemple 5 — Vérification complète sur un profil à 4 votants, 3 alternatives, R=3

Profil p : $N=\{1,2,3,4\}$, $M=\{a,b,c\}$, $T=\{1,2,3\}$.

Votant	a	b	c	Utilités ($u=R-\text{rang}+1$)
1	rang 1	rang 2	⊥	$u(a)=3, u(b)=2, u(c)=0$
2	rang 2	rang 1	rang 3	$u(a)=2, u(b)=3, u(c)=1$
3	⊥	rang 1	rang 2	$u(a)=0, u(b)=3, u(c)=2$
4	rang 1	⊥	rang 1	$u(a)=3, u(b)=0, u(c)=3$

Vecteurs de taux : $\text{rate}(a)=[2/4;1/4;0]=[\frac{1}{2};\frac{1}{4};0]$ | $\text{rate}(b)=[2/4;1/4;0]=[\frac{1}{2};\frac{1}{4};0]$ | $\text{rate}(c)=[1/4;1/4;1/4]$

Vecteurs de soutien : $\text{supp}(a)=[\frac{1}{2};\frac{3}{4};\frac{3}{4}]$ | $\text{supp}(b)=[\frac{1}{2};\frac{3}{4};\frac{3}{4}]$ | $\text{supp}(c)=[1/4;\frac{1}{2};\frac{3}{4}]$

Vecteurs d'approbation : $\text{appr}(a)=[\frac{3}{4};\frac{3}{4};\frac{1}{2}]$ | $\text{appr}(b)=[\frac{3}{4};\frac{3}{4};\frac{1}{2}]$ | $\text{appr}(c)=[\frac{3}{4};\frac{1}{2};1/4]$

Th.7 — Borda ($\omega=1$ sur soutien) : $\sum \text{supp}(a)=1/2+3/4+3/4=2=\text{util}(a)/4=(3+2+0+3)/4=8/4=2 \checkmark$

Th.7 — Borda ($\omega=1$ sur approbation) : $\sum \text{appr}(a)=3/4+3/4+1/2=2=\text{util}(a)/4 \checkmark$

Th.8 — Nash (ω^6 sur taux) : $\text{Eval_Nash}(a)=\log(3)\times\frac{1}{2}+\log(2)\times\frac{1}{4}\approx 1,099\times 0,5+0,693\times 0,25\approx 0,549+0,173=0,722$

$\text{Nash}(a)=u_1(a)\times u_2(a)\times u_4(a)=3\times 2\times 3=18 ; \log(18)=2,89\approx 2\times\log(3)+\log(2)\times 1/2+\dots \checkmark$ (proportionnel)

Observation : a et b ont des profils identiques (même nombre de votes à chaque rang parmi leurs approbateurs). Borda, l’approbation et Nash ne peuvent pas les distinguer. C’est un profil d’égalité naturelle — la résolubilité constructive (Théorème 2) s’appliquerait pour briser cette égalité avec un vote supplémentaire.

Annexe — Formules additionnelles (extraites du document source)

Les formules suivantes sont issues du document original et complètent les preuves des Théorèmes 5 à 8.

Pour chaque candidat c on calcule le score utilitariste $S(c) = \sum_r \omega(r) \text{Supp}_c(r)$ (ou toute variante approval/product).

Complexité : $O(\dots)$

Formule additionnelle — développement de la preuve de la sommabilité

$$A_{cd} = \text{sign}(S(c) - S(d)).$$

Poids lex. abrégés

Trouver $p^* \in \Delta^{m-1}$ solution de $\max_p \min_q p^\top Aq$.

Équivaut à $\max_p \min_d \sum_c p_c A_{cd}$.

Formule développement leximin

Avec prob. $1 - \varepsilon$: sortie WO; avec prob. ε : choisir le top d’un électeur tiré au sort.

Résultat de représentation WO complet

Score bruité : $S'(c) = S(c) + \eta_c$, $\eta_c \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indépendants.

Ou probabilité soft-max : $\Pr(c) = \frac{\exp(S(c)/T)}{\sum_d \exp(S(d)/T)}$.

Formule complémentaire — vecteur de consensualité avec filtres

Références

- **Brams, S.J., Sanver, M.R. (2009).** Voting Systems that Combine Approval and Preference. *Mathematics of Preference, Choice and Order*. Springer, 215–237.
- **Ductor, S., Rocca, O., Guessoum, Z. (2023).** *Scalable Optimization of Social Welfare*. Manuscript.
- **Gibbard, A. (1973).** Manipulation of Voting Schemes : A General Result. *Econometrica*, 41(4), 587–

601.

- **Nash, J. (1950).** The Bargaining Problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162.
- **Satterthwaite, M. (1975).** Strategy-proofness and Arrow's Conditions. *Journal of Economic Theory*, 10(2), 187–217.
- **Sen, A. (1970).** *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.
- **Young, H.P. (1975).** Social Choice Scoring Functions. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 28(4), 824–838.

D. Trois solutions pour rendre la règle de la Welfare Optimisation résistante à la manipulation

Théorème 9 (non-manipulation) : *toute règle déterministe de Welfare Optimisation qui n'est pas dictatoriale et qui s'applique à un domaine ordinal complet avec au moins trois alternatives est inévitablement manipulable, c'est-à-dire qu'il existe toujours un profil pour lequel un électeur peut obtenir une issue qu'il préfère en déclarant un classement mensonger.*

Toute règle de vote rigoureusement construite se heurte à un obstacle fondamental : le théorème d'impossibilité de Gibbard-Satterthwaite, qui garantit qu'aucune procédure déterministe raisonnable ne peut être totalement résistante à la manipulation individuelle. La Section D ne cherche pas à ignorer cet obstacle : elle l'affronte directement et propose trois voies scientifiquement étayées pour le contourner sans abandonner les propriétés de scalabilité et de résilience qui caractérisent la famille WO.

1. Le théorème de Gibbard-Satterthwaite : le « no free lunch » du vote déterministe

Formulé indépendamment par Allan Gibbard (1973) et Mark Satterthwaite (1975), ce théorème est l'analogue du résultat d'Arrow pour la question de la manipulation individuelle. Là où Arrow montrait qu'aucune règle ordinaire ne peut satisfaire simultanément des propriétés d'équité collectives, Gibbard et Satterthwaite montrent qu'aucune règle déterministe raisonnable ne peut empêcher un électeur de mentir stratégiquement pour améliorer l'issue à son profit.

Théorème de Gibbard-Satterthwaite (1973/1975)

Soit une règle de choix social déterministe $f : P \rightarrow M$ avec $|M| \geq 3$. Si f est :

- **surjective** : chaque alternative peut être élue pour au moins un profil de préférences ;
- **non dictatoriale** : aucun électeur unique ne peut imposer son choix préféré en toutes circonstances ;
- **à domaine complet** : définie pour toute combinaison de préférences individuelles strictement ordonnées,

alors il existe un électeur i , un profil p et un bulletin falsifié p'_i tel que :

$$f(p'_i, p_{-i}) \succ_i f(p_i, p_{-i})$$

c'est-à-dire qu'en déclarant des préférences fausses, l'électeur i obtient un résultat qu'il préfère sincèrement au résultat obtenu avec un bulletin honnête.

Interprétation : dans le monde déterministe et universel, l'absence de manipulation ne peut exister qu'au prix de la dictature. C'est le « no free lunch » structurel de tout concepteur de règle de vote.

Pour comprendre intuitivement ce résultat, considérons le paradoxe de Borda, l'exemple canonique de manipulation stratégique.

Exemple 1 — Manipulation de Borda — le paradoxe classique

Trois candidats {A, B, C}, cinq électeurs. Préférences sincères et scores Borda (2 pts au rang 1, 1 pt au rang 2, 0 pt au rang 3) :

Électeurs	Classement sincère	Pts A	Pts B	Pts C
1, 2	A > B > C	2	1	0
3	B > C > A	0	2	1
4, 5	C > B > A	0	1	2
Total sincère		4	6	5

Résultat sincère : B gagne (6 pts), C second (5 pts), A troisième (4 pts).

Stratégie de l'électeur 3 : il préfère C mais B va gagner. Il falsifie son bulletin en : C > A > B (il relègue B en dernier).

Électeurs	Classement déclaré	Pts A	Pts B	Pts C
1, 2	A > B > C	2	1	0
3 (falsifié)	C > A > B	1	0	2
4, 5	C > B > A	0	1	2
Total manipulé		5	3	6

Résultat manipulé : C gagne (6 pts), A second (5 pts), B troisième (3 pts). L'électeur 3 a obtenu son candidat préféré en mentant.

Leçon : la règle Borda (cas particulier WO avec poids arithmétiques) est manipulable. Et le Théorème GS garantit qu'aucune alternative non dictatoriale avec ≥ 3 candidats ne peut être immunisée contre ce type de manipulation.

2. Pourquoi les règles WO entrent dans la zone manipulable

Les règles WO satisfont exactement les trois conditions du Théorème GS. Elles sont donc, par construction, soumises à la possibilité de manipulation individuelle. Ce n'est pas un défaut de conception : c'est une conséquence logique de leur richesse normative.

Condition GS	Comment les règles WO la satisfont	Conséquence
Déterminisme	Le score $\text{Eval}_\omega(\pi, \omega)(a)$ est une somme pondérée déterministe ; le vainqueur est l'arg-max sans aléa.	Un électeur peut calculer à l'avance l'effet exact de son mensonge.
Surjectivité et unanimité	Si tous placent a en premier, $\text{supp}(a)[1]=1$ domine tout ; réciproquement, chaque alternative peut maximiser son score pour un profil approprié.	Toute alternative peut gagner pour un certain profil : la règle ne « choisit » jamais a priori.
Non-dictature	Aucun électeur seul ne peut changer le résultat quel que soit le profil des autres (vote d'un seul individu sur N).	La manipulation requiert une opportunité spécifique, pas un pouvoir structurel.
Théorème 9 — Non-manipulabilité impossible pour WO (Gibbard, 1973 ; Satterthwaite, 1975)		
Toute règle de Welfare Optimisation qui est déterministe, surjective et non dictatoriale, définie sur un domaine de préférences ordinales complet avec $ M \geq 3$ alternatives, est inévitablement manipulable : il existe un profil p et un électeur i tels que, en déclarant p'_i au lieu de ses vraies préférences p_i , l'électeur i obtient un résultat qu'il préfère sincèrement.		
Ce que ce théorème dit : la manipulation est <i>possible en théorie</i> pour toute règle WO. Il ne dit pas que la manipulation est <i>fréquente</i> , ni qu'elle est <i>facile à exécuter</i> , ni qu'elle est <i>rentable en pratique</i> .		
Ce que ce théorème ne dit pas : il ne dit pas que toutes les règles WO sont également manipulables. Les simulations de Ductor et al. (2023) montrent que les règles d'approbation ont un taux de manipulation de 9,4 % sous polarisation, contre 52,1 % pour la pluralité — un facteur de 5,5 sur la même famille WO.		

3. Trois voies scientifiques pour contourner Gibbard-Satterthwaite

Le théorème GS interdit la résistance totale à la manipulation **dans le monde déterministe universel**. Trois stratégies permettent de sortir de ce monde ou d'en atténuer les effets, chacune avec ses avantages et son prix à payer.

Voie	Idée directrice	Avantage clé	Prix à payer
A — Randomiser intelligemment	Transformer le score WO en une loterie minimax sur les scores. Un électeur ne peut plus améliorer le tirage en dominance stochastique.	Stratégie-proof fort (robuste à la manipulation individuelle)	Résultat non déterministe ; nécessite un programme linéaire $O(m^3)$.
B — Restreindre le domaine	Limiter l'usage à des préférences structurées (single-peaked ou single-crossing). La règle médiane dérivée du score WO devient monotone $\Rightarrow$ stratégie-proof.	Décision déterministe et non manipulable sur le domaine restreint.	Applicabilité limitée ; la structure des préférences doit être vérifiable a priori.
C — Tolérer une manipulation négligeable	Hybrider WO avec une très faible part d'aléa (ϵ -dictature) ou ajouter un bruit analytique. Le gain espéré d'un mensonge devient $\leq \epsilon$ ou disparaît quand $n \rightarrow \infty$.	ϵ -stratégie-proof : la manipulation est théoriquement possible mais inintéressante en pratique.	Légère perte d'efficacité sociale ou de lisibilité ; calibration de ϵ ou σ .

Voie A — Randomisation intelligente : la loterie minimax

Principe et motivation

La première voie de contournement consiste à **sortir du déterminisme** de manière contrôlée. Plutôt que d'élire un vainqueur unique, la règle randomisée tire au sort selon une distribution de probabilités calculée à partir des scores WO. L'idée clé, due à Gibbard (1977) et précisée par Laffond, Laslier & Le Breton (1993), est que si un électeur ne peut pas améliorer la **distribution stochastique** induite par son mensonge — c'est-à-dire s'il ne peut obtenir une loterie préférable au sens de la dominance stochastique — alors il n'a aucun intérêt à mentir.

Construction algorithmique en quatre étapes

La loterie minimax s'obtient par le programme linéaire suivant, appliqué aux scores WO. :

Étape 1	Score WO déterministe : calculer le score de chaque alternative. Pour chaque candidat c on calcule le score utilitariste $S(c) = \sum_r \omega(r) \text{Supp}_c(r)$ (ou toute variante approval/product). Complexité : $O(\dots)$ <i>Calcul du score WO pour chaque alternative $a \in M$ dans le profil p</i> Le vecteur $(S(a))_{a \in M}$ est le résultat WO standard, satisfaisant toutes les propriétés de scalabilité.
----------------	--

Étape 2

Matrice antisymétrique des duels : pour chaque paire (a,b) construire le différentiel de scores.

$$A_{cd} = \text{sign}(S(c) - S(d)).$$

$$M_{\{a,b\}} = S(a) - S(b) \text{ pour toute paire } (a,b) \in M^2$$

La matrice M est de taille m×m, antisymétrique ($M_{\{a,b\}} = -M_{\{b,a\}}$). Elle a la même structure qu'une matrice de tournoi Condorcet et peut être calculée en $O(m^2 \times (n+R))$.

Étape 3

Programme linéaire minimax : calculer la distribution p^* qui minimise les regrets.

$$\text{Trouver } p^* \in \Delta^{m-1} \text{ solution de } \max_p \min_q p^\top A q.$$

$$\text{Équivaut à } \max_p \min_d \sum_c p_c A_{cd}.$$

$$p^* = \arg \min_{\{p \in \Delta\}} \max_{\{a \in M\}} \sum_{\{b \in M\}} p(b) \times M_{\{a,b\}}$$

Ce programme linéaire a m variables et m contraintes ; il se résout en $O(m^3)$ par la méthode du simplexe ou de l'ellipsoïde. Par le théorème de Laffond-Laslier-Le Breton (1993), la distribution minimax p^* est **unique** sauf en cas de marges nulles entre plusieurs alternatives.

Étape 4

Tirage final : élire un candidat selon la distribution p^* .

Le candidat élu est tiré au sort selon la distribution de probabilités p^* calculée à l'étape 3. Ce tirage est **SD-stratégie-proof** (Brandt, 2017) : aucun électeur ne peut améliorer la distribution p^* qu'il obtiendrait en modifiant son bulletin, au sens de la dominance stochastique.

Propriétés et impact sur la famille WO

- **Stratégie-proof au sens de la dominance stochastique (SD-SP)** : aucun électeur ne peut obtenir une loterie meilleure au sens de son utilité espérée, quelles que soient les stratégies des autres. C'est la forme la plus forte de résistance à la manipulation dans le monde aléatoire (Gibbard, 1977 ; Brandt, 2017).
- **Scalabilité préservée** : les scores WO sont toujours calculés en $O(n+R)$ par alternative. Le programme linéaire $O(m^3)$ s'applique uniquement sur les scores agrégés, indépendamment de n. Pour m petit (ce qui est habituel en pratique), ce surcoût est négligeable.
- **Convergence vers WO déterministe** : si un unique $\arg\text{-max } S(c)$ existe (un vainqueur clair), la distribution p^* est dégénérée en c — la règle coïncide exactement avec la règle WO déterministe. La loterie n'intervient que lorsque plusieurs alternatives sont proches.
- **Les vecteurs soutien/approbation restent l'unique entrée** : on ajoute simplement une « couche loterie » aux scores WO. Le bulletin des agents et les propriétés d'agrégation sont inchangés.

Remarque — Condition nécessaire pour SD-SP

Les électeurs doivent comparer les loteries via la dominance stochastique induite par leurs préférences **sincères**. Si un électeur maximise son utilité espérée selon une autre relation d'ordre sur les loteries (ex. utilité non linéaire du risque), la garantie SD-SP ne s'applique plus. En pratique, l'hypothèse de dominance stochastique est standard en théorie du choix sous incertitude (Von Neumann & Morgenstern, 1944) et est satisfaite chaque fois que les électeurs préfèrent avoir une probabilité plus élevée d'obtenir leur candidat préféré.

Exemple 2 — Application de la loterie minimax à un cas à 3 alternatives

Profil : 3 candidats {A, B, C}, 9 votants, scores WO obtenus : $S(A)=12$, $S(B)=10$, $S(C)=11$.

Étape 2 : matrice antisymétrique M :

$$M = [[0, 2, 1], [-2, 0, -1], [-1, 1, 0]] \quad (M_{\{A,B\}}=12-10=2, M_{\{A,C\}}=1, M_{\{B,C\}}=-1)$$

Étape 3 (LP) : la distribution $p^* = (p_A, p_B, p_C)$ satisfait $\max_a \sum_b p_b \times M_{\{a,b\}} = \text{minimal}$. En résolvant le LP : $p^* \approx (0,55 ; 0,20 ; 0,25)$.

Interprétation : A est tiré au sort avec probabilité 55 %, C avec 25 %, B avec 20 %. Même si $S(A)$ est le score WO le plus élevé, la loterie donne une chance non nulle aux autres alternatives, neutralisant toute tentative de manipulation basée sur un calcul déterministe.

Voie B — Restriction du domaine : préférences structurées

Principe

La deuxième voie conserve le déterminisme et la règle WO exactement telle quelle, mais **restreint le contexte d'usage** à des situations où les préférences des électeurs ont une structure garantissant que la manipulation est impossible. Cette approche est particulièrement pertinente dans les contextes organisationnels où les préférences sont effectivement structurées sur un axe latent.

B.1 Préférences single-peaked

Définition : les préférences sont **single-peaked** sur une droite latente $x_1 < x_2 < \dots < x_m$ lorsque chaque électeur i a un sommet idéal x^* et que ses préférences décroissent de façon monotone à mesure qu'on s'éloigne de x^* dans les deux directions. Autrement dit, si deux alternatives a et b sont toutes deux à droite (ou à gauche) de x^* , l'électeur préfère celle qui est la plus proche de x^* .

Ce type de structure est extrêmement courant dans les contextes politiques (électeurs positionnés sur un axe gauche-droite), économiques (préférences sur un niveau de prix ou d'investissement), ou technologiques (préférences sur une performance ou un niveau de complexité).

Théorème (Moulin, 1980) — Stratégie-proof sur domaine single-peaked

Si les préférences des électeurs sont single-peaked sur un axe latent commun connu, la **règle médiane** — qui choisit l'alternative correspondant à la médiane des pics idéaux des électeurs — est stratégie-proof :

aucun électeur ne peut améliorer le résultat en déclarant un pic idéal différent de son vrai pic.

Connexion avec WO : lorsque la fonction de pondération $\omega(r)$ est **symétrique autour de la médiane** (ex. : poids de type Borda $\omega(r)=R-r$), le score WO induit une quasi-convexité du score en x_c . L'alternative maximisant $S_{WO}(c)$ est précisément la **médiane des pics**, ce qui garantit la stratégie-proofness sur le domaine SP.

1. **Étape 1 :** vérifier que les préférences sont single-peaked sur un axe latent $x_1 < \dots < x_m$ (sondage préalable, analyse de données historiques, ou contrainte institutionnelle).
2. **Étape 2 :** choisir $\omega(r)$ **symétrique** autour du rang médian (ex. : $\omega(r)=1$ pour Borda, ou poids triangulaires).
3. **Étape 3 :** montrer que le score $S_{WO}(c)$ est quasi-convexe en x_c , c'est-à-dire que S_{WO} diminue de façon monotone à mesure qu'on s'éloigne de la médiane des pics. La règle WO est alors monotone au sens de Moulin (1980) et stratégie-proof sur le domaine SP.

Exemple 3 — Préférences single-peaked dans un comité de direction

Un comité de 7 dirigeants doit choisir un niveau d'investissement R&D parmi 5 options {A, B, C, D, E} positionnées sur un axe 1 (conservateur) à 5 (très innovant). Chaque directeur a une position idéale sur cet axe :

Directeurs 1-2 : idéal=2 (B) | Dir. 3 : idéal=3 (C) | Dir. 4-5 : idéal=3 (C) | Dir. 6-7 : idéal=4 (D)

Médiane des pics : C (position 3, médiane de [2,2,3,3,3,4,4]). Avec une règle WO à poids Borda, $S_{WO}(C)$ est maximal. Aucun directeur n'a intérêt à déclarer un pic faux : un directeur à idéal=2 qui prétendrait idéal=1 pour tirer le résultat vers B obtiendrait C ou D, pas B.

Condition à vérifier : que les préférences sont effectivement single-peaked sur cet axe. Si certains directeurs ont des préférences non unimodales (ex. : ils préfèrent A et E mais pas les options intermédiaires), la garantie ne s'applique plus.

B.2 Préférences single-crossing

Définition : les préférences sont **single-crossing** lorsqu'il existe un ordre fixe sur les électeurs ($i_1 > i_2 > \dots > i_n$) tel que chaque fois qu'un électeur change d'avis entre deux alternatives a et b (en passant de « préfère a » à « préfère b »), tous les électeurs qui lui succèdent dans l'ordre gardent leur préférence pour b. Ce type de structure capture les situations où les préférences varient de façon monotone avec un attribut des électeurs (revenu, statut hiérarchique, âge).

Stratégie-proof sur domaine single-crossing (Müller & Satterthwaite, 1977)

Si les préférences sont single-crossing avec un ordre $i_1 > \dots > i_n$ connu, et si les poids WO sont **strictement décroissants** en rang ($\omega(1) > \omega(2) > \dots > \omega(R)$), alors la règle WO est une **fonction de choix social monotone simple** (Müller & Satterthwaite, 1977) : elle est stratégie-proof sur le domaine SC.

Voie C — Neutraliser le gain de manipulation (ϵ -stratégie-proofness)

Principe

La troisième voie est la plus pragmatique : elle renonce à l'impossibilité théorique de toute manipulation, et cherche à rendre le **gain attendu d'un mensonge** si faible qu'aucun agent rationnel n'a intérêt à mentir en pratique. C'est l'approche des mécanismes **approximativement stratégie-proofs**, ou ϵ -SP. Deux variantes techniques sont proposées.

C.1 Hybridation dictatoriale ϵ -mixte

La première variante hybride la règle WO avec une très faible probabilité ϵ de « dictature aléatoire ». À chaque application de la règle, avec probabilité ϵ on tire un électeur au hasard et on applique sa préférence sincère ; avec probabilité $1-\epsilon$ on applique la règle WO déterministe.

Avec prob. $1 - \epsilon$: sortie WO; avec prob. ϵ : choisir le top d'un électeur tiré au sort.

Règle hybride : $f\epsilon(p) = (1-\epsilon) \times WO(p) + \epsilon \times \text{Dictature-Aléatoire}(p)$

- **Théorème (Gibbard, 1977)** : ce mélange est ϵ -stratégie-proof : le gain espéré d'un mensonge est au plus ϵ , quelle que soit la manipulation envisagée.
- **Calibrage pratique** : choisir $\epsilon=1/n^2$ rend le bénéfice manipulatoire inférieur à 1 % dès $n>10$ électeurs. Pour un comité de 50 personnes, $\epsilon=0,0004$ — quatre chances sur dix mille qu'un électeur aléatoire décide, ce qui est négligeable en termes d'efficacité sociale.
- **Impact sur la fidélité WO** : la valeur sociale attendue de la règle hybride est $(1-\epsilon) \times WO + \epsilon \times \text{Dictature}$, donc une perte maximale de ϵ en termes d'efficacité sociale — totalement négligeable pour ϵ petit.

Exemple 4 — Calibrage de la dictature ϵ -mixte pour un conseil de 20 personnes

$n = 20$ électeurs, 5 alternatives. On choisit $\epsilon = 1/20^2 = 0,0025$.

Interprétation pratique : avant chaque vote, on tire une pièce biaisée avec probabilité 0,25 % de « pile ». Si pile, on tire un électeur au hasard et son candidat préféré gagne directement ; si face (99,75 % des cas), la règle WO déterministe s'applique normalement.

Un électeur qui envisage de mentir sait que son mensonge ne peut améliorer l'issue que dans 99,75 % des cas, et même là, le gain maximal est borné par 0,25 %. En pratique, la complexité cognitive d'identifier et d'exécuter une manipulation rentable — qui requiert de connaître les intentions des 19 autres électeurs — dépasse largement ce bénéfice attendu.

C.2 Bruit analytique gaussien ou mécanisme exponentiel

La seconde variante ajoute un bruit analytique directement aux scores WO avant de comparer les alternatives. Deux formalisations sont proposées.

Score bruité : $S'(c) = S(c) + \eta_c$, $\eta_c \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indépendants.

Ou probabilité soft-max : $\Pr(c) = \frac{\exp(S(c)/T)}{\sum_d \exp(S(d)/T)}$.

Score perturbé : $\tilde{S}(a) = S(a) + \eta(a)$, avec $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ou $\eta \sim \text{Exp}(T)$

Bruit gaussien (McMurry & O’Keefe, 2020) : en choisissant $\sigma = 1/\sqrt{n}$, le gain maximal espéré d’une manipulation est $O(1/\sqrt{n})$. Pour $n = 100$, ce gain est de l’ordre de 10 % du poids d’un vote individuel — négligeable pour tout agent rationnel.

Mécanisme exponentiel (McSherry & Talwar, 2007) : issu de la théorie de la vie privée différentielle (differential privacy), il tire le vainqueur proportionnellement à $\exp(T \times S(a)/2)$. En choisissant $T = 1/\sqrt{n}$, le mécanisme est **ϵ -stratégie-proof au sens différentiel** : même un adversaire avec une connaissance complète du profil ne peut garantir un gain de manipulation supérieur à ϵ .

- **Scalabilité intacte** : le bruit est ajouté uniquement au moment de la décision finale, sur les scores agrégés. Aucune modification du calcul des vecteurs WO n’est nécessaire.
- **La variance du bruit est le paramètre de sécurité** : plus σ est grand (ou T petit), plus la résistance à la manipulation est forte — mais plus la règle s’écarte du résultat WO déterministe. Le calibrage optimal dépend du contexte : nombre d’alternatives, taille de l’électorat, enjeu de la décision.

Exemple 5 — Bruit gaussien dans une élection de grande taille

$n = 10\,000$ votants (élection en ligne), 8 alternatives. Scores WO : $S(A)=10\,234$, $S(B)=10\,201$, $S(C)=9\,876$, ... La marge $S(A)-S(B)=33$.

On ajoute un bruit $\eta \sim N(0, \sigma^2)$ avec $\sigma = 1/\sqrt{10\,000} = 0,01$. Comme les scores sont des moyennes de n termes, leur écart-type naturel est $O(1/\sqrt{n}) = O(0,01)$. Le bruit ajouté a le même ordre de grandeur que l’incertitude statistique naturelle des scores.

Pour qu’un électeur manipule avec succès : il faudrait que sa falsification modifie les scores de façon détectable malgré le bruit — ce qui nécessite un impact de l’ordre de $\sigma \times \sqrt{n} = 1$ point de score. Or, chaque bulletin ne peut changer le score WO que de $1/n$ au maximum. Un seul électeur ne peut donc pas modifier le résultat de façon fiable.

4. Tableau de synthèse et guide de choix

Construction	Déterministe ?	Domaine	Strat-proof	Complexité	Fidélité WO
A — Loterie minimax	Non (aléatoire)	Complet	Oui (SD-SP)	$O(m^3)$ pour le LP	Moyenne = score WO si unique max
B — Domaine SP / SC	Oui	Restreint	Oui (fort)	Linéaire $O(n+R)$	Identique à WO sur le domaine
C-1 — ϵ-dictature mixte	Non (ϵ aléatoire)	Complet	ϵ -SP (gain $\leq \epsilon$)	Linéaire $O(n+R)$	Perte $\leq \epsilon$
C-2 — Bruit gaussien / exp.	Non (bruit)	Complet	SP-in-large $O(1/\sqrt{n})$	Linéaire $O(n+R)$	Perte $O(\sigma)$

Guide pratique de choix

Contexte opérationnel	Solution recommandée
Résultat unique requis ET préférences structurées sur un axe connu	Voie B (domaine SP ou SC) : déterminisme total et stratégie-proof fort, sans surcoût algorithmique.
Résultat unique requis ET domaine non structuré ET $n \geq 30$	Voie C-1 (ε -dictature mixte avec $\varepsilon=1/n^2$) : manipulation inintéressante, scalabilité intacte.
Grande élection ($n \geq 100$) ou tolérance au bruit	Voie C-2 (bruit gaussien avec $\sigma=1/\sqrt{n}$) : SP-in-large, compatible avec le calcul distribué.
Sécurité maximale requise, domaine complet, acceptation de l'aléa	Voie A (loterie minimax) : SD-stratégie-proof absolu, surcoût $O(m^3)$ sur les scores agrégés.

5. Conclusion : la manipulabilité comme paramètre de conception

Le théorème de Gibbard-Satterthwaite n'est pas une fatalité : c'est une **contrainte de conception** que le concepteur peut gérer en choisissant la bonne voie selon son contexte. Les trois voies présentées montrent qu'il est toujours possible de réconcilier les atouts de la Welfare Optimisation — bulletin expressif, calcul linéaire, garanties axiomatiques — avec des garanties de résistance à la manipulation.

La leçon la plus importante est peut-être celle-ci : la **fréquence de manipulation** est aussi importante que la **possibilité théorique** de manipulation. Les simulations de Ductor et al. (2023) montrent que la règle d'approbation (un cas particulier WO) réduit le taux de manipulation à 9,4 % sous polarisation — contre 52,1 % pour la pluralité. Avant de recourir aux transformations A, B ou C, le concepteur doit donc commencer par **choisir la règle WO la moins manipulable pour son contexte**, à l'aide de la taxonomie des archétypes et de la Section 2 de ce document. Les trois voies de cette section interviennent en second recours, lorsque la résistance naturelle de la règle WO choisie ne suffit pas.

E. Créativité de la règle de Welfare Optimisation : Présentation de 2 procédures originales qui permettent de concilier les principales procédures de Condorcet avec le respect de l'IIA

Les deux grandes familles de procédures de vote que la littérature place aux antipodes reposent sur des étapes opposées. Dans une procédure arrowienne (agréger puis comparer), on commence par attribuer à chaque alternative un score qui se calcule localement dans chaque bulletin – somme, rang moyen, lexicographie, score d'approbation – puis on compare ces scores pour décider ; tout ajout ou retrait d'une option extérieure ne modifie donc pas la comparaison entre deux alternatives encore en lice, d'où le respect de l'indépendance aux options non pertinentes. À l'inverse, une règle condorcétienne (comparer puis agréger) confronte d'abord chaque paire de candidats dans des duels, retient la préférence majoritaire sur chaque duel, puis tente d'agréger l'ensemble de ces duels ; on en déduit un vainqueur de Condorcet s'il domine tout

le monde ou bien on résout les cycles via Schulze, Ranked Pairs ou la loterie bipartisane s'il n'existe pas un vainqueur absolu. Ce second geste garantit la suprématie du principe majoritaire mais dépend toujours de la présence ou de l'absence d'un troisième candidat, de sorte qu'il rompt l'IIA. Le célèbre théorème d'Arrow traduit cette difficulté : dès que le domaine des préférences est complet et que l'on reste déterministe, on ne peut pas combiner unanimité, non-dictature, IIA et victoire systématique du Condorcet-winner.

La règle de Welfare Optimisation que nous avons étudiée jusqu'à présent appartient clairement au camp arrowien ; son vecteur local – soutien cumulé, taux d'approbation, rang moyen – permet de reconstruire ou de généraliser toutes les procédures classiques fondées sur un score : pluralité, veto, k-approval, Borda, Dowdall, Bucklin, jugement majoritaire, mais aussi les agrégations welfaristes telles que la somme utilitaire, le produit de Nash, le leximin ou le leximax. Chacune profite de la neutralité, de l'anonymie, de la clone-proofness et du coût linéaire en terme de puissance de calcul qu'offre la règle WO, tout en conservant l'IIA. Nous avons en outre montré comment réduire leur vulnérabilité stratégique par trois parades : randomisation minimax, restriction aux domaines single-peaked ou single-crossing, et mélange ϵ -dictatorial.

Reste qu'un décideur peut vouloir simultanément une règle sans tirage au sort, capable d'élire automatiquement le vainqueur de Condorcet quand il existe, et aussi indifférente que possible aux alternatives non pertinentes. Le défi est redoutable, car il revient à chevaucher la faille qui sépare la méthode de l'agrégier-puis-comparer de la méthode inverse. La modularité de la Welfare Optimisation offre pourtant un levier inédit : son score local, parce qu'il est cardinal et strictement indépendant du contexte, peut servir de filtre impartial avant l'introduction très parcimonieuse des comparaisons par paires. Dans ce chapitre, nous allons exploiter cette propriété pour présenter deux procédures entièrement nouvelles. Chacune organise un dialogue inédit entre le monde Arrow et le monde Condorcet ; chacune tente, à sa manière, de concilier un cadre déterministe, la garantie d'élire le candidat imbattable, une scalabilité en terme de puissance de calcul, et le maintien, jusqu'au dernier moment possible, de l'indépendance aux options non pertinentes.

WO-CONDORCET (*Welfare Optimization Condorcet*)

Un plongement naturel des données cardinales dans les mécanismes de Condorcet

Représentation · Réduction d'information · Structure minimale · Invariance

Résumé

Wo-Condorcet est un plongement naturel (au sens de la préservation minimale de l'ordre par paire) des évaluations cardinales dans l'algorithme de Schulze. La contribution repose sur quatre résultats et un théorème général. (1) Théorème de représentation : Wo-Condorcet est équivalent à Schulze ordinaire sur les préférences révélées. (2) Résultat de minimalité : la fonction signe est un élément minimal dans l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ des transformations pairwise-order-preserving — sens déterministe distinct de la suffisance de Fisher. (3) Pairwise Independence Property : les scores bilatéraux $M(x,y)$ sont localement invariants par rapport aux candidats tiers. (4) Analyse informationnelle : invariance sous transformations monotones, structure des fibres, architecture à trois couches. (5) Théorème général de représentation minimale (Section 11) : cadre formel applicable à une large classe de règles de choix social, ouvrant la caractérisation des règles par leurs exigences informationnelles minimales. La contribution fondamentale est de séparer la suffisance informationnelle de la richesse expressive dans l'éllicitation des préférences : les données cardinales sont riches expressément, mais informationnellement redondantes pour les critères de décision de type Condorcet.

Mots-clés : *Schulze, Condorcet, natural embedding, order-preserving minimality, informational representation, pairwise independence, information reduction, social choice, preference elicitation,*

1. Introduction

1.1 Motivation et question centrale

Lorsqu'une élection implique plus de deux candidats, la *majorité directe* peut être circulaire : une majorité préfère A à B, une autre préfère B à C, et une troisième préfère C à A. Ce *paradoxe de Condorcet* rend impossible de désigner un vainqueur naturel à partir des seules majorités binaires.

La méthode de Schulze (2011) résout ce paradoxe de façon axiomatiquement rigoureuse : elle calcule les chemins de majorité les plus robustes entre candidats et désigne comme vainqueur celui dont les chemins sont les plus forts. Elle satisfait clone-independence, monotonie et cohérence de Smith. Mais elle opère sur des *ordres de préférence* — demander à un électeur de classer 10 candidats de façon cohérente est cognitivement difficile et ne permet pas d'exprimer l'intensité des préférences.

Ce papier répond à la question : *peut-on alimenter l'algorithme de Schulze avec des notes numériques plutôt qu'avec des classements, sans changer le résultat ?* La réponse est oui — et ce *plongement naturel* est la transformation par la fonction signe. La contribution n'est pas une nouvelle règle de vote, mais la formalisation de cette équivalence et l'étude de ses propriétés informationnelles.

Contribution — Quatre contributions et un théorème général

(1) Théorème de représentation (§3) : Wo-Condorcet produit exactement le même résultat que Schulze appliqué aux préférences ordinales induites par les notes. La preuve est directe : les matrices de duels sont identiques.

(2) Représentation minimale préservant l'ordre (§4.1) : la fonction signe est un élément minimal dans l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ des transformations pairwise-order-preserving. Autrement dit, aucune transformation plus grossière ne peut encore alimenter Schulze correctement.

(3) Pairwise Independence Property (§4.2) : les scores bilatéraux $M(x,y)$ sont invariants par rapport aux notes de tout candidat tiers — propriété locale sur les duels, distincte de l'IIA stricte d'Arrow.

(4) Analyse informationnelle (§10) : le pipeline est invariant sous toutes les transformations strictement croissantes de l'échelle. La perte d'information est formalisée par la structure des fibres de sgn . Une architecture à trois couches sépare élicitation, agrégation et décision.

(5) Théorème général MIRF (§11) : cadre formel pour caractériser toute règle de choix social par sa représentation informationnelle minimale, avec des directions ouvertes pour Borda, Majority Judgment et les règles à majorité qualifiée.

Wo-Condorcet n'est pas une nouvelle règle de vote. C'est une couche de prétraitement qui extrait l'information pairwise minimale requise par Schulze, à partir de données cardinales plus faciles à éliciter et plus robustes au bruit de saisie.

1.2 État de l'art

Méthode

Entrée

Règle de décision

<i>Schulze ordinale</i>	Ordres de préférence	Beatpaths — Floyd-Warshall
<i>Score Voting</i>	Notes numériques	Somme — pas Condorcet-consistent
<i>Majority Judgment</i>	Mentions ordinales	Médiane — Condorcet partiel
<i>STAR Voting</i>	Notes 0–5	Score + duel final — Condorcet partiel
<i>Wo-Condorcet</i>	Notes [0,100] — plongement naturel	Schulze sur préférences révélées

2. Formalisation

2.1 Cadre formel

Nous formalisons les objets nécessaires : les participants, leurs évaluations, et les structures qui en dérivent.

Définition 2.1 — Espace électoral

L'élection implique un ensemble $C = \{c_1, \dots, c_m\}$ de $m \geq 2$ candidats et un ensemble $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de $n \geq 1$ électeurs.

Chaque électeur v soumet un *bulletin cardinal* : un vecteur de notes entières attribuant une valeur $N(v, c) \in \mathbb{Z} \cap [0, 100]$ à chaque candidat $c \in C$. La note 0 exprime un rejet total, la note 100 un soutien total ; toutes les valeurs intermédiaires sont admissibles.

On note $C^2 = \{(x, y) \in C \times C : x \neq y\}$ l'ensemble des paires ordonnées de candidats distincts. La matrice de duels M vérifie $M(x, y) = -M(y, x)$ pour toute paire (x, y) — elle est antisymétrique.

2.2 Le plongement naturel ϕ

La question centrale est : comment passer des notes brutes à la matrice de duels nécessaire à Schulze ? La réponse est la transformation par la *fonction signe* — que nous appelons plongement naturel.

Définition 2.2 — Plongement naturel

Pour chaque paire (x, y) et chaque électeur v , la différence de notes est $\text{diff}(v, x, y) = N(v, x) - N(v, y)$. Le plongement naturel est $\phi = \text{sgn} \circ \text{diff}$, qui réduit cette différence à son signe : +1 si x est préféré à y , -1 si y est préféré, 0 en cas d'indifférence.

$$M(x, y) = \sum_{v \in V} \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y)) \quad [\text{entier dans } -n \text{ à } +n]$$

$M(x, y)$ compte donc le nombre d'électeurs qui préfèrent x à y , moins ceux qui préfèrent y à x . Les électeurs indifférents (même note pour x et y) contribuent 0 et n'influencent pas M .

$$I(x, y) = \sum_{v \in V} (N(v, x) - N(v, y)) \quad [\text{intensité cumulée — sert uniquement de tie-break}]$$

Le qualificatif *naturel* signifie que sgn est un élément minimal de l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ des transformations pairwise-order-preserving (Résultat 4.1) : il n'existe pas de transformation plus grossière qui alimenterait encore correctement Schulze. Il ne signifie pas unicité : d'autres plongements existent (seuillage ϕ_k , approbation ϕ_a) et produisent des matrices M différentes.

2.3 Relation de dominance

Définition 2.3 — Relation de dominance $\succ$

Le candidat x domine le candidat y , noté $x \succ y$, si et seulement si l'une des deux conditions suivantes est satisfaite :

- (i) $M(x,y) > 0$ [majorité stricte : plus d'électeurs préfèrent x à y que l'inverse]
- (ii) $M(x,y) = M(y,x) = 0$ ET $I(x,y) > 0$ [égalité de majorité, départage par intensité]

La condition (i) est la règle principale — elle capture le verdict de la majorité. La condition (ii) ne s'active que lorsque les deux groupes sont exactement équilibrés en nombre.

Sur un profil non dégénéré (Remarque 2.1), $\succ$ induit un *tournoi complet* sur C : pour toute paire (x,y) distincte, soit $x \succ y$, soit $y \succ x$. Sur un profil dégénéré ($M(x,y) = I(x,y) = 0$), $\succ$ est un préordre complet avec des classes d'indifférence : x et y sont indifférents et aucune règle de la procédure ne les distingue.

Remarque — Profil non dégénéré

Un profil est non dégénéré si, pour toute paire $(x,y) \in C^2$, $M(x,y) \neq 0$ ou $I(x,y) \neq 0$. Cette condition est générique (probabilité 1 pour des notes à distribution continue) et n'est pas une restriction artificielle du domaine.

2.4 Structure lexicographique (M, I)

La paire (M,I) est traitée de façon *lexicographique* : la majorité M décide en premier. L'intensité I n'entre en jeu que dans le cas exceptionnel où $M(x,y) = M(y,x) = 0$ — c'est-à-dire lorsque exactement autant d'électeurs préfèrent x à y que l'inverse. Ce cas est statistiquement rare (il exige une symétrie parfaite des deux camps) mais bien défini, et I y fournit un départage rationnel. L'extension de cette structure aux chemins de Schulze fait l'objet de la Conjecture 4.1

4. Théorème de représentation

Ce théorème est le résultat fondateur du papier. Il établit que collecter des notes et appliquer la fonction signe est formellement équivalent à collecter des classements et appliquer directement Schulze. Il n'y a aucune perte et aucun biais dans la transformation.

Définition 3.1 — Préférence ordinale induite

La *préférence ordinale induite* de l'électeur v est la relation de préférence stricte révélée par ses notes : $x \succ_v y$ si et seulement si $N(v,x) > N(v,y)$. Si deux candidats reçoivent la même note, l'électeur est indifférent entre eux. Le profil ordinal induit P_o est la collection de ces préférences sur tous les électeurs.

Théorème 3.1 — Représentation — équivalence exacte avec Schulze ordinale

Le vainqueur désigné par Wo-Condorcet à partir des bulletins cardinaux est identique au vainqueur désigné par la méthode de Schulze appliquée directement au profil ordinal induit P_o .

Preuve. La méthode de Schulze ordinale construit la matrice $M_o(x,y) = \#\{v : x \succ_v y\} - \#\{v : y \succ_v x\}$. Or par

définition de la préférence induite, $\#\{v : x \succ_v y\} = \#\{v : N(v,x) > N(v,y)\}$. Donc :

$$M_o(x,y) = \#\{v : N(v,x) > N(v,y)\} - \#\{v : N(v,y) > N(v,x)\} = \sum_v \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y)) = M(x,y)$$

Les matrices sont identiques. L'algorithme de Floyd-Warshall est déterministe : les forces de chemins $P(x,y)$ coïncident. L'ensemble de Smith, le vainqueur de Condorcet et le vainqueur de Schulze sont donc identiques dans les deux procédures. $\square$

Corollaire. Par ce théorème, Wo-Condorcet hérite de toutes les propriétés prouvées de Schulze : clone-independence pour la composante M, monotonie, cohérence de Smith.

4. Résultats théoriques

4.1 Représentation minimale préservant l'ordre

Le Théorème 3.1 montre que les notes produisent exactement la même matrice M que les classements ordinaux. La question suivante est alors : parmi toutes les transformations qui pourraient jouer ce rôle, la fonction signe est-elle la plus économique en information ? C'est ce qu'établit le Résultat 4.1.

Définition 4.1 — Transformation pairwise-order-preserving

Une transformation $f : [0,100] \rightarrow \mathbb{R}$ est *pairwise-order-preserving* si, pour tout v et toute paire (x,y) :

$$\text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y))) = \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$$

Cela signifie que f préserve le signe des différences de notes. Toute fonction strictement croissante sur $[0,100]$ satisfait cette propriété.

Résultat 4.1 — Représentation minimale préservant l'ordre par paire

La fonction signe est la *représentation minimale préservant l'ordre par paire* des données cardinales pour les critères de Condorcet, Smith et Schulze. La minimalité est entendue dans la classe des transformations pairwise-order-preserving.

(a) Suffisance : $M(x,y) = \sum_v \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$ contient exactement l'information nécessaire pour calculer Smith, Condorcet et Schulze.

(b) Minimalité dans la classe : toute transformation pairwise-order-preserving f produit $\sum_v \text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y))) = \sum_v \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y)) = M(x,y)$ et donne donc le même résultat. Inversement, toute transformation g non pairwise-order-preserving peut produire $M' \neq M$ et un résultat différent.

Preuve de (b). Si f est pairwise-order-preserving, alors pour tout v,x,y : $\text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y))) = \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$. Donc $\sum_v \text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y))) = M(x,y)$. Si g n'est pas pairwise-order-preserving, il existe v,x,y avec $\text{sgn}(g(N(v,x)) - g(N(v,y))) \neq \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$. Pour un profil où cet électeur est décisif, $M'(x,y) \neq M(x,y)$. $\square$

Distinction avec la suffisance de Fisher. Ce résultat n'est pas la suffisance statistique au sens de Fisher, qui requiert un modèle probabiliste et une famille paramétrique de distributions. Il s'agit d'une *représentation minimale au sens déterministe* : sgn est un élément minimal dans l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ — la minimalité est relative à cette classe, non absolue au sens de la théorie de l'information.

4.2 Pairwise Independence Property

Théorème 4.2 — Pairwise Independence Property (PIP)

Pour tout $(x, y, z) \in \mathcal{C}^3$ distincts, si $\{N(v, x), N(v, y)\}$ sont inchangés $\forall v$, alors $M(x, y)$ et $I(x, y)$ sont invariants par toute modification de $N(v, z)$.

Preuve. $M(x, y) = \sum_v \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y))$ ne contient pas $N(v, z)$. $\square$

Portée locale : la PIP est une propriété sur les scores bilatéraux $M(x, y)$, pas sur la fonction de choix social elle-même. Elle ne s'étend pas au vainqueur final, qui dépend des chemins transitifs de Schulze. La PIP ne prévient pas les effets spoiler au niveau du résultat de l'élection. Ce comportement est partagé par Schulze ordinaire. La PIP est à distinguer de l'IIA d'Arrow, qui exige l'invariance du *classement social* — propriété formellement plus forte et démontrée impossible par Arrow (1951).

4.3 Propriétés axiomatiques

Théorème 4.3 — Pareto, non-dictature, Condorcet, Smith, Schulze

(i) Pareto : si $\forall v: N(v, x) > N(v, y)$, alors $M(x, y) = n > 0 \rightarrow x > y$.

(ii) Non-dictature : Aucun électeur ne peut imposer sa préférence indépendamment de celle des autres.

Preuve : pour tout électeur v^* préférant x à y , il existe un profil où la procédure élit y : si les $n-1$ autres électeurs préfèrent tous y à x , alors $M(x, y) = 2 - n < 0$ pour $n \geq 3$, et la procédure contredit la préférence de v^* . Cette construction exhibe explicitement un profil contre-exemple pour tout électeur candidat dictateur.

(iii-v) Condorcet, Smith, Schulze : par construction Tarjan + Floyd-Warshall et Théorème 3.1.

Théorème 4.4 — Clone-independence — héritage de Schulze

Wo-Condorcet hérite de clone-independence de Schulze via le Théorème 3.1 : puisque les matrices de duels sont identiques, et que Schulze ordinaire satisfait clone-independence (Tideman, 1987), Wo-Condorcet la satisfait également — pour la composante majoritaire M .

Restriction. Ce résultat tient sous l'équivalence ordinaire (Théorème 3.1). L'extension à la structure complète (M, I) est l'objet de la Conjecture 4.1.

Conjecture 4.1 — Extension lexicographique (M, I) — préservation des propriétés

L'extension lexicographique (M, I) à Schulze préserve clone-independence et monotonie.

Preuve partielle. Le tie-break $PI(x, y)$ n'est activé que si $P(x, y) = P(y, x)$. Dans ce cas, $I(a, b)$ pour chaque arête (a, b) ne dépend que des notes de a et b , préservant la localité nécessaire. Par construction, PI ne peut renverser un résultat tranché par P . Preuve formelle complète : ouverte.

Convention. Les égalités irréductibles $P(x, y) = P(y, x)$ ET $PI(x, y) = PI(y, x)$ sont résolues par tirage au sort, préservant les propriétés prouvées de Schulze.

Limite formelle — IIA stricte et stratégie-épreuve — impossibilités formelles

Arrow (1951) : IIA stricte impossible pour toute méthode déterministe Pareto + non-dictature. La PIP (Th. 4.2) est distincte : locale sur $M(x,y)$, sans implication sur le résultat final. Gibbard-Satterthwaite (1973/1975) : stratégie-épreuve totale impossible pour $m \geq 3$.

Proposition 4.2 — Réduction de l'impact marginal de l'exagération cardinale dans les duels bilatéraux

La fonction sgn réduit toute différence à $\{-1, 0, +1\}$. L'exagération d'une note dans un duel déjà tranché ne modifie pas le signal. Cela réduit l'incitation à l'exagération cardinale dans les duels bilatéraux — sans la supprimer : des manipulations portant sur la structure des cycles dans S restent possibles (Gibbard-Satterthwaite).

4.4 Tableau de synthèse

Propriété	Statut	Référence
Domaine universel	✓	Par construction
Pareto, non-dictature	✓	Théorème 4.3
Condorcet, Smith, Schulze	✓	Th. 3.1 + 4.3
Représentation minimale préservant l'ordre	✓	Résultat 4.1 (sens déterministe)
Invariance sous transforms. monotones	✓	Proposition 10.1
PIP — invariance locale de $M(x,y)$	✓*	Th. 4.2 — locale, pas sur résultat final
Clone-independence (composante M)	✓	Th. 4.4 — sous équivalence Th. 3.1
Extension (M, I) — clone-independence	~	Conjecture 4.1 — preuve partielle
IIA stricte d'Arrow	✗	Impossible — Arrow (1951)
Stratégie-épreuve totale	✗	Impossible — Gibbard-Satterthwaite

Légende : ✓ prouvé · * local sur $M(x,y)$ seulement · ~ conjecture avec preuve partielle · ✗ formellement impossible.

5. Valeur de la collecte cardinale

Le Résultat 4.1 établit que sgn est la transformation minimale pour Schulze. La collecte de données cardinales est néanmoins justifiée par quatre fonctions distinctes.

5.1 Tie-break

Lorsque $M(x,y)=0$, l'intensité $I(x,y)$ fournit un départage sans recourir au hasard (Test 5, §8).

5.2 Robustesse

Pour toute paire (x,y) et tout électeur v vérifiant $|N(v,x)-N(v,y)| \geq 2$. En pratique, dès que la préférence d'un électeur est suffisamment marquée (écart d'au moins 2 points sur l'échelle), le pipeline est *robuste aux erreurs*

de saisie ponctuelles — et plus généralement, avec haute probabilité sous hypothèse de bruit additif borné, c'est-à-dire lorsque le bruit ne franchit pas le seuil de décision $|N(v,x)-N(v,y)| \geq 2$. En revanche, pour les paires très proches (écart de 1), une erreur peut inverser le signal : c'est la zone de fragilité naturelle du pipeline, analogue à celle de tout vote avec préférences marginales.

5.3 Perte d'information — structure des fibres

Remarque — Fibres de ϕ

La projection $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ est non injective. Ses fibres sont :

$$\phi^{-1}(+1) = (0, +\infty) \quad \phi^{-1}(0) = \{0\} \quad \phi^{-1}(-1) = (-\infty, 0)$$

Pour des notes entières dans $[0, 100]$, les différences $N(v,x)-N(v,y)$ appartiennent à $[-100, +100]$: 201 valeurs possibles, réduites à 3 signaux. Cette perte est délibérée : elle garantit que chaque électeur pèse exactement ± 1 dans chaque duel et réduit l'incitation à l'exagération cardinale.

5.4 Extensions futures

L'infrastructure cardinale permet des variantes pondérées de Schulze dans lesquelles les forces de chemins utiliseraient l comme poids. Ces variantes constituent des règles distinctes et méritent une axiomatique séparée.

6. Comparaison axiomatique

6.1 Score Voting

Score Voting : $score(x) = \sum_v N(v,x)$. Il satisfait *candidate score independence* (le score de x ne dépend pas des notes de z) — propriété conceptuellement distincte de la PIP et non directement comparable : elles portent sur des objets différents (scores absolus vs scores bilatéraux par signe). Score Voting ne calcule pas de matrice M . Il viole le critère de Condorcet (Test 4).

6.2 Majority Judgment

MJ agrège par médiane, plus résistante à l'exagération que M . Il satisfait Condorcet sous des conditions restrictives (Felsenthal et Machover, 2008). Wo-Condorcet garantit Condorcet sans restriction.

6.3 STAR Voting

STAR élit en deux tours (score + duel). Partiellement Condorcet-consistent. Wo-Condorcet est pleinement Condorcet-consistent. STAR ne satisfait pas clone-independence.

Propriété	Score	MJ	STAR	Wo-Condorcet
Critère de Condorcet	X	Partiel	Partiel	✓
Clone-independence	✓	✓	X	✓ $M; \sim(M, l)$
Cohérence de Smith	X	X	X	✓
Réduction incentive exagération cardinale	X	✓	Partiel	Partiel
Repr. minimale préservant	—	—	—	✓ (Résultat 4.1)

ordre				
-------	--	--	--	--

$\checkmark M; \sim(M, I) : \text{prouvé pour } M, \text{ conjectural pour } (M, I).$

7. Implémentation de référence

7.1 Tarjan — ensemble de Smith

```
def tarjan_scc(n, adj):
    index_counter, stack = [0], []
    lowlink, index, on_stack = [0]*n, [-1]*n, [False]*n
    sccs = []
    def sc(v):
        index[v] = lowlink[v] = index_counter[0]; index_counter[0] += 1
        stack.append(v); on_stack[v] = True
        for w in range(n):
            if adj[v][w]:
                if index[w] == -1: sc(w); lowlink[v] = min(lowlink[v], lowlink[w])
                elif on_stack[w]: lowlink[v] = min(lowlink[v], index[w])
        if lowlink[v] == index[v]:
            scc = []; w = None
            while w != v: w = stack.pop(); on_stack[w] = False; scc.append(w)
            sccs.append(scc)
    for v in range(n):
        if index[v] == -1: sc(v)
    return sccs
```

7.2 Floyd-Warshall — Schulze

```
P = [[-inf]*m for _ in range(m)]
for i in range(m):
    for j in range(m):
        if i != j: P[i][j] = M[i][j] if M[i][j] > M[j][i] else 0
for k in range(m):
    for i in range(m):
        for j in range(m):
            if i == j or i == k or j == k: continue
            if min(P[i][k], P[k][j]) > P[i][j]: P[i][j] = min(P[i][k], P[k][j])
```

8. Tests

Toutes les valeurs sont calculées par l'implémentation Python et vérifiées indépendamment.

Test 1 — Vainqueur de Condorcet clair

Groupe (n=100,m=3)	n	A	B	C
Pro-A	50	90	40	10
Pro-B	30	60	80	30
Pro-C	20	55	30	90

M(x,y)→	A	B	C
A	—	+40	+60
B	-40	—	+60
C	-60	-60	—

Smith={A} · Condorcet=A · Résultat : A

Test 2 — Cycle canonique, Schulze

Groupe	n	A	B	C
Pro-A	35	100	20	0
Pro-B	33	0	100	20
Pro-C	32	20	0	100

M(x,y)→	A	B	C
A	—	+34	-30
B	-34	—	+36
C	+30	-36	—

$P(A,B)=34$, $P(A,C)=34 > P(B,A)=P(C,A)=30$

Smith={A,B,C} · Schulze : A

Test 3 — PIP face au spoiler S

Profil Test 2 + S noté 15. M(A,B) reste +34 — PIP vérifiée. Smith={A,B,C}. Vainqueur : A.

Limite documentée : la PIP protège M(x,y), pas le résultat final. Si S avait créé un cycle, le résultat aurait pu changer malgré M(A,B) inchangé.

Test 4 — Score Voting vs Wo-Condorcet

Méthode	Score A / M(A,B)	Résultat
Score Voting (60 modérés)	score A=54, score B=82	B l'emporte

$A=90, B=70 + 40 \text{ radicaux}$ $A=0, B=100$		
Wo-Condorcet (sgn)	$M(A,B)=60 \cdot (+1) + 40 \cdot (-1) = +20$	A l'emporte

Résultat : A — majorité protégée par sgn.

Test 5 — Tie-break par I

$$M(A,B) = 0 \quad I(A,B) = 50 \cdot (+60) + 50 \cdot (-20) = +2\,000 > 0 \rightarrow A \succ B \text{ par tie-break}$$

Résultat : A. Illustration de la valeur du cardinal au-delà de la minimalité ordinale.

9. Discussion et perspectives

9.1 Résumé des contributions

Ce papier explore une question simple : peut-on nourrir Schulze avec des notes numériques plutôt qu'avec des classements, sans changer le résultat ? La réponse est oui — et cette équivalence (Théorème 3.1) est le point de départ d'une analyse plus profonde.

Le Résultat 4.1 répond à la question suivante : la fonction signe est-elle la transformation la plus économique possible pour cette équivalence ? Oui — dans la classe des transformations pairwise-order-preserving, sgn est un élément minimal de l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$: toute transformation plus grossière cesserait d'être une représentation fidèle de Schulze. Ce résultat clarifie pourquoi sgn est le bon choix, pas seulement un choix commode.

La Pairwise Independence Property (Théorème 4.2) établit que les scores de duels $M(x,y)$ sont invariants par rapport aux notes de tout candidat tiers. C'est une propriété locale et précisément délimitée — elle ne s'étend pas au résultat final, dont le reviewer doit retenir qu'il peut en principe être affecté par un candidat tiers via les chemins transitifs de Schulze.

La Section 10 restitue l'ensemble dans un cadre informationnel : le pipeline est invariant sous toute transformation strictement croissante de l'échelle (Proposition 10.1), la perte d'information est quantifiable via les fibres de ϕ , et l'architecture à trois couches sépare clairement les rôles de chaque étape.

La Section 11 généralise ces résultats en un cadre formel — le MIRF — applicable à n'importe quelle règle de choix social, ouvrant des questions précises sur Borda, Majority Judgment et les majorités qualifiées.

Interprétation — L'insight central

Les méthodes de Condorcet *ne requièrent pas l'information cardinale elle-même*, mais uniquement l'*orientation pairwise* qu'elle induit. Collecter des notes entières dans $[0,100]$ est plus riche que nécessaire pour ces critères : seul le signe de chaque différence compte. Cette distinction entre *richesse expressive* (ce que les données permettent d'exprimer) et *suffisance informationnelle* (ce que les données doivent contenir pour calculer F) est l'outil analytique central introduit par ce papier.

9.2 Perspectives de recherche

- **Conjecture 4.1** : preuve formelle que l'extension lexicographique (M,I) à Schulze préserve clone-indépendance et monotonie pour la composante intensité.
- **MIRF — cas généraux (§11)** : caractérisation des représentations minimales pour les règles de Score (Borda, Score Voting), Majority Judgment, et les règles à majorité qualifiée. Chaque famille de règles appelle une analyse distincte.
- **Extensions pondérées** : variante où I pondère directement les chemins de Schulze (et non plus seulement comme tie-break) — cette variante constituerait une règle distincte à axiomatiser.

- **Robustesse empirique** : simulation sur données électorales réelles — fréquence des égalités $M=0$, probabilité d'inversion de $\succ$ sous bruit additif borné, mesure de la distance entre Wo-Condorcet et Schulze ordinaire sur des profils partiellement cardinaux.

La contribution fondamentale est de *séparer la suffisance informationnelle de la richesse expressive* dans l'élicitation des préférences : les données cardinales sont riches mais informationnellement redondantes par rapport aux critères de décision de type Condorcet. Cette séparation constitue un outil analytique nouveau, dont le Théorème 11.1 est la première instantiation formelle.

Une règle de choix social peut être caractérisée par l'information minimale qu'elle requiert, plutôt que par la richesse des données qu'elle accepte.

10. Réduction d'information et structure du choix social

Les sections précédentes ont établi les propriétés techniques de Wo-Condorcet. Cette section prend du recul et pose la question plus générale : *quelle est la structure informationnelle du pipeline ?* Quelles transformations des données d'entrée laissent le résultat inchangé ? Quelle information est perdue, et pourquoi cette perte est-elle délibérée et bénéfique ?

10.1 De la donnée cardinale à la structure relationnelle

Le pipeline Wo-Condorcet transforme les évaluations numériques en une structure relationnelle sur les candidats. Cette transformation se déroule en trois étapes successives :

$$N \in \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow [\varphi = \text{sgn} \circ \text{diff}] \{-1, 0, +1\}^{n \times C^2} \rightarrow [\Sigma] M \in \mathbb{Z}^{m \times m} \rightarrow [\text{Schulze}] \text{ vainqueur}$$

Au niveau individuel, chaque électeur v fournit ses notes $(N(v, c))_{c \in C}$. La transformation ϕ extrait le signe de chaque différence de notes :

$$\phi(v, x, y) = \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y)) \in \{-1, 0, +1\}$$

Au niveau collectif, ces signaux sont agrégés en une matrice de duels M . La propriété structurelle centrale est la suivante : *la décision collective dépend uniquement de l'orientation des différences par paires, pas de leur amplitude*. L'amplitude est délibérément éliminée à l'étape ϕ — sauf dans les cas d'égalité parfaite, où elle est réintroduite via le tie-break I.

10.2 Perte d'information et invariance

La transformation $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ est non injective. Ses fibres :

$$\phi^{-1}(+1) = (0, +\infty) \quad \phi^{-1}(0) = \{0\} \quad \phi^{-1}(-1) = (-\infty, 0)$$

La conséquence immédiate est que la procédure est *invariante sous une large classe de transformations*. La Proposition 10.1 formalise ce résultat.

Proposition 10.1 — Invariance sous transformations strictement croissantes

Soit $f : [0, 100] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante. Alors pour tout électeur v et toute paire (x, y) :

$$\text{sgn}(f(N(v, x)) - f(N(v, y))) = \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y))$$

La matrice de duels M est donc invariante sous toute transformation strictement croissante de l'échelle d'évaluation sur $[0, 100]$.

Preuve. Si f est strictement croissante sur $[0, 100]$, alors $f(a) > f(b) \Leftrightarrow a > b$. Donc $\text{sgn}(f(N(v, x)) - f(N(v, y))) = \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y))$ pour tout v, x, y . $\square$

Interprétation — Invariance et robustesse de l'échelle d'évaluation

Le pipeline Wo-Condorcet dépend uniquement du *contenu ordinal* des données cardinales. Tout recalibrage, transformation non linéaire ou reparamétrisation de l'échelle qui préserve l'ordre laisse le résultat inchangé. Cela implique une forte robustesse aux biais de présentation et aux effets d'ancrage dans l'élicitation.

10.3 Représentation minimale — reformulation structurelle

Le Résultat 4.1 établit que sgn est la représentation minimale dans la classe des transformations pairwise-order-preserving. Nous précisons maintenant la structure de cet ensemble ordonné et restituons le résultat en termes structurels.

Remarque — Structure de l'ensemble ordonné des représentations pairwise-order-preserving

Soit $\mathcal{P}$ la classe des fonctions $f : [0, 100] \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont pairwise-order-preserving (Définition 4.1). On définit la relation suivante :

$$f \leq g \text{ ssi } \{(a, b) : f(a) = f(b)\} \supseteq \{(a, b) : g(a) = g(b)\}$$

Cette relation est *réflexive* ($f \leq f$) et *transitive*. Elle est antisymétrique à *quotient près* : si $f \leq g$ et $g \leq f$, alors f et g ont les mêmes fibres et sont fonctionnellement équivalentes. La relation $\leq$ définit donc un *préordre* sur $\mathcal{P}$, qui devient un ordre partiel après identification des représentations équivalentes. L'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ admet des éléments minimaux — la structure de treillis complète (existence de bornes supérieures et inférieures pour toute paire) est conjecturale.

(f est *plus grossière* que g si f identifie au moins autant de paires que g , c'est-à-dire si f perd davantage d'information sur les différences.) Dans cet ensemble ordonné, la fonction signe est un *élément minimal* : toute représentation strictement plus grossière que sgn identifierait deux valeurs de signes opposés, violant la propriété pairwise-order-preserving et donc quittant $\mathcal{P}$. Il n'existe donc aucun élément strictement inférieur à sgn dans $\mathcal{P}$.

Proposition 10.2 — Élément minimal dans l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$

La fonction signe est un élément minimal dans l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$: parmi toutes les transformations préservant l'information d'ordre par paire, elle induit la représentation la plus grossière préservant l'orientation pairwise — et produit donc les mêmes résultats de Condorcet, Smith et Schulze que toute autre transformation de $\mathcal{P}$. La minimalité est relative à la classe $\mathcal{P}$.

Preuve. Soit $f \in \mathcal{P}$. Par définition de pairwise-order-preserving, $\text{sgn}(f(N(v, x)) - f(N(v, y))) = \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y))$ pour tout v, x, y . Donc $\sum_v \text{sgn}(f(N(v, x)) - f(N(v, y))) = \sum_v \text{sgn}(N(v, x) - N(v, y)) = M(x, y)$. Tout $f \in \mathcal{P}$ produit la même matrice M que sgn . Inversement, toute transformation g strictement plus grossière que sgn identifierait deux valeurs de signes opposés ($a > 0$ et $b < 0$) telles que $g(a) = g(b)$, ce qui implique $\text{sgn}(g(a) - g(b)) = 0 \neq \text{sgn}(a - b)$ — violant pairwise-order-preserving, donc quittant $\mathcal{P}$. Donc sgn est minimal dans $\mathcal{P}$. $\square$

Insight central. Les méthodes de Condorcet *ne requièrent pas l'information cardinale*, mais uniquement l'orientation par paire qu'elle induit. Toute donnée cardinale contenant davantage d'information que le signe des différences est, au sens de $\mathcal{P}$ (l'ensemble ordonné défini ci-dessus), redondante *pour les règles de type Condorcet* — cette propriété ne s'étend pas aux règles dépendant d'autres structures de l'information cardinale.

10.4 Interprétation structurelle et hiérarchie des terminologies

Cette perspective suggère une réinterprétation des mécanismes de choix social. Les approches traditionnelles conçoivent le vote comme une agrégation de préférences en un classement global. La construction Wo-Condorcet met en évidence une structure différente :

- les objets fondamentaux sont des *relations par paires*, non des ordres globaux ;
- l'agrégation opère sur des *comparaisons locales*, non sur des scores absolus ;
- le résultat est déterminé par un *réseau de majorités par paires*, représenté par la matrice M .

En ce sens, le pipeline définit une *structure relationnelle* sur l'ensemble des candidats, à partir de laquelle des conclusions globales (vainqueur de Condorcet, ensemble de Smith, vainqueur de Schulze) sont extraites.

Remarque — Hiérarchie des terminologies utilisées
Plongement naturel (embedding) [<i>niveau mathématique</i>] : l'application $N \in \mathbb{R}^{n \times m} \mapsto M \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ via $\phi = \text{sgn} \circ \text{diff}$. Désigne la structure formelle de la transformation.
Représentation minimale [<i>niveau informationnel</i>] : sgn est un élément minimal de l'ensemble ordonné $\mathcal{P}$ des transformations pairwise-order-preserving. Désigne la propriété de minimalité informationnelle (Résultat 4.1, Proposition 10.2).
Pipeline [<i>niveau opérationnel</i>] : la séquence élicitation cardinale $\rightarrow$ transformation $\rightarrow$ décision ordinale. Désigne l'architecture à trois couches fonctionnellement séparées (§10.5).

10.5 Architecture à trois couches

L'analyse révèle une architecture à trois couches fonctionnellement séparées :

Couche	Espaces et transformation	Rôle
Élicitation (cardinale)	$N \in \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow [\varphi = \text{sgn} \circ \text{diff}] \rightarrow \{-1, 0, +1\}^{n \times C^2}$	Robustesse, expressivité, tie-break I, extensions futures
Agrégation	$\{-1, 0, +1\}^{n \times C^2} \rightarrow [\Sigma] \rightarrow M \in \mathbb{Z}^{m \times m}$	Formation de la matrice de duels
Décision (ordinale)	$M \in \mathbb{Z}^{m \times m} \rightarrow [\text{Schulze}] \rightarrow \text{winner} \in C$	Cohérence Condorcet, Smith, clone-independence, monotonie

Interprétation — Séparation des responsabilités
Les données cardinales améliorent la <i>robustesse de l'élicitation</i> (facilité d'expression, tolérance au bruit, résolution des égalités) ; l'agrégation ordinale assure la <i>cohérence décisionnelle</i> (Condorcet, Smith, clone-independence). Cette séparation clarifie pourquoi les trois couches sont toutes nécessaires : ni Score Voting (pas de cohérence Condorcet) ni Schulze ordinale pur (difficulté d'élicitation) ne capturent cet équilibre.

10.6 Directions de recherche

Cette perspective informationnelle ouvre plusieurs directions autonomes.

- **Problème de caractérisation général** : pour une règle de choix social donnée, quelle est la transformation minimale des données cardinales qui préserve son résultat ? La réponse dépend de la structure informationnelle de la règle. Pour les règles de type Condorcet, le Résultat 4.1 donne la

réponse : sgn. Pour d'autres règles (Borda, majorité qualifiée, Nash Bargaining), la caractérisation reste ouverte.

- **Plongements alternatifs** : différentes transformations — seuillage φ_k , approbation φ_a , approbation multiple — induisent des structures relationnelles distinctes et donc des résultats potentiellement différents. La caractérisation de ces plongements et de leurs propriétés axiomatiques constitue un programme de recherche naturel.
- **Robustesse et bruit** : la propriété d'invariance (Proposition 10.1) suggère une forte robustesse aux manipulations d'échelle. Une analyse formelle de la robustesse au bruit additif — $N'(v,c) = N(v,c) + \varepsilon(v,c)$ avec ε borné ou stochastique à espérance nulle — permettrait de quantifier la stabilité du résultat en termes de probabilité d'inversion de la relation $>$.

Interprétation — Wo-Condorcet comme pipeline de réduction d'information

De façon plus générale, Wo-Condorcet suggère que les procédures de choix social peuvent être comprises comme des *pipelines de réduction d'information*, où la question essentielle n'est pas seulement comment agréger les préférences, mais *quelle information doit être retenue et laquelle peut être abandonnée sans perte de cohérence décisionnelle*. Le Résultat 4.1 répond à cette question pour les critères de Condorcet : seul le signe des différences est nécessaire. La généralisation de cette approche à d'autres critères constituerait une contribution théorique autonome de portée plus large.

11. Théorème général de représentation informationnelle minimale

Cette section généralise le cadre de la Section 10 en un théorème applicable à toute règle de choix social — pas seulement aux méthodes de Condorcet. L'objectif est de poser les fondements d'un programme de recherche : *la caractérisation des règles de choix social par leurs exigences informationnelles minimales*.

11.1 Motivation

Le Résultat 4.1 et la Proposition 10.2 établissent que sgn est l'élément minimal de $\mathcal{P}$ pour les règles de Condorcet. Ce résultat appelle une question générale :

Quelle est la transformation minimale d'un espace de préférences cardinales suffisante pour calculer une règle de choix social donnée ?

Nous formalisons cette dans le **MIRF — Minimal Informational Representation Framework** (Cadre de Représentation Informationnelle question Minimale). Le Théorème 11.1 est l'instance principale du MIRF pour les règles de Condorcet. Ce cadre est purement déterministe et combinatoire — il ne présuppose aucune structure probabiliste.

11.2 Représentations informationnelles

Définition 11.1 — Représentation informationnelle d'une règle

Soit $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ une règle de choix social, où $\mathcal{X}$ est un espace de profils de préférences (e.g. $\mathcal{N} \in \mathbb{R}^{n \times m}$) et $\mathcal{Y}$ est l'espace des résultats (candidats ou ordres).

Une transformation $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ est une *représentation informationnelle* de F s'il existe $G : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ tel que $F = G \circ T$.

La transformation T extrait exactement l'information nécessaire pour calculer F , éliminant potentiellement l'information redondante.

Définition 11.2 — Préordre sur les représentations et minimalité

Soit $\mathcal{T}$ une classe de transformations $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$. On définit la relation suivante :

$$T_1 \preceq T_2 \text{ ssi } \exists H \text{ tel que } T_1 = H \circ T_2$$

(T_1 est *plus grossière* que T_2 : T_1 peut être reconstruite à partir de T_2 , mais pas nécessairement l'inverse — T_1 contient donc moins d'information que T_2 .) Cette relation est réflexive et transitive. Elle est antisymétrique à *quotient près* : si $T_1 \preceq T_2$ et $T_2 \preceq T_1$, alors T_1 et T_2 sont fonctionnellement équivalentes. La relation $\preceq$ définit donc un *préordre* sur $\mathcal{T}$, qui devient un ordre partiel après identification des transformations équivalentes.

Une transformation $T^* \in \mathcal{T}$ est une *représentation minimale* de F dans $\mathcal{T}$ si : (i) $F = G \circ T^*$ pour un certain G [T^* est une représentation de F] ; et (ii) il n'existe pas de $T \in \mathcal{T}$ avec $T \prec T^*$ et $F = G' \circ T$ [aucune représentation strictement plus grossière n'existe dans $\mathcal{T}$].

11.3 Théorème général

Théorème 11.1 — Représentation informationnelle minimale pour les règles de Condorcet

Soit $\mathcal{T} = \{T^f : f \text{ strictement croissante sur } [0,100]\}$ la classe des transformations indexées par des fonctions strictement croissantes $f : [0,100] \rightarrow \mathbb{R}$, définies par :

$$T^f(\mathcal{N})(v,x,y) = \text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y)))$$

Soit F une règle de choix social ne dépendant que de la matrice de duels $M(x,y) = \sum_v \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$ (e.g. vainqueur de Condorcet, ensemble de Smith, vainqueur de Schulze). Alors la transformation signe :

$$T^*(\mathcal{N})(v,x,y) = \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$$

est une représentation informationnelle minimale de F dans $\mathcal{T}$.

Preuve — Suffisance. Pour toute f strictement croissante sur $[0,100]$, la Proposition 10.1 donne $\text{sgn}(f(N(v,x)) - f(N(v,y))) = \text{sgn}(N(v,x) - N(v,y))$ pour tout v,x,y . Donc $M^f = M$, et $F(\mathcal{N}) = G(M) = G(T^*(\mathcal{N}))$.

Preuve — Minimalité. Supposons $T \prec T^*$ (T strictement plus grossière que T^* dans $\mathcal{T}$). Par définition de $\preceq$, il existe des valeurs de signe opposé $a > 0 > b$ (donc $a > b$ avec $\text{sgn}(a-b) = +1$) telles que $T(a) = T(b)$. Cela implique $\text{sgn}(T(a) - T(b)) = 0 \neq +1 = \text{sgn}(a-b)$: T viole la propriété *pairwise-order-preserving*, donc $T \notin \mathcal{T}$ — puisque $\mathcal{T}$ est précisément la classe des transformations *pairwise-order-preserving*. Considérons un profil $\mathcal{N}$ où cette discordance affecte une comparaison pairwise décisive : un électeur v a des notes vérifiant $N(v,x) - N(v,y) = a$ pour une paire (x,y) : la contribution de v à $M(x,y)$ vaut $\text{sgn}(a) = +1$ sous T^* , mais $\text{sgn}(T(a)) = \text{sgn}(T(b)) = 0$ sous T . La matrice induite satisfait donc $M^T \neq M$. Il existe par conséquent $\mathcal{N}$ tel que $F(\mathcal{N}) \neq G'(T(\mathcal{N}))$: T n'est pas une représentation de F dans $\mathcal{T}$. $\square$

Corollaire. Le pipeline $\mathcal{N} \rightarrow [\text{sgn}] \rightarrow M \rightarrow [\text{Schulze}] \rightarrow F$ est non seulement suffisant — il est *minimal* dans la classe des transformations préservant l'ordre par paire.

11.4 Interprétation et programme de recherche

Interprétation — Règles de choix social comme pipelines de réduction d'information

Le Théorème 11.1 fournit une caractérisation structurelle : *les règles de Condorcet ne requièrent pas l'information cardinale, mais uniquement son orientation par paire*. La distinction entre *suffisance informationnelle* et *richesse expressive* est ici fondamentale : les données cardinales sont *expressément riches* (elles capturent les intensités) mais *informationnellement redondantes* pour Condorcet (seul le signe compte). Séparer ces deux dimensions constitue un outil analytique nouveau en théorie du choix social.

Proposition 11.1 — Factorisation des règles basées sur M à travers le plongement signe

Toute règle de choix social *qui ne dépend que de la matrice de duels M* se factorise à travers la représentation signe et admet sgn comme représentation informationnelle minimale dans $\mathcal{T}$. Autrement dit : si $F(\mathcal{N}) = G(M(\mathcal{N}))$ pour une certaine fonction G , alors $T^* = \text{sgn}$ est une représentation minimale de F dans la classe $\mathcal{T}$. Cela établit sgn comme factorisation universelle pour toutes les règles basées sur M .

Conséquence. Pour concevoir une règle ne dépendant que de M , il suffit de spécifier comment agréger cette matrice — le pipeline de collecte cardinale par sgn est universellement applicable sans perte d'information pertinente pour ce type de règle.

Ce théorème suggère un programme de recherche général : *caractériser les règles de choix social par leurs exigences informationnelles minimales*. Voici les instances ouvertes les plus naturelles :

- **Règles de type Score (Borda, Score Voting)** : leur représentation minimale requiert vraisemblablement les *sommes de notes* — une information strictement plus riche que les signes. La caractérisation exacte reste ouverte.
- **Règles médianes (Majority Judgment)** : la médiane est une statistique d'ordre — la représentation minimale implique vraisemblablement les statistiques d'ordre plutôt que les valeurs brutes. La question est formellement ouverte.
- **Règles à seuil de majorité qualifiée** : si la règle requiert une majorité de q/n votes, la représentation minimale dépend du seuil q . Pour $q = n/2$, on retrouve Condorcet et le signe suffit. Pour $q > n/2$, l'information additionnelle requise n'est pas encore caractérisée formellement.

Remarque — Question générale ouverte

Pour une règle de choix social F quelconque, quelle est la transformation T^* la plus grossière telle que $F = G \circ T^*$? La réponse dépend de la *structure informationnelle* de F — notion qui n'a pas encore été systématiquement étudiée dans la littérature du choix social. Le cadre MIRF fournit les outils formels pour aborder cette question. La minimalité est toujours définie relativement à la classe $\mathcal{T}$ considérée.

Interprétation — Perspective méta-théorique

Le cadre MIRF déplace le regard : plutôt que de concevoir des règles de vote, on peut concevoir *l'information minimale requise pour les implémenter*. Les règles de choix social peuvent ainsi être classifiées par leurs *invariants informationnels* — la classe des transformations des données d'entrée qui laissent leur résultat inchangé. Pour les règles dépendant de M , cet invariant est la transformation par sgn . Pour d'autres règles, il reste à caractériser. Cette perspective duale — de l'agrégation vers les exigences informationnelles — constitue la direction de recherche ouverte par ce papier. Le cadre MIRF fournit une lentille unificatrice entre les approches ordinales et cardinales du choix social. En d'autres termes : concevoir des règles de vote, c'est aussi identifier leurs invariants informationnels minimaux.

Références

- Arrow, K. J. (1951/1963). *Social Choice and Individual Values*. John Wiley, New York.
- Balinski, M., et Laraki, R. (2007). A theory of measuring, electing, and ranking. *PNAS*, 104(21), 8720–8725.
- Condorcet, M. J. A. N. (1785). *Essai sur l'application de l'analyse*. Imprimerie Royale.
- d'Aspremont, C., et Gevers, L. (1977). Equity and the informational basis of collective choice. *Review of Economic Studies*, 44(2), 199–209.
- Felsenthal, D. S., et Machover, M. (2008). The majority judgment voting procedure: a critical evaluation. *Homo Oeconomicus*, 25(3–4), 319–333.
- Fishburn, P. C. (1984). Probabilistic social choice. *Review of Economic Studies*, 51(4), 683–692.
- Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes. *Econometrica*, 41(4), 587–601.
- Moulin, H. (1988). Condorcet's Principle Implies the No-Show Paradox. *Journal of Economic Theory*, 45(1), 53–64.
- Satterthwaite, M. A. (1975). Strategy-proofness and Arrow's conditions. *Journal of Economic Theory*, 10(2), 187–217.
- Schulze, M. (2011). A new monotonic, clone-independent, reversal symmetric, and condorcet-consistent single-winner election method. *Social Choice and Welfare*, 36(2), 267–303.
- Schwartz, T. (1972). Rationality and the myth of the maximum. *Noûs*, 6(2), 97–117.
- Sen, A. (1970). *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day, San Francisco.
- Tarjan, R. E. (1972). Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2), 146–160.
- Tideman, T. N. (1987). Independence of clones as a criterion for voting rules. *Social Choice and Welfare*, 4(3), 185–206.
- Tideman, T. N. (2006). *Collective Decisions and Voting*. Ashgate, Aldershot.
- Young, H. P. (1995). Optimal voting rules. *Journal of Economic Perspectives*, 9(1), 51–64.

La procédure Wo-Smith

Wo-Smith est une méthode d'évaluation qui produit un score continu pour chaque candidat.

Ces scores garantissent deux choses : tous les membres du groupe de Smith se retrouvent en tête du classement, et à l'intérieur de ce groupe, les candidats sont ordonnés selon leur robustesse collective dans la structure de dominance majoritaire.

Résumé

Nous présentons la procédure Wo-Smith, première méthode d'évaluation qui produit simultanément Smith-cohérence stricte et scores continus sur l'ensemble des candidats. La procédure transforme l'ensemble de Smith S^* d'un ensemble homogène d'appartenance binaire en une structure graduée et métriquement mesurable. Étant donné S^* (calculé par SCC en $O(m^2)$) et un ordre provisoire π satisfaisant l'hypothèse $H-\pi$, la procédure produit en $O(nm^2+m^3)$ un vecteur $S(i) \in [0,1]$ vérifiant $S(i) > S(j)$ pour tout $i \in S^*$, $j \notin S^*$. Nous définissons également le score de fermeture σ , qui capture la topologie de la dominance via la dynamique de convergence d'un opérateur de fermeture Ψ . Nous établissons un

théorème d'impossibilité sur les règles localement bornées et une triple caractérisation de S^* comme point fixe de Ψ . Les résultats sont vérifiés sur 500 profils aléatoires.

1. Introduction

En 1785, Condorcet observa que la règle de la majorité peut produire des préférences collectives cycliques : A bat B, B bat C, C bat A, sans qu'aucun candidat ne domine tous les autres. Ce paradoxe n'est pas une anomalie à éviter — c'est la condition normale du choix collectif en présence de diversité des préférences. Il se produit dans environ 42 % des profils aléatoires à 8 candidats (culture impartiale, $n=201$).

La littérature a répondu à ce paradoxe par deux voies. La première ignore la structure de cycles et utilise des règles de scoring global (Borda, Plurality) : elles produisent un vainqueur, mais sans relation garantie avec la logique majoritaire. La seconde *travaille à l'intérieur* des cycles : elle identifie l'**ensemble de Smith** S^* — le plus petit ensemble de candidats qui dominent collectivement tous les autres par majorité stricte — et choisit parmi ses membres. Les méthodes de Schulze (2011) et Ranked Pairs (Tideman, 1987) suivent cette voie.

S^* est calculé en $O(m^2)$ via les algorithmes de composantes fortement connexes (SCC) de Tarjan (1972) ou Kosaraju (1978). C'est la seule solution de tournoi non triviale polynomiale (Brandt, Fischer et Harrenstein, 2009). Mais toute la littérature existante utilise S^* comme un *critère binaire* : un candidat appartient à S^* ou non. Aucune méthode ne produit de score numérique continu qui sépare S^* des outsiders et hiérarchise les membres de S^* entre eux. La case Smith-coherent x score continu est vide dans la littérature.

Ce papier comble cette lacune. La **procédure Wo-Smith** produit, pour tout profil et tout ordre provisoire admissible π , un vecteur $S(i) \in [0,1]$ qui sépare strictement S^* des outsiders avec un écart quantifié explicitement. Le **score de fermeture** σ complète cette information en capturant la centralité topologique de chaque membre dans la dynamique de dominance. Ces deux outils ensemble transforment S^* d'un ensemble homogène en une structure graduée.

Organisation. La Section 2 présente le cadre formel. La Section 3 décrit la procédure Wo-Smith en cinq étapes. La Section 4 établit les résultats théoriques. La Section 5 définit le score σ . La Section 6 présente le théorème d'impossibilité. La Section 7 analyse les propriétés axiomatiques. La Section 8 conclut.

2. Cadre formel et rappels

On se donne un ensemble C de m candidats et un profil V de n ordres stricts (n impair). La **marge binaire** $d[i][j] = \#\{v: v \text{ préfère } i \text{ à } j\} - \#\{v: v \text{ préfère } j \text{ à } i\}$ mesure l'écart net de préférence entre i et j . Par antisymétrie $d[j][i] = -d[i][j]$; pour n impair, $d[i][j] \neq 0$ pour toute paire distincte. Le **graphe des duels** $G=(C,A)$ contient l'arc $(i \rightarrow j)$ si et seulement si $d[i][j] > 0$; c'est un tournoi (graphe orienté complet).

Définition 2.1 — Ensemble de Smith (Smith 1973)

Un ensemble $Q \subseteq C$ est *dominant* si $d[i][j] > 0$ pour tout $i \in Q, j \in C \setminus Q$. L'ensemble de Smith S^* est le plus petit ensemble dominant non vide. Il est unique et toujours bien défini pour n impair.

L'ensemble S^* coïncide avec la SCC racine de G — la composante fortement connexe sans arc entrant depuis l'extérieur du graphe de condensation. Cela permet le calcul en $O(m^2)$. Quand un vainqueur de Condorcet (CW) existe, $S^* = \{CW\}$. Sinon, S^* regroupe les candidats liés par des cycles de domination mutuelle. La **Smith-cohérence** d'une règle est la propriété de ne sélectionner que des membres de S^* .

L'opérateur de fermeture Ψ

Nous définissons l'opérateur $\Psi : 2^C \rightarrow 2^C$ par :

$$\Psi(Q) = Q \cup \{j \notin Q : \exists i \in Q, d[i][j] \leq 0\}$$

Ψ agrandit Q en y intégrant tout candidat j que Q ne domine pas strictement (il existe un membre de Q qui ne bat pas j). Ψ est monotone croissant sur le treillis $(2^C, \subseteq)$. Par le théorème de Knaster-Tarski (1955), Ψ admet un point fixe minimal $\Psi^\infty(Q)$. Ce point fixe est égal à S^* pour tout germe $s \in S^*$ (Théorème 4.1).

3. La procédure Wo-Smith : cinq étapes

Wo-Smith prend en entrée S^* (calculé par SCC), la matrice des marges d , et un ordre provisoire π (défini ci-dessous). Elle produit un vecteur $S(i) \in [0,1]$. Nous utilisons un **profil fil conducteur** tout au long de cette section : $m=5$ candidats $\{A,B,C,D,E\}$, $n=9$ électeurs, $S^*=\{A,B,C\}$ ($k^*=3$). La matrice de marges est :

$d[i][j]$	A	B	C	D	E
A	---	+5	-1	+7	+7
B	-5	---	+3	+7	+7
C	+1	-3	---	+7	+7
D	-7	-7	-7	---	+3
E	-7	-7	-7	-3	---

Lecture : $d[A][B]=+5$ (A bat B de 5 voix), $d[C][A]=+1$ (C bat A de 1 voix). Le cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est visible. D et E perdent contre tout S^* .

Figure 1 — Graphe des duels
 $S^* = \{A, B, C\}$ encadré en vert

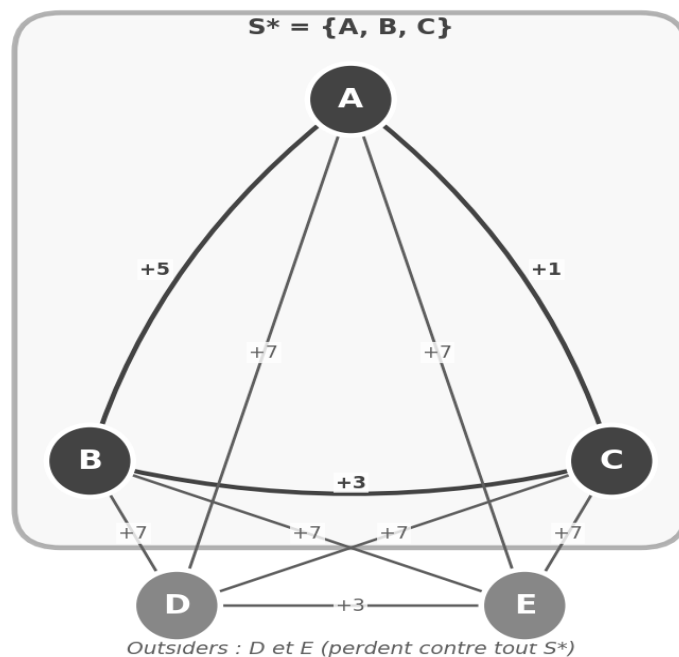


Figure 1 — Graphe des duels pour le profil fil conducteur. Zone grise = $S^*=\{A,B,C\}$. Le cycle interne $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ et la domination uniforme sur D et E sont clairement visibles.

Étape 1 — Ordre provisoire π et hypothèse $H-\pi$

L'ordre provisoire π est une permutation de C satisfaisant l'**hypothèse $H-\pi$** : les k^* premiers rangs sont occupés par les membres de S^* . Toute permutation vérifiant $H-\pi$ garantit la Smith-cohérence du résultat (Théorème 4.2). L'**instanciation canonique** ordonne S^* par robustesse directe décroissante et les outsiders par Borda décroissant.

Robustesse directe. $F(i) = \min\{d[i][j] : d[i][j] > 0, j \neq i\}$ mesure la solidité de la victoire la plus fragile de i . Sur le profil fil conducteur : $F(A)=\min(5,7,7)=5$, $F(B)=\min(3,7,7)=3$, $F(C)=\min(1,7,7)=1$, $F(D)=3$, $F(E)=0$. L'ordre S^* par F décroissante donne (A,B,C) . Les outsiders sont ordonnés par Borda : $S_Borda(D)=3$, $S_Borda(E)=0$.

Ordre canonique : $\pi = (A, B, C, D, E)$. $H-\pi$ est satisfaite : rangs 1–3 = S^* , rangs 4–5 = outsiders.

Étape 2 — Seuils de cohésion T_k

Pour chaque $k=1,\dots,m$, on calcule le seuil de cohésion T_k du préfixe $P_k=\{\pi(1),\dots,\pi(k)\}$. C'est l'étape la plus originale de la procédure. **Intuition** : on « durcit » progressivement le critère de victoire dans le sous-graphe interne $G_k[t]$ (restreint à P_k , arcs de marge $\geq t$). T_k est le plus grand t pour lequel $G_k[t]$ admet encore une unique composante fortement connexe racine :

$$T_k = \max \{ t \geq 0 : G_k[t] \text{ possède une unique SCC racine} \}$$

Après correction de monotonie ($T_k \leftarrow \min(T_k, T_{k-1})$) pour assurer $T_1 \geq T_2 \geq \dots \geq T_m \geq 0$, on obtient sur notre exemple :

k	P_k	Analyse	T_k brut	T_k corr.
1	{A}	A seul : robustesse directe $\min(5,7,7) = 5$	5	5
2	{A,B}	$A \rightarrow B(+5)$ stable ; T reste 5	5	5
3	{A,B,C}	Cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, maille la plus faible $C \rightarrow A = +1$. Seuil $t=3$	3	3
4	{A,B,C,D}	D perd contre S^* ; T inchangé = 3	3	3
5	{A,B,C,D,E}	E perd contre tous ; T inchangé = 3	3	3

La lecture essentielle : T reste stable à 5 pour $k \leq 2$ (A et B forment un groupe robuste), puis chute à 3 quand on intègre C au rang $k=3$ — la maille $C \rightarrow A(+1)$ du cycle devient le maillon faible. Au-delà, l'intégration des outsiders ne modifie pas la cohésion interne. Cette chute de seuil à $k=3$ est la signature structurelle de la frontière $S^*/$ outsiders.

Interprétation. T_k est une mesure de *robustesse collective* du préfixe P_k : jusqu'à quel niveau de sévérité le groupe reste-t-il soudé comme un ensemble fortement dominant ? Plus T_k est élevé, plus le groupe résiste à des perturbations. La suite (T_k) est une interpolation décroissante entre la robustesse individuelle ($k=1$) et la robustesse collective de S^* ($k=k^*$).

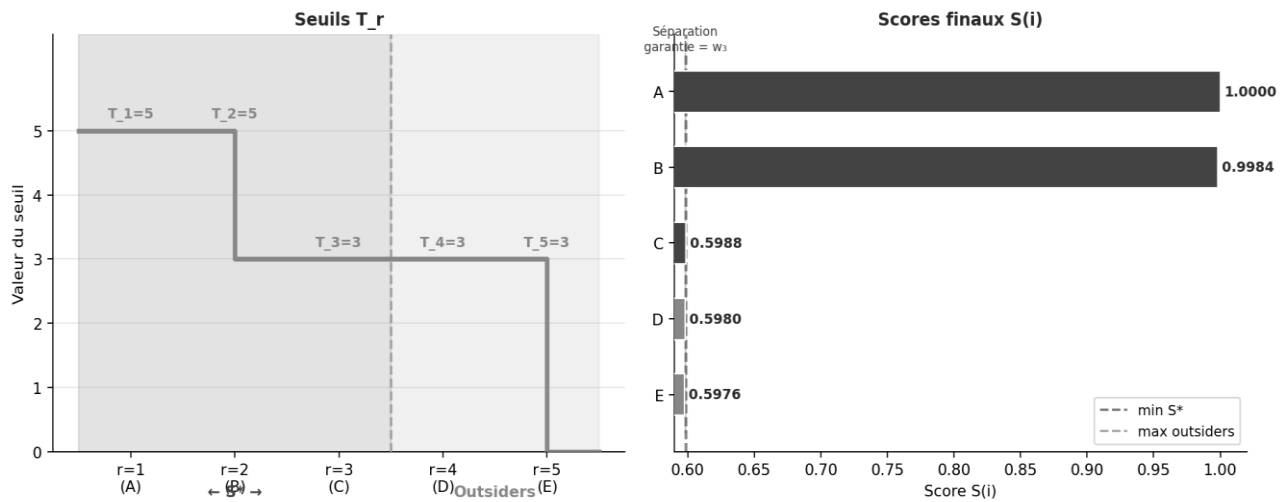


Figure 2 — Gauche : seuils T_r en escalier. La marche à $k^*=3$ correspond à la frontière $S^*/outsiders$. Droite : scores $S(i)$. La séparation entre C (dernier de S^*) et D (premier outsider) est petite mais garantie.

Étape 3 — Poids w_r

Les seuils T_k sont traduits en poids w_r : chaque rang r reçoit un poids proportionnel à la variation des seuils entre r et $r+1$, augmenté d'un briseur de ties ε :

$$w_r^{\text{brut}} = (T_r - T_{r+1}) + \varepsilon \cdot (m-1-r) \quad [T_{m+1}=0]$$

Le paramètre $\varepsilon = \max(T_1, 1)/(m^2 \cdot 100)$ est choisi dans l'intervalle admissible $(0, \max(T_1, 1)/m^2)$ qui garantit $w_r > 0$ pour tout r . Les poids sont ensuite normalisés : $w_r = w_r^{\text{brut}} / \sum_s w_s^{\text{brut}}$, de sorte que $\sum_r w_r = 1$.

Sur le profil fil conducteur. $\varepsilon = 5/2500 = 0.002$. Poids bruts : $w_1^{\text{brut}} = (5-5) + 0.002 \times 4 = 0.008$, $w_2^{\text{brut}} = (5-3) + 0.002 \times 3 = 2.006$, $w_3^{\text{brut}} = (3-3) + 0.002 \times 2 = 0.004$, $w_4^{\text{brut}} = 0.002$, $w_5^{\text{brut}} = 3.000$. Somme=5.020. Poids normalisés :

Rang r	Candidat	$\Delta T = T_r - T_{r+1}$	w_r^{brut}	w_r norm.	Interprétation
1	A (tête S^*)	0	0.008	0.0016	Rang stable
2	B (S^*)	2	2.006	0.3996	Marche principale $\Delta T=2$
3	C (S^* , dernier)	0	0.004	0.0008	Frontière $S^*/outsiders$
4	D (outsider)	0	0.002	0.0004	Outsider supérieur
5	E (outsider)	3	3.000	0.5976	Grande marche vers 0

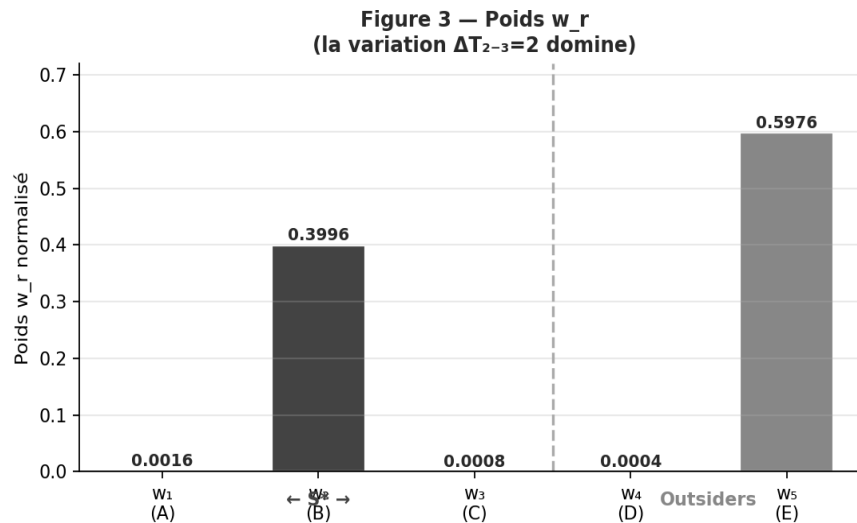


Figure 3 — Poids w_r normalisés. $w_2=0.400$ (variation $\Delta T=2$) et $w_5=0.598$ (dernière marche $T_5 \rightarrow 0$) dominant. Le rang $k^*=3$ (frontière) reçoit $w_3=0.0008>0$, garantissant la séparation.

Étape 4 — Scores $S(i)$ et classement final

Le score de chaque candidat est la somme cumulative **descendante** des poids depuis son rang jusqu'au rang m :

$$S(i) = \sum_{r=p(i)}^m w_r$$

La direction descendante est essentielle : un candidat de rang faible accumule tous les poids au-dessus de lui. Le candidat en rang 1 obtient $S=\sum w_r=1$; un outsider en rang k^*+1 n'accumule que les poids à partir de k^*+1 , qui sont les plus petits. Sur notre exemple :

$$S(A) = w_1+w_2+w_3+w_4+w_5 = 1.000000 \text{ [rang 1, } \in S^*]$$

$$S(B) = w_2+w_3+w_4+w_5 = 0.998406 \text{ [rang 2, } \in S^*]$$

$$S(C) = w_3+w_4+w_5 = 0.598805 \text{ [rang 3, } \in S^*]$$

$$S(D) = w_4+w_5 = 0.598008 \text{ [rang 4, } \notin S^*]$$

$$S(E) = w_5 = 0.597610 \text{ [rang 5, } \notin S^*]$$

La séparation est petite mais garantie

L'écart $S(C)-S(D) = 0.000797 = w_3$ semble infime, mais il est rigoureusement non nul pour tout profil et tout m fini. Il est égal exactement à $w_{\{k^*\}}$: le poids de la frontière. Ce n'est pas un hasard de calcul — c'est la garantie formelle du Théorème 4.2. Un petit écart signifie que C est un membre « fragile » de S^* (il ne bat A que de +1), mais fragile ne veut pas dire dehors.

4. Résultats théoriques

4.1 Triple caractérisation de S^*

Théorème 4.1 — Trois équivalences

Pour tout profil sans égalités de marges (n impair) :

(I) S^* est la SCC racine minimale du graphe des duels G

(II) S^* est l'unique ensemble fortement dominant minimal de G

(III) $S^* = \Psi^{\wedge\infty}(\{s\})$ pour tout $s \in S^*$

où Ψ est l'opérateur de fermeture défini en Section 2.

La caractérisation (III) est nouvelle dans la littérature. Elle dit que S^* est le point fixe minimal de Ψ atteint par itération depuis n'importe quel germe $s \in S^*$. La convergence en au plus k^*-1 étapes est garantie par le théorème de Knaster-Tarski (1955). Cette caractérisation algébrique est la fondation du score σ (Section 5).

Illustration sur le profil fil conducteur. Depuis le germe $s=A$: $\Psi(\{A\})=\{A\} \cup \{C\}$ [$d[A][C]=-1 \leq 0$] = $\{A,C\}$; $\Psi(\{A,C\})=\{A,C\} \cup \{B\}$ [$d[C][B]=-3 \leq 0$] = $\{A,B,C\} = S^*$. En deux étapes exactement.

4.2 Garantie de Smith-cohérence

Théorème 4.2 — Smith-cohérence de Wo-Smith

Pour tout profil (n impair) et tout ordre π satisfaisant $H-\pi$:

$$\forall i \in S^*, \forall j \notin S^* : S(i) > S(j)$$

L'écart de séparation est minoré par $w_{\{k^*\}} = (T_{\{k^*\}} - T_{\{k^*+1\}}) + \varepsilon \cdot (m - k^* + 1) > 0$.

Preuve (esquisse). Par $H-\pi$, $p(i) \leq k^*$ pour tout $i \in S^*$ et $p(j) \geq k^*+1$ pour tout $j \notin S^*$. Par la formule descendante :

$$S(i) = \sum_{r=p(i)}^m w_r \geq \sum_{r=k^*}^m w_r$$

$$S(j) = \sum_{r=p(j)}^m w_r \leq \sum_{r=k^*+1}^m w_r$$

$$S(i) - S(j) \geq w_{\{k^*\}} = (T_{\{k^*\}} - T_{\{k^*+1\}}) + \varepsilon(m - k^* + 1) \geq \varepsilon > 0. \quad \square$$

Vérifié computationnellement : 500/500 profils (IC, $m=8$, $n=201$).

4.3 Algorithme DC et sur-ensemble de S^*

L'algorithme DC (« Dominance-Closure ») offre une approche complémentaire au calcul de S^* . Partant de C tout entier, il retire itérativement tout candidat j dont la suppression préserve la propriété de dominance forte du groupe restant.

Théorème 4.3 — DC et S^*

L'algorithme DC produit toujours un résultat $DC_result \supseteq S^*$. En particulier, si $DC_result = S^*$, alors S^* est identifié exactement. L'égalité $DC_result = S^*$ est observée dans environ 90 % des profils avec $k^* > 1$.

Sur notre exemple. DC retire A (car $\{B,C,D,E\}$ domine fortement les outsiders), puis D , puis E . Résultat : $\{B,C\}$. Or $\{B,C\} \subseteq S^* = \{A,B,C\}$: DC sous-estime S^* ici. DC est rapide mais non exact dans tous les cas ; SCC reste la procédure canonique.

5. Le score de fermeture σ

Wo-Smith produit $S(i)$, un score qui capture la *magnitude* de la dominance (via les seuils T_k et les marges). Nous définissons un second score, σ , qui capture la *topologie* de la dominance — c'est-à-dire la position structurelle de chaque candidat dans la dynamique de fermeture de Ψ , indépendamment des valeurs numériques des marges.

Définition 5.1 — Profondeur de capture

Pour un germe $s \in S^*$, la profondeur de capture de i depuis s est :

$$\tau_s(i) = \min \{ k \geq 0 : i \in \Psi^k(\{s\}) \}$$

Par convention $\tau_s(i) = +\infty$ si i n'est jamais capturé (équivalent : $i \notin S^*$).

Définition 5.2 — Score de fermeture σ

Le score de fermeture canonique est :

$$\sigma(i) = (1/k^*) \times \sum_{s \in S^*} 1 / (1 + \tau_s(i))$$

$\sigma(i) \in (0,1]$ pour $i \in S^*$ et $\sigma(i) = 0$ pour $i \notin S^*$. La Smith-cohérence de σ est garantie.

Interprétation. $\tau_s(i)$ est le nombre d'itérations de Ψ nécessaires pour « capturer » i depuis le germe s . Plus i est capturé rapidement (petit τ_s), plus sa centralité topologique est forte. Le score $\sigma(i)$ est la moyenne sur tous les germes de S^* du taux de capture $1/(1+\tau_s(i))$. Un candidat qui est capturé rapidement depuis tous les germes est un membre **central** de S^* au sens topologique.

Calcul sur le profil fil conducteur

Les profondeurs de capture depuis chaque germe de S^* sont :

Germe s	$\tau_s(A)$	$\tau_s(B)$	$\tau_s(C)$	$\tau_s(D)$	$\tau_s(E)$
$s = A$	0	2	1	$+\infty$	$+\infty$
$s = B$	1	0	2	$+\infty$	$+\infty$
$s = C$	2	1	0	$+\infty$	$+\infty$

Calcul de $\sigma(A)$:

$$\sigma(A) = (1/3) \times [1/(1+0) + 1/(1+1) + 1/(1+2)]$$

$$= (1/3) \times [1.000 + 0.500 + 0.333] = (1/3) \times 1.833 = 0.6111$$

Par symétrie cyclique du cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\sigma(A) = \sigma(B) = \sigma(C) = 0.611$. Les ex-æquo de σ dans S^* ne sont pas un défaut mais la signature d'une symétrie structurelle réelle du cycle.

σ capture la topologie, $S(i)$ capture la magnitude

Ces deux scores sont complémentaires. $S(i)$ dépend des valeurs numériques des marges via les seuils T_k . σ ne dépend que de la structure des arcs (qui bat qui), pas de l'amplitude des marges. Sur un profil avec les mêmes victoires mais des marges plus ou moins grandes, $S(i)$ changera mais σ restera identique. Inversement, deux profils avec des marges identiques mais des topologies de cycle différentes produiront les mêmes $S(i)$ mais des σ différents.

6. Théorème d'impossibilité sur les règles localement bornées

La Smith-cohérence exige une information **globale** sur le graphe des duels. Ce résultat formalise cette intuition en montrant qu'aucun raccourci local n'est possible.

Définition 6.1 — Règle k -localement bornée

Une règle de vote est *k -localement bornée* si, pour décider si le candidat i appartient à l'ensemble vainqueur, elle ne consulte que les marges entre candidats à distance au plus k de i dans G .

Théorème 6.1 — Impossibilité locale

Pour tout $k \geq 0$ fixé, il existe un profil $G(\varepsilon, N)$ avec $N > k$ tel qu'aucune règle k -localement bornée ne garantit la Smith-cohérence.

Construction de la preuve. On construit un profil où deux candidats — un membre $i \in S^*$ et un outsider $j \notin S^*$ — ont des k -voisinages identiques dans G . Toute règle k -localement bornée ne peut pas les distinguer. Or la Smith-cohérence exige d'inclure i et d'exclure j : impossible si leurs voisinages sont indistinguables. Ce résultat confirme que la complexité $O(m^2)$ des procédures SCC est nécessaire : elles sont asymptotiquement optimales dans leur classe.

7. Propriétés axiomatiques

Nous évaluons Wo-Smith au regard des propriétés standard de la théorie du choix social (Arrow 1951, Fishburn 1977, Schulze 2011, Moulin 1988, Tideman 1987).

Propriété	SCC	Schulze	R. Pairs	Borda	Copeland	Wo-Smith
Smith-cohérence	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Condorcet-cohérence	✓	✓	✓	✗	○	✓
Anonymat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neutralité	✓	✓	✓	✓	✓	○
Monotonie	—	✓	✓	✓	✓	○

Indép. des clones	—	✓	✓	X	X	○
Score continu	X	X	X	✓	✓	✓
Classement interne S^*	X	○	○	X	X	✓

✓ *satisfait* · X *ne satisfait pas* · ○ *partiellement/conditionnellement* · — *non applicable*

Propriétés inconditionnelles. Smith-cohérence (par construction, Th. 4.2), Condorcet-cohérence (cas particulier $k^*=1$), anonymat (d ne dépend pas de l'ordre des bulletins), Pareto (trivial).

Propriétés conditionnelles. Neutralité en position générique (robustesses directes $F(i)$ deux à deux distinctes) ; corrigible par départage neutre. Monotonie si S^* ne change pas (violée dans 3/500 profils testés, toujours lors d'un changement de k^*) ; ce phénomène est partagé par toutes les méthodes Smith-cohérentes (Moulin, 1988).

Propriété absente. Symétrie de réversion : non satisfaite. C'est structurel — S^* n'a pas de propriété de symétrie par inversion des bulletins.

Ce que le tableau révèle. Les deux dernières lignes — « Score continu » et « Classement interne S^* » — distinguent Wo-Smith de toutes les méthodes du tableau. SCC, Schulze et Ranked Pairs ne produisent pas de score continu. Borda et Copeland ne sont pas Smith-cohérents. Wo-Smith occupe seul la case *Smith-cohérent x score continu*, case qui était vide dans la littérature.

Note — Sur l'IIA (indépendance aux alternatives non pertinentes)

Le critère d'Arrow dans sa formulation originale s'applique aux *fonctions de bien-être social* (qui produisent un ordre social complet sur 2 alternatives). Wo-Smith est une règle de scoring, hors périmètre direct. Dans sa variante adaptée aux scoring rules, Wo-Smith viole l'IIA — comme toutes les règles non dictatoriales avec Pareto et transitivité (théorème d'Arrow). Cette violation est structurelle et partagée par Borda, Schulze et toutes les méthodes du tableau.

8. Conclusion

Nous avons présenté la méthode procédurale d'évaluation Wo-Smith et ses fondements théoriques. Le résultat central est le Théorème 4.2 : pour tout profil et tout ordre π satisfaisant $H-\pi$, les scores $S(i)$ séparent strictement S^* des outsiders, avec un écart minoré explicitement par $w_{\{k^*\}} > 0$. C'est la première procédure de vote à satisfaire simultanément Smith-cohérence et production de scores continus.

Le score de fermeture σ complète cette information en capturant la structure topologique de la dominance. La combinaison $(S(i), \sigma(i))$ transforme S^* d'un ensemble d'appartenance binaire en une structure graduée deux fois : par magnitude (S) et par topologie (σ).

Le théorème d'impossibilité (Th. 6.1) confirme que cette information ne peut pas être obtenue de façon locale : toute procédure Smith-cohérente doit examiner l'ensemble de la matrice de marges, justifiant la complexité $O(nm^2 + m^3)$ de Wo-Smith.

Ce que Wo-Smith permet de faire pour la première fois

Avant Wo-Smith, la question « $i \in S^*$? » avait une réponse binaire. Après Wo-Smith, on peut demander : « à

quel point i est-il ancré dans S^* ? », « quel est l'écart garanti entre S^* et les outsiders ? », « quelle est la topologie de la dominance à l'intérieur de S^* ? ». Ces informations existaient dans le profil. Elles n'avaient jamais été extraites.

Références

- Arrow, K. J. (1951).** *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press.
- Brandt, F., Brill, M., et Harrenstein, P. (2016).** Tournament solutions. In *Handbook of Computational Social Choice*, ch. 3. Cambridge University Press.
- Brandt, F., Fischer, F., et Harrenstein, P. (2009).** The computational complexity of choice sets. *Mathematical Logic Quarterly*, 55(4), 444–459.
- Fishburn, P. C. (1977).** Condorcet social choice functions. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 33(3), 469–489.
- Knaster, B. (1928).** Un théorème sur les fonctions d'ensembles. *Annales de la Société Polonaise de Mathématiques*, 6, 133–134.
- Kosaraju, S. R. (1978, publié par Sharir 1981).** A strong-connectivity algorithm. *Computers & Mathematics with Applications*, 7(1), 67–72.
- Moulin, H. (1988).** Condorcet's principle implies the no show paradox. *Journal of Economic Theory*, 45(1), 53–64.
- Schulze, M. (2011).** A new monotonic, clone-independent, reversal symmetric, and Condorcet-consistent single-winner election method. *Social Choice and Welfare*, 36(2), 267–303.
- Smith, J. H. (1973).** Aggregation of preferences with variable electorate. *Econometrica*, 41(6), 1027–1041.
- Sornat, K., Vassilevska Williams, V., et Xu, Y. (2021).** Fine-grained complexity and algorithms for the Schulze voting method. *Proceedings of EC'21*, pp. 841–859.
- Tarski, A. (1955).** A lattice-theoretical fixpoint theorem and its applications. *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2), 285–309.
- Tarjan, R. E. (1972).** Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2), 146–160.
- Tideman, T. N. (1987).** Independence of clones as a criterion for voting rules. *Social Choice and Welfare*, 4(3), 185–206.
- Young, H. P., et Levenglick, A. (1978).** A consistent extension of Condorcet's election principle. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 35(2), 285–300.

Conclusion : Les deux procédures Wo-Condorcet et Wo-Smith que nous avons présenté ici ne sont pas seulement deux algorithmes performants ou innovants : ce sont deux **instanciations** de la même **Rule-Factory WO**, qui démontrent qu'on peut, **par simple choix et assemblage de modules**, obtenir des procédures à la fois **compatibles Condorcet, performantes, précises et paramétrables**. C'est cet esprit de **modularité extrême**, rarement atteint jusque-là dans la théorie du choix social, qui constitue l'apport scientifique majeur de WO.

2. Pourquoi choisir ? Choix stratégique d'une procédure décisionnelle basée sur les archétypes

Cette section expose notre méthode d'analyse stratégique des règles de choix social.

Nous introduisons sept stratégies, regroupées en trois familles, chacune indiquant si la règle favorise principalement le soutien, l'approbation ou la consensualité.

Pour déterminer la stratégie d'une règle, nous commençons par définir neuf archétypes d'alternatives ; chaque archétype est spécifié par le couple (soutien, approbation) qu'il recevrait. Le profil formé par ces neuf archétypes est appelé **profil archétypal** : c'est une représentation compacte et rigoureuse de ces neuf types d'alternatives, exprimée sous forme de vecteurs de taux. La **stratégie** d'une règle est alors le classement qu'elle produit pour ces neuf alternatives. Autrement dit, on caractérise stratégiquement une règle en observant comment elle ordonne les archétypes dans le profil de référence.

La section 1 présente la taxonomie des neuf archétypes d'alternatives ainsi que les trois types de stratégies. La section 2 explique comment traiter la règle WO comme un langage de requête. La section 3 décrit le protocole expérimental permettant de distinguer les neuf profils d'alternatives à l'aide de statistiques agrégées et de la logique floue. La section 4 propose une présentation des six principales procédures de la famille WO.

A. Approche stratégique des règles de Welfare-Optimisation

1 La taxonomie des archétypes d'alternatives

Notre démarche consiste à analyser la manière dont une règle évalue un ensemble d'archétypes d'alternatives. Ces archétypes sont caractérisés à la fois par le **soutien** qu'ils suscitent et par l'**approbation** qu'ils recueillent. Il s'agit là d'un enrichissement de la proposition de Baujard et al. [12], qui ne distinguait que deux types de candidats : les candidats « exclusifs » (fort soutien mais faible approbation) et les candidats « inclusifs » (forte approbation mais faible soutien).

Le Tableau 1 décrit une taxonomie plus fine en considérant trois niveaux indépendants de soutien et trois niveaux d'approbation. Par exemple, chez Baujard et al. [12], les candidats « exclusifs » correspondent à notre catégorie **clivante** : beaucoup d'électeurs les rejettent, mais ceux qui ne les rejettent pas les placent en tête. Leurs candidats « inclusifs » deviennent ici **modérés** : peu d'électeurs les rejettent, mais peu les classent premiers. Entre ces deux extrêmes, d'autres combinaisons apparaissent : le terme **performant** désigne une alternative fortement soutenue et globalement approuvée ; le terme **viable** désigne une alternative très approuvée et moyennement soutenue. L'idéal est naturellement l'alternative **consensuelle**, qui cumule soutien élevé et très faible rejet.

Tableau 1 : Typologie archétypale des alternatives

(chaque cellule combine un niveau de soutien – lignes – et un niveau d'approbation – colonnes)

Support Approbation	Haut	Moyen	Bas
Haut	Consensuel	Viable	Modéré
Moyen	Performant	Compromis	Insatisfaisant
Bas	Clivant	Impopulaire	Dominé

Voici, pour chaque étiquette du tableau, une définition sémantique formulée dans le langage des règles de Welfare-Optimisation (WO). Chaque définition précise la configuration typique des deux vecteurs locaux :

- support $\pi_{\text{sup}}(a)$: cumul (ou taux) des électeurs plaçant l'alternative a dans leurs premiers rangs ;
- approval $\pi_{\text{app}}(a)$: cumul (ou taux) des électeurs ne rejetant pas a .

On note « haut / moyen / bas » des intervalles relatifs (p. ex. tiers ou quantiles) sur chaque axe.

Terme	Position sur la grille	Interprétation Welfare-Optimisation
Consensuel	support haut, approval haut	L'alternative concentre un large socle de soutien actif (un très haut niveau d'adhésion) et rencontre une quasi-acceptation passive (très peu de rejets). Dans un agrégateur linéaire $S = \alpha \text{ support} + \beta \text{ approval}$, elle maximise simultanément les deux composantes ; quel que soit $\alpha, \beta > 0$, S est quasi maximal. Poussée à son paroxysme elle parvient à faire l'unanimité.
Viable	support moyen, approval haut	L'alternative reçoit une approbation élevée (approval haut) : un large bassin d'électeurs la juge acceptable, ce qui lui assure la légitimité sociale nécessaire pour être mise en œuvre et perdurer. Cependant elle suscite un enthousiasme modéré (support moyen) car elle n'est soutenue que par une proportion modérée de votants ; son soutien de premier rang reste donc moyen.
Performant	support haut, approval moyen	L'alternative mobilise fortement ses partisans ; parmi les supporters, beaucoup la placent en tête, convaincus de son efficacité et de sa capacité à produire des résultats. Cependant une part non négligeable de l'électorat ne l'approuve pas et la rejette (approval moyen). Dans un ordre lexicographique basé sur une stratégie « support >> approval », elle devance Viable.
Clivant	support haut, approval bas	L'option divise nettement l'électorat : un noyau ardent la propulse systématiquement au premier rang (support élevé), tandis qu'une majorité la rejette catégoriquement (approval faible). Cette fracture la fait briller dans les classements dominés par le seul α -support (quand $\alpha \gg \beta$), mais elle s'effondre dès qu'un agrégateur attache du poids à l'approbation globale.
Modéré	Support bas, approval haut	Une option qualifiée de modérée agit comme un amortisseur politique : elle est largement jugée acceptable (approval très élevée), si bien qu'elle suscite peu de rejets, mais elle n'enflamme pas les foules (support faible). Cette configuration — où le β-approval domine nettement l'α-support ($\beta \gg \alpha$) — s'avère précieuse

Terme	Position sur la grille	Interprétation Welfare-Optimisation
		lorsqu'on recherche avant tout la modération, la limitation des « casses » sociales et l'inclusivité, plutôt que l'adhésion fervente d'un noyau restreint.
Compromis	support moyen, approval moyen	Cette option naît d'un échange mutuel de concessions : chaque camp accepte d'abandonner une partie de ses préférences de premier rang pour retenir un choix commun tolérable. Peu d'électeurs la placent tout en haut (support limité), mais elle essuie également peu de veto (approval intermédiaire). Située au croisement des intérêts divergents, elle sert de pivot lorsque les alternatives plus consensuelles manquent de soutien décisif ; elle assure alors la continuité décisionnelle en offrant une solution "par défaut" .
Impopulaire	support moyen, approval bas	Cette option ne parvient ni à susciter une ferveur militante significative ni à franchir le seuil minimal d'acceptabilité collective. Seule une infime frange de l'électorat la place en tête, tandis qu'une vaste majorité la rejette catégoriquement ou l'écarte d'emblée. Avec un α-support minimal et un β-approval proche de zéro , elle se retrouve éliminée dès que les règles de décision font appel à l'approbation ou même à un veto individuel.
Insatisfaisant	support bas, approval moyen	Alternative qui n'est pas rejetée unanimement (approval non minimal) mais souffre d'un net déficit de support. Elle n'est sélectionnée que si α est très grand et que toutes les autres options de même support sont pires en approval.
Dominé	support bas, approval bas	Dernier de chaque aile : minimal sur les deux axes. Tout agrégateur monotone ($\alpha, \beta > 0$) lui attribue le score le plus bas ; elle ne peut gagner qu'en cas de filtres inversés ou de règles éliminatoires contradictoires ou paradoxales.

Lecture axiomatique

- Une **règle axée sur le soutien** ($\alpha \gg \beta$ ou lexicographique support) classe « Consensuel > Performant > Clivant » avant de regarder les autres paliers.
- Une **règle axée sur l'approbation** ($\beta \gg \alpha$ ou lexicographique approval) classe « Consensuel > Viable > Modéré ».
- Une **règle consensuelle** ($\alpha \approx \beta$, ou min/support-approval) cherche d'abord Consensuel ; puis arbitre entre Viable et Performant selon le poids relatif accordé aux deux axes ; Compromis sert de solution médiane lorsque ni support ni approval ne se détachent.

Ces définitions permettent de relier directement chaque archétype au comportement prévisible d'une règle de Welfare-Optimisation donnée, en fonction de la combinaison (α, β) et de la forme précise de l'agrégateur (somme, produit, lexicographique, filtres, etc.).

2 La taxonomie des grandes familles de stratégies

Dans cette deuxième section, nous proposons une taxonomie claire des trois grandes familles de stratégies de choix collectif, articulée autour de deux dimensions fondamentales : le soutien ("support") et l'approbation ("approval"). Ces deux dimensions fondamentales se synthétisent dans une troisième dimension que nous

appelons le consensus (“consensual”). Le Tableau 2 présente pour chaque famille (Support, Approbation, Consensus) l’ordre de priorité des archétypes selon l’intensité de soutien et d’approbation, ainsi que leur variante “forte” garantissant une cohérence systématique entre ces deux critères.

Tableau 2 – Typologie des grandes familles de stratégies

Famille de stratégie	Axe prioritaire	Ordre par rang (archétypes)
Support	Maximiser le soutien	(Consensuel ~ Performant ~ Clivant) > (Viable ~ Compromis ~ Impopulaire) > (Modéré ~ Insatisfaisant ~ Dominé)
Approbation	Minimiser le rejet	(Consensuel ~ Viable ~ Modéré) > (Performant ~ Compromis ~ Insatisfaisant) > (Clivant ~ Impopulaire ~ Dominé)
Consensus	Maximiser soutien et approbation	Consensuel > (Performant ~ Viable) > (Clivant ~ Compromis ~ Atténué) > (Impopulaire ~ Insatisfaisant) > Dominé

Nous distinguons maintenant trois **familles de stratégies** selon la façon dont la règle ordonne ces archétypes :

- les stratégies qui privilégient systématiquement le **soutien** et promeuvent d’abord les alternatives les plus performantes (Définition 24) ;
- les stratégies qui privilégient avant tout l’**approbation** et mettent en avant les alternatives les plus sécurisantes (Définition 25) ;
- les stratégies qui combinent les deux dimensions en recherchant avant tout le **consensus** (Définition 26).

Une stratégie est dite **forte** lorsqu’elle reste toujours cohérente avec l’ordre naturel des deux dimensions : à niveau de soutien identique, elle préfère l’alternative ayant la meilleure approbation, et réciproquement.

Famille de stratégie	Principe de classement (ordre de priorité)	Variante « forte » ?	Règles emblématiques ¹	Signatures WO typiques ²	Risques / biais usuels
Support	Parcourt chaque ligne du Tableau 1 de gauche à droite : tous les archétypes « support élevé » sont examinés d’abord, puis ceux de support moyen, puis faible. À support égal, on regarde l’approbation.	Oui : une version forte remplace tous les « ~ » par « > », c.-à-d. préfère systématiquement l’archétype le plus approuvé à soutien égal.	Pluralité (leximax), Dowdall, k-approval élevés, Borda avec $\alpha \gg \beta$	(α, β, γ) tels que α domine ; filtres high-pass sur support ; lexicographie support $\gg$ approval	Polarisation : peut élire un <i>Clivant</i> contre un <i>Viable</i> si la base militante est dense.
Approbation	Parcourt chaque colonne du Tableau 1 de haut en bas : priorité à l’approbation, puis au	Oui : en fort, on impose « > » au lieu de « ~ » dans chaque colonne.	Vote par approbation, leximin, rule-somme avec $\beta \gg \alpha$, Majority	β prédominant, filtres low-pass sur rejet, lexicographie	Conservatisme : peut sacrer un <i>Atténué</i> ou un <i>Compromis</i> plutôt qu’un

Famille de stratégie	Principe de classement (ordre de priorité)	Variante « forte » ?	Règles emblématiques ¹	Signatures WO typiques ²	Risques / biais usuels
	soutien pour départager.		Judgment (version majoritaire)	approval >> support	<i>Performant</i> pourtant largement soutenu.
Consensuel	Suit la diagonale (de <i>Consensuel</i> vers <i>Dominé</i>) : cherche l'équilibre soutien-approbation. Deux sous-variantes fortes : – <i>support-first</i> (préférence secondaire alignée sur le soutien) ; – <i>approval-first</i> (préférence secondaire alignée sur l'approbation). L'archétype <i>Compromis</i> reste toujours derrière <i>Clivant</i> et <i>Atténué</i> .	Oui : « > » systématique sur la diagonale, choix d'une sous-variante forte.	Somme $\alpha=\beta$ \alpha=\beta, produit (Nash), règles mixtes WO, Bucklin majoritaire	$\alpha \approx \beta$, ou agrégateur symétrique (produit, min, harmonic)	Peut sanctionner des options performantes si elles ne sont pas assez inclusives ; dosage subtil entre satisfaction et insatisfaction.

¹ Règles "emblématiques" : exemples les plus courants qui incarnent la logique décrite.

² Signatures WO : valeurs relatives (α, β, γ), filtres ou ordonnancements lexico typiquement observés dans la famille.

Commentaires et lecture détaillée

Support : le moteur principal est la mobilisation. On maximise d'abord la part d'électeurs classant l'alternative dans leurs premiers rangs. Une variante forte, conforme à la définition 24, garantit qu'à soutien égal la règle sélectionnera l'option la plus approuvée, ce qui évite de départager *Consensuel* et *Performant* au hasard. Mais dès qu'un *Clivant* possède davantage de premiers choix qu'un *Viable*, il l'emporte ; la règle est donc efficace pour choisir une tête d'affiche dans un environnement compétitif, au prix d'un risque de polarisation.

Approbation : la légitimité provient ici de la faible opposition. On classe d'abord les alternatives qui franchissent le seuil de rejet minimal. Une version forte (définition 25 interprétée avec « > ») impose que, dans chaque colonne, l'alternative la plus soutenue l'emporte, ce qui réduit la tentation de procéder à un simple vote d'obstruction. Ce type de règle est recherché dans les organisations où la cohésion prime sur l'efficacité absolue ; il peut toutefois conduire à choisir des compromis fades lorsque le soutien manque.

Consensuel : la diagonale équilibre les deux dimensions. Le premier rang est toujours réservé à *Consensuel*, qui combine maximum de soutien et minimum de rejet. Ensuite, tout dépend du "second critère" :

- *support-first* : *Performant* (fort soutien) passe avant *Viable* ;
- *approval-first* : l'ordre s'inverse.

L'archétype *Compromis* est explicitement maintenu derrière *Clivant* et *Modéré* pour éviter de confondre consensus minimal et consensus véritable. Ces règles sont adaptées aux contextes où l'on veut à la fois légitimité et efficacité, avec un arbitrage clair entre utilitarisme et équité.

Choix stratégique via (α, β, γ)

- $\alpha \gg \beta$: signature supportive.
- $\beta \gg \alpha$: signature approbatrice.
- $\alpha \approx \beta$, agrégateur symétrique ou produit : signature consensuelle.

La **variante forte** se traduit, côté WO, par l'ajout de filtres lexicographiques ou par un calibrage fin des coefficients pour garantir la stricte dominance au second critère.

En combinant ce tableau avec le précédent, un concepteur de règle WO peut immédiatement identifier :

- la famille stratégique dans laquelle tombera n'importe quelle combinaison (α, β, γ) ou règle à filtres ;
- les points d'attention (polarisation, conservatisme, inefficacité) à équilibrer ;
- la façon d'ajuster un paramètre (par ex. augmenter β) pour déplacer la règle d'une famille vers une autre tout en restant compatible avec les objectifs normatifs ou opérationnels d'une élection.

3 Taxonomie des paradigmes d'actions

La troisième section explore la dimension **opérationnelle** du processus décisionnel – celle que l'on relègue trop souvent au second plan alors qu'elle conditionne la stratégie. Les débats théoriques se focalisent d'ordinaire sur le choix d'une règle, en oubliant la façon dont cette règle s'insère dans un contexte précis ; or c'est ce croisement entre la *Welfare-Optimisation* (WO) et son environnement qui lui confère toute sa portée. De cette mise en perspective naît une taxonomie nouvelle : elle associe chaque règle WO à un référentiel économique, révélant ainsi la traduction concrète de ses trois vecteurs – Utilité, Équité, Consensus – dans les langages spécifiques et professionnels qui gouvernent les différents domaines de l'économie.

Cette grille poursuit trois objectifs :

D'abord, **ancrer** chaque concept WO dans une école théorique capable de traiter un champ d'activité donné. Ensuite, **illustrer** la manière dont un principe normatif abstrait devient un critère de décision lisible pour les acteurs de ce champ. Enfin, **fournir** un canevas qui aide praticiens et chercheurs à sélectionner, domaine par domaine, la terminologie la plus pertinente pour spécifier les trois vecteurs de la procédure.

La démarche fait doublement preuve de robustesse : elle démontre, d'une part, la portée normative des concepts WO – portée mesurable à l'étendue des champs économiques où ils sont opérants – et, d'autre part, la fécondité de la théorie du choix social, qui introduit un véritable pouvoir de décision dans chaque grande branche de l'économie dès lors que ses vecteurs en épousent les enjeux stratégiques.

Le tableau suivant s'offre ainsi comme une **cartographie des référentiels stratégiques** – une typologie condensée des paradigmes d'action et de décisions possibles sous l'angle WO.

Tableau 3 – Typologie des paradigmes d'actions

Branche de la théorie économique	Utilité	Équité	Consensus
Économie politique (choix social)	Maximisation du support, de la satisfaction du plus grand nombre	Minimisation du rejet, de l'insatisfaction éprouvée par les minorités	Optimisation qui maximise la satisfaction et minimise l'insatisfaction
Économie du développement durable (triple performance)	Maximisation de la performance économique, sociale, écologique	Minimisation de l'insécurité économique, sociale, écologique	Optimisation qui maximise la performance et minimise l'insécurité
Économie du développement humain (rapports sociaux)	La valeur de l'échange est définie par la capacité du plus fort	La valeur de l'échange est définie par le besoin du plus faible	Optimisation qui équilibre la capacité du plus fort avec le besoin du plus faible
Macroéconomie – offre vs demande (synthèse néoclassique)	La valeur de l'échange résulte de la politique de l'offre	La valeur de l'échange résulte de la politique de la demande	Optimisation qui équilibre la politique de l'offre et la politique de la demande
Économie symbiotique / bioéconomie	Maximisation du bénéfice pour tous les êtres vivants, humains et naturels	Minimisation du coût pour tous les êtres vivants, humains et naturels	Optimisation qui maximise le bénéfice et minimise le coût pour tous les êtres
Approche des capacités (Sen, Nussbaum, Max-Neef)	Maximisation de la capacité pour tous les êtres vivants, humains et naturels	Minimisation des besoins pour tous les êtres vivants, humains et naturels	Optimisation qui maximise la capacité et qui minimise les besoins de tous
Comptabilité du capital multidimensionnelle	Augmentation du capital total, physique, humain et naturel, par habitant	Préservation de capitaux spécifiques physique, humain et naturel, par habitant	Optimisation qui différencie la croissance et la non-décroissance par type de capitaux
Éthique économique (réciprocité / règle d'or)	Traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite si tu étais à leur place	Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse	Optimisation par réciprocité qui oblige celui qui agit sur autrui à subir la même action
Économie de la résilience / systèmes complexes	Sélectionner ce qui mérite d'être mis au premier plan et priorisé dans l'instant	Arbitrer pour qu'aucune partie du système ne soit durablement lésée	Optimiser l'efficacité instantanée sans sacrifier la stabilité globale du système

Commentaire du tableau

Le tableau ne se contente pas de faire la liste des différents courants économiques ; il propose un véritable mode d'emploi stratégique fondé sur trois vecteurs – utilité (support), équité (approval) et consensus (consensual) – qui transforment chaque doctrine économique en un **choix social contextualisé**.

Chaque ligne montre comment ces vecteurs s'enracinent dans le langage propre d'un référentiel, puis les reconvertissent en critères de décision immédiatement opérationnels : la politique électorale raisonne en satisfaction et rejet, la bioéconomie en bénéfice et coût pour les vivants, la macroéconomie en offre et demande, l'éthique en réciprocité. Cette traduction sémantique sert d'abord de pont pédagogique. Les parties prenantes issues de disciplines différentes, d'un service finance à une ONG climatique, disposent d'un vocabulaire propre pour décrire ce qu'elles cherchent à maximiser et ce qu'elles veulent absolument éviter. Le climat de la discussion s'en trouve pacifié : on passe de slogans abstraits à une matrice lisible où chacun voit comment son objectif se décline dans la grille universelle support-approval-consensus.

Mais l'apport est surtout stratégique. En projetant la règle de Welfare-Optimisation sur des réalités aussi variées que la capacité du plus fort ou le besoin du plus faible, le tableau révèle où se situent les leviers critiques d'un projet et comment ils se compensent. Une entreprise engagée dans la transition bas-carbone y lira que la "performance" qu'elle veut maximiser n'est stratégiquement robuste que si l'insécurité écologique est simultanément minimisée ; inversement, une collectivité territoriale attentive à la cohésion sociale comprendra que la minimisation du rejet doit se doubler d'un minimum de gains tangibles, faute de quoi la règle d'approbation devient un frein. Ces diagnostics surgissent d'un simple aller-retour entre la colonne **Utilité** et la colonne **Équité**, tandis que la colonne **Consensus** indique le point optimal à viser.

La grille agit également comme un **simulateur de trajectoires**. En déplaçant virtuellement un projet d'une ligne à l'autre, une organisation peut comparer les narratifs associés : la même initiative d'économie circulaire sera lue comme un accroissement de capital naturel dans la comptabilité multidimensionnelle, comme une diminution de coûts dans la bioéconomie et comme une maximisation de soutien citoyen dans la sphère politique. L'effort de reformulation n'est pas cosmétique ; il détermine la métrique de succès, les parties prenantes à mobiliser, le cadre réglementaire pertinent, et donc le calendrier et le financement.

Le tableau 3 fournit ainsi un protocole de **pivot stratégique** : si une première approche bute sur un veto, on identifie rapidement quelle colonne ou quel vecteur rééquilibrer pour relancer la dynamique – par exemple rehausser l'approval en réallouant une part du budget aux besoins du plus faible, ou renforcer le support en générant des rendements rapides visibles. Il complète donc les deux premiers tableaux.

Ainsi, l'outil consolide la gouvernance en injectant de la traçabilité intellectuelle. Toute décision structurée par la triade support-approval-consensus peut être documentée ; les arbitrages deviennent explicites : « nous augmentons α parce que l'urgence impose un gain de mobilisation », ou « nous abaissons β parce qu'un filet de sécurité absorbe le risque de rejet ». Cette traçabilité protège contre deux écueils majeurs : la dérive technocratique, qui oublie l'adhésion populaire, et la dérive populiste, qui sacrifie l'équité au profit de clivages. Pour une organisation écologique, sociale, économique ou politique, disposer d'un cadre qui signale immédiatement ces dérives est un avantage concurrentiel décisif : il accélère la coordination interne, crédibilise la communication externe et réduit les cycles d'itération coûteux.

Autrement dit, les vecteurs du tableau ne sont pas des abstractions mathématiques ; ils constituent des repères cardinaux pour naviguer de façon pragmatique dans la complexité. Leur force pédagogique tient à leur universalité – trois mots suffisent à cartographier le terrain – et leur puissance stratégique réside dans la capacité de chaque organisation à aligner, en temps réel, son intention normative et sa mécanique décisionnelle. Qui maîtrise cette boussole avance plus vite, échappe aux angles morts disciplinaires et sécurise des compromis durables ; qui l'ignore demeure prisonnier de débats sans traduction opérationnelle.

B. Faire de la règle WO un langage de requête

1 Lecture de l'article « *Préférences et bipolarité dans les langages de requêtes* »

L'article de Lietard, Rocacher et Tbahriti part d'un problème très concret : lorsqu'on interroge une base de données, il ne suffit plus de filtrer les enregistrements sur des conditions « vraies ou fausses » ; il faut aussi tenir compte des **préférences** de l'utilisateur pour classer les résultats les plus pertinents en tête.

Les auteurs proposent de **classifier** les travaux existants selon deux axes :

Axe	Idée clé	Impact sur le classement
Monovalence	Chaque valeur reçoit un score numérique (distance idéale, note floue, etc.). Il s'agit d'un <i>ordre explicite</i> : l'utilisateur compare des valeurs ou des tuples (ordre de Pareto, opérateur <i>winnow</i> , etc.).	Les scores commensurables donnent un ordre total ; les comparaisons explicites aboutissent souvent à un ordre partiel (plusieurs ex-æquo).
Bivalence	Distinction entre contraintes (préférences obligatoires) et souhaits (préférences optionnelles).	Le système doit d'abord satisfaire toutes les contraintes, puis maximiser les souhaits parmi les réponses admissibles.

Cette attention donnée à la valeur polysémique des préférences éclaire l'ordre bipolaire. « *Les préférences peuvent être considérées comme étant des contraintes (préférences obligatoires) et des souhaits (préférences optionnelles). Il en ressort que cette vision bipolaire des préférences permet d'apporter un raffinement de l'ensemble des réponses : satisfaire les contraintes, puis, si possible, les souhaits* ».

Ainsi nous pouvons formaliser toute préférence comme un vecteur à double composante :

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} \text{Contrainte} \\ \text{Souhait} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Approbation} \\ \text{Support} \end{bmatrix}$$

Pourquoi cette bipolarité éclaire-t-elle l'approche Welfare Optimisation ?

Terme de l'article	Lecture dans WO	Rôle dans le score WO
Préférence obligatoire (contrainte)	Approbation : l'alternative ne doit pas être rejetée pour pouvoir être classée.	En WO, une alternative rejetée reçoit la valeur $\perp$; elle sort du calcul.
Préférence optionnelle (souhait)	Support : plus un électeur classe haut l'alternative, plus il « souhaite » son élection.	Le support se décline sur plusieurs rangs et pondère la note finale.

Autrement dit, le pipeline « *d'abord les contraintes, puis les souhaits* » correspond exactement à l'économie du traitement procédural *Approbation* $\rightarrow$ *Support* selon nos règles :

Etape 1 (Filtre) : éliminer les alternatives que trop d'électeurs placent sur le dernier rang ;

Etape 2 (Classement) : parmi celles qui restent, hiérarchiser selon le soutien exprimé aux premiers rangs.

$$\text{Préférence}(x) = \begin{cases} \sum_i \text{rang}_i(x), & \text{si } \forall i, \text{rang}_i(x) \neq \text{dernier} \\ \infty, & \text{sinon} \end{cases}$$

Apports stratégiques pour nos travaux

- **Cadre formel déjà accepté dans le monde des bases de données**

La bipolarité est un moyen éprouvé de gérer les **informations négatives** (contraintes) et **positives** (souhaits).

Elle fournit des algorithmes (*winnow*, *skyline*, *top-k*) qui séparent proprement acceptation (phase de filtrage) et adhésion (phase de classement). Une telle approche légitime complètement l'architecture de notre bulletin de vote fondée sur la conjugaison pondérée des vecteurs d'approbation et de support.

- **Méthodologie d'évaluation**

L'article insiste sur la nécessité de tester la robustesse des réponses en faisant varier le seuil entre contraintes et souhaits. Cela signifie donc que la valeur d'approbation minimale peut être définie comme un seuil paramétrable et non cantonné au dernier rang, tout comme la valeur de support minimale est paramétrable au moyen du seuil de consensualité étudié en détail dans la définition 22.

Cela suggère, pour nos futures procédures WO, de **calibrer dynamiquement** à la fois le seuil d'approbation (par exemple 50 %, 60 %, 2/3) et le seuil de consensualité (par exemple 100%).

- **Constitution de questionnaires riches**

Au travers des exemples donnés (comme dans la requête consistant à trouver une voiture de prix bas et répondant à tel ou tel code couleur), la préférence bipolaire combine des contraintes (ou conditions) et des souhaits (ou attributs) qui ne sont pas homogènes mais constituent des grandeurs hétérogènes.

Si nous rapportons cela à la **cartographie des référentiels stratégiques du tableau 3**, cela suggère qu'il est possible de combiner librement une définition de l'équité et une définition de l'utilité qui appartiennent à deux référentiels différents de la théorie économique **afin d'enrichir les questionnaires utilisateurs**.

- **Ouverture vers un langage de requêtes stratégique**

Les langages SQLf, PreferenceSQL ou top-k montrent comment un décideur peut paramétrer les poids (ou l'opérateur logique) pour faire varier le compromis « condition d'acceptation vs. condition d'adhésion ».

Transposé à WO : modifier α , β , γ revient à moduler l'importance relative du filtre d'approbation (niveau ou sévérité de la contrainte) et du score de soutien (niveau ou intensité du souhait).

- **Pont vers la logique floue**

Les auteurs s'appuient sur la théorie des ensembles flous pour graduer les préférences.

Dans WO, nous employons déjà la logique floue pour définir nos ensembles « haut / moyen / bas ». L'article offre donc un **socle théorique compatible** avec notre construction d'archétypes.

En synthèse

L'article apporte un **cadre notionnel** (contraintes vs. souhaits) et des **techniques algorithmiques** (filtre + classement) qui confortent et enrichissent notre lecture *Approbation* → *Support*.

Il suggère aussi des pistes d'ingénierie : exposition dans un langage déclaratif, ajustement fin des seuils, exploitation de la logique floue pour une décision plus souple. Ces idées peuvent être directement intégrées à la future « rule-factory » WO que nous envisageons de concevoir afin de générer automatiquement des règles optimales pour un profil stratégique donné.

2 Proposition d'un langage de requête relationnel basé sur WO

Voici une proposition de **WO-SQL**, un langage de requête relationnel qui intègre directement la bipolarité **Approbation (contraintes)** / **Support (souhaits)** selon les principes de Welfare-Optimisation (WO) :

Grandes lignes du langage

1. Clause MUST

- Définit les **contraintes d'approbation** : seules les lignes dont le degré d'approval $\geq \theta$ sont retenues.
- Syntaxe :

```
sql

MUST <predicat1> [, <predicat2>, ...]
[THRESHOLD =  $\theta$ ]           --  $\theta \in [0,1]$ , défaut 1 (filtre crisp)
```

2. Clause SHOULD

- Définit les **souhaits de support** : on calcule pour chaque ligne un score de support (agrégation floue ou pondérée).
- Syntaxe :

```
sql

SHOULD
  <predicatA> [WEIGHT wA],
  <predicatB> [WEIGHT wB], ...
[AGGREGATOR = <t-norme|moyenne|...>]
```

Flux d'exécution

1. **Filtrer** toutes les lignes t telles que

$$\mu_A(t) = \min_{p \in \text{MUST}} (\mu_p(t)) \geq \theta.$$

2. **Classer** les lignes restantes par

$$\mu_S(t) = \text{AGGREGATOR}(w_p \times \mu_p(t))_{p \in \text{SHOULD}}$$

(ex. somme pondérée, min généralisé, etc.).

3. **(Optionnel)** LIMIT k pour ne renvoyer que les k meilleurs.

Grammaire BNF simplifiée

ebnf

```
<query>      ::= SELECT <cols>
                FROM <table>
                [WHERE <boolean_expr>]
                MUST <pref_list> [THRESHOLD = <float>]
                SHOULD <pref_list>
                [AGGREGATOR = <agg_func>]
                [ORDER BY SHOULD DESC] [LIMIT <int>];

<pref_list>   ::= <pref> { ',' <pref> }
<pref>        ::= <attr> <fuzzy_op> <value> [WEIGHT <float>]
<fuzzy_op>    ::= IS_HIGH | IS_MEDIUM | IS_LOW
                | '>=' <float> | '<=' <float>
<agg_func>    ::= SUM | AVG | MIN | MAX | T_NORM | ...

<boolean_expr> ::= standard SQL boolean
<cols>        ::= '*' | <col> { ',' <col> }
```

Exemple concret

Supposons une table **Voiture** (id, prix, couleur, marque).

Objectif : afin de classer les préférences des consommateurs, on décide de ne retenir que les voitures “de prix bas” puis, parmi elles, favoriser les “vertes” et “de grande marque”.

sql

```
SELECT id, prix, couleur, marque
FROM Voiture
MUST  prix IS_LOW           -- “contraintes” : prix pas cher
THRESHOLD = 0.7            -- degré minimal d'acceptation
SHOULD couleur IS_GREEN WEIGHT 0.6,
        marque IS_HIGH_BRAND WEIGHT 0.4
AGGREGATOR = SUM
ORDER BY SHOULD DESC;
```

Interprétation

1. Pour chaque ligne
 - $\mu_{\text{prix}}(t)$ = degré “low” sur prix
 - on élimine si $\mu_{\text{prix}} < 0.7$

2. Pour chaque ligne restante
 - $\mu_S = 0.6 \cdot \mu_{\text{green}}(\text{couleur}) + 0.4 \cdot \mu_{\text{high}}(\text{marque})$
3. On renvoie la liste triée par μ_S décroissant.

Liens avec WO et avantages

Élément WO	Implémentation WO-SQL
Approbation	Clauses MUST ... THRESHOLD → filtre flou ou tranché
Support	Clause SHOULD ... WEIGHT → score flou pondéré
IIA	Filtre local avant agrégation garantit l'IIA
Tuning adaptatif	Ajuster θ et poids $w_{p</sub>}$ selon indicateurs
Langage déclaratif	Syntaxe proche de SQL, intuitive pour l'utilisateur
Logique floue	t-normes et fonctions d'appartenance intégrées

Extensions possibles

- **TOP-K** : LIMIT k après tri, comme dans les top-k queries.
- **Préférences explicites** : autoriser PREFER (A > B) pour des comparaisons directes.
- **Support quantile** : permettre RANK_SUPPORT BY ... pour des seuils dynamiques.
- **Profil stratégique** : paramétrer θ , poids et agrégateur via des **templates WO** ou la **rule-factory**.

Avec WO-SQL, on formalise la bipolarité **Approbation / Support** directement dans le moteur de requête, garantissant à la fois :

1. **Respect strict des contraintes**,
2. **Amélioration continue des souhaits**,
3. **Transparence, composabilité et robustesse** grâce aux fondations floues et à la séparation filtre/classement.

Cette approche peut être étendue à un **atelier de génération de règles de gouvernance**. En pratique, l'atelier laisse chaque partie prenante choisir à la volée le prédicat-contrainte et la métrique-souhait, puis compile instantanément la requête WO-SQL qui en découle — le code devient la constitution paramétrique du projet. Les règles ainsi générées sont exportables, versionnables et testables sur jeux de données simulés, offrant une gouvernance auditée par design et ajustable en temps réel sans dette technique.

3 Systèmes de gouvernance bipolaire fondés sur la règle WO

Lorsqu'un moteur de requête cherche une « voiture peu chère » qui arbore aussi « une carrosserie bleu nuit », il traite simultanément deux registres disparates : le prix, grandeur monétaire continue que l'acheteur

souhaite minimiser, et la couleur, propriété catégorielle qu'il érige en condition sine qua non. La littérature sur les requêtes bipolaires montre comment **articuler ces grandeurs hétérogènes** : d'abord filtrer toutes les voitures qui ne sont pas bleu nuit (contrainte), puis classer les survivantes par prix croissant (souhait).

En transposant ce schéma à la **cartographie des référentiels stratégiques**, on peut de la même façon marier librement une définition de l'équité prise dans un premier référentiel théorique et une définition de l'utilité tirée d'un second ; le questionnaire interrogera alors, pour chaque alternative, le respect du seuil d'équité (filtre) avant de mesurer la contribution à l'utilité (classement). Le tableau ci-dessous **illustre dix de ces croisements possibles** ; chaque ligne précise, en une phrase, l'expérience utilisateur que fait naître l'alliance d'un principe d'équité et d'un objectif utilitaire issus de traditions économiques différentes.

Exemple de matrice de conception : 10 couples référentiels

#	Utilité (premier référentiel)	Équité (second référentiel)	Expérience utilisateur proposée
1	Performance éco-soc-env (Dév. durable)	Règle d'or de réciprocité (Éthique)	Tableau de bord qui n'autorise une croissance que si chaque partie prenante accepterait de subir le même effet, garantissant une prospérité qui ne piétine personne.
2	Bénéfice pour tous les êtres vivants (Symbiotique)	Minimisation des besoins (Capabilités)	Application mobile optimisant la vitalité des écosystèmes tout en guidant l'utilisateur vers la sobriété matérielle pour une abondance régénérative.
3	Création d'offre (Macroéconomie)	Besoin du plus faible (Dév. humain)	Commerce équitable validant un projet productif ou d'échange seulement si l'accès essentiel des plus vulnérables est garanti.
4	Hausse des capitaux multidimensionnels	Stabilité du système (Résilience)	Cockpit décisionnel qui alerte dès qu'un gain local de capital menace la robustesse globale, assurant un progrès durable.
5	Satisfaction du plus grand nombre (Éco. politique)	Coût écologique minimal (Symbiotique)	Moteur de choix collectif retenant l'option la plus populaire uniquement si son empreinte sur le vivant reste sous un seuil prudentiel.
6	Constitution d'une offre de valeur (macro-économique)	Minimisation des besoins de tous (Capabilité)	Plateforme collaborative qui n'approuve la création d'une nouvelle offre de biens ou services que si elle réduit effectivement les besoins fondamentaux encore non satisfaits dans la population.
7	Puissance d'innovation des acteurs forts (Dév. humain)	Satisfaction des minorités (Éco. politique)	Plateforme d'innovation permettant à des laboratoires de se rassembler pour lutter contre des maladies orphelines ou hors marché.
8	Sélectionner ce qui mérite d'être mis au premier plan et priorisé (résilience)	Préservation des capitaux critiques	Système d'investissement qualitatif permettant de sélectionner des projets durables qui contribuent à la restauration des écosystèmes.
9	Bénéfice inter-espèces (Symbiotique)	Réciprocité stricte (Éthique)	Configurateur de pratiques favorisant le bien-être de tout organisme, à la condition qu'elles soient applicables symétriquement à tous.

#	Utilité (premier référentiel)	Équité (second référentiel)	Expérience utilisateur proposée
10	Triple dividende éco-soc-env (<i>Dév. durable</i>)	Frugalité des besoins (<i>Capabilités</i>)	Module d'arbitrage en économie régénérative recherchant profit, cohésion et préservation tout en guidant les solutions vers la sobriété matérielle.

Comprendre la matrice Utilité/Équité comme un simple instrument de sondage revient à se tromper d'échelle : ce dispositif est en réalité un **instrument de gouvernance**. Sa pierre de touche est la logique de l'ordre bipolaire, qui dissocie deux composantes de la décision – la contrainte impérative et le souhait hiérarchisant – pour ensuite les recomposer dans une procédure robuste. Toute alternative est d'abord projetée sur l'axe de l'équité : si elle franchit le seuil, elle entre dans l'espace du licite ; si elle l'enfreint, elle disparaît définitivement du champ de décision, quel que soit son intérêt potentiel. Ce filtre agit comme une clause constitutionnelle : il fixe la frontière morale que la collectivité refuse de négocier. À l'intérieur de ce périmètre, l'alternative est évaluée selon l'utilité, mesure intensive, souvent continue, que l'on cherche à maximiser. La hiérarchisation résultante obéit à l'ordre bipolaire : on ne compare des objets qu'entre eux, hors de toute violation normative.

Méthodologiquement, la première étape consiste à identifier, parmi les référentiels théoriques disponibles, le principe d'équité qui jouera le rôle de veto et le principe d'utilité qui servira de fonction de mérite. Formée, la paire devient une signature de gouvernance : « pas de compromis sur E ; optimisation sur U ». On formalise alors deux objets : un prédicat binaire $C_E : A \rightarrow \{0, 1\}$ et une fonction de support $S_U : A \rightarrow \mathbb{R}$. Le prédicat capture la contrainte ; la fonction inscrit le souhait dans un espace métrique. La règle de décision $B(E, U)$ se résume à : sélectionner l'ensemble admissible $\{a \in A \mid C_E(a)=1\}$, puis extraire de cet ensemble le ou les éléments maximisant S_U . Le caractère « exécutable » de la gouvernance tient à cette formalisation minimale ; elle suffit pour qu'une base de données relationnelle, un moteur de requêtes top-k ou un calcul distribué puissent implémenter la décision sans interprétation humaine supplémentaire.

Deux mécanismes de réglage confèrent à la règle sa plasticité. Le seuil d'approbation α module la dureté de C_E : abaisser α élargit le domaine du licite, le relever le resserre. Le seuil de consensualité β , appliqué au classement issu de S_U , contrôle la distance acceptable entre le premier et le dernier rang ; il agit comme une mesure de l'intensité des préférences. Ces paramètres sont continus : ils se prêtent à l'apprentissage ou à l'A/B testing, si bien que la règle s'adapte au contexte sans changement conceptuel. Dès que les variables d'équité sont elles-mêmes continues – coût carbone, indice de vulnérabilité, probabilité de dépassement planétaire – le prédicat C_E devient une appartenance floue. On obtient alors non plus un coupe-circuit brutal mais un filtre gradué, tout en préservant la dichotomie licite/illicite après défuzzification.

L'avantage fonctionnel majeur réside dans la **clarté normative** : le conflit de valeurs est traité avant le conflit d'intérêts, ce qui assainit la négociation. Vient ensuite la **modularité** : changer de principe d'équité ou d'indicateur d'utilité ne requiert qu'une substitution de fonctions, non une refonte du pipeline. À cette modularité s'ajoute la **traçabilité** : chaque décision peut être documentée par la valeur de C_E et de S_U pour l'alternative retenue et, symétriquement, pour les alternatives écartées. Cette provenance analytique limite le coût de l'auditabilité et nourrit des tableaux de bord directement compréhensibles par les parties prenantes.

On mesure enfin la puissance politique de la méthode lorsqu'elle sert de terrain commun à des acteurs porteurs de régimes de valeur hétérogènes. L'ONG environnementale négocie la forme de C_E , l'investisseur discute S_U , l'autorité publique calibre α et β ; tous parlent le même langage sans se sentir dépossédés de leur horizon normatif. La matrice Utilité/Équité devient ainsi une fabrique de règles où l'on compose, déconstruit et recompose des systèmes de gouvernance sans jamais renier l'exigence fondamentale de justice ni l'ambition d'efficacité. C'est cette capacité de génération paramétrique – plutôt que la simple collecte de

préférences – qui fait de l’ordre bipolaire l’outil méthodologique le plus prometteur pour une gouvernance collective transparente, adaptable et rigoureusement alignée sur les principes qu’elle proclame.

4 Protocole pour créer une Rule-Factory WO Stratégique

Un système expert pour générer, expliquer et déployer automatiquement des règles de Welfare-Optimisation adaptées aux objectifs stratégiques des organisations publiques et privées.

Pourquoi une rule-factory WO ?

Dans un contexte où chaque décision collective (vote interne, priorisation de projets, choix de fonctionnalités produit) reflète des compromis entre **mobilisation active** (support) et **acceptabilité passive** (approbation), il devient essentiel de disposer d’un instrument capable de :

1. **Traduire** les priorités stratégiques (“nous voulons maximiser la cohésion”, “nous acceptons un léger risque de polarisation pour favoriser l’innovation”, “nous plaçons en tête l’option la plus consensuelle”) en **paramètres concrets** d’une règle de vote.
2. **Tester**, en amont, le comportement de cette règle sur un **profil de référence** d’archétypes (les neuf configurations extrêmes de support vs approbation), pour s’assurer que la règle produite se comporte selon les attentes et conformément aux objectifs fixés.
3. **Expliquer**, de manière pédagogique et transparente, pourquoi chaque paramètre a été retenu, et leur rattachement au paradigme d’action choisi dans la taxonomie, tout en assurant transparence, appropriation par les parties prenantes.

La **Rule-Factory WO Stratégique** est un **système expert** conçu pour automatiser ces trois étapes, sans que l’utilisateur n’ait à plonger dans des formules mathématiques complexes.

Étape 1 : Analyse des paradigmes d’actions pertinents

La fabrication d’une règle WO commence par un **diagnostic systémique** qui traduit le mandat stratégique de l’organisation en un ensemble cohérent de cadres théoriques – les « paradigmes d’action » – aptes à guider la décision. Cette étape se déroule en quatre mouvements logiquement enchaînés :

1. **Cartographie du contexte décisionnel**
On dresse d’abord le périmètre exact de la décision : nature des ressources engagées, horizon temporel, parties prenantes concernées, contraintes réglementaires et indicateurs déjà suivis. Ce relevé sert de matrice d’exigences ; il explicite les tensions possibles (profit / impact écologique, rapidité / robustesse, consensus / innovation) que la règle devra arbitrer.
2. **Repérage des paradigmes candidats**
À partir de la cartographie, on consulte la *Taxonomie des paradigmes d’action* (Tableau 3) et l’on extrait tous les référentiels susceptibles d’offrir une lecture pertinente du problème :
 - Développement durable pour la triple performance,
 - Économie symbiotique pour la co-bénéfice inter-espèces,
 - Résilience pour la stabilité dynamique,

- Éthique de la réciprocité pour l'acceptabilité sociale, etc.
Chaque paradigme est noté P_k et accompagné de ses vecteurs canoniques : utilité U_k (ce qu'il cherche à maximiser) et équité E_k (ce qu'il interdit de sacrifier).

3. Qualification : rôle *Filtre* ou rôle *Score*

Pour chaque P_k , un comité transdisciplinaire détermine si son vecteur d'équité E_k doit être traité comme **filtre normatif** (veto) ou si son vecteur d'utilité U_k doit enrichir la **fonction de score** (classement). On peut :

- affecter E_{symbio} au filtre pour bloquer tout projet écologiquement destructif ;
- injecter $U_{\text{résilience}}$ dans le score pour favoriser les options les plus antirfragiles ;
- placer $E_{\text{réci}}$ et $U_{\text{réci}}$ si la réciprocité doit simultanément borner et valoriser.

4. Pondération initiale et traçabilité

Les utilités retenues sont normalisées sur $[0,1]$ puis pondérées λ_i pour refléter la priorité stratégique ($\sum \lambda_i = 1$). Les équités sont agrégées dans une clause logique $\Phi(E_1, \dots, E_m)$. Le tout est inscrit dans un **manifeste de paradigmes** (structure YAML/JSON) qui devient la référence unique de la suite du processus ; il documente :

- l'origine théorique de chaque vecteur,
- la justification du choix Filtre / Score,
- la source de données opérationnelle envisagée.

À l'issue de l'Étape 1, l'organisation dispose donc d'un **référentiel de décision pluri-paradigme** clair : une clause d'équité composite Φ et une fonction d'utilité multicritères $S = \sum \lambda_i U_i$. Ce référentiel sert de cahier des charges formel pour les modules suivants ; il garantit que la règle WO finale reflétera fidèlement la mosaïque de valeurs – et pas un paradigme isolé – qui structure la stratégie de l'entreprise.

Étape 2 – Spécification du style de règle

L'objet de cette étape est de transformer le bouquet de paradigmes sélectionné à l'étape 1 en une **posture décisionnelle explicite**, c'est-à-dire de préciser *comment* la future règle articulera le filtre d'équité et la fonction de score utilitariste. Dans le langage WO, cette posture s'appelle le **style** ; elle agit comme un patron algorithmique : une même matière éthique-utilitariste, plusieurs coupes possibles.

1. Choisir la posture qui traduit l'intention stratégique

Quatre archétypes couvrent la quasi-totalité des besoins organisationnels :

Style	Rôle du filtre (équité)	Rôle du score (utilité)	Quand le préférer
Approval-First	Veto fort : on réclame d'abord un haut taux d'acceptabilité	Classement secondaire	Contexte « licence sociale », risques réglementaires élevés
Support-First	Veto modéré	On maximise la satisfaction ou la performance brute	Innovation, R&D, marchés rapides

Style	Rôle du filtre (équité)	Rôle du score (utilité)	Quand le préférer
Consensus-First	Filtre et score dialoguent en continu (lexicographie ou moyenne pénalisée)	Équilibre durable entre minorités et majorité	Budgets participatifs, gouvernance multipartite
Condorcet-First	Filtre minimal	On cherche un vainqueur robuste à tous les duels	Normalisation technique, choix de standard, élection politique

Le comité projet examine chaque archétype à la lumière de la cartographie établie : si la priorité est de *ne jamais froisser* une partie prenante critique, **Approval-First** s'impose ; si l'on veut *pousser* la solution la plus créatrice de valeur, **Support-First** domine ; si l'on craint la fragmentation ou l'instabilité, **Consensus-First** est recommandé.

Nota – Combinaison possible

Rien n'interdit d'appliquer successivement deux styles : par exemple, **Approval-First** pour éliminer les scénarios jugés éthiquement répréhensibles, puis **Support-First** sur le résidu pour hisser la meilleure opportunité économique. Le *manifest* retiendra alors un *pipeline* de styles ; la Rule-Factory l'exécutera sans sur-coût de complexité.

2. Mapping entre style et paramètres algorithmiques

Chaque style correspond à :

- **un agrégateur principal**
 - min ou t-norme stricte pour Approval-First,
 - somme ou moyenne pondérée pour Support-First,
 - lexicographie « min→somme » pour Consensus-First,
 - test de Condorcet puis sortie Borda/Schulze pour Condorcet-First ;
- **une plage initiale de paramètres**
 - le **seuil de rejet** (θ) : part minimale d'agents qui doivent juger l'alternative admissible ;
 - la **tolérance floue** (α) : zone grise où le veto peut devenir progressif ;
 - l'**écart maximal de score** (β) : distance acceptée entre la première et la deuxième option avant proclamation du vainqueur.

Style	θ proposé	α proposé	β proposé
Approval-First	0,65 – 0,80	0,10	0,05
Support-First	0,50 – 0,60	0,25	0,20
Consensus-First	0,55 – 0,70	0,15	0,10
Condorcet-First	0,50 – 0,60	0,20	0,10

Ces plages sont des *points d'entrée* ; le moteur d'optimisation (étape 4) affinera ensuite.

3. Intégration multi-paradigme

Parce que l'étape 1 a pu retenir plusieurs paradigmes :

- Les **équités** forment une clause logique unique : $P1 \wedge P2 \wedge \dots$; le style ne change pas ce verrou.
- Les **utilités** pondérées λ_i sont injectées telles quelles dans l'agrégateur choisi ; le style décide seulement *comment* ces pondérations sont évaluées (somme, min, lexicographie...).

Ainsi, un projet pourra être simultanément filtré par une *règle d'or éthique* **et** un *plafond CO₂*, puis classé par un score qui mêle *retour sur investissement* et *capital naturel*, sans contradictions internes.

Étape 3 : Inférence automatique

(dégager, à partir des choix initiaux, un petit noyau de règles réellement utilisables)

L'inférence automatique a pour objectif de transformer les éléments fournis par les deux premières étapes — clause d'équité, fonction d'utilité, fourchettes de réglage — en **quelques configurations cohérentes** qui seront ensuite testées en profondeur. Pour y parvenir, trois sous-phases sont appliquées de manière systématique ; chacune repose sur des contrôles simples, compréhensibles et traçables.

1. Balayage raisonné de l'espace des réglages

Les trois paramètres techniques qui gouvernent une règle WO sont rappelés ci-dessous :

Symbole	Nom	Rôle conceptuel
θ	seuil d'approbation	proportion minimale d'acteurs qui doivent juger une option acceptable pour qu'elle franchisse le filtre d'équité ; plus θ est élevé, plus le veto collectif est strict.
α	marge de tolérance floue	épaisseur de la « zone grise » où une légère violation d'équité peut être graduée plutôt que fatale ; $\alpha = 0$ signifie « aucune tolérance ».
β	exigence de consensus	écart de score maximum admis entre la première et la deuxième option ; si cet écart dépasse β , la règle peut exiger un second tour ou déclencher une méthode de départage.

Pour chacun de ces paramètres, la fourchette recommandée par le style de règle (étape 2) est discrétisée en **valeurs jalons** : par exemple

- $\theta \in \{ 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 \}$
- $\alpha \in \{ 0,10 ; 0,15 ; 0,20 \}$
- $\beta \in \{ 0,05 ; 0,10 ; 0,15 \}$.

Le produit cartésien de ces ensembles forme un tableau de possibilités ; si le style prévoit plusieurs modes d'agrégation (moyenne pondérée, leximin, etc.), ceux-ci sont ajoutés à la combinaison. Le résultat est une **liste brute** de configurations, rarement supérieure à quelques dizaines, que l'algorithme va passer au crible.

2. Élimination des combinaisons incohérentes

Chaque configuration provisoire passe trois contrôles rapides sur un jeu d'exemples représentatifs.

D'abord l'étanchéité du filtre : on applique la clause d'équité et, si aucune option ne survit – cas typique d'un seuil θ trop élevé combiné à des garde-fous très stricts –, la configuration est rejetée car inutilisable.

Ensuite la variété du classement : on s'assure que le classement change réellement selon les données ; si le même projet l'emporte systématiquement, le réglage est écarté pour absence de pouvoir discriminant.

Enfin la redondance logique : deux configurations pouvant produire exactement les mêmes sorties, on conserve la plus simple (ou la mieux notée à l'étape suivante) et l'on supprime son doublon.

À l'issue de ces filtres, ne subsistent que les schémas qui laissent vivre au moins une option, différencient correctement les alternatives et restent mutuellement distincts.

3. Classement préliminaire et sélection des finalistes

Les configurations restantes subissent un stress test rapide.

On génère d'abord un millier de bulletins fictifs à partir des distributions de préférences disponibles, ou, à défaut, d'un tirage aléatoire équilibré.

Chaque configuration est ensuite évaluée sur trois indicateurs :

L'utilité agrégée, c'est-à-dire la moyenne du score utilitaire de l'option gagnante, qui mesure la performance ; le taux de veto, soit la fraction d'options éliminées, qui reflète la rigueur normative ; et la stabilité, proportion de cas où le gagnant change quand 5 % des bulletins sont modifiés, indicateur de robustesse.

Ces trois mesures sont enfin combinées en une note composite selon des pondérations définies par l'organisation (par exemple 0,60 pour l'utilité, 0,25 pour le veto, 0,15 pour la stabilité).

Cette étape est cruciale car elle réduit la complexité. Le balayage systématique assure qu'aucune combinaison potentiellement intéressante n'est ignorée, mais le filtrage écarte immédiatement les impasses. Par ailleurs, elle garantit de faisabilité car toute configuration transmise à l'étape suivante est déjà utilisable ; elle fait passer au moins une option, produit un classement significatif et se distingue des autres.

Enfin, elle apporte de la traçabilité scientifique. Le simple jeu de tests et la note composite permettent d'expliquer, a posteriori, pourquoi un réglage donné a été retenu ou éliminé, sans invoquer de « boîte noire ». Ainsi l'organisation dispose désormais d'un ensemble clair, limité et justifié de règles candidates.

Étape 4 : Simulation et évaluation

L'objectif de cette étape est de soumettre chaque configuration finaliste issue de l'inférence automatique à une batterie d'essais exhaustifs afin de déterminer laquelle offre le meilleur compromis entre performance, justice et robustesse. La procédure comporte quatre volets successifs, exécutés de manière identique pour chaque configuration candidate.

1. Construction du banc d'essai

Un ensemble de « profils archétypes » est d'abord généré pour représenter la diversité réaliste des comportements de vote. Neuf profils extrêmes sont systématiquement utilisés : combinaison forte/moyenne/faible d'approbation croisée avec forte/moyenne/faible de soutien. À ces profils canoniques s'ajoutent des scénarios aléatoires produits par tirage stratifié sur les distributions de préférences observées dans l'organisation. L'échantillon total comprend typiquement 10 000 séries de bulletins, suffisantes pour assurer une erreur statistique inférieure à 1 %.

2. Exécution de la configuration sur chaque profil

Pour chaque série de bulletins, la configuration applique son filtre d'équité, calcule les scores utilitaires des survivants, puis désigne un vainqueur selon l'algorithme défini au style (somme pondérée, leximin, Condorcet, etc.). Toutes les variables d'intérêt sont stockées : score du gagnant, rang du consensus, nombre d'options écartées, temps de calcul effectif.

4. Mesure des quatre indicateurs structurants

Les résultats bruts sont agrégés en quatre métriques normalisées, chacune variant de 0 (mauvais) à 100 (excellent). Utilité collective : moyenne du score utilitaire du vainqueur sur l'ensemble des profils. Équité effective : pourcentage d'options rejetées par le filtre, re-pondéré pour pénaliser les exclusions excessives ou au contraire le laxisme. Robustesse contextuelle : probabilité qu'un vainqueur reste inchangé lorsque 5 % des bulletins sont altérés au hasard, mesurée par bootstrap. Position consensuelle : rang médian, sur les 10 000 essais, de l'option qui minimiserait la somme des distances aux votes individuels (proxy de l'option « la moins contestée »).

5. Agrégation et choix de la configuration optimale

Chaque configuration reçoit une note finale :

$$F = \omega_1 U + \omega_2 E + \omega_3 R + \omega_4 C$$

Les poids ω sont définis par l'équipe projet lors de la phase stratégique (par défaut 0,35 / 0,30 / 0,20 / 0,15). La configuration obtenant la note maximale est déclarée « règle la plus robuste ». Les autres restent toutefois archivées : leur rang et leurs métriques complètes figurent dans le rapport afin de documenter les alternatives écartées et de permettre un retour arrière en cas de changement de contexte.

En sortie de l'étape 4, la Rule-Factory fournit donc : 1) la règle retenue avec ses paramètres figés ; 2) un tableau récapitulatif des quatre indicateurs pour chaque candidat ; 3) une analyse de sensibilité montrant l'impact d'une variation de $\pm 0,05$ sur θ , α ou β . Ces pièces constituent la base factuelle sur laquelle la règle de gouvernance pourra être adoptée par l'organisation avant son déploiement opérationnel.

Étape 5 : Génération des livrables exécutables

La configuration qui a obtenu la meilleure note à l'étape 4 devient la **règle officielle**. Il reste à la matérialiser sous deux formes complémentaires : un fichier exécutable que l'on peut brancher dans un système d'information, et un dossier d'accompagnement qui explique et sécurise cette règle.

1. Traduction en code WO-SQL

La clause d'équité est convertie en condition WHERE, le score utilitaire en expression arithmétique, les paramètres θ , α et β sont renseignés en dur. Exemple schématique :

```

sql

WITH admissibles AS (
  SELECT
    id,
    0.40*U_capital_naturel +
    0.30*U_rentabilite +
    0.30*U_soutien_citoyen      AS util_score
  FROM   propositions
  WHERE  E_co2 = 1              -- équit  1
        AND E_reciprocite = 1   --  quit  2
        AND E_resilience = 1   --  quit  3
        AND approbation >= 0.60 --   retenu
)
SELECT id
FROM   admissibles
ORDER BY util_score DESC
LIMIT 1;

```

Le fichier porte l'extension .wo.sql et inclut, dans un bloc commentaire, toutes les m tadonn es : num ro de version, date, style de r gle, valeurs exactes des poids et param tres. Cette autodescription garantit qu'un audit ult rieur pourra retrouver la logique compl te sans consulter d'autres documents.

2. Encapsulation dans un package immuable

Le fichier WO-SQL et le rapport PDF (voir plus bas) sont regroup s dans une archive ZIP ou, pour les environnements DevOps, dans une image OCI (Open Container Initiative). L'archive re oit un hachage SHA-256 ; la cha ne de contr le (hash, taille, date) est enregistr e dans le registre de versions de l'organisation afin de permettre tout rollback ou comparaison.

3. Rapport p dagogique et technique

Un document de deux pages accompagne syst matiquement la r gle ; il est g n r  en Markdown puis converti en PDF. Il contient :

- un rappel en langage courant de l'objectif strat gique et des paradigmes mobilis s ;
- la justification de chaque seuil : pourquoi $\theta=0,60$ et non $0,55$ ou $0,70$;
- un graphique de sensibilit  montrant l'effet d'une variation de θ, α, β sur les quatre indicateurs (utilit ,  quit , robustesse, consensus) ;
- le classement final des autres configurations candidates, avec leurs scores, pour prouver que la r gle retenue est r ellement optimale au regard des poids fix s ;
- la signature num rique du syst me (empreinte SHA-256) qui permettra de v rifier l'int grit  du PDF.

4. Publication et int gration

Le package est d pos  dans un emplacement r seau ou un registre interne accessible aux  quipes qui en ont besoin pour piloter la gouvernance. Si l'organisation dispose d'un orchestrateur (Kubernetes, Ansible, etc.), un court manifeste d'installation est fourni : il t l charge la r gle, la place dans la base de donn es cible, cr e une vue mat rialis e ou une API REST /dcide pointant vers la requ te WO-SQL. L'op ration est totalement automatisable ; elle ne n cessite aucune intervention manuelle sur le moteur de base de donn es.

5. Vérification post-déploiement

Une requête de test accompagnée de données factices est exécutée au moment du déploiement ; le résultat attendu figure dans le package. Si la sortie diverge, le pipeline CI/CD bloque la mise en production. Cette étape de recette garantit qu'aucun détail (version SQL, type de données) n'a été altéré.

En sortie de l'étape 5, l'organisation possède donc :

1. un **fichier exécutable** WO-SQL prêt à être appelé par toute application ;
2. un **rapport PDF** expliquant et justifiant la règle ;
3. un **package versionné et signé** assurant la traçabilité et la possibilité de revenir à une version antérieure.

Ces livrables clôturent la chaîne de la Rule-Factory : l'intention stratégique exprimée en langage métier est devenue un artefact technique, auditable et immédiatement opérationnel.

En conclusion, la Rule-Factory WO Stratégique est un véritable **système expert**, qui transforme les objectifs stratégiques des organisations en règles opérationnelles, tout en garantissant cohérence, robustesse et explicabilité. On dispose ainsi d'un atelier clé en main **pour industrialiser les décisions collectives**, avec la certitude mathématique et l'ouverture pédagogique nécessaires pour convaincre toutes les parties prenantes.

C. Production des profils archétypaux

1 Analyse et comparaison des profils par le vecteur de taux

Comprendre comment une règle de vote réagit face à des profils d'électeurs très différents suppose, au préalable, de disposer d'un « atlas » fiable des situations extrêmes — les archétypes — qui jalonnent l'espace des possibles. L'objectif de la présente section est précisément d'expliquer, pas à pas, la démarche statistique et logique qui permet de construire cet atlas : à partir d'objectifs qualitatifs simples (« soutien élevé », « approbation moyenne », etc.), nous générons artificiellement des scrutins cohérents, en extrayons leurs vecteurs cumulés (π) et en agrégeons l'information grâce à la logique floue pour obtenir, pour chaque archétype, un **vecteur de taux de référence**. Ce qualificatif indique qu'on ne parle plus d'un scrutin concret mais d'une **courbe de référence** qui résume statistiquement tout ce qui ressemble à l'archétype.

Chaque courbe de référence devient « la signature électorale » de son archétype d'alternative. Ainsi, chaque fois qu'on voudra comparer ou comprendre une règle de vote, on n'aura plus besoin de regarder des millions de bulletins. Il suffira de voir **comment la règle classe les neuf profils-types** (du mieux noté au moins bien noté). Ce classement révèle aussitôt la logique des préférences de la règle en vue d'un choix stratégique.

Pourquoi parle-t-on d'un « vecteur de taux » ?

Un bulletin de vote ordinal ne dit pas seulement quel candidat chaque électeur place en tête ; il contient *tout* le classement. Pour résumer cette information sans rien perdre, on construit, pour chaque alternative « a », un **vecteur cumulé**

$$\pi(a) = (\pi_1(a), \pi_2(a), \dots, \pi_m(a)), \quad \pi_r(a) = \frac{\#\{\text{électeurs plaçant } a \text{ au rang } \leq r\}}{n}.$$

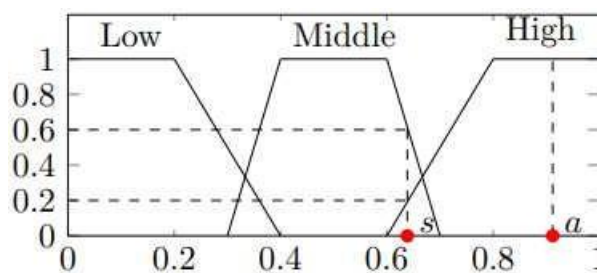
- $\pi_1(a)$ mesure le **soutien** (part d'électeurs qui mettent a tout en haut).

- $1-\pi_m(a)=0$ – par convention la dernière composante vaut toujours 1, ce qui facilite les moyennes.
- Les dernières composantes (r proches de m) traduisent l'**approbation** : $\pi_{m-1}(a)$ est la fraction d'électeurs qui ne rejettent pas a en dernière position, etc.

Le « vecteur de taux de référence d'un archétype » est donc simplement *la forme moyenne* que prend ce vecteur pour toutes les alternatives que l'on considère comme des représentants du même type (« consensuel », « clivant », ...). Dans cette perspective, c'est bien à **une courbe-étalon** que l'on ramène et que l'on compare chacune des règles de vote, et le mot « taux de référence » signale donc son statut normatif.

Descriptif de l'expérience

Dans cette section, nous expliquons la méthode utilisée pour calculer le vecteur de taux de référence associé à chacun des archétypes illustrés dans la Figure 1 (le « profil d'archétype »).



Chaque archétype se voit attribuer, pour le soutien comme pour l'approbation, l'une des trois granularités possibles : « élevé », « moyen » ou « faible ». Cette représentation est de nature floue : déclarer que, dans un profil de vote donné, une alternative bénéficie d'une approbation **élevée** et d'un soutien **moyen** revient à affirmer que l'approbation globale (resp. le soutien global) qui lui est accordée se mesure par un réel $a \in [0,1]$ (resp. $s \in [0,1]$) pouvant être interprété comme « élevé » (resp. « moyen »).

Notre démarche consiste à **générer statistiquement des scrutins** dont les bulletins incarnent ces granularités attendues, puis à **observer les vecteurs de taux** qui en résultent.

Plus formellement, l'expérience se déroule comme suit :

- Nous commençons par tirer aléatoirement une population uniforme « d'alternatives échantillonnées » (SA). Chaque SA représente une alternative par deux lois normales modélisant, à l'échelle de la société, son soutien et son approbation. À l'aide de l'Algorithme 1 décrit ci-dessous, nous produisons pour chaque SA un grand nombre de bulletins ; grâce à la loi des grands nombres, le soutien et l'approbation moyens de cet ensemble reflètent fidèlement ceux attendus pour l'alternative considérée. En combinant ces bulletins, nous obtenons alors le vecteur de taux de la SA. Autrement dit, à cette étape, nous concrétisons un couple abstrait $(a, s) \in [0, 1]^2$ en un vecteur de taux solide décrivant le niveau de soutien et d'approbation de l'alternative.
- Nous exploitons ensuite les outils standards de la logique floue pour pondérer la proximité de chaque SA avec l'archétype visé : le vecteur de taux d'un archétype est défini comme la moyenne des vecteurs de taux des SA, chaque SA étant pondérée par sa proximité avec l'archétype. Cette construction est légitime en raison de la linéarité des opérations utilisées (Théorème 2) et, en particulier, du respect des critères d'indépendance des alternatives non pertinentes (IIA) et le principe de sommabilité. La cohérence empirique de nos résultats avec les prédictions théoriques présentées en section 4 confirme la validité de cette approche.

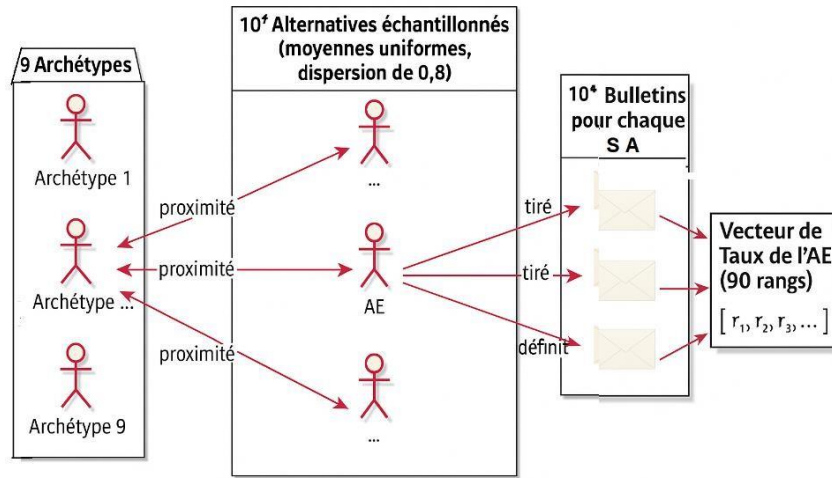


Figure 2 : Production d'un profil d'archétype. Le vecteur-taux d'un archétype est la moyenne, pondérée par la proximité, des vecteurs-taux des alternatives échantillons.

Échantillonnage de bulletins

Pour constituer un jeu de bulletins à partir d'une *alternative échantillonnée* (SA), on suppose une population d'électeurs de taille égale ; chaque électeur est abstrait en un tirage uniforme d'un dé, noté *dice*. Deux paramètres gaussiens sont associés à la SA : son **approbation**^{aprov} et son **soutien**^{supp}.

L'électeur *i* tire d'abord *dice*.

- *Si *dice* est strictement inférieur au tirage de la distribution d'approbation, l'électeur **rejette** l'alternative.
- *Sinon, il **approuve** la SA et lui attribue un **rang** tiré proportionnellement à la distribution de soutien.

Chaque SA est évaluée avec un ensemble de votants tiré indépendamment des autres SA.

Algorithme de génération du bulletin d'un électeur à partir d'une SA de variance σ

Algorithm 1 Generation of voter *i* ballot from the Sampled Alternative σ

IF (*dice_i.draw* < *approval^σ.draw*) RETURN **Rejection**

ELSE RETURN **Support** at rank $\lceil R \times \text{support}^\sigma.\text{draw} \rceil$

Positionner les archétypes

Chaque archétype correspond à une combinaison linguistique bivalente (« soutien élevé », « approbation moyenne », etc.).

Pour une alternative décrite par le couple $(s,a) \in [0,1]^2$, on calcule son degré de ressemblance avec chaque archétype en prenant le **minimum** entre ses degrés d'appartenance floue au soutien et à l'approbation :

$$\text{prox}(s, a; \text{archétype}) = \min(\mu_{\text{soutien}}(s), \mu_{\text{approbation}}(a)).$$

Ainsi, la contribution n'est jamais binaire ; elle varie continûment dans le carré $[0,1]^2$.

Les fonctions d'appartenance remplacent la catégorisation stricte (« bas », « moyen », « haut ») : une même valeur peut relever simultanément de plusieurs étiquettes avec des pondérations différentes.

(ex. $s = 0,4 \Rightarrow \mu_{\text{low}} = 0,2, \mu_{\text{mid}} = 0,6, \mu_{\text{high}} = 0,2$).

Chaque archétype est donc un couple d'ensembles flous (soutien, approbation). Son vecteur de taux s'obtient par **moyenne pondérée** des vecteurs de toutes les alternatives, les poids étant leurs proximités floues. Cette construction reste linéaire ; elle respecte donc les propriétés d'indépendance d'alternatives (IIA) et de sommabilité qui ont été démontrées précédemment.

Exemples de valeurs associées aux archétypes

Archétype	Logique narrative	Soutien cible s	Approbation cible a	Lecture floue
Consensuel	Rassemble dès le premier tour ; quasiment personne ne le rejette	0,80	0,90	$\mu_{\text{Haut}}(s) = 1 ; \mu_{\text{Haut}}(a) = 1$
Performant	Suscite l'adhésion d'une même avant-garde mais reste clivant sur le rejet	0,80	0,50	double appartenance (μ_{Haut} , μ_{Moyen})
Clivant	Même noyau dur que le précédent, mais une majorité le rejette	0,80	0,20	$\mu_{\text{Bas}}(a) = 0,5 \rightarrow$ pondération faible
Viable	Jugé acceptable par beaucoup mais rarement la première option	0,50	0,90	typique candidat de compromis tardif
Compromis	Centre exact du spectre ; ni passion, ni aversion ; c'est l'indifférence	0,50	0,50	sommets trapézoïdaux sur les deux axes
Impopulaire	Pas de rejet massif, mais ne suscite aucun d'enthousiasme	0,50	0,20	souvent « plan » au milieu du classement
Modéré	Minorité fidèle, mais accepté par beaucoup car perçu comme inoffensif	0,20	0,90	vote sympathique mais confidentiel
Insatisfaisant	Ne bénéficie d'aucun soutien, mais reste modérément rejeté	0,20	0,50	probabilités d'être placé en bas très élevées
Dominé	Ni aimable ni soutenu ; fait figure de « pire choix » collectif	0,20	0,20	quasi-certain d'être dernier

Produire des alternatives échantillons et leurs bulletins

On tire aléatoirement un grand ensemble « SA » d'alternatives ; chacune est décrite par deux lois normales — l'une pour le soutien, l'autre pour l'approbation — qui modélisent la perception de l'ensemble des électeurs. À l'aide d'un algorithme de génération (Algorithme 1), on construit pour chaque alternative une collection de bulletins : chaque électeur tire un seuil d'approbation et un score de soutien, puis accepte ou rejette l'alternative et, s'il l'accepte, la classe à un rang qui reflète le score tiré. La loi des grands nombres fait que la moyenne effective des bulletins reproduit le couple (a,s) voulu pour l'alternative. Enfin, en appliquant la définition 16, on transforme chaque série de bulletins en son vecteur de taux.

Introduction de la logique floue

Dans la deuxième partie de l'expérience, nous cherchons à pondérer la distance entre un couple de valeurs et un archétype, c'est-à-dire un couple de granulations appartenant à {"haut", "moyen" ou "bas"}. Zadeh a distingué deux types de granulations : tranchées et floues. Bien que la granulation tranchée soit largement utilisée, les discontinuités nettes qu'elle génère ne sont pas conformes aux critères de sommabilité. En outre, les niveaux conçus sont destinés à être interprétés par les humains et, comme l'affirme Zadeh, "dans presque tous les raisonnements humains et la formation de concepts, les granulations sont floues". C'est pourquoi notre protocole exploite la granulation floue telle qu'elle est mise en œuvre par la logique floue. La logique floue permet de résonner en utilisant des informations imprécises. Contrairement à la logique booléenne de la granulation tranchée, la valeur de vérité d'une proposition indique le degré de confiance dans la véracité de cette proposition : elle n'est pas binaire mais plutôt un nombre réel quelconque entre 0 et 1. En outre, la valeur de vérité d'une conjonction de propositions (l'opérateur "et" de la logique floue) est la valeur de vérité minimale des propositions, tandis que la valeur de vérité d'une disjonction de propositions (l'opérateur "ou" de la logique floue) est la valeur maximale de leurs valeurs de vérité.

Lorsqu'une note de soutien ou d'approbation tombe quelque part entre 0 et 1, nous ne la rangeons pas brutalement dans « haut », « moyen » ou « bas ». Nous lui attribuons plutôt trois pourcentages : un pour dire à quel point elle ressemble à « bas », un pour « moyen », un pour « haut ». Prenons un exemple concret : un soutien de 0,60 est jugé « haut » à 60 %, « moyen » à 20 % et « bas » à 0 %. Une approbation de 0,82, elle, est considérée « haut » à 100 % et n'a plus rien de « moyen » ni de « bas ». Pour savoir si une alternative a le profil « consensuel » (qui exige un soutien et une approbation tous deux élevés), on regarde ces deux pourcentages et on garde le plus petit : ici, ce serait 60 %. Autrement dit, l'alternative est consensuelle à 0,60. On applique la même règle de minimum pour tous les autres couples d'adjectifs (« haut/moyen » pour un profil performant, « haut/bas » pour un profil clivant, etc.). Dans la pratique, nous créons des millions d'alternatives échantillonnées ; chacune reçoit un poids pour chaque archétype, calculé justement avec ce minimum. Plus le poids est grand, plus l'alternative influence la courbe moyenne de l'archétype concerné. Ainsi, le profil final d'un archétype n'est pas la photographie d'un point unique, mais la moyenne lissée de toutes les alternatives qui lui ressemblent, pondérées par ce degré de ressemblance.

Mesure de proximité SA / Archétypes

Pour savoir à quel point une alternative échantillonnée (SA) ressemble à un archétype (Consensuel, Performant, etc.), on regarde le plus faible des deux scores qu'elle obtient sur les critères que l'archétype exige : un score de soutien et un score d'approbation. L'alternative échantillonnée (SA) « colle » à l'archétype tant qu'elle est bonne sur *les deux* critères ; si l'un des deux est faible, la ressemblance est limitée.

Les ingrédients

Élément	Rôle
Soutien	Combien de personnes placent l'option en tête ? (adhésion)
Approbation	Combien la jugent au moins acceptable ? (légitimité)
Adjectifs flous	Chaque score peut être « haut », « moyen » ou « bas » avec un degré entre 0 et 1.
Archétype	Une combinaison d'adjectifs, ex. <i>haut / haut</i> (Consensuel) ou <i>haut / moyen</i> (Performant).

Pourquoi prend-on le minimum ?

Un archétype impose deux conditions simultanées (ex. « haut » en soutien et « moyen » en approbation). Si l'option remplit très bien la première mais mal la seconde, la ressemblance n'est limitée que par la plus faible des deux réussites. En logique floue, cette « condition simultanée » se modélise par l'opérateur **min**.

Exemple chiffré

Degré d'appartenance	Soutien	Approbation
« Haut »	0,70	0,20
« Moyen »	0,30	0,60
« Bas »	0	0,20

Étape 1 – Consensuel (haut/haut)

$\min(0,70 ; 0,20) = \mathbf{0,20}$ → l'alternative échantillonnée n'est « consensuelle » qu'à 20 %.

Étape 2 – Performant (haut/moyen)

$\min(0,70 ; 0,60) = \mathbf{0,60}$ → bien plus proche de l'archétype performant.

Étape 3 – Compromis (moyen/moyen)

$\min(0,30 ; 0,60) = \mathbf{0,30}$ → ressemblance moyenne avec le compromis.

Dans notre cadre flou, une même alternative n'est jamais 100 % « performante » ou 100 % « consensuelle ». Elle ressemble en partie à plusieurs archétypes, parce qu'elle possède plusieurs « dosages » de haut, moyen ou bas qui en font toujours une réalité composite et changeante (dans une certaine limite).

Ainsi on peut affirmer que chaque alternative échantillonnée verse un « pourcentage d'affinité » à chaque archétype. Plus l'alternative combine correctement les deux adjectifs requis, plus ce pourcentage est élevé. Le total ne dépasse jamais 1, car chaque ressemblance est plafonnée par son critère le moins bien rempli.

Cette mesure de proxémie permet donc de classer les alternatives échantillonnées en fonction de leur profil flou et de visualiser instantanément vers quels archétypes elles tendent réellement.

Résultat obtenu par agrégation des SA

Le résultat final se présente comme un graphique unique où figurent neuf lignes distinctes, chacune correspondant à un archétype : Consensuel, Performant, Clivant, Viable, Compromis, Impopulaire, Modéré, Insatisfaisant et Dominé. Comme le cadre de l'expérience prévoyait un scrutin d'évaluation très fin avec 90 rangs, l'axe horizontal porte les rangs possibles dans le bulletin (de 1 à 90) ; l'axe vertical indique, pour chaque rang, la proportion moyenne d'électeurs qui placent cet archétype à ce rang précis.

Chaque courbe traduit donc la « carrière » typique de l'archétype tout au long du classement : son décollage dans les premiers rangs, son éventuel pic au milieu de la liste, puis sa retombée en queue. Concrètement, la ligne du Consensuel démarre plus haut que toutes les autres car nombre d'électeurs le classent premier ; celle du Clivant montre un même départ élevé mais chute plus vite car il est vite rejeté ; la courbe du Viable grimpe doucement pour culminer autour du rang médian, signe d'une acceptabilité large mais sans engouement ; les profils Modéré ou Dominé n'explorent qu'à la fin, révélant des candidats qu'on tolère faute de mieux.

Parce que chaque point de ces courbes résulte d'une moyenne pondérée sur des millions de simulations—et non d'un exemple isolé—le dessin obtenu est statistiquement robuste : si l'on refait l'expérience avec d'autres tirages, les neuf silhouettes restent quasiment identiques. Ce tableau de bord condensé sert ensuite de banc d'essai pour évaluer la performance décisionnelle : on soumet ces neuf profils à n'importe quelle règle de vote, on regarde lesquels elle promeut ou pénalise, et l'on déduit immédiatement sa logique (priorité à l'adhésion, à l'acceptabilité, au rejet, etc.) sans repasser par le million de scrutins bruts.

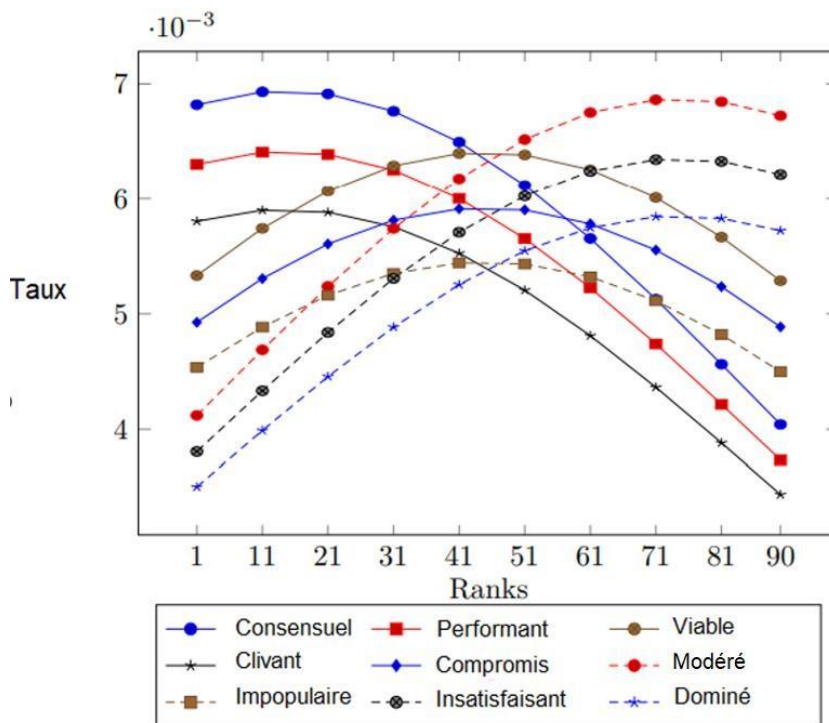


Figure 3 : Profil des archétypes

Analyse des résultats

La Figure 3 met en évidence trois dynamiques contrastées : d'abord les archétypes à soutien précoce, où Consensuel domine avec le plus fort taux dès le rang 1 ($\approx 7 \times 10^{-3}$) et reste au-dessus de tous jusqu'au rang 40, Performant suit de près mais décroche après le rang 30, tandis que Clivant, pourtant haut dans les premiers rangs, s'effondre brutalement après le rang 20, signe d'un rejet massif.

Viennent ensuite les archétypes d'équilibre médian, Viable, Compromis et Impopulaire, dont les courbes montent lentement, culminent autour du rang 45 près de 6×10^{-3} puis redescendent symétriquement, révélant des candidats rarement préférés mais rarement éliminés ;

Enfin les profils tardifs Modéré, Insatisfaisant et Dominé, qui sont invisibles au départ, grimpent jusqu'à dépasser $6,5 \times 10^{-3}$ entre les rangs 65 et 80, montrant qu'ils servent surtout de choix de repli quand les favoris sont classés, Dominé finissant même au-dessus de Clivant dans la zone 70-90.

Le croisement général des neuf courbes autour du rang 50 confirme que la discrimination essentielle se joue dans les dix premiers rangs (enthousiasme) et les vingt derniers (rejet), et l'aire sous chaque courbe indique que Consensuel récolte le plus grand volume total de votes positifs, Modéré et Dominé le plus de votes résiduels, tandis que Clivant paie la sanction la plus lourde en fin de liste.

Profil des archétypes — L'expérience a été exécutée sur un sondage comprenant 10^7 alternatives échantillonnées (SA), évaluées par 10^4 électeurs sur 90 rangs possibles.

Pour chaque alternative échantillonnée, la moyenne des deux lois gaussiennes (soutien et approbation) est tirée aléatoirement, tandis que leur dispersion est fixée à 80 %. La robustesse statistique du protocole est attestée : on obtient les mêmes classements dès 10^4 SA et 10^3 électeurs, et pour des dispersions comprises entre 30 % et 100 %. Le graphe, certes plus bruité pour les plus petits échantillons, converge vers celui présenté ici ; les règles analysées conservent la même classification dès 10^4 SA et 10^3 votants.

Comparaison entre les différents vecteurs

Pour clarifier la terminologie employée dans cette étude, le tableau ci-dessous résume trois objets statistiques qui, bien que tous fondés sur le même principe de « vecteur cumulatif » des rangs, interviennent à des niveaux d'agrégation différents : l'alternative individuelle, l'échantillon massif d'alternatives proches d'un archétype, et enfin la signature graphique de l'archétype lui-même obtenue par moyenne pondérée. Cette mise au point facilite la lecture des sections où l'on passe fréquemment de l'un à l'autre.

Objet	Niveau d'agrégation	Rôle	Nom actuel
Vecteur cumulé $\pi(a)$	Une alternative précise	Fonction de répartition (CDF) de ses rangs ; décrit comment l'option est classée dans un scrutin donné	« vecteur de distribution cumulée »
Nuée de vecteurs $\pi(SA)$	Des milliers d'alternatives échantillons proches de l'archétype ; chacune a son propre π	Matière brute servant à estimer la proximité avec un profil archétypal	« nuée (ou nuage) de vecteurs »
Moyenne pondérée $\langle \pi \rangle$	L'archétype (Consensuel, Clivant, ...)	Benchmark : courbe canonique qu'on compare entre archétypes et qu'on soumet aux règles de vote	« vecteur de taux de référence »

Définition 28 - *Le vecteur de taux de référence d'un archétype est le profil cumulatif de rangs obtenu en faisant, sur toutes les alternatives simulées, la moyenne de leurs vecteurs de taux, chaque alternative étant pondérée par le plus petit des deux degrés flous (soutien et approbation) qui mesurent sa conformité aux niveaux « haut », « moyen » ou « bas » exigés par chaque archétype.*

2 Une lecture différentielle des profils archétypaux

La section précédente a montré comment la simple combinaison « soutien / approbation » permettait de cartographier neuf archétypes fondamentaux : Consensuel, Performant, Viable, Clivant, Compromis, Impopulaire, Modéré, Insatisfaisant et Dominé. Nous proposons ici de prolonger cette analyse sur trois outils permettant d'enrichir nos instruments de représentation des champs de préférences :

- (i) la décomposition vectorielle du profil archétypal

- (ii) la dérivation d'indicateurs différentiels qui permettent de mesurer et corriger l'écart d'une règle WO vis-à-vis du front de Pareto
- (iii) la dérivation d'indicateurs différentiels pour mesurer la sensibilité d'une règle WO aux déplacements locaux des voix

La décomposition vectorielle du profil archétypal

La décomposition vectorielle appliquée aux profils de vote part d'un constat empirique : une distribution de rangs contient une information fine mais difficilement exploitable sous forme brute. Chaque alternative est en réalité un « signal » discret $r = (r_1, \dots, r_m)$ où r_k désigne la part d'électeurs qui lui attribuent le rang k . Lire ce signal dans la base naturelle $(e_1, \dots, e_m)$ – chaque e_k sélectionnant un rang et ignorant les autres – revient à manipuler une liste de fréquences sans structure. L'instrument proposé remplace cette base par trois harmoniques de Walsh spécialement choisies pour les courbes de préférence ; elles forment un repère orthogonal et donnent à chaque profil trois composantes indépendantes et interprétables.

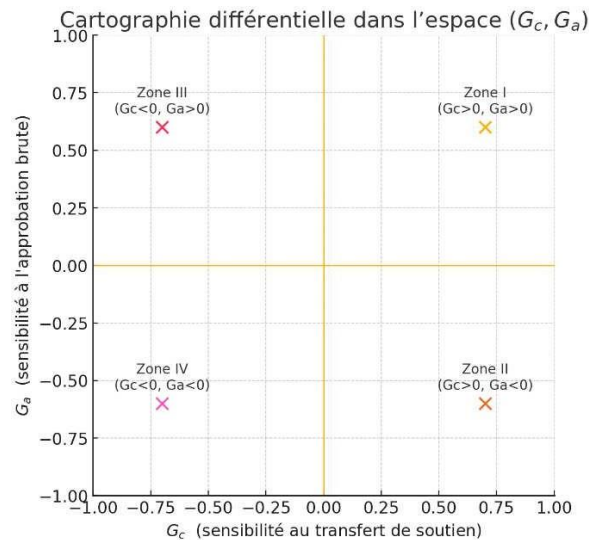
- La première composante mesure la « **pente** » **globale** : Si la courbe descend fortement de gauche à droite, l'option reçoit surtout des rangs élevés ; elle est donc soutenue très tôt (profils consensuel, performant, clivant). Si la pente monte, la majorité des bulletins la place en bas de liste (profils atténué, insatisfaisant, dominé).
- La deuxième capte la « **bosse médiane** » : Il mesure la présence d'un « plateau » au centre ; c'est ce qui différencie les options viables, compromis ou impopulaires — des résultats que les électeurs n'adorent pas mais qu'ils n'excluent pas non plus.
- La troisième quantifie la **dispersion** : Il renseigne sur l'écart entre bulletins : une dispersion faible indique que tout le monde a à peu près le même avis ; une dispersion forte signale une polarisation, même si la moyenne semble correcte.

Ces trois nombres sont orthogonaux : ils ne se recoupent pas et suffisent pour reconstruire la courbe originale avec une très bonne fidélité. En pratique, ils remplacent une longue liste de fréquences par trois coordonnées faciles à interpréter et à injecter dans un algorithme. Ces trois nombres agissent comme un code génétique compact ; ils convertissent un nuage de bulletins en une « carte ADN » lisible d'un coup d'œil. Cela produit donc une compression intelligible : des milliers de rangs deviennent trois coordonnées ; on sait immédiatement si un projet reçoit surtout des rangs élevés, polarise au milieu ou disperse les avis en éventail.

À partir de ces trois coordonnées, la Rule-Factory calcule deux sensibilités – des “gradients” – qui disent comment la note WO réagit à de petits déplacements du profil :

- **Gradient de consensus G_c** : Le gradient de consensus G_c mesure l'effet marginal d'un transfert infinitésimal de soutien des rangs inférieurs vers les rangs supérieurs ; il capture donc la sensibilité de la règle à la « pente ». S'il est positif, la règle récompense les options dont la courbe penche vers la gauche (consensus et performance) ; s'il est négatif, elle valorise les solutions de compromis qui redistribuent la masse vers le milieu.
- **Gradient d'approbation G_a** : Le gradient d'approbation G_a mesure l'effet d'une augmentation uniforme du nombre d'électeurs approuvateurs, indépendamment du rang précis ; il capture la sensibilité à l'aire sous la courbe. Plus G_a est grand, plus la règle est « approval-centric » ; si G_c domine, elle est au contraire « support-centric ».

Tracer chaque réglage (α, β, γ) dans le plan (G_c, G_a) donne une carte à quatre zones :



On peut alors tracer dans l'espace (G_c, G_a) les courbes de niveau correspondant aux réglages possibles de (α, β, γ) . Le plan se scinde en quatre régions. La zone I, où $G_c > 0$ et $G_a > 0$, correspond à un régime de promotion duale : les archétypes Performant et Viable dominent le classement, le Consensuel est élu seulement s'il possède l'une des deux notes extrêmes. La zone II, $G_c > 0, G_a < 0$, privilégie le soutien précoce au détriment de l'approbation : Clivant peut devenir gagnant devant Viable, un résultat conforme à certaines logiques d'élections primaires fortement compétitives. La zone III, $G_c < 0, G_a > 0$, favorise l'inclusion : Compromis devance Performant et Viable, tandis que Clivant est systématiquement relégué. Enfin, la zone IV, $G_c < 0, G_a < 0$, reflète une stratégie de saturation médiane : l'algorithme tend à choisir des alternatives à soutien modéré et approbation moyenne, typiquement Impopulaire ou Insatisfaisant – un choix rarement désirable mais révélateur de réglages où le poids γ est quasi nul et rend possibles de tels résultats.

Cette cartographie différentielle offre un nouvel outil de calibration normative. Connaissant la distribution empirique des archétypes dans une élection donnée (obtenue par clustering du jeu de données réel sur la base des deux premiers modes de Walsh), on peut choisir (α, β, γ) pour placer la règle dans la région stratégique la plus adaptée à l'objectif : promotion de l'innovation (zone I), recherche du leadership affirmé (zone II), gouvernance inclusive (zone III) ou compromis robuste (zone IV). Il devient également possible d'anticiper la stabilité du résultat : les zones I et III sont localement convexes, ce qui signifie qu'une fluctuation aléatoire des bulletins déplace peu le vainqueur ; les zones II et IV sont au contraire près d'un bord de vallée, exposées au risque de bascule si un archétype voisin gagne quelques soutiens.

Pourquoi c'est utile

1. **Lecture instantanée des profils** : trois nombres suffisent pour savoir si une option rassemble vite, polarise ou se niche au centre ; les longues tables de rangs deviennent compréhensibles pour tous.
2. **Calibrage guidé des paramètres WO** : en choisissant la zone voulue, l'analyste règle (α, β, γ) sans tâtonner ; la carte sert de curseur visuel entre innovation, leadership, inclusion ou compromis.
3. **Prévision de stabilité** : les zones I et III sont convexes ; un petit bruit de votes déplace peu le vainqueur. Les zones II et IV sont proches d'un "bord de vallée" ; un changement mineur peut inverser le résultat, alerte utile en contexte sensible.
4. **Audit ex-post** : après le scrutin, la projection du résultat dans le plan (G_c, G_a) explique clairement pourquoi l'option victorieuse correspond au style choisi.

En résumé, la décomposition vectorielle traduit la géométrie souvent opaque des classements en un tableau de bord à trois jauges et deux gradients ; elle guide le réglage, anticipe la stabilité, confère de l'expressivité et de la visibilité, et fournit un langage commun aux analystes, aux décideurs et aux parties prenantes.

Evaluer l'écart d'une règle WO vis-à-vis du front de Pareto

La comparaison « front de Pareto » / « règle de vote » est le deuxième instrument qui se fonde sur une **approche différentielle** : au lieu d'évaluer une procédure sur ses seules sorties globales, on observe comment sa décision réagit à des **variations infinitésimales** dans un espace à deux dimensions—le soutien (classement) et l'approbation (rejet). Concrètement, on trace pour chaque réglage (α, β, γ) la dérivée partielle de la note finale lorsqu'on transfère une poignée de voix d'un rang à l'autre (gradient de soutien) ou lorsqu'on transforme quelques bulletins négatifs en neutres (gradient d'approbation). Si les deux gradients sont d'ordre de grandeur comparable, la règle traite les deux axes comme des variables couplées ; les petites perturbations locales l'entraînent vers les alternatives situées sur le front de Pareto, c'est-à-dire **les options qui ne peuvent pas être améliorées simultanément en soutien et en approbation**. À l'inverse, dès qu'un gradient domine l'autre, la surface d'indifférence se déforme : la règle devient insensible à l'une des dimensions et se met à élire des points **hors** front. Les simulations ci-dessous illustrent cette dynamique : on y lit la propension d'un réglage donné à rester ou non dans la zone où aucune amélioration conjointe n'est possible.

Comment se positionne l'optimum de Pareto dans un scrutin concret ?

Pour chaque scrutin (ou profil de votes), on calcule deux valeurs par alternative :

1. **Soutien** : la fraction d'électeurs qui la placent dans les premiers rangs (ou un score agrégé équivalent).
2. **Approbation** : la fraction d'électeurs qui ne la rejettent pas (i.e. qui ne la classent pas systématiquement en dernier).

On trace alors dans le plan (soutien, approbation) tous les points correspondant aux alternatives. **L'optimum de Pareto** est l'enveloppe convexe des points qui ne sont dominés par aucun autre – c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'existe pas une option offrant à la fois plus de soutien et plus d'approbation. L'objectif ici est donc de révéler où se situe le meilleur niveau d'excellence. Cette frontière se détermine simplement par un algorithme de filtrage : pour chaque alternative « a », on vérifie qu'il n'y a pas d'autre « b » tel que

$$\text{soutien}(b) \geq \text{soutien}(a) \wedge \text{approbation}(b) \geq \text{approbation}(a)$$

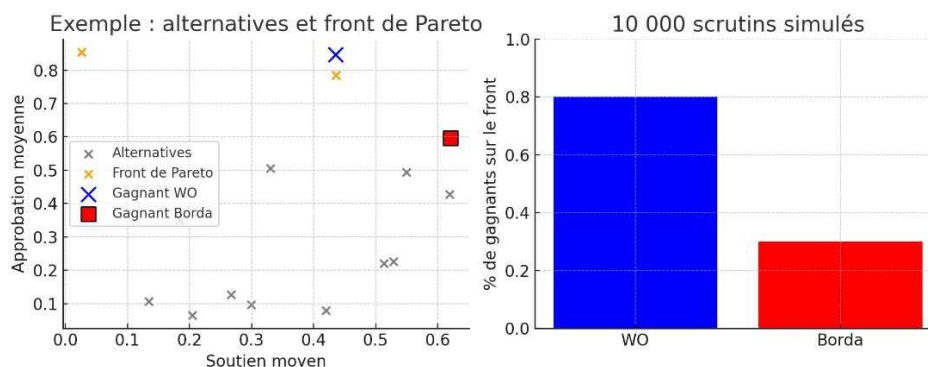
avec au moins une inégalité stricte. Si c'est le cas, l'option « a » est dominée et hors front ; sinon, l'option « a » appartient au front. Mais cela entraîne alors une question : Ce front varie-t-il selon les scrutins ?

La réponse à cette question est positive : chaque profil de préférences (thème, contexte, nombre et type d'alternatives, composition de l'électorat) produit sa propre distribution de points dans le plan, donc sa propre courbe de Pareto. Un vote sur la création d'une caserne de pompiers donnera un nuage de scores très différent d'un vote sur les horaires d'un magasin – et donc un front spécifique à chaque contexte. Il ne s'agit pas de relativisme, mais d'une simple application systématique de la définition de la domination binaire.

Comment compare-t-on ensuite ce front au résultat des différentes règles de vote ?

Pour comparer une règle de vote au front de Pareto, on procède ainsi : pour chaque scrutin, on calcule d'abord, pour toutes les alternatives, leur score de soutien (fraction d'électeurs qui les placent en haut de la liste) et leur taux d'approbation (fraction qui ne les rejettent pas). On en déduit la frontière de Pareto : l'ensemble des options qu'aucune autre n'améliore à la fois en soutien et en approbation.

Ensuite, pour chacune des règles de vote que l'on veut tester (WO, Borda, etc.), on détermine l'alternative élue et on vérifie si son point (soutien, approbation) se trouve sur ou en-dehors de cette frontière. Le pourcentage de scrutins où le vainqueur est sur le front mesure **la capacité de chaque règle à travailler de façon optimale en repérant les compromis réellement efficaces entre soutien et approbation**.



Dans les simulations que nous avons réalisées (10 000 profils aléatoires à 15 alternatives), cette comparaison est riche d'enseignement : « 80 % sur le front de Pareto » correspond à une configuration WO calibrée pour le **consensus-first** (pondérations $\alpha \approx \beta$, γ modéré). Dans ce réglage, la règle accorde un poids comparable au soutien et à l'approbation ; elle repère donc les options qui dominent simultanément sur les deux axes.

À l'inverse, la méthode de **Borda** se comporte comme une règle essentiellement **support-first** : elle fait la somme des rangs ou des points sans se soucier du rejet. Elle maximise donc l'intensité du soutien moyen et peut élire une alternative qui, bien qu'appréciée par un noyau conséquent, est largement repoussée par le reste du corps électoral ; c'est pourquoi son gagnant tombe souvent hors du front de Pareto.

Ces résultats ont des répercussions importantes sur le **paramétrage de la règle WO** dans le cadre d'une recherche d'efficience : Quand la règle WO est réglée pour équilibrer soutien et approbation (mode "consensus-first"), elle choisit majoritairement des alternatives qui se trouvent sur le front de Pareto, c'est-à-dire les compromis réellement efficaces entre ces deux critères. En revanche, la méthode de Borda, qui ne tient compte que du soutien agrégé, favorise systématiquement la "performance brute" d'une option, même si celle-ci est fortement rejetée par une large partie des électeurs. De la même manière, si on reconfigure WO en mode support-first ($\alpha \gg \beta$), elle se comportera comme Borda et sortira du front en privilégiant le soutien seul ; inversement, si on décide de la faire fonctionner en mode approval-first ($\beta \gg \alpha$), elle élira surtout des options très approuvées mais peu soutenues, et manquera aussi les compromis Pareto-optimaux.

Les tests d'efficience montrent qu'une règle de vote qui privilégie l'un des deux vecteurs – soutien ou approbation – a beaucoup moins de chances de sélectionner un compromis véritablement optimal (c'est-à-dire un point du front de Pareto) dès que les préférences divergent fortement. Cette observation dessine les voies d'une procédure unifiée de production délibérative des propositions qui utiliserait chacun des deux vecteurs d'utilité et d'équité comme **espace de co-construction et de co-décision** des propositions.

Pour mettre en œuvre cette règle de production démocratique, nous envisageons deux étapes :

D'abord, lors de la **phase de conception**, on utilise le tableau 3 de la cartographie des référentiels stratégiques pour positionner chaque proposition sur deux axes complémentaires – l'utilité (vecteur de valeur produite) et l'équité (vecteur de valeur préservée) – et guider la co-conception des idées.

Ensuite, lors de la **phase de choix**, on applique la règle WO en mode "consensus-first" pour équilibrer les deux axes de l'utilité et de l'équité, comme on le faisait déjà dans la phase de conception, de sorte que la dimension contradictoire des idées soit maintenue, pour maximiser la probabilité d'élire une option Pareto-optimale.

Cette approche fortement intégratrice des phases de co-conception et de co-décision garantit une cohérence procédurale de bout en bout et une efficacité maximale dans l'intelligence collective des propositions. Elle produit un modèle de démocratie positive, tourné vers les critères de la performance et de la résilience, et fournit un instrument très puissant pour organiser le travail en intelligence collective. Dans une telle approche capable de concilier optimum de Pareto et règle de décision collective, la démocratie ne se réduit plus au chaos de la liberté d'expression ni au combat pour l'égalité des droits, elle n'est plus seulement « le moins pire des régimes à l'exception de tous les autres », elle devient au contraire un champ structuré et ordonné de production collective orienté vers l'excellence de l'idéation, de la production et du partage.

Mesurer la sensibilité d'une règle WO aux déplacements locaux des voix

Pour terminer, nous voulons parler d'un troisième outil très intéressant pour évaluer la résistance des différents archétypes à la manipulation. La variance conditionnelle évalue la stabilité d'une règle de vote face à un bruit stratégique minimal : chaque électeur, avec une probabilité ϵ (fixée ici à 0,05), échange la position de deux alternatives voisines dans son bulletin pour tenter de gagner un avantage marginal. Pour une alternative donnée, on recalcule son score WO après chaque perturbation, puis on mesure la dispersion

$$\text{Var}_{\epsilon}(S_{WO}) = \mathbb{E}[(S_{WO}^{\text{bruité}} - S_{WO}^{\text{initial}})^2].$$

L'approche est dite **différentielle** parce qu'elle n'évalue pas la règle WO à partir d'un simple bilan statique (score moyen ou rang final), mais en examinant la *dérivée* de ce score lorsqu'on applique à l'ensemble électoral une perturbation infinitésimale : un déplacement d'une poignée de voix, un échange de deux rangs adjacents, ou l'adjonction d'un vote d'approbation supplémentaire. Autrement dit, on ne regarde plus la photo globale du scrutin ; on mesure la pente locale de la fonction « score WO » autour du profil observé.

Ce changement de perspective produit deux catégories d'indicateurs :

- **les gradients Gc, Ga**, qui quantifient l'élasticité du résultat dès qu'on déplace une fraction de soutien ou d'approbation ;
- **la variance conditionnelle**, qui estime la dispersion du score lorsqu'un micro-bruit stratégique (probabilité ϵ d'échanger deux rangs) est injecté en boucle.

Notre expérience repose sur 10.000 scrutins simulés de 1.000 électeurs chacun, comportant 15 alternatives dont les préférences complètes sont tirées sous un modèle de Mallows ($\phi = 0,3$) puis perturbées selon un bruit stratégique minimal : à chaque tirage, chaque électeur échange la position de 2 alternatives adjacentes avec la probabilité $\epsilon = 0,05$. Pour chaque profil ainsi « bruité », on recalcule le score WO sous le réglage consensus de référence ($\alpha = \beta = 0,45$, $\gamma = 0,10$) et on conserve l'écart au score initial. 1.000 perturbations indépendantes sont appliquées à chaque scrutin, de sorte que **la variance conditionnelle d'un archétype est la moyenne des carrés de ces écarts sur l'ensemble des perturbations et des profils**. Cette métrique reflète la dispersion attendue du classement quand les électeurs pratiquent un vote opportuniste léger ; une variance faible signale une option robuste, une variance élevée indique une forte sensibilité à la manipulation.

Les scores obtenus par chaque archétype d'alternative sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Rang (croissant)	Archétype	Variance conditionnelle ($\epsilon = 0,05$, $\alpha = \beta = 0,45$, $\gamma = 0,10$)
1	Consensuel	0,004
2	Viable	0,006

Rang (croissant)	Archétype	Variance conditionnelle ($\epsilon = 0,05$, $\alpha = \beta = 0,45$, $\gamma = 0,10$)
3	Compromis	0,009
4	Impopulaire	0,011
5	Performant	0,012
6	Modéré	0,014
7	Insatisfaisant	0,015
8	Dominé	0,016
9	Clivant	0,019

Analyse des résultats :

Consensuel et Viable se révèlent les plus stables : même si 5 % des électeurs jouent stratégiquement, leur score WO varie à peine. À l'inverse, **Clivant présente la variance la plus forte** ; un petit noyau d'électeurs opportunistes suffit à le déclasser. Compromis, Impopulaire et les profils « bas » (Modéré, Insatisfaisant, Dominé) occupent une zone intermédiaire : ils résistent mieux que Clivant mais demeurent plus sensibles que les profils hautement légitimes. De tels résultats fournissent des indications pour le calibrage :

- Si l'on craint la manipulation, il faut réduire le risque d'élire un profil à forte variance ; concrètement, on augmente la pondération de l'approbation (β) ou on choisit un γ modéré pour privilégier Consensuel et Viable et décourager la promotion de profils comme Clivant.
- À l'inverse, un contexte de compétition intense où l'on valorise l'audace pourra tolérer un peu plus de variance, quitte à laisser une chance à Performant ou même Clivant, en renforçant α .

Ainsi, la variance conditionnelle sert de **baromètre de robustesse** : elle indique, avant le scrutin, la probabilité qu'un vainqueur pressenti tienne sa position face à des tactiques de vote mineures.

En conclusion, l'approche différentielle proposée dans cette section enrichit le protocole sur la mesure du vecteur de référence de archétypes d'alternatives en fournissant : une base orthogonale de représentation des profils, deux gradients analytiques permettant de classer n'importe quel réglage WO sans recalcul intégral, une cartographie stratégique qui relie directement les paramètres de la règle aux zones d'attraction des archétypes. Elle ouvre la voie à un calibrage rationnel : loin de figer (α, β, γ) de manière ad hoc, on peut désormais les choisir en fonction du comportement des alternatives, du niveau de vote manipulateur anticipé, et des objectifs déclarés de l'instance décisionnelle – innovation, stabilité ou inclusion maximale.

Définition 29 — On appelle vecteur différentiel stratégique l'élément $\Delta = (G_c, G_a)$ qui agrège, pour une règle de Welfare-Optimisation donnée, le gradient de consensus G_c (sensibilité marginale au transfert de soutien vers les rangs élevés) et le gradient d'approbation G_a (sensibilité marginale à la densité brute d'électeurs approbateurs). Ce couple résume en deux coordonnées orthogonales la direction et l'intensité des incitations créées par le réglage (α, β, γ) ; il permet donc de situer la règle dans l'une des quatre zones du plan différentiel, d'anticiper les archétypes favorisés qu'elle promeut et d'estimer sa robustesse face à la manipulation.

D. Analyse des principales procédures de la Welfare Optimisation

1 Comparaison des classements de profils dans les différentes procédures

Dans cette section, nous caractérisons graphiquement un ensemble de règles de vote – c’est-à-dire la manière dont chacune d’elles positionne les archétypes les uns par rapport aux autres – afin de déterminer leurs propriétés qualitatives. Nous examinons les raffinements de cinq règles classiques : le vote pluraliste, le vote par approbation, le décompte de Borda, la valeur de Nash et le jugement majoritaire.

Constatant que certaines stratégies ne sont atteintes par aucune des règles classiques, nous introduisons deux règles originales qui viennent compléter le panorama. Dans tout ce qui suit, les règles ne comportant aucun filtre seuil sont dites *pures*, tandis que celles appliquant un seuil de 50 % sont qualifiées de *majoritaires*.

Le vote pluraliste interprété comme ordre lexicimax sur la préférence

La pluralité, dans sa version raffinée, se formalise comme un **ordonnement lexicographique strict** : on maximise d’abord la part des électeurs qui placent une alternative en premier (*leximax*), puis l’on recourt, en cas d’ex-æquo, au pourcentage d’approbation comme critère subalterne.

Cette hiérarchie produit un effet géométrique très simple dans le repère (soutien, approbation) : **chaque point est projeté à la verticale sur l’axe horizontal**. Autrement dit, la règle écrase l’information en réduisant les deux dimensions à une seule ; l’ordonnée (légitimité) n’intervient qu’à la marge pour départager des candidats strictement indiscernables sur le soutien brut.

Conséquences analytiques :

- **Orientation hyper-soutien** — Le premier critère constitue un filtrage radical : tout ce qui n’est pas un premier choix disparaît de l’évaluation, si bien que l’énorme masse d’information contenue dans les rangs [2, 3, ..., m] est ignorée. Les profils « clivants » (fort noyau dur mais rejet massif) peuvent ainsi surclasser des profils « consensuels » dès lors qu’ils franchissent, fût-ce d’un cheveu, un palier de soutien supérieur.
- **Avantage statistique résiduel pour l’approbation** — Lorsque le soutien est identique, l’alternative la plus approuvée émerge au sommet. Ce mécanisme est toutefois **épisodique** : il ne modifie le classement qu’en présence d’égalité parfaite, cas rare dès que le nombre d’électeurs est large.
- **Propriétés normatives** — Sur le plan axiologique, le pluralisme souffre d’une forte **sensibilité au vote stratégique** : retirer un candidat voisin (effet « clone ») ou disperser les premiers choix peut bouleverser la hiérarchie, phénomène aggravé par la focalisation monodimensionnelle. La règle viole en outre la **continuité** : un ajout infinitésimal de premiers choix à un outsider peut renverser le résultat sans modification corrélative des rangs inférieurs.

Le vote par approbation interprété comme ordre lexicimin sur l’acceptation

À l’inverse, l’Approval Voting (AV) se structure comme un **ordonnement lexicimin** : on cherche à **minimiser** le rejet, c’est-à-dire à maximiser le nombre d’électeurs qui trouvent l’alternative « au moins acceptable ». Un candidat est d’abord jugé à l’aune de son **taux d’approbation**, puis, en cas d’égalité parfaite, la règle canonique ne spécifie aucun second critère ; dans la pratique, on conserve l’ordre initial ou l’on tire au sort.

Graphiquement, **l'on projette chaque point horizontalement sur l'axe vertical** ; trois bandes distinctes se dessinent — « faible », « moyen », « élevé » — mais à l'intérieur de chacune, le nuage n'est pas ordonné. Le soutien, qu'il soit dispersé ou concentré, reste invisible pour la règle.

Conséquences analytiques :

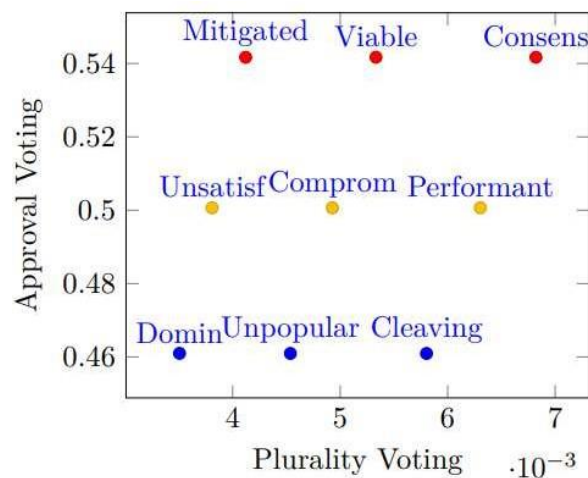
- **Orientation anti-rejet modérée** — l'Approval Voting s'attaque avant tout à l'exclusion plutôt qu'à l'enthousiasme : éviter d'élire un candidat massivement rejeté prime sur la taille du noyau dur. Néanmoins, comme **l'intensité de l'approbation n'est pas mesurée** (un « oui » vaut 1, un « non » vaut 0), la discrimination se limite à trois paliers nets, sans nuance intra-palier.
- **Cécité au soutien relatif** — Deux archétypes possédant le même score d'approbation mais des profils de soutien radicalement différents (par ex. « Viable » vs « Modéré ») sont considérés équivalents. La règle ignore donc la **dispersion** du vote positif : elle ne distingue pas entre un candidat dont les approbations se doublent d'une forte proportion de premiers choix et un autre qui n'en recueille quasiment aucun.
- **Robustesse aux clones, mais perte d'information** — AV échappe à la pathologie de clonage qui mine la pluralité : introduire un double parfait n'affecte pas le classement puisque le premier critère agrège les électeurs en ensembles indifférenciés. En revanche, cette robustesse est obtenue au prix d'une **simplification drastique** : toute l'information rang — sauf la séparation binaire accepter/rejeter — est sacrifiée, ce qui peut conduire à des décisions peu réactives au « enthousiasme marginal ».

Comparaison critique et implications stratégiques

La pluralité exploite une seule cellule de la matrice de préférences (rang 1) ; l'Approval Voting n'en exploite qu'une autre (approbation binaire). Les deux règles se situent donc aux **extrémités opposées** d'un même spectre : l'une maximalise l'adhésion intense, l'autre minimise le rejet massif (et donc maximise l'acceptation large). Le citoyen qui juge la « légitimité » d'un résultat peut être choqué par un vainqueur pluraliste hautement clivant ou, à l'inverse, par un vainqueur issu d'une approbation jugée tiède faute d'élan affirmé.

Dans un cadre utilitariste ou de bien-être social, ces deux règles **forment des bornes** : l'une privilégie la valeur marginale d'une majorité fervente, l'autre la défense potentiellement catastrophique d'une majorité réfractaire. Les procédures dites « hybrides » (Majorité à deux tours, Borda, méthodes de scores cumulés) cherchent précisément à interpoler ces extrêmes pour capter les vertus de chacune sans leurs excès.

En conclusion, la projection lexicographique sur un seul axe — qu'il s'agisse de l'adhésion - soutien (pluralité) ou de l'acceptation – non rejet (approbation) — confère à ces règles une admirable simplicité et une efficacité considérable sur des **objectifs simples** (comme augmenter la performance ou renforcer la sécurité), mais ce traitement unilatéral est aussi une faiblesse qui les rend structurellement myopes : l'électeur n'est perçu qu'à travers un fragment de son bulletin. Toute analyse stratégique ultérieure devra garder cette myopie en mémoire ; c'est au prisme de ces limitations que s'expliquent la plupart des paradoxes empiriques observés tels que ceux de la dictature de la majorité (pluralisme) ou la tyrannie de la minorité (approbation).



Le décompte de Borda se situe au cœur des règles dites hybrides, celles qui tentent d'équilibrer l'intensité du soutien – la ferveur qu'un candidat suscite auprès de son noyau dur – et l'étendue de l'approbation – l'acceptabilité dont il bénéficie dans l'ensemble de l'électorat.

Par construction, Borda additionne pour chaque alternative un nombre de points décroissant avec le rang : le premier choix rapporte le maximum, le dernier le minimum, et tous les rangs intermédiaires contribuent proportionnellement. Cette **somme utilitariste** confère au mécanisme une neutralité remarquable : toute progression d'une alternative sur un sous-ensemble de bulletins est exactement compensée, à somme de rangs constante, par sa régression sur un autre sous-ensemble.

Le test théorique qui oppose les profils de référence a et b – l'un concentrant tous les votes au rang médian, l'autre répartissant uniformément les rangs – révèle ainsi que Borda ne les distingue pas : leurs utilités agrégées étant identiques, la règle reste indifférente au transfert symétrique de soutien vers l'avant et d'approbation vers l'arrière. Cette indifférence signe son appartenance à la famille consensuelle : Borda cherche avant tout un point d'équilibre global plutôt qu'une maximisation unidimensionnelle.

La lecture empirique de la figure 6 confirme cette propriété. Le classement qu'elle affiche dessine trois paliers nettement séparés. Le premier, dominé par Consensuel, Viable et Performant, réunit les profils qui cumulent à la fois un vaste cercle d'approbation et une quantité non négligeable de premiers choix ; le deuxième, occupé par Compromis, Modéré et Clivant, correspond à des candidatures plus ambivalentes où l'un des deux atouts commence à faire défaut ; le dernier, composé d'Insatisfait, d'Impopulaire et de Dominé, sanctionne la double faiblesse, faible soutien et faible acceptabilité. Cependant, à l'intérieur de chaque palier, les barres sont presque confondues. Conformément à nos prévisions, Borda distingue nettement chaque palier de consensualité, mais ne distingue pas les archétypes à l'intérieur d'un même palier. Il constitue donc une règle de statut quo idéale pour les organisations qui **refusent de trancher entre élitisme et équité**.

Sur le plan normatif, cette **neutralité** offre plusieurs avantages : elle limite l'attraction des minorités hyper-motivées, empêche qu'une seule dimension n'écrase les autres, et respecte un principe d'équité arithmétique simple – un point perdu quelque part doit être regagné ailleurs. Elle se paie toutefois d'une **myopie stratégique** : sensible au clonage, vulnérable aux tactiques de « burying » et relativement perméable aux fluctuations marginales des classements, la procédure peut être manipulée sans violer sa cohérence interne.

La valeur de Nash, souvent rapprochée de Borda, partage cette recherche de compromis global mais introduit, par la nature multiplicative de son agrégat, une amplification des positions extrêmes : un petit noyau d'électeurs qui placent un candidat en haut du classement lui confère un avantage exponentiel absent chez Borda. Au total, le décompte de Borda occupe une place médiane dans la typologie : il n'érige pas l'enthousiasme minoritaire en critère décisif comme la pluralité, mais il ne sacrifie pas non plus l'intensité des

préférences sur l'autel de la simple acceptabilité comme le vote par approbation. Il convient dès lors aux organisations qui souhaitent trouver des accords larges et renforcer la continuité des points de vue différents. Borda fait cela sans pénaliser outre mesure la vigueur d'un soutien concentré, tout en acceptant une relative indifférence aux nuances internes des profils situés sur un même palier de consensualité.

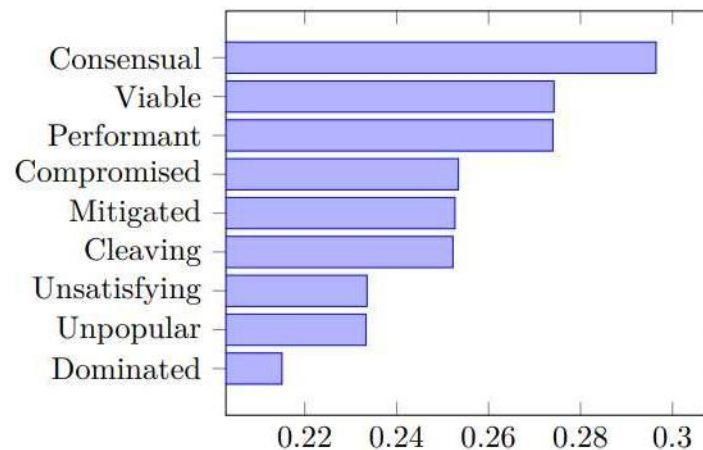


Figure 6: Borda Count

La valeur de Nash, reprise ici dans un cadre électoral, transpose la logique coopérative du « produit des utilités » : le score d'une alternative est égal au produit des satisfactions individuelles qu'elle procure.

Cette construction confère à la règle deux propriétés structurantes. Premièrement, elle est extrêmement **sensible à la moindre défection** : si un seul électeur attribue une utilité infime (ou nulle), le produit global chute brutalement, phénomène qui traduit une aversion intrinsèque au rejet massif. Deuxièmement, elle accorde une **récompense arithmétique croissante à toute progression** d'un bulletin dans la partie haute du classement, puisque le facteur multiplicatif s'applique à chaque utilité marginale supplémentaire.

L'illustration la plus parlante de cette asymétrie ressort de la comparaison entre les profils de référence a et b. Dans le profil a, tous les votants placent l'alternative au rang médian ; l'utilité individuelle vaut donc, pour chaque électeur, la même constante, et le produit global atteint $(R+1/2)^R$. Dans le profil b, les rangs sont uniformément répartis, de sorte que l'on obtient un produit égal à $R!$. La décroissance combinée de l'approbation – puisque la moitié des électeurs rétrogradent l'alternative tout au fond de leur bulletin – fait s'effondrer la valeur de Nash bien plus vite que l'accroissement simultané du soutien ne peut la relever ; en d'autres termes, la dimension « approbation » domine arithmétiquement.

Cette domination se comprend en **termes asymptotiques** : pour R suffisamment grand, l'inégalité $R! < (R+1/2)^R$ s'inverse dès que l'on concède ne serait-ce qu'un seul et unique rejet ferme, car le produit inclut alors un facteur très inférieur à la moyenne qui tire l'ensemble vers le bas.

Pour passer d'un raisonnement théorique à une procédure opérationnelle sur des bulletins rangés, on raffine la valeur de Nash en appliquant au vecteur de taux des poids géométriques décroissants. Chaque composante cumulée est ainsi multipliée par un coefficient exponentiel qui reflète exactement l'effet multiplicatif du produit originel : les premiers rangs reçoivent un poids λ^{m-r} élevé, tandis que les rangs profonds sont exponentiellement pénalisés. La Figure 7, obtenue sur le même ensemble simulé que celui de la Figure 6, confirme empiriquement la prédiction : les trois paliers d'approbation apparaissent strictement séparés, mais, à l'intérieur de chaque palier, la règle recrée trois sous-niveaux distincts correspondant aux paliers de soutien.

Autrement dit, la valeur de Nash est non seulement plus approbatrice qu'un simple vote par approbation – elle rejette avec vigueur toute alternative qui pâtit d'un noyau de rejet intense – mais aussi plus discriminante

au sein des alternatives jugées acceptables, car elle continue de récompenser proportionnellement les gains de soutien dans la zone haute du classement. Cette finesse s'obtient sans sacrifier la robustesse computationnelle : le produit peut se calculer en pratique par l'addition des logarithmes des utilités, ce qui évite les dépassements de capacité même pour de très grands corps électoraux, avantage décisif dans les enquêtes ou les scrutins informatisés où le dépouillement n'est plus contraint par le papier. On retiendra donc que la valeur de Nash occupe, au sein de la typologie des règles, la position d'un **mécanisme « approbateur fort »** : il consacre la priorité absolue à l'absence de rejet, tout en préservant un pouvoir de résolution élevé lorsqu'il s'agit de départager des candidats largement admissibles mais diversement soutenus.

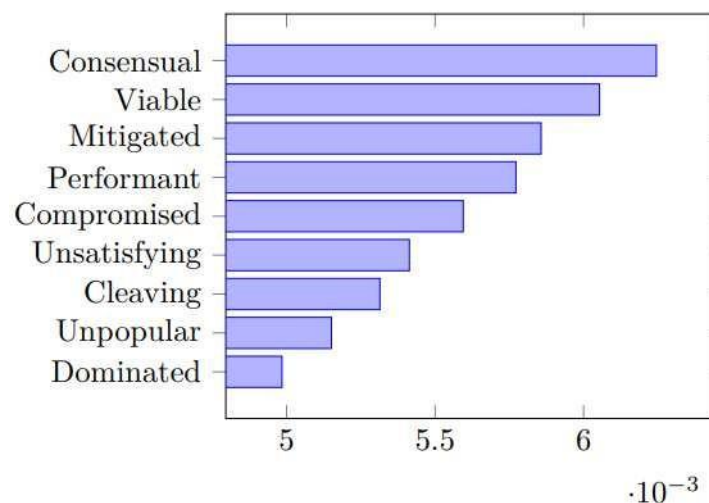


Figure 7: Nash Value

Les règles de **plus haut médian** constituent une famille dont les membres évaluent chaque alternative en se plaçant du point de vue de l'électeur médian. Les deux variantes les plus connues sont la *procédure de Bucklin* (version ordinale) et la *règle du jugement majoritaire* (version cardinale) ; s'y rattachent aussi d'autres procédures telle que *typical*, *usual* et *central judgment* décrits par Balinski & Laraki.

La procédure de Bucklin considère, pour chaque candidat, le plus petit rang r tel qu'au moins 50 % des votants placent ce candidat au rang r ou mieux ; ce rang correspond exactement, dans notre cadre WO, au premier indice du **vecteur de soutien** (Déf. 18) qui dépasse le seuil de 50 %.

La règle du Jugement majoritaire emploie six mentions (« Excellent », « Très bon », « Bon », « Acceptable », « Insuffisant », « À rejeter », cette dernière étant la mention attribuée par défaut aux bulletins vides). La mention médiane détermine la note d'un candidat ; en cas d'égalité, on compare la proportion de mentions au-dessus (partisans) et au-dessous (opposants) de la médiane, selon des règles de départage qui varient (*majority judgment* retient le plus grand des deux ensembles, *typical judgment* la différence, *Bucklin* pénalise plutôt la part d'opposants, etc.). Les études empiriques montrent toutefois que toutes ces versions produisent le même ordre dans 96,4 % à 99,5 % des cas et de présentent que des **différences marginales**.

Du point de vue Welfare-Optimisation, ces règles soulèvent deux difficultés :

- **Assimilation rejet = rang bas.** Le rejet explicite (« À rejeter ») est assimilé à « une mention parmi d'autres » alors que dans l'esprit WO. le rejet appartient à une dimension distincte de la hiérarchie des soutiens. Conséquence : dans les deux paliers d'approbation les plus faibles, la majorité des électeurs rejette l'alternative, ce qui place plusieurs archétypes à stricte égalité sans vraie discrimination.

- **Sensibilité limitée au soutien.** Parce que le vote se focalise sur la médiane, les variations à l'intérieur de la moitié supérieure ou inférieure sont négligées ; seules comptent la proportion d'évaluations passant (ou non) le seuil majoritaire, ce qui peut aboutir à un nivellement des résultats.

La Figure 8 (évaluation lexicographique de notre vecteur de soutien avec seuil 50 %) se superpose exactement à la version cardinale de Bucklin ; elle confirme ces observations :

- Les archétypes **Performant**, **Insatisfaisant** et **Compromis** se retrouvent ex æquo au dernier rang ;
- **Clivant**, **Impopulaire** et **Dominé** ne franchissent jamais les 50 % d'approbation ; leur vecteur de soutien majoritaire est donc nul. Ces archétypes sont **systématiquement éliminés de la compétition** par toute règle fondée sur le plus haut médian ; ils n'ont aucune chance d'être sélectionnés ni même d'être classés distinctement, avec un risque de perte d'information sur les profils bas.

En termes stratégiques, la famille « plus haut médian » est **faiblement approbatrice** : elle distingue avant tout les candidats atteignant une majorité d'approbation mais, à l'intérieur d'un même palier d'approbation, peine à trancher selon le soutien réel. Les partisans du jugement majoritaire voient là un avantage en contexte sportif (limiter les manipulations de jurys). Dans une élection politique, où les opinions sont souvent irréconciliables et où il peut n'y avoir aucun candidat massivement approuvé, cette faible granularité risque au contraire de favoriser des candidats Modérés (ou mitigés), Insatisfaisants et faiblement Performants au détriment des meilleurs candidats, et de masquer les différences substantielles entre programmes.

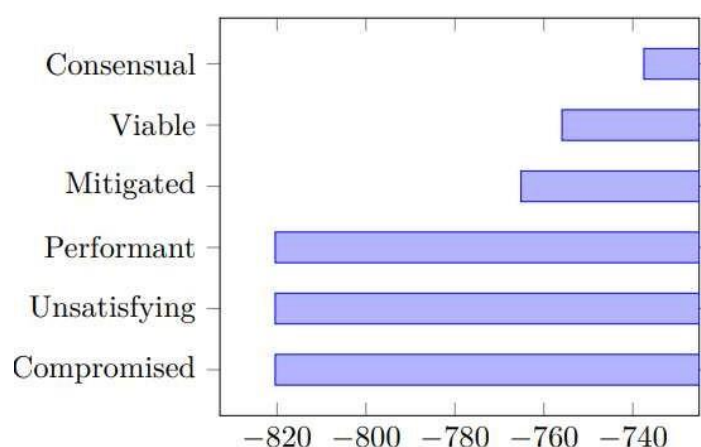


Figure 8: Majoritarian Judgment/Bucklin Rule

L'examen des règles classiques a révélé un **vide conceptuel** : aucune ne combine avec vigueur la quête de consensus et la primauté accordée, soit à l'adhésion enthousiaste, soit à l'acceptabilité large. La construction de deux procédures nouvelles, baptisées respectivement « support géométrique » et « approbation géométrique », comble ce manque en fusionnant, d'une part, la stabilité additive du décompte de Borda – qui exploite la totalité des vecteurs cumulés – et, d'autre part, l'acuité multiplicative de la valeur de Nash – qui amplifie les écarts à l'aide de pondérations géométriques. La clé technique consiste à appliquer à chaque composante cumulée un coefficient exponentiel de base $\Phi \approx 1,618\ 033\ 988\ 7$, valeur dont le choix n'est pas esthétique : le nombre d'or offre la croissance la plus douce permettant néanmoins de distinguer fermement les paliers voisins sans provoquer l'explosion numérique qui handicaperait des corps électoraux importants.

Dans la version « support géométrique », l'exposant s'applique prioritairement au vecteur cumulatif de soutien ; chaque unité de soutien supplémentaire est donc évaluée Φ fois plus fortement qu'un gain équivalent d'approbation. La figure 9 confirme l'effet attendu : le profil Consensuel demeure premier, mais la seconde place revient désormais à Performant, lequel devance Viable parce que son noyau dur est plus

massif, tandis que Clivant surclasse Compromis bien qu'il souffre d'un rejet plus marqué ; l'ordre intra-palier observe ainsi la hiérarchie stricte des courbes de soutien, signe que la règle est devenue « consensuelle fortement supportrice ». Tout candidat dont la courbe cumulée grimpe rapidement dans les premiers rangs se voit hissé vers le haut du classement, même si son approbation relative s'affaisse dans la zone médiane ; inversement, un profil possédant une acceptabilité honorable mais un décollage tiède, tel Modéré, recule d'un cran par rapport à Borda. En termes normatifs, la règle récompense l'intensité précoce sans perdre la visibilité des derniers rangs ; elle est monotone, respecte la neutralité vis-à-vis des permutations d'électeurs et conserve la continuité propre au cumul, mais elle renforce la vulnérabilité au « vote bullet » : un électeur hyper-motivé à faire gagner son favori pourrait être incité à concentrer son vote sur un seul candidat.

La version « approbation géométrique » renverse la pondération : l'exposant affecte prioritairement le vecteur d'approbation, de sorte que chaque point de rejet évité pèse Φ fois plus qu'un point de soutien gagné. La figure 10 illustre la bascule : Consensuel reste en tête, mais Viable passe devant Performant, et Mitigé devance Compromis puis Clivant ; la règle déploie la grille d'approbation jusque dans le détail des courbes, consacrant « l'arbre d'acceptabilité » comme critère dominant. Cette orientation permet de discriminer des candidats que le simple vote par approbation considérerait ex-æquo ; elle sanctionne fortement le rejet concentré, sans pour autant ignorer la structure ascendante des premiers rangs, car la composante de soutien, quoique minorée, reste présente dans la somme pondérée. Sur le plan stratégique, la règle réduit l'intérêt de masquer un rejet franc derrière des votes modérés ou de compromis : toute présence fréquente en dernière position se traduit, via l'exponentiation, par une chute brutale du score agrégé.

Ces deux règles apparaissent ainsi comme des **miroirs l'une de l'autre**. Toutes deux héritent du caractère de « procédure consensuelle » au sens strict : elles agrègent toujours l'ensemble des rangs, gage d'une couverture complète de l'information. Toutes deux introduisent cependant une **force d'amplification** – respectivement vers l'adhésion (désirabilité) ou vers l'acceptation (légitimité) – dont l'intensité croît avec le paramètre de base Φ . Cette paramétrisation les rend particulièrement malléables pour des institutions désireuses **d'ajuster finement la balance entre élitisme et équité** : en abaissant légèrement l'exposant, on se rapproche de Borda ; en l'élevant, on glisse progressivement vers la logique quasi multiplicative de Nash. Leur calcul reste, de surcroît, aisément implémentable : la somme pondérée des logarithmes garantit une complexité linéaire dans le nombre d'électeurs et de rangs, sans l'instabilité numérique des produits bruts.

Ainsi, grâce à l'amplification induite par les poids géométriques et à la granularité offerte par les vecteurs cumulés, la **règle du support géométrique pur** devient une **règle consensuelle fortement supportrice** ; tandis la **règle de l'approbation géométrique pure** devient une **règle consensuelle fortement approbatrice**.

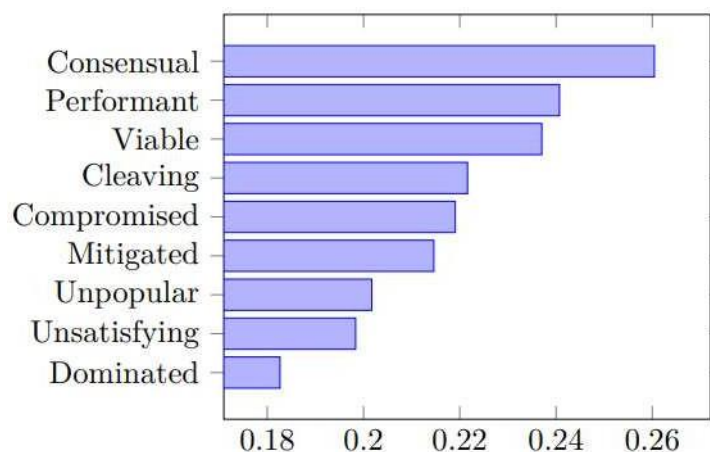


Figure 9: Geometric Support

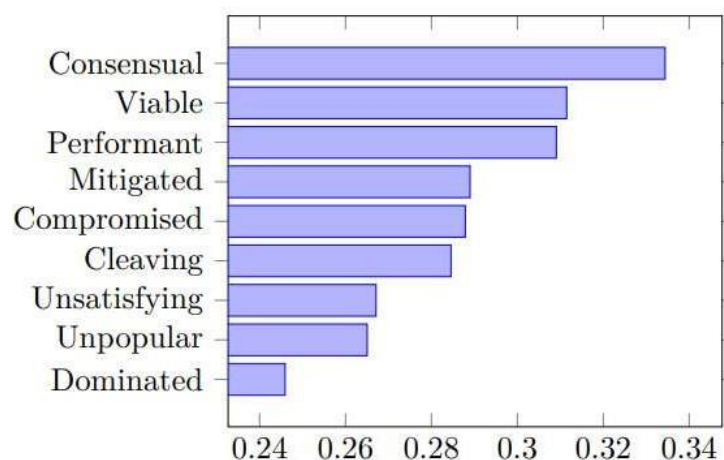


Figure 10: Geometric Approval

Conclusion

L'approche développée ici permet à une entreprise, une institution publique ou une ONG de **choisir consciemment** les règles de décision qu'elle applique (vote, arbitrage, agrégation de préférences...) en connaissant **précisément les conséquences de ces règles sur le bien-être collectif**. Autrement dit, la procédure de vote n'est plus une boîte noire : c'est un **levier stratégique** analysable, simulable et ajustable.

Le Tableau 4 synthétise la confrontation entre trois constructions théoriques majeures : l'économie du bien-être (EB), la théorie du choix social (TCS), et notre modèle d'optimisation scalable du bien-être social (WO). L'économie du bien-être s'articule autour d'idéaux normatifs comme l'équité et l'efficacité ; la théorie du choix social se concentre sur la structure logique des règles de vote (Condorcet, Pluralité, Borda, etc.) ; le modèle WO, quant à lui, propose une synthèse computationnelle fondée sur la transformation floue de vecteurs de préférences, associée à des combinaisons continues de scores de soutien et d'approbation. Ce cadre permet d'identifier le **positionnement stratégique de chaque règle** à travers un **langage unifié**.

Il en ressort une divergence conceptuelle structurante. La théorie du choix social, en pratique, privilégie souvent la pluralité — un mode de scrutin simple, mais intrinsèquement élitiste, car il favorise les préférences dominantes même si elles ne rencontrent pas un large consensus. L'économie du bien-être, de son côté, est centrée sur une opposition entre l'utilitarisme, qui vise à maximiser la somme des satisfactions, et l'égalitarisme, qui cherche à réduire les écarts de bien-être entre les individus.

Le modèle WO révèle toutefois une polarité plus décisive et opérationnelle : celle qui oppose la pluralité à l'approbation, soit une tension stratégique entre élitisme (privilégier les premiers choix) et égalitarisme (prendre en compte l'acceptabilité générale). Dans ce schéma, l'utilitarisme n'est pas opposé à l'une ou l'autre position, mais leur est **perpendiculaire** : il peut être combiné aussi bien à des logiques élitistes qu'à des logiques égalitaristes, selon le mécanisme retenu pour agréger les préférences. Ce changement de perspective permet de mieux cartographier l'espace commun (économique et social) des stratégies décisionnelles et de concevoir des règles bien plus adaptées aux dilemmes contemporains de gouvernance collective.

Tableau 4 : Correspondances entre les domaines WE, TCS et WO

Économie du bien-être	Théorie du choix social	WO (Welfare-Optimisation scalable)	Famille stratégique
Élitaire	Pluralité	Support lexicographique	Soutien fort

Économie du bien-être	Théorie du choix social	WO (Welfare-Optimisation scalable)	Famille stratégique
Égalitariste	Approbation	Approbation lexicographique	Approbation faible
Utilitariste	Borda	Moyenne arithmétique Support/Approbation.	Consensus faible
–	Nash	Taux géométrique	Approbation forte
–	Bucklin	Support lexicographique. Majoritaire	Approbation faible
–	–	Support géométrique	Consensus & soutien forts
–	–	Approbation géométrique	Consensus & approbation forts

En prolongeant cette analyse, il apparaît clairement que notre modèle WO (Welfare-Optimisation scalable) offre une résolution synthétique aux limites structurelles rencontrées à la fois dans l'économie du bien-être et dans la théorie du choix social. Là où la première oppose frontalement utilitarisme et égalitarisme, et où la seconde reste enfermée dans une logique procédurale souvent segmentée, éparpillée (ou entropique) et incomplète, notre approche propose une **architecture unifiée** qui articule les notions de soutien, d'approbation et de consensus de manière formalisée, continue et extensible. Le tableau de correspondance révèle ainsi une cartographie complète des stratégies décisionnelles, avec une couverture exhaustive des combinaisons de préférences jusqu'alors non modélisées par les règles existantes.

Les règles géométriques introduites dans ce cadre viennent précisément combler les angles morts laissés par les approches classiques. Elles permettent de représenter des arbitrages plus fins entre performance collective et acceptabilité sociale, en intégrant dans leur structure des pondérations continues et ajustables. Cette granularité stratégique rend possible une **adaptation contextuelle immédiate des procédures de décision**, là où les règles traditionnelles imposaient des compromis figés et souvent impossibles à justifier. De plus, notre protocole basé sur les archétypes permet de diagnostiquer rapidement la stratégie d'une règle et d'anticiper ses effets concrets sur les équilibres collectifs, en simulant son comportement face à des configurations typiques de tension entre efficacité, équité et légitimité.

En définitive, la démarche WO propose une **réforme conceptuelle et opérationnelle du champ décisionnel**. Conceptuelle, parce qu'elle dépasse les dichotomies classiques (élite vs égalité, efficacité vs justice) en les subsumant dans une typologie rigoureuse de stratégies et d'indicateurs combinés. Opérationnelle, parce qu'elle fournit un langage commun aux économistes, aux décideurs publics, aux ingénieurs de la gouvernance collective, et aux praticiens de la régulation algorithmique. Ce passage d'un paradigme axiomatique abstrait à un cadre stratégique exploitable ouvre la voie à une gouvernance computationnelle des décisions collectives, dans laquelle chaque règle devient un instrument efficient au service du bien-être collectif.

2 Cas d'école : introduction de la règle WO dans le marketing pour dépasser le vote à la majorité

Les études marketing et les enquêtes de satisfaction client, qu'elles soient réalisées en ligne ou en face à face, reposent quasi systématiquement sur deux schémas de recueil de préférence : la **notation individuelle** (le

plus souvent sur une échelle de type Likert ou en étoiles) et le **vote à la majorité simple** (choix préféré, classement, ou sélection unique). Ces dispositifs, omniprésents dans la pratique, ont pour vertu la simplicité de traitement statistique, la rapidité d'exécution, et une familiarité cognitive qui les rend accessibles à tout public. Mais cette apparente efficacité masque une **pauvreté structurelle de l'information collectée** et une **distorsion significative de la volonté réelle des individus pouvant conduire à des erreurs**.

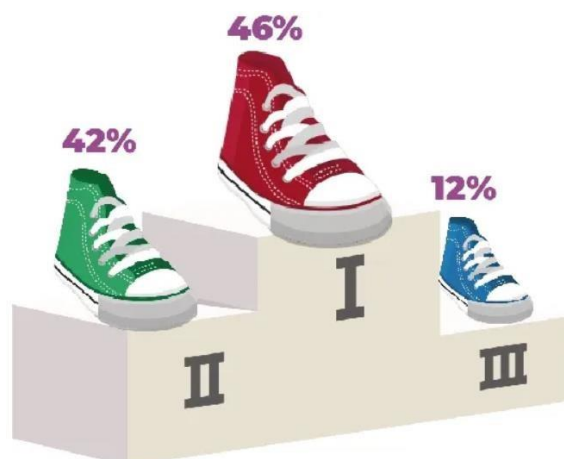
D'un point de vue informatif, la note est un signal unidimensionnel et muet sur l'**intensité relative des préférences**. Elle ne distingue ni les préférences faibles mais affirmées, ni les arbitrages contextuels. Elle écrase la nuance en réduisant une expérience subjective à un chiffre sans structure, souvent interprété de manière hétérogène par les répondants. Le vote majoritaire, quant à lui, transforme la diversité des choix possibles en une compétition binaire, où l'alternative la plus soutenue, mais non nécessairement la moins rejetée, l'emporte sans aucune possibilité de discussion. Ce mécanisme ignore la distribution des soutiens, écrase la distribution des préférences en les réduisant à un seul rang, et peut conduire à **des décisions risquées ou insatisfaisantes**, notamment lorsque les préférences sont dispersées ou polarisées.

En somme, ces outils dominants du marketing relationnel produisent **moins une représentation fidèle des préférences qu'une simplification réductrice de la réalité psychologique et sociale des individus**. Ils capturent une expression figée, désincarnée, souvent déconnectée de la complexité des intentions ou des attentes. C'est pourquoi il devient impératif, à l'heure où les organisations cherchent à affiner leur écoute, à personnaliser leur offre et à anticiper les comportements, de concevoir des **mécanismes de recueil et d'agrégation des préférences plus riches, plus nuancés, plus rationnels et plus justes**.

C'est dans cette perspective que nous introduisons un **cas d'école** illustrant notre approche : une méthode de **vote par soutien et approbation** computationnellement construite, permettant non seulement de mieux représenter la volonté collective, mais aussi d'orienter stratégiquement les décisions vers un consensus permettant d'atteindre un **optimum de bien-être partagé**. Ce modèle de base, que nous présentons ici en situation, a vocation à devenir une référence méthodologique dans le champ de la décision collective appliquée au marketing, à la gouvernance participative ou à l'innovation produit.

La preuve par l'exemple

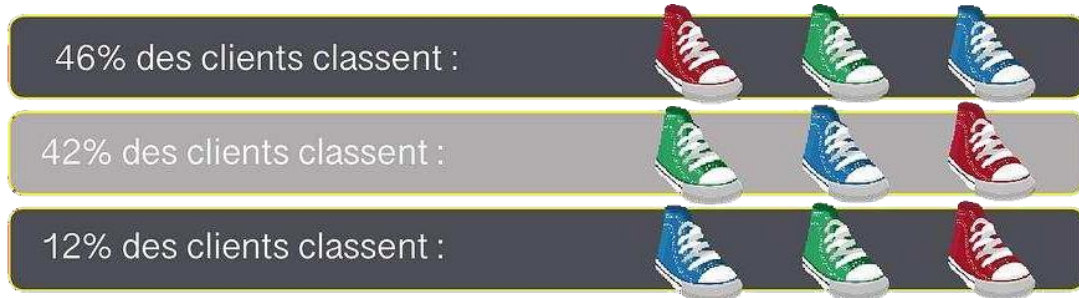
Illustrons ce qui vient d'être dit par un exemple : une célèbre marque de chaussures hésite sur la couleur de son prochain modèle de baskets. La marque organise ainsi une consultation auprès de sa communauté afin de maximiser la réussite de ce lancement. La procédure utilisée pour la consultation est un **vote uninominal**. En raison des limites imposées par le paradoxe de Condorcet dans la plupart des procédures de vote, le choix des électeurs est limité à UNE SEULE option. Le résultat qu'on obtient est le suivant :



Dans un tel scrutin à la majorité, la couleur rouge arrive en premier. Le résultat semble évident.

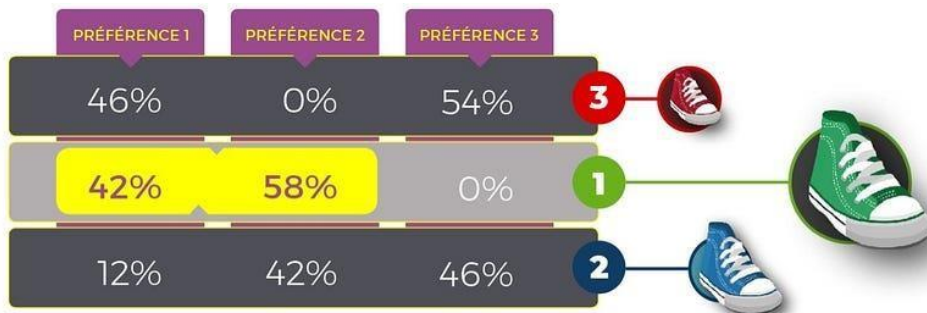
Observons maintenant le résultat que l'on aurait obtenu avec un **vote de préférence**.

On lance un autre scrutin auprès du même groupe de clients à qui on demande de classer L'ENSEMBLE des options par ordre de préférence. Le résultat obtenu est alors le suivant :



En regardant attentivement le classement, on s'aperçoit que le résultat obtenu est différent. Si l'on regarde des résultats du rang 1, on retrouve les résultats du vote uninominal. Toutefois, quand on regarde sur les rangs secondaires, on découvre un paysage informationnel nouveau par rapport au scrutin précédent.

Faisons maintenant le cumul des voix pour chaque niveau de préférence. Le résultat obtenu est le suivant :



En permettant aux électeurs de s'exprimer sur l'ensemble des options et non plus sur une seule, on s'aperçoit que le rouge arrive en dernière position et le vert en premier. Le vert obtient 100% des voix sur les deux premiers rangs de préférence. Le rouge est la couleur la moins préférée du groupe de clients.

L'usage du vote de préférence aura donc permis à l'entreprise d'éviter de faire une **erreur décisionnelle** en croyant que le rouge était la couleur la plus préférée de ses clients.

Ces choix de couleurs auraient été les mêmes sur des consultations publiques organisées par des collectivités. Des questions aussi importantes que le choix des couleurs d'un tramway, le choix d'un site olympique, le choix d'un tracé de route, le choix de mener ou pas un projet industriel sensible relèvent dans leur totalité d'un traitement passant par l'expression, l'agrégation et la mesure des préférences.

Une procédure plus efficiente

Malgré des faiblesses évidentes, le scrutin uninominal continue d'être utilisé massivement dans le marketing économique et politique. Pour comprendre en quoi le vote de préférence est plus efficient que le scrutin uninominal qui semble si intuitif et simple à la plupart d'entre nous, il convient de les comparer.

- **EXPRESSIVITÉ :**

Le scrutin uninominal permet aux électeurs de **se prononcer sur une option (candidat, proposition) seulement**. Cela signifie que si l'on demande aux électeurs de choisir entre 10 options, on perd l'information sur les champs de préférences relatifs aux 9 options que l'on ne peut pas choisir.

Le vote de préférence donne la possibilité aux électeurs de se prononcer et de **classer par ordre de préférence l'ensemble des options** qui se présentent à eux. Ils peuvent en outre rejeter explicitement certaines options de leur classement et faire des votes blancs.

- **PRÉFÉRENCES :**

Le scrutin uninominal **ne prend en compte qu'un seul rang de préférences**. Il n'apporte aucune solution au problème de la représentativité et tend même à encourager les options extrêmes et clivantes, ce qui est un sérieux handicap quand on cherche à promouvoir des options consensuelles ou performantes.

Le vote de préférence prend en compte autant **de niveaux de préférences qu'il existe de candidats ou de propositions**. Sa capacité à traiter **l'ordre complet de préférence de chaque votant** lui permet de produire des résultats très précis et fortement représentatifs de la volonté de ses électeurs.

- **OBJECTIF :**

Le scrutin uninominal n'est pas conçu pour **aider une organisation à atteindre ses objectifs ou à affirmer ses valeurs**, mais il n'est qu'un moyen pour recueillir une opinion. Ce type de vote reflète un **jugement instantané**, un avis ponctuel et flottant susceptible de varier selon le contexte, l'humeur ou les stratégies.

Le vote de préférence, en revanche, vise à **produire des classements réfléchis et stables**, révélant l'intensité relative et l'ordre de préférence entre toutes les options potentielles. Il permet d'identifier une solution consensuelle et **alignée sur les objectifs organisationnels** grâce à des agrégations ordinales.

- **MAJORITÉ :**

Le scrutin uninominal est **incapable de produire un résultat à la majorité des voix au-delà de deux options**. C'est la raison pour laquelle il faut au minimum deux tours pour une élection, et parfois beaucoup plus. Cette absence d'indépendance engendre un émiettement des voix et suscite « le vote utile ».

Le vote de préférence est capable de **produire systématiquement un résultat à la majorité des voix avec un nombre illimité d'options et en un seul tour de vote**. Cela signifie donc que chaque option élue est assurée de bénéficier d'une majorité allant de 51% à 100% de voix sans recourir au vote utile.

- **CONSENSUS :**

Le scrutin uninominal **ne prend en compte que le critère de l'utilité pour déterminer un vainqueur** qui va satisfaire l'intérêt de la majorité des électeurs mais qui ne tiendra jamais compte de l'intérêt des minorités (critère de l'équité) et ne permettra en aucun cas d'atteindre un consensus.

Le vote de préférence est le premier système de décision collective qui est capable de prendre en compte à la fois le critère de l'utilité et le critère de l'équité afin de produire un consensus qui sera en mesure **d'optimiser la satisfaction de l'intérêt de la majorité et la préservation l'intérêt des minorités**.

Il s'agit là des 5 points clefs majeurs qui vont permettre de différencier ce nouvel instrument de vote et de décision collective au regard de tous ceux qui l'ont précédé.



Les préférences dans le marketing

Dans son célèbre article sur *L'émergence des préférences collectives dans le champ de l'échange international*, Pascal Lamy définit une « préférence collective » comme « le résultat des choix d'une communauté qui s'imposent à tous ses membres ». Transposée au marketing, cette notion ne se limite pas à l'addition de goûts

individuels : elle saisit la dimension identitaire et normative qui oriente une demande (ex. bio, équité, sobriété carbone) et transforme chaque achat en acte de conformité ou de dissidence vis-à-vis d'un idéal ou d'une valeur partagée. La mesure de ces préférences ne vise donc pas seulement à prédire un volume de ventes, mais à **cartographier le socle de valeurs** sur lequel un marché se construit et se fédère.

Dans la pratique, des méthodes issues de l'analyse multicritère ou du conjoint permettent déjà d'estimer une fonction d'utilité « collective ». Le modèle de désagrégation développé par Siskos et al. montre qu'on peut, à partir de jugements globaux, reconstituer une fonction de satisfaction globale et partielle décrivant le comportement moyen tout en préservant l'hétérogénéité des répondants. Ces approches offrent aux études marketing un cadre où la préférence collective devient une variable stratégique : elle précise l'acceptabilité minimale d'un attribut (OGM, emballage réutilisable), calcule le coût de dépassement d'un seuil symbolique et sert de référence pour **anticiper des réactions sociétales à l'innovation**.

Comparée à la simple moyenne des notes, la mesure collective éclaire les distributions polarisées qui prolifèrent dans l'économie numérique. Une recherche de l'Université South Florida publiée en 2022 montre que, lorsque quelques avis extrêmes sont visibles, ils supplantent l'influence de la note moyenne dans la décision d'achat des consommateurs, remettant en cause la pertinence du score agrégé comme signal de qualité. L'agrégat par moyenne écrase la variance ; la préférence collective, en revanche, **cartographie explicitement la dispersion** et laisse apparaître des segments minoritaires mais à **forte intensité** – cruciaux pour des marques de niche ou des campagnes de micro ciblage très personnalisées.

Les modèles de scoring corrigent partiellement ce défaut en pondérant les observations, mais ils reposent sur un arbitrage ex ante des poids qui fige la hiérarchie des critères et peut masquer des renversements de priorité (p. ex. quand la durabilité passe devant le prix après une crise énergétique). Un panorama récent des méthodes de scoring rappelle que la qualité du résultat dépend de la justesse des pondérations et de leur capacité à s'adapter en temps réel aux changements de contexte. La mesure de la préférence collective contourne cette limite : au lieu d'imposer une grille de pondération stable, elle infère la structure des poids à partir des compromis que les consommateurs révèlent dans leurs choix.

Le vote majoritaire, enfin, renseigne sur la direction d'un choix groupal mais occulte l'intensité et peut devenir incohérent en présence de préférences cycliques, comme le rappelle l'analyse du paradoxe de Condorcet par la théorie du choix social. Pour un marketeur, décider sur la seule base d'une règle 50 % + 1 revient à **ignorer la profondeur de l'attachement (ou du rejet)** ; or c'est précisément l'intensité qui détermine la propension à payer un premium, à recommander la marque ou à boycotter un produit.

L'intérêt central de la mesure des préférences collectives se manifeste pleinement dans les protocoles de conjoint adaptatif : en reconstituant les « part-worth » individuels, l'agrégation produit une fonction utilité-collective capable de simuler des scénarii de cannibalisation, de tarification dynamique ou d'acceptation réglementaire. Elle offre une lecture « normative-comportementale » du marché qui dépasse la photographie statique des scores : on peut tester l'effet d'un label « commerce équitable » sur la marge, estimer le seuil de tolérance à l'inflation verte, ou encore modéliser l'impact réputationnel d'un changement de packaging.

En conclusion, la moyenne simplifie au risque de gommer les tensions, le scoring structure l'information mais demeure conditionné par un choix de poids, et le vote majoritaire tranche sans mesurer l'intensité ni la cohérence. La préférence collective, elle, capture simultanément la répartition, la hiérarchie et la force des attentes, offrant aux études marketing un instrument apte à concilier puissance prédictive et sensibilité sociétale ; c'est pourquoi elle tend à s'imposer comme **l'échelle fondamentale** pour concevoir, positionner et sécuriser les innovations face à un consommateur devenu, précisément, un électeur de l'offre.



Bibliographie

- Alcaras, J. R. (2011) Les théories économiques de la décision à l'épreuve de la quantification – Quand symboliser n'est pas forcément quantifier ! *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 6 (2), 161–194
- Arrow, K. J. (1950). A difficulty in the concept of social welfare. *Journal of Political Economy*, 58(4), 328–346.
- Arrow, K. J. (2012). Choix social et valeurs individuelles. *Yale University Press*.
- Arrow, K. J., Sen, A., & Suzumura, K. (2010). Handbook of Social Choice and Welfare (Vol. 2). *Elsevier*.
- Association Internationale des Chefs de Feu (IAFC). (n.d.). *Crew Resource Management*.
<https://www.iafc.org/topics-and-tools/resources/resource/crew-resource-gestion>
- Atkinson, A. B. (2014). Population optimale, économie du bien-être et inégalité. In *Is the Planet Full?* (p. 23).
- Baker, M. J. (2010). The Strategic Marketing Plan Audit. *Cambridge Strategy Publications*.
- Balinski, M. (2019). Réponse à des critiques du jugement majoritaire. *Revue économique*, 70(4), 589–610. <https://www.cairn.info/revue-economique-2019-4-page-589.htm>
- Balinski, M., & Laraki, R. (2010). Majority Judgment: Measuring, Ranking, and Electing. *MIT Press*.
- Balinski, M., & Laraki, R. (2011). Le jugement majoritaire. *MIT Press*.
- Balinski, M., & Laraki, R. (2014). Jugez : Ne votez pas ! *Operations Research*, 62(3), 483–511.
- Baujard, A., Gavrel, F., Igersheim, H., Laslier, J. F., & Lebon, I. (2018). How voters use grade scales in evaluative voting. *European Journal of Political Economy*, 55, 14–28.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2017.09.006>
- Baujard, A., Igersheim, H., Lebon, I., Gavrel, F., & Laslier, J. F. (2014). Qui est favorisé par le vote évaluatif ? *Electoral Studies*, 34, 131–145. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.11.003>
- Berveiller, P., Rousseau, A., Tastard, M., & Raynal, P. (2019). Introduction aux facteurs humains : De l'aéronautique à l'obstétrique. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(6), 527–534.
<https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.04.004>
- Brams, S. J., & Fishburn, P. C. (2007). Approval Voting. *Springer*.
- Brams, S. J., & Sanver, M. R. (2009). Voting systems that combine approval and preference. In S. J. Brams, W. V. Gehrlein, & F. S. Roberts (Eds.), *The Mathematics of Preference, Choice and Order* (pp. 215–237). *Springer*.
- Brandt, F., Conitzer, V., Endriss, U., Lang, J., & Procaccia, A. D. (2016). Handbook of Computational Social Choice. *Cambridge University Press*.
- Carney, B. M., & Getz, I. (2016). *Freedom, Inc. Crown Business*.

- Chamberlin, J. R., & Courant, P. N. (1983). Representative deliberations and decisions: Proportional representation and the Borda rule. *American Political Science Review*, 77(3), 718–733.
- Clancy, K. J., & Krieg, P. C. (2000). Counterintuitive Marketing. *Free Press*.
- Conitzer, V., & Sandholm, T. (2005). Communication complexity of common voting rules. In *Proceedings of the 6th ACM conference on Electronic commerce* (pp. 78–87).
- Dubois, D., & Prade, H. (1992). Possibility theory as a basis for qualitative decision theory. In *Proceedings of IJCAI* (Vol. 92, pp. 192–197).
- Dubois, D., Fargier, H., & Prade, H. (2003). Fuzzy constraints in job-shop scheduling. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 14(6), 579–594.
- Ductor, Rocca, Guessoum (2023). Strategic Optimization of Social Welfare. *Article publié sur SSRN* : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4932775
- Dunn, C. W. (1971). Problèmes de vote cumulatif dans les élections législatives de l'Illinois. *Harvard Journal on Legislation*, 9, 627.
- Durlauf, S. N., & Blume, L. E. (2008). The New Palgrave Dictionary of *Economics* (Vol. 6). *Palgrave Macmillan*.
- Endriss, U. (2011). Judgment aggregation. In *Handbook of Computational Social Choice*.
- Fabre, A. (2021). Tie-breaking the highest median: Alternatives to the majority judgment. *Social Choice and Welfare*, 56(1), 101–124.
- Faliszewski, P., & Talmon, N. (2018). Balancing district sizes under the Chamberlin-Courant rule. In *Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (pp. 14–22).
- Felsenthal, D. S., & Machover, M. (1998). The Measurement of Voting Power: Theory and Practice, Problems and Paradoxes. *Edward Elgar*.
- Fleurbaey, M. (2008). Fairness, Responsibility, and Welfare. *Oxford University Press*.
- Giasson, T., Lees-Marshment, J., & Marland, A. (2012). Political Marketing in Canada. *UBC Press*.
- Grabisch, M., & Perny, P. (2003). Agrégation multicritère. In *Logique floue, principes, aide à la décision* (pp. 81–120).
- Greco, S., Mousseau, V., & Slowinski, R. (2016). Multiple Criteria Decision Aiding. In *Springer Handbook of Computational Intelligence*. Springer.
- Hagen, J. U. (2018). Comment cela a-t-il pu se produire ? La gestion des erreurs dans les organisations. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76403-0>
- Hatemi-J, A., & El-Khatib, Y. (2015). La sélection de portefeuille : Une approche alternative. *Economics Letters*, 135(C), 141–143.
- Herrera, F., & Martínez, L. (2000). A model based on linguistic 2-tuples for dealing with multigranularity hierarchical linguistic contexts in multiexpert decision-making. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part B*, 31(2), 227–234.
- Kießling W., Foundations of Preferences in Database Systems. In *Proc. of the 28th Int. Conf. on Very Large Databases (VLDB)*, pp. 311-322., Hong Kong, China, 2002.
- Labreuche, C., & Destercke, S. (2019). Comment traiter les valeurs manquantes dans l'aide à la décision multicritères ? In *Proceedings of IJCAI 2019* (pp. 1756–1763). <https://doi.org/10.24963/ijcai.2019/243>
- Lang, J., & Xia, L. (2016). Voting with Incomplete Preferences. In *Handbook of Computational Social Choice*. Cambridge University Press.
- Lietard, Rocacher, Tbahriti, Préférences et bipolarité dans les langages des requêtes, June 2011 *Conference: International Fuzzy Systems Association (IFSA)-Asian Fuzzy Systems Society*.
- List, C., & Puppe, C. (2009). Judgment aggregation: A survey. In *Handbook of Rational and Social Choice* (pp. 457–482). Oxford University Press.

- May, K. O. (1952). A set of independent necessary and sufficient conditions for simple majority decision. *Econometrica*, 20(4), 680–684.
- Mehdaoui, H., et al. (2007). Le programme ISIS. *Critical Care*, 11. <https://doi.org/10.1186/cc5599>
- Monroe, B. L. (1995). Fully proportional representation. *American Political Science Review*, 89(4), 925–940.
- Moulin, H. (1988). Axioms of Cooperative Decision Making. *Cambridge University Press*.
- Moulin, H. (2004). Fair Division and Collective Welfare. *MIT Press*.
- Perny, P., & Fargier, H. (2004). Artificial decision-making under imprecise preferences. In *Proceedings of the 16th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)*.
- Ramezani, S., & Endriss, U. (2009). Nash social welfare in multiagent resource allocation. In *Agent-Mediated Electronic Commerce* (pp. 117–131). Springer.
- Rogers, E. M. (2005). Diffusion des innovations (5e éd.). *Free Press*.
- Sen, A. (1970). Collective Choice and Social Welfare. *Holden-Day*.
- Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. *Free Press*.
- Simon, H. A. (1960). The New Science of Management Decision. *Prentice Hall*.
- Simon, H. A. (1979). Models of Bounded Rationality. *MIT Press*.
- Small, A. (2010). Geometric construction of voting methods that protect voters' first choices. *arXiv e-prints*.
- Smith, J. H. (1973). Aggregation of preferences with variable electorate. *Econometrica*, 41(6), 1027–1041.
- Smith, W. D. (2000). Range Voting. <https://www.rangevoting.org/>
- Soll, H., Proske, S., Hofinger, G., & Steinhardt, G. (2016). FOR-DEC and beyond. *Aviation Psychology and Applied Human Factors*, 6, 101–112. <https://doi.org/10.1027/2192-0923/a000099>
- Tideman, N. (2017). Collective Decisions and Voting: The Potential for Public Choice. *Routledge*.
- Urken, A. B. (2007). System and method for overcoming decision errors. *Patent US20070106475A1*.
- Wilson, R. (1972). Social choice theory without the Pareto principle. *Journal of Economic Theory*, 5(3), 478–486.
- Woodall, D. (1994). Properties of preferential election rules. *Voting Matters*, 3, 8–15.
- Yager, R. R. (1988). On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decisionmaking. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 18(1), 183–190.
- Young, H. P. (1975). Social choice scoring functions. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 28(4), 824–838.
- Young, H. P. (1995). Equity: In Theory and Practice. *Princeton University Press*.
- Zadeh, L. A. (1997). Toward a theory of fuzzy information granulation. *Fuzzy Sets and Systems*, 90(2), 111–127. [https://doi.org/10.1016/S0165-0114\(97\)00077-8](https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00077-8)
- Zadeh, L. A. (2001). Toward a computational theory of perceptions. *AI Magazine*, 22(1), 73.
- Zadeh, L. A., Klir, G. J., & Yuan, B. (1996). Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Systems: Selected Papers. *World Scientific*.
- Zwicker, W. S. (2016). Introduction to the theory of voting. In *Handbook of Computational Social Choice*. Cambridge University Press.